



读懂 中国制造 2025

全面解读制造强国战略第一个十年行动纲领
深刻剖析“中国制造”的问题在哪里
冷静提出“中国制造”到“中国智造”的转型策略

吴晓波 朱克力◎等著

新经济导刊◎编著

苗圩

工业和信息化部部长

周其仁 樊纲

著名经济学家

梅内尔

德国“工业4.0之父”

扎实解读



中信出版集团 · CHINA CITIC PRESS

图书在版编目（CIP）数据

读懂中国制造2025 / 吴晓波等编著. ——北京：中信出版社，2015.10
ISBN 978-7-5086-5519-2

I. ①读... II. ①吴... III. ①制造业-工业发展-研究-中国IV. ①F426.4
中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第224031号

读懂中国制造**2025**

编著：吴晓波

策划推广：中信出版社（China CITIC Press）

出版发行：中信出版集团股份有限公司

（北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编100029）

（CITIC Publishing Group）

读懂中国制造2025

吴晓波 著

中信出版社

目录

序章 制造强国，梦想如何成真

上篇 背景篇

第一章 中国制造的困局

“价廉物美”的时代可以结束了

一个从杭州到法国的马桶套

摆脱中国制造浮躁症

中国制造仍处价值链低端

中国制造亟须重整价值

中国的制造业阵痛

第二章 救赎中国制造

“中国梦”仍需商业救赎

制造业的春天并未远离

用精益方法提升中国制造竞争力

提升中国制造的关键

中国制造的用工成本思考

第三章 中国制造2025，助圆中国梦

中国制造2025，破题工业强国

数字化智能化，推动“中国制造2025”

中国制造的转型前景

中国制造2025，拉开30年磨剑序幕

全球制造业革命下的中国战略追赶

下篇 展望篇

第四章 智造为锋，寻找中国制造之“心”

中国制造2025：“智”造蜕变

大国崛起，中国“智造”大有可为

从制造到“智造”，路该怎么走

中国“智造”的大趋势

中国“智造”的使命

“智造”化的未来工厂

第五章 剑指未来，开启机器人时代

工业机器人夯实中国“智造”基础

[机器人换人：静悄悄的变革](#)

[机器人换人是大趋势](#)

[机器人换人，把人换到何处](#)

[迎接“机器人革命”，中国任重道远](#)

[“机器人换人”浙江样本调查](#)

[第六章 网络为翼，引领“互联网+”潮流](#)

[“互联网+”，制造强国的新引擎](#)

[“互联网+工业”，重塑制造业“微笑曲线”](#)

[“互联网+”战略指引中国制造走向2025](#)

[工业互联网和智能制造](#)

[“互联网+”助力“中国制造2025”](#)

[第七章 中国制造2025，赶超工业4.0](#)

[工业4.0对“中国制造2025”的启示](#)

[中国版工业4.0意义重大](#)

[中国制造应抓住机遇迈向工业4.0](#)

[工业4.0的两大核心驱动力](#)

[中国制造须向德国制造学什么](#)

[中国发展工业4.0大有机会](#)

[附录 《中国制造2025》规划纲要](#)

[国务院关于印发《中国制造2025》的通知](#)

序章 制造强国，梦想如何成真

——专访工信部部长苗圩

在全球主要大国近年来纷纷高度重视制造业，并用新技术重塑制造业的背景下，2015年5月，中国政府发布了《中国制造2025》行动纲领。该纲领将制造业定位成“立国之本、兴国之器、强国之基”，提出了建设制造业强国的三步走战略：第一步，2015~2025年，迈入制造强国行列；第二步，2025~2035年，达到制造强国阵营的中等水平；第三步，2035~2049年，进入世界制造强国前列，建成全球领先的技术体系和产业体系。

《中国制造2025》，就是这三步走战略的第一步，是未来十年指导各级政府相关工作的纲领性文件。宏图大略如何转化为具体的行动，制造强国的梦想如何才能成真？

本文为《财经》记者对工信部部长苗圩的专访^[2]。工信部是《中国制造2025》的牵头起草单位，国家制造强国建设领导小组办公室也设在工信部，苗圩则是领导小组第一副组长。领导小组组长，是国务院副总理马凯。

创新是建设制造强国的核心

记者：2015年以来，中央和国务院连续发布了几个指引改革创新和产业升级的重要文件，3月的《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（下称《若干意见》）、5月的《中国制造2025》行动纲领、7月的《“互联网+”行动指导意见》（下称《指导意见》）。在您看来，这些文件中体现出来的理念和思路，跟过去有何不同？这三份文件有何逻辑关系？

苗圩：这些文件的理念和思路是党的十八大以来新一届中央政府新思路、新观念在具体领域的体现。

与过去相比，这些文件的理念和思路更加突出以下三个特点：一是更加突出创新驱动。《若干意见》强调创新在提高社会生产力和综合国力方面的重要地位；《中国制造2025》把创新摆在制造业发展全局的核心位置；《指导意见》提出以融合促创新，最大程度汇聚各类市场要素的创新力量，推动融合性新兴产业成为经济发展新动力和新支柱。

二是更加突出深化改革。党的十八届三中全会做出了全面深化改革的重大战略部署。《若干意见》明确提出要使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，破除一切制约创新的思想障碍和制度藩篱；《中国制造2025》将深化体制机制改革作为战略支撑和保障，努力破除我国制造业发展的体制机制障碍，解决制约我国制造业转型升级的深层次矛盾，激发市场活力；《指导意见》则充分发挥互联网对资源的逆向重组作用，倒逼相关产业领域加速变革。

三是更加突出人才为本。人才强国已经上升为国家战略，是“提升国家核心竞争力和综合国力，为全面建成小康社会和实现中华民族的伟大复兴提供重要保证”。《若干意见》明确提出坚持人才为先的发展思路；《中国制造2025》中提出，要加快培育制造业发展急需的经营管理人才、专业技术人才、技能人才，建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍。

从三者的逻辑关系来看，《若干意见》是体制机制层面的保障，是对工业发展制度环境的建设，是制造业发展的基础；《中国制造2025》行动纲领是对制造业重点领域和任务的谋划，是制造业发展的核心；《指导意见》是对制造业发展方式和途径的指引，是制造业发展的手段。

记者：《若干意见》中提到“破除一切制约创新的思想障碍和制度藩篱”，在您看来，就政府而言，制约创新的最大思想障碍和制度藩篱是什么？

苗圩：近年来，我国科技创新工作取得显著进展。但目前我国企业创新能力依然薄弱，许多领域缺乏具有自主知识产权的核心技术，企业尚未真正成为创新决策、研发投入、科研组织和成果应用的主体，制

约企业创新的体制机制障碍仍然存在。

“破除一切制约创新的思想障碍和制度藩篱”，就是要把创新打造成为推进制造强国建设的核心力量。

要完善国家制造业创新体系。围绕产业链部署创新链，围绕创新链配置资金链。强化以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的制造业创新体系。加强顶层设计，加快建立以创新中心为核心载体、以公共服务平台和工程数据中心为重要支撑的制造业创新网络。

要加强关键核心技术研发，力争在集成电路、新一代移动通信、大数据、智能机器人、节能与新能源汽车等领域，突破一批关键核心和共性技术。更加注重“四基”发展，在关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺及产业技术基础方面不断提升发展水平。

要强化企业技术创新主体地位。健全技术创新市场导向机制，充分发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向机制，充分激发企业技术创新的活力。

三种自主创新模式各有所用

记者：几份文件均强调，让企业成为创新主体，让市场发挥主导作用。具体到《中国制造2025》中提出的任务，政府怎样帮助实现这一目标？实施建设制造业创新中心，政府打算为此投入多少资金？资金怎样使用才能最有效率？

苗圩：目前，我国企业的技术创新主体地位仍未真正确立。

《中国制造2025》提出，要加强顶层设计，加快建立以创新中心为核心载体、以公共服务平台和工程数据中心为重要支撑的制造业创新网络，建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。强化企业技术创新主体地位，支持企业提升创新能力，推进国家技术创新示范企业和企业技术中心建设，充分吸纳企业参与国家科技计划的决策和实施。发挥行业骨干企业的主导作用和高等院校、科研院所的基础作用，攻克一批对产业竞争力整体提升具有全局性影响、带动性

强的关键共性技术，加快成果转化。

在资金投入模式方面，将运用政府和社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本参与制造业重大项目建设、企业技术改造和关键基础设施建设。同时创新财政资金支持方式，逐步从“补建设”向“补运营”转变，提高财政资金使用效率。

记者：一般认为，自主创新有三种模式：原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新，在实施《中国制造2025》行动纲领时，政府该如何引导三类创新？哪些行业，应当把重点向自由创新倾斜？哪些行业，比较适合后两种创新？

苗圩：在实施《中国制造2025》过程中，要坚持市场主导、政府引导的原则。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力。要政府积极转变职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持政策，为企业发展创造良好环境。

《中国制造2025》突出创新驱动发展战略，创新主线兼顾新兴产业和传统产业。新兴产业方面，要求围绕新一代信息技术、智能制造、增材制造、新材料、生物医药等领域创新发展的重大共性需求，形成一批制造业创新中心（工业技术研究基地），重点开展行业基础和共性关键技术研发、成果产业化、人才培养等工作。

传统产业方面，支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术和效益。

对具有显著优势的领先型产业、新兴产业、前沿产业，应当重点向原始创新倾斜，鼓励取得重大技术突破，占领产业竞争制高点。

对于追赶型产业以及传统产业，我们更多地要鼓励采用集成创新、引进消化吸收再创新，不断缩短与先进水平的差距。

在实施《中国制造2025》中，新一代信息技术、新材料、生物医药、航空航天装备等产业应加强原始创新，高端装备、钢铁、石化、轻

工等产业应加强集成创新、引进消化吸收再创新。

新工业革命的本质

记者：在“‘互联网+’协同制造”部分中，《指导意见》提出了多个目标：发展智能制造、大规模个性化定制、提升网络化协同制造水平、加速制造业服务化转型。工信部是该领域的第一牵头部门，不知您对推动这项工作有何计划？

苗圩：当前，工信部在推动“互联网+”协同制造方面重点做好以下工作：一是大力发展智能制造。加强智能制造顶层设计，研究制订智能制造发展战略，编制智能制造专项规划。组织实施智能制造专项，支持智能制造装备和产品创新发展，继续推动国家智慧家庭应用示范基地创建，推动智能网联汽车、智能穿戴、服务机器人等新型智能终端产品的研发和产业化。推动传统装备智能化改造和升级，分行业制定传统装备智能化改造路线图，组织开展重点行业智能车间、智能工厂试点，培育一批样板企业并组织推广行业应用示范。

推进工业互联网发展，研究制定工业互联网网络架构方案，研究提出适应工业互联网发展的IPv6地址编码规划，构建面向智能生产线、智能车间、智能工厂低时延、高可靠的工业互联网试验床，开展工业互联网试点示范。

二是培育新型生产模式。培育发展开放式研发组织模式，推动数字化、网络化设计工具在企业产品研发设计中的应用，加快构建用户深度参与、产业链高度协同的新型研发体系。发展新型生产制造模式，开展互联网与工业融合创新试点、物联网创新应用试点，培育基于互联网的大规模个性化定制、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造、服务新方式。

三是提升网络化协同制造水平。研究制定工业云创新发展指导意见，继续开展工业云创新服务试点，加强工业云平台建设和培训推广，推进研发设计、数据管理、工程服务等制造资源的开放共享。完善中小微企业服务体系，实施中小企业公共服务平台网络建设工程，鼓励电信

企业和大型互联网企业打造开放共享的资源平台。建设一批智慧型小微企业创新创业基地，为创业者和小微企业互联网应用提供基础设施、软件支撑、网络安全、数据存储等应用服务。

四是加速制造业服务化转型。鼓励发展基于智能产品的在线服务，组织开展装备制造企业服务化转型试点示范，发展面向用户需求的产品监测追溯、远程诊断维护、产品全生命周期管理等在线服务新模式。培育面向交易的服务新业态，鼓励企业基于产品智能化、供应链在线化的信用信息挖掘，探索开展信用销售、融资租赁、供应链金融等新业务。鼓励大型制造业企业将信息技术、物流、金融等优势业务剥离，面向行业提供社会化专业服务。

记者：目前，制造业正在发生新革命，工业4.0、物联网、工业互联网、大数据、云平台、智能制造等概念都在流行，许多企业有眼花缭乱无所适从之感。在您看来，这些时髦概念背后的实质是什么？企业该如何根据自身情况来应对这些最新趋势？

苗圩：这些概念的实质是以互联网、物联网、云计算、大数据等新一代信息通信技术不断涌现为特征的新一轮科技革命和产业变革，特别是信息通信技术与各产业领域的技术融合创新，正在以前所未有的广度和深度推动生产方式和发展模式的变化。

事实上，很多企业已经开始自觉或者不自觉地推动互联网在研发、生产、经营、管理等各方面的应用，大大提高了生产效率，降低了生产成本，提高了产品质量，提升了企业竞争力。并且，在此方面我国仍然大有可为。

一方面，以智能制造为突破口和主攻方向。所谓智能制造就是要研发出一批智能化的产品。比如说现有的工业机器人只是程序控制的装备，下一代机器人是应该具有一定的“人工智能”的机器人。比如说有一个人如果误操作了，很可能被机器人伤到。如果将来在机器人身上实现人工智能，那么它发现附近安全距离内有人的话就不会去操作，这就是智能化产品的标志。另一方面，通过智能化或者说信息化的生产过程，可以实现全流程的优化，各个环节被监控，可以大大降低不良产品率，顺应中国劳动力成本不断上升的趋势，大大提高效率和效益。

我们还要在企业层面建立起工业互联网或者叫物联网。

现在人与人之间已经可以做到信息的无缝衔接，实时的交流和共享。将来可以在四个维度，即物和物、物和人、人和物、人和人之间做到信息的充分交流和共享，这将深刻影响到企业的生产经营模式。

行动纲领如何落地

《中国制造2025》的实施涉及多个部门，如何真正实现部门间政策资源的联动，仍需进行不懈的努力和探索。

记者：不少人担心，虽然文件写得非常棒，但如果没有靠谱的落实机制，那文件也就是说说而已。在您看来，从文件到行动，从行动到成果，乐观和不乐观的因素分别有哪些？

苗圩：乐观因素有以下三个方面：一是思想观念上，各方对制造强国认识达成了共识。在工信部会同有关部门起草制定《中国制造2025》过程中，广泛征求并采纳了有关部门、单位、企业的建设性意见和建议。2015年7月在北京召开了《中国制造2025》省部级专题研讨班，进行了系统学习，进一步统一了认识。

各地积极性也很高，江苏、福建等地已经制定实施落实《中国制造2025》的行动方案或实施意见等，这将会极大地推进《中国制造2025》的有效落实。

二是组织保障上，组织实施机制已经建立。在国家层面，已经建立《中国制造2025》领导小组、领导小组办公室、制造强国建设战略咨询委员会，将加强部门间的沟通，做到重大规划、重大政策、重大工程专项共同协商，统筹推进制造强国建设，提升决策质量。在中央和地方联合推进方面，正在建立部省联动机制，可更多地发挥好地方落实《中国制造2025》的积极性和创造性。

三是具体工作上，执行的针对性较强。《中国制造2025》是制造业未来十年发展的指导性文件，要考虑制造业的整体布局，但又不能面面俱到。为此，《中国制造2025》提出了提高国家制造业创新能力、推进信息化和工业化深度融合、强化工业基础能力等9项主要任务，国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基等5项重大工程以及1+X规划

体系编制工作，使得推进制造强国拥有具体的工作抓手。

不乐观的因素也有三个：第一，当前经济下行压力较大，为追求经济规模和增速，各地区有可能出现一哄而上盲目布局的局面，对有序推进制造强国建设造成一定的影响。第二，从制造业发展规律看，推进制造业由大变强需要政府的支持手段、社会化服务等方面开展深入持续的政策创新，这需要一个不断探索、试错的过程，难以一蹴而就，更不能急于求成。第三，《中国制造2025》的实施涉及多个部门，如何实现部门间政策资源的联动，仍需进行不懈的努力和探索。

记者：在《中国制造2025》行动纲领的结尾，也提到要“建立《中国制造2025》任务落实情况督促检查和第三方评价机制，完善统计监测、绩效评估、动态调整和监督考核机制”。这无疑是非常必要的实施保障机制，该机制具体如何建立，您能否谈谈您的想法？

苗圩：相关各方能否落实和执行好，是《中国制造2025》能否发挥作用的关键之处。在这方面，基本的工作方法是把战略变成规划，把规划变成计划，把计划变成行动，把行动变成实在效果。

推动实施《中国制造2025》这项工作的过程中，有几个方面要注意：一要制定实施《中国制造2025》的年度计划。在领导小组各成员单位提出年度工作重点的基础上，明确工作目标、具体任务分工和时间节点。部内也制定了工作计划，明确了具体目标和时间要求，按分工抓好落实。加强对年度工作计划执行的跟踪、督促和检查。我们将建立定期信息报送机制，及时了解重要工作进展情况，实施过程中出现的重大问题及时提交领导小组审议。组织战略咨询委的专家们动态发布重点领域技术路线图绿皮书，经领导小组会议审定后执行，每两年更新一次，在技术层面上做到及时调整和修正。

二要建立考核评估机制。加强工作落实情况的督促检查，重点工作进展定期向领导小组及国务院领导汇报。及时委托第三方评估机构对实施情况进行执行情况评估，既包括全面的总体评估，也包括专题性、重点领域的评估，结合新的发展形势和评估结果，对《中国制造2025》的总体目标、重点领域发展目标、战略支撑保障等进行及时调整。

三是建立重大产业工程布局工作机制。对各地规划、工程的落实进展统筹协调。选出基础扎实、条件好的地区和企业，承担相关重点任务，为全国做出表率、树立标杆；在一些关键领域我们还要完善机制，

实现竞争择优，避免一哄而上，盲目发展。

[\[2\]](#) 原载于2015年9月7日出版的《财经》杂志，马克、谢丽容采写。

上篇 背景篇

◎中国制造的困局

◎救赎中国制造

◎中国制造2025，助圆中国梦

第一章

中国制造的困局

“价廉物美”的时代可以结束了

吴晓波 著名财经作家

20世纪90年代中期，我到温州调研打火机产业，一位温州老板把十多个零配件摊在桌子上，一个一个捏起来，告诉我温州造与日本造的价格差：电子点火器，日本成本1.1元，温州0.2元；密封圈，日本成本0.2元，温州0.01元；塑料配件，日本成本0.6元，温州0.08元，再算上温州工人月薪比日本工人低20倍。

一溜儿成本账算下来，年轻的温州老板很豪气地一拍桌子：“一只打火机，日本造的市场零售价是1美元，温州造是1元人民币，小日本绝对干不过我们！”他大声讲出这段话的时候，温州有3 000多家大大小小的打火机工厂，年产20亿只，俨然全球第一。

在过往的中国企业崛起史上，这样的景象从来就不陌生。同样的一个商品，我们的企业家们以令人惊讶的成本控制能力——包括原材料成本、制造工艺成本、劳工成本、土地成本、税务成本、土地成本以及环境治理成本、营销成本等等，硬生生地打垮了一个又一个领域的国际竞争对手，造就了“Made in China”的神话。

曾经是中国最大的彩电工厂四川长虹的董事长倪润峰更是总结过一个“30%生死线”的竞争规律：在同等功能的前提下，长虹彩电必须比日本和欧洲品牌便宜30%，这是必须守住的“生死线”。

这条“生死线”，我们守了30年。

这条“生死线”还守不守得住？到了今天，我们似乎应该回答这样的问题了：我们还应不应该去守这条“生死线”？

再回头说那只打火机。

就在那位年轻的温州老板豪气万丈地拍桌子的时候，我拿起他的打火机，连打了三次才打出火，而那块薄薄的钢片却差点掉下来。他很坦

然地对我解释说：“这是一次性打火机，很多人用几回就丢了，没必要像日本人做得那么结实。”

这个细节里隐含有一个事实，即温州打火机的巨大价格优势，除了来自各项成本的落差之外，其实也来自配件质量和用户体验的刻意下降。此外，作为产业的模仿和后进者，不必在技术迭代上进行投入。

因此，所谓的“价廉物美”，“价廉”是硬邦邦的，“物美”则其实未必。

从2003年前后开始，随着国内原材料和劳动成本的轮番上涨，温州打火机工厂的压力越来越大，行业平均利润率跌到2%的可怜水平，大量工厂倒闭转产，3 000多家企业缩水至百余家，且全数苟延残喘，而在这些年里，温州人对打火机产业的技术迭代进步的贡献几乎为零。

小小的打火机，是一个小小的缩影，从中可以读出一代人的野心、付出与局限。

制造业可谓中国经济的基本盘，它的可持续成长取决于量与质的均衡递进。30多年来，我们的制造产能已经得到了空前的提升，从纽扣、家电到汽车、手机，无一不列全球第一，可是，赖以制胜的成本优势却在不知不觉中烟消云散了，因此，“价廉物美”的空间其实已经被极端地压扁。

更重要的是，当今中国出现了数以亿计的中产阶层人士，他们开始认真地关注商品的质量与性能，这一族群有四个显著的消费特性。

第一，他们是典型的性能偏好者。即便是去买一双运动鞋，他们也明确地知道自己需要的是慢跑鞋，还是休闲鞋，或是登山鞋。而拉开他们的衣柜，一打清清爽爽的衬衫，春秋两季各有不同，正式休闲必须分别。细分意味着品位，品位诉求于品质，品质指向品牌。

第二，他们是精明的广告辨识者。粗鄙的、脑白金式的洗脑广告在他们看来是对智商的侮辱，他们迷信体验，更愿意相信来自同一审美水平的口碑传播。他们很难认同一个品牌，不过一旦入得法眼，却会成为持续的消费者和慷慨的分享者。

第三，他们愿意为高品质埋单。他们相信好的商品就应该有

相匹配的价格，这既是对商品提供者的尊重与犒劳，也是对自我品位的一次认可。消费行为的必需性让位于审美性，他们愿意为服务埋单，为设计埋单，为技术埋单，为流行元素埋单，商品提供者的每一份用心都值得用更多的金钱予以肯定。

第四，商品的定价与成本无关，而取决于消费者心理的价值认同。一只小坤包是用真皮还是人造革制成的，与它的标价是3万元还是1 000元无关，那些订购12万元一只苹果智能手表的尝鲜者，对手表配件的制造成本毫无兴趣。

这些新的消费特性，是物质充沛时代的标志，意味着新的主流消费理念的变革，而它们无一不是对“价廉物美”观念的扬弃。

“价廉物美”的时代可以结束了。让人稍稍感到失望的是，当今国内的绝大多数制造商并没有察觉这一潮流的改变，甚至在新兴的互联网产业里，我们仍然目睹的是陈旧的“价廉物美”战略的延续。

我们看到一些新锐的企业家，穿着乔布斯式的牛仔裤，站在硕大的LED（发光二极管）屏前，非常细致地告诉台下的听众，他们即将面世的衬衫，用了全世界最好的棉线、最好的印染工艺、最好的免烫技术，无论从质量到品相，还是从舒适度到体面，都堪比新光百货所有售价几千元的衬衫，而价格却只需129元。

每每看到这样的场景，我总不由自主地遥想起当年的温州老板和倪润峰。

我相信他的真诚，但我真的不相信他的未来。

我宁愿相信，好的商品就应该有好的价格，有了好的价格才可能有好的利润，有了好的利润才可能有好的研发，有了好的研发，才可能有更好的商品。

所谓的“价廉物美”，作为广告概念是可以存在的，甚至作为阶段性的促销攻击策略，也是值得尝试的，但它不应再是中国制造的绝杀神技，更不可能把中国制造带到一个新的层次。

我宁愿相信，已经粉墨登场的中产族群愿意为好的商品支付好的价格，他们愿意自己信赖的公司蒸蒸日上，有更高的利润和市盈率，用更

多的投入为他们提供更好的商品。

斗转星移，万物蝶变。今日中国市场，“30%生死线”不但守不住了，而且已经完全不必再守。在这个意义上，“价廉物美”的时代真的可以结束了。

一个从杭州到法国的马桶套

郝倩 新浪财经欧洲站站长

打开邮箱，惊喜地看到半个月前在亚马逊欧洲网站上买的一个马桶套终于送到。意料之外，这个递送时间旷日持久的马桶套居然是从中国杭州的一个库房直接送到我在法国家里的。

虽然淘宝已经成功进入欧洲，并以其超级低价和五光十色的货品雷翻了一波又一波英国人。但在亚马逊欧洲网站上买到中国直邮来的商品，还是十分罕见的。

这个由中国邮政发出的国际包裹，因为要减少成本，所以没有盒子，只有一个十分简陋的塑料袋。我打开了那层轻薄的塑料纸，看到一个目测在中国超市售价绝不会超过20元人民币的马桶套，其质量和包装同等粗劣。和亚马逊卖出货品的惯例不同，这个塑料袋里没有任何收据、商家介绍，或是产品说明。所有的信息都在中国邮政贴在塑料袋上的一张凭条上。

很有趣，在这个凭条上，“邮件品类”一栏标注的是“礼品”，“价值”则是0.7美元。我翻看了一下当天的购买记录，是8.97欧元，另加4欧元的递送费用。

不用想，又是一个中国商家打擦边球的例子。

我在淘宝上搜索了一下同类货品，大概价格为10元人民币，还包邮。虽然欧元跌得很凶，一个在亚马逊欧洲网站售价9欧元的马桶套，实际价格相当于60元人民币，依然是淘宝的6倍。即便是这样的“高价”，在亚马逊欧洲网站的同品类商品中仍然有着无可比拟的价格竞争力。

在亚马逊欧洲网站上直接销售中国的马桶套，中国商家可以赚翻了。

全球性的价格厮杀并没有结束，低价品永远有它们的生存角落。电子商务和通信科技的发达，让低价商品重新焕发了第二春。只是我们不知道中国制造的这轮青春期可以持续多久。

电子商务如何解救中国制造

这让我联想到财经作家吴晓波引出的“中国制造‘物美价廉’的时代可以结束了”这个话题。我眼前这个地摊货一般的马桶套，唯一的竞争力就是低价。就像温州的打火机，可能粗劣到只能是一次性的，可市场上还是永远都有1元钱打火机的需求。在绝对低价面前，是不是“物美”可以妥协。

如果是吴晓波口中那个劣质的打火机，质量不变，利润却想提升，怎么办？

以前，1元一只的打火机可能也出口，但赚钱的是渠道商和零售商。如果厂家通过互联网将1元一只的打火机直接卖到欧洲，标价2元人民币，在欧洲依然价格优势明显，且渠道扁平后，厂家利润大涨。

多年以来，无论是亚马逊还是沃尔玛，都是中国制造廉价货品的最大中转站。现在淘宝也在抢食这块市场。以前，中国制造的小商品的进出口贸易都是靠贸易商完成的。在欧洲的网购平台直接从中国工厂购货，的确不常见。可随着电子商务的蒸蒸日上，一件货品从中国的一间仓库直接递送到英国消费者的家门口，已经成为可能。

上述那个从杭州库房直接发来法国的马桶套，就是由杭州一家互联网物流仓储服务公司直接操作的。他们踢开了烦琐的中间商和贸易商，最终将一个市场售价10元人民币的劣质马桶套卖出6倍的价格。

理论上来说，制造商在不通过任何产业转型的前提下，通过电子商务平台出口，利润可以实现增长。当然，渠道本身解决不了中国制造最根本的症结问题，解决症结问题需要的是产业升级、技术创新等。

跨境交易的价格红利

在亚马逊上卖货仅是一个最初级的尝试，有中国商家走得更远，事实证明电子商务跨境交易市场前景不错。以兰亭集势（LightInTheBox）为例。我是通过一位热衷网购的法国朋友知道的这

个网站，查了背景才知道，这其实是目前国内排名第一的外贸销售网站，于2013年6月在美国纽交所挂牌上市后开始真正引起欧美社会的关注。

它的起家源于向美国人销售中国制造的婚纱，其中的价格差是这样的：中国婚纱出厂价格不到100美元，兰亭集势通过电子商务直接卖给美国消费者，要价200美元还热销——一年可以卖出超过40万件婚纱。美国市场的婚纱价格动辄几千美元，价格落差太疯狂。

在此基础上，兰亭销售的商品品类逐月增多，也卖40欧元一顶的假发、10欧元一条的蕾丝短裙、2欧元一个的仿钻吊坠，甚至20欧元一个的范思哲皮包。大量的货品可以免费递送，并保证3~4天送货上门。这是目前在亚马逊上直销中国商品的大小商家们还远没有做到的。

可以说，在欧美，绝大多数兰亭的消费者并不知道这家网站实际上是专做中国制造的外贸出口的。因为网站介绍本身没有任何“中国”或是“中国制造”的字样。它甚至强大到可以提供26种语言的服务页面（除了中文），而且在当地聘请了说当地语言、可以“在家办公”的客户服务代表。

电子商务和国际物流彻底打破国界屏障后，带来低价红利。

我在亚马逊的论坛上看到之前美国一些亚马逊的卖家对这些中国厂家颇有微词，主要的抱怨还是这些中国货的价格低到离谱，让他们觉得很不公平。但随即就会有其他的卖家上来反驳，称这就是市场经济，如果他们无法通过价格和中国商人竞争，那么就有些别的法子。很多欧美的卖家卖本地的产品，依然生意兴隆，所以价格并不是唯一要素。

之前，物流公司UPS曾经预计全球电子商务市场价值大概有8 500亿美元，其中跨境交易可以达到700亿美元。同时，UPS预计跨境交易本身还将快速增长，现在我们看到的不过是冰山一角。因为理论上来说，人们是完全可以在他们的智能手机上看到全世界所有货品的。

不论是兰亭集势，还是在亚马逊上开商铺卖中国货的杭州上城某家仓储服务公司，它们也许规模不同，但都是在打通国界线对渠道的阻隔。

关于中国制造的问题有很多热烈的讨论。欧洲的生产技术革新，德

国人的工业4.0概念，让中国一些制造商有些惶惶。转型是必然的，但技术和质量的转型并非一朝一夕，这样看起来，电子商务上手快些。

我在之前与一位中国的零售商私下聊天时，他也对我坦言，中国几百万家小型企业，资金实力一般，人力资源欠缺，你让它们去做技术革新，是不现实的，但转型将同样的货品销售到电子平台，还是可以实现。你可以说它们在走捷径，但暂时看来是可行的。

摆脱中国制造浮躁症

陈志龙 南京财经大学中国区域研究中心首席研究员

吴晓波掀起的马桶盖风波成为今春最热闹的话题，动静挺大。有正部级高官出场呼应，历数国产马桶盖如何“不照谈”。人民日报从品位和尊严的高度予以反驳。建筑卫生陶瓷协会出来护犊，说国产马桶盖“好得很”，抢购的马桶盖“Made in China”就是例证。企业界杨元庆和董明珠也加入了马桶盖的“口水战”，元庆结合电子行业这些年的血拼厮杀认为是山寨版道路的“宿命”，董明珠认为是中国制造业在还历史的欠账。我认为他俩离中心和主题近了。

中国游客到日本去排着长队买电饭煲、电吹风机、马桶盖，不是因为它们便宜，而是因为它们更贴心、更智能。电饭煲能煮出粒粒晶莹的米饭，吹风机能让头发干爽且柔滑，甚至马桶盖都能让人如沐春风。晓波的文章揭示了中国制造业转型中的囚徒困境。

差距在哪儿，究竟有多大？一位日本学者说，1978年邓小平提出改革开放政策之初，无论是电器还是汽车领域，如果日本的技术水平是100的话，那时中国的技术水平恐怕只有10或者15，经过30多年的跨越式发展，中国制造是赶上来了，已经追到90：100，“但对于高科技这种东西来说，从0开始追到90固然不易，要想从90追到100，那绝不是一步之遥，而是难于上青天。”

这就是差距——一公里并不远，从开头到现在，都不远，但万里长征的最后一公里却非常遥远。这就应了古人一句话“望山跑死马”。用那位日本学者的话说：“这最后10%的差距正是日本制造国际化存在的意义，它是最新的高科技的化身和代表。”

正是不懈地追求技术进步，日本科技界与产业界紧密合作，进入21世纪以来，日本几乎每年都有科学家获得诺贝尔奖，其中2008年居然囊括4项自然科学领域的诺贝尔奖。而过去40年间，中国获得诺贝尔奖的科学家只有一位——1986年，中国台湾的李远哲博士凭借其分子水平化学反应动力学的突破性成果而获得诺奖。

这些年，无论是人文社会科学还是自然科学，中国在科研经费上的投入越来越大，但真正在高尖端技术领域的突破和应用并不出彩，相反，科研经费不断曝出“腐败门事件”，让中国科学界蒙羞。

当然，日本人也很清醒，日本学者近藤大介的一本书说，如果在距今2 000多年前就评诺贝尔奖，那么估计中国人年年都会得奖——那个时候几乎所有的重要发明和发现都与中国人有关，造纸、火药、指南针、印刷术都由中国人发明。

在日本人还是掘穴而居的时代，中国人已经创立了包括天文学在内的科学知识，在战争中使用铁器和集团战术，建立了涉及6 000万人的国民户籍体系及完善的法制体系。他感叹说：“即便一个伟大的国家，也常常通过它的缺点和所处的时代紧密联系在一起。”这话是话中有话，耐人寻味。

再看另一个制造业强国德国。此轮欧债危机中，欧洲各国经济哀鸿遍野，至今余音绕梁。但德国风景独好，成为欧元区屹立不倒的“定海神针”。为什么“德国模式”能够胜出？究其根本，强大的制造业是其抵御危机的铜墙铁壁。德国制造的产品，小到钟表、水果刀，大到汽车、火车、轮船、桥梁，大致具备了五个基本特征：耐用、务实、可靠、安全、精密。

1906年，德国泰来洋行承建甘肃兰州中山桥，1909年建成。合同规定，该桥自完工之日起保质80年。在1949年解放兰州的战役中，桥面木板被烧，纵梁留下弹痕，但桥身安稳如常。1989年，此桥建成80周年之际，德国专家专程对该桥进行了检查，并提出加固建议，同时申明合同到期。如今，中山桥仍然照常使用，并被列为文物保护单位。

实际上，与处在当下“90%阶段”的中国制造一样，“德国制造”的光环并非与生俱来。历史地看，“德国制造”也经历了“灰姑娘”式的蜕变。德国19世纪30年代才开始工业革命，较法国晚了30年，此时英国工业革命更是接近尾声。由于世界市场几乎被列强瓜分完毕，追求强国梦的德国人在列强挤压下，以剽窃设计、复制产品、伪造商标等手法，不断学习仿造英、法、美等国的产品，廉价销售冲击市场，由此遭到了工业强国的唾弃。

1876年费城世博会上，“德国制造”被评为“价廉质低”的代表。1887年，英国议会通过新《商标法》条款，以此将劣质的德国货与优质的英

国货区分开来。从那时起，德国人开始警醒过来：占领全球市场靠的不是产品的廉价，而是品质。

于是德国紧紧抓住国家统一和第二次工业革命的战略机遇，改革创新，锐意进取，通过对传统产业的技术改造和对产品质量的严格把关，建立高质量的制造业体系，催生了西门子、克虏伯、大众等一批全球知名企业，推动德国跃居世界工业强国之列。

无论是日本制造还是德国制造，严谨、细腻、精密的专业主义精神成就了它们，哪怕是一只马桶盖，也体现了一个民族的文化遗产和严谨理性的民族性格。

现代制造业的核心文化是：标准主义、完美主义、精准主义、守序主义、专注主义、实用主义和信用主义，这些文化特征都深深地根植于民族文化之中。相比之下，中国语言中的高频词汇“差不多”，则显示了一种消极负面不求精确的模糊性和随意性。

从挖掘机到马桶盖，中国制造普遍存在质量和精度不高的问题，本质上还是制造业潜意识里“差不多”和“赚快钱”的浮躁症。是到了痛下决心摆脱还债式的“宿命论”的时候了！

中国制造仍处价值链低端

武汉大学质量发展战略研究院

宏观质量管理湖北省协同创新中心

目前，中国的制造业产量占世界的近25%，超过德国成为世界制造业产出最大的国家，但是我国总体上仍然是一个发展水平较低的发展中国家，按可比价格计算，我国人均GDP（国内生产总值）排名世界第一百名左右。通过对占世界制造业总产值70%以上的15个国家的制造业质量竞争力的对比分析，我国制造业整体竞争力排名第十三位，仅高于泰国和印度，与瑞士、日本、美国、德国等国的差距极大，这与各国的人均国民收入排名几乎一致。

其根本原因在于，我国的制造业产品质量水平不高，导致市场竞争力不强，从而使得产品的利润率较低，处于价值链的低端，我国总体上还只是“世界工厂”。由此来看，质量竞争力很大程度上决定了一国的国际竞争力，进而决定其人均国民收入的高低。

一、质量进步驱动了有效需求的增长

有效需求是保持经济稳定可持续增长的前提，而决定有效需求的主要因素就是产品（含服务）的质量水平。2014年质量观测数据表明，在所有的产品质量评价指数中，得分越高的行业其市场增长率也就越高，其有效需求增长就越大。由于消费者的质量评价是质量水平最为重要的指标之一，因此本报告用质量评价数据代替质量水平。中国服务质量的总体水平连续两年在四大领域（产品、服务、工程、环境）中排名第一（见表1-1），这决定了我国服务业在GDP中的增长领先于其他产业。2013~2014年，服务业增长率分别为8.3%和8.1%，分别领先于GDP增速0.6和0.7个百分点。在服务业中，互联网、通信服务的质量水平分别以64.21分和63.87分在七大服务领域中位列第一、第二名。2014年，信息消费规模达到2.8万亿元，同比增长18%，电信业务总量达到1.8万亿元，同比增长16.1%，分别高于同期工业增加值增速9.7和7.8个百分点。产品质量总体水平每提升1分，对于GDP的弹性约为0.21，相当于1 300

亿元，将产品质量水平提升5分则可提升GDP增长率约1.05个百分点，约占我国2015年年度增长目标的15%。

表1-1 四大领域的质量水平比较

	2013 年		2014 年	
	得分	排名	得分	排名
产品	62.08	4	60.38	4
服务	64.66	1	62.58	1
工程	63.74	2	61.08	3
环境	62.13	3	61.31	2

二、质量水平提升是行业增长的重要支撑

从行业层面来看，不同产业的市场增长情况很大程度上取决于该行业的质量水平。质量观测的数据表明，面对同样的宏观市场环境，质量水平越高的行业其增长率越高，如家用电器的质量水平连续三年在产品质量中排名第一，2014年其主营业务收入增长10%，利润总额增长18.4%；质量水平较低的行业，如食品行业质量总体得分为59.23分，低于家用电器8.32分，食品的安全性得分为57.93分，低于家用电器9.36分。质量水平的差异也导致了两个行业在市场上迥异的表现，据统计，2014年我国规模以上食品工业主营业务收入增长率为8%，较家用电器行业低两个百分点，利润总额增长率为1.2%，较家用电器行业低17.2个百分点。

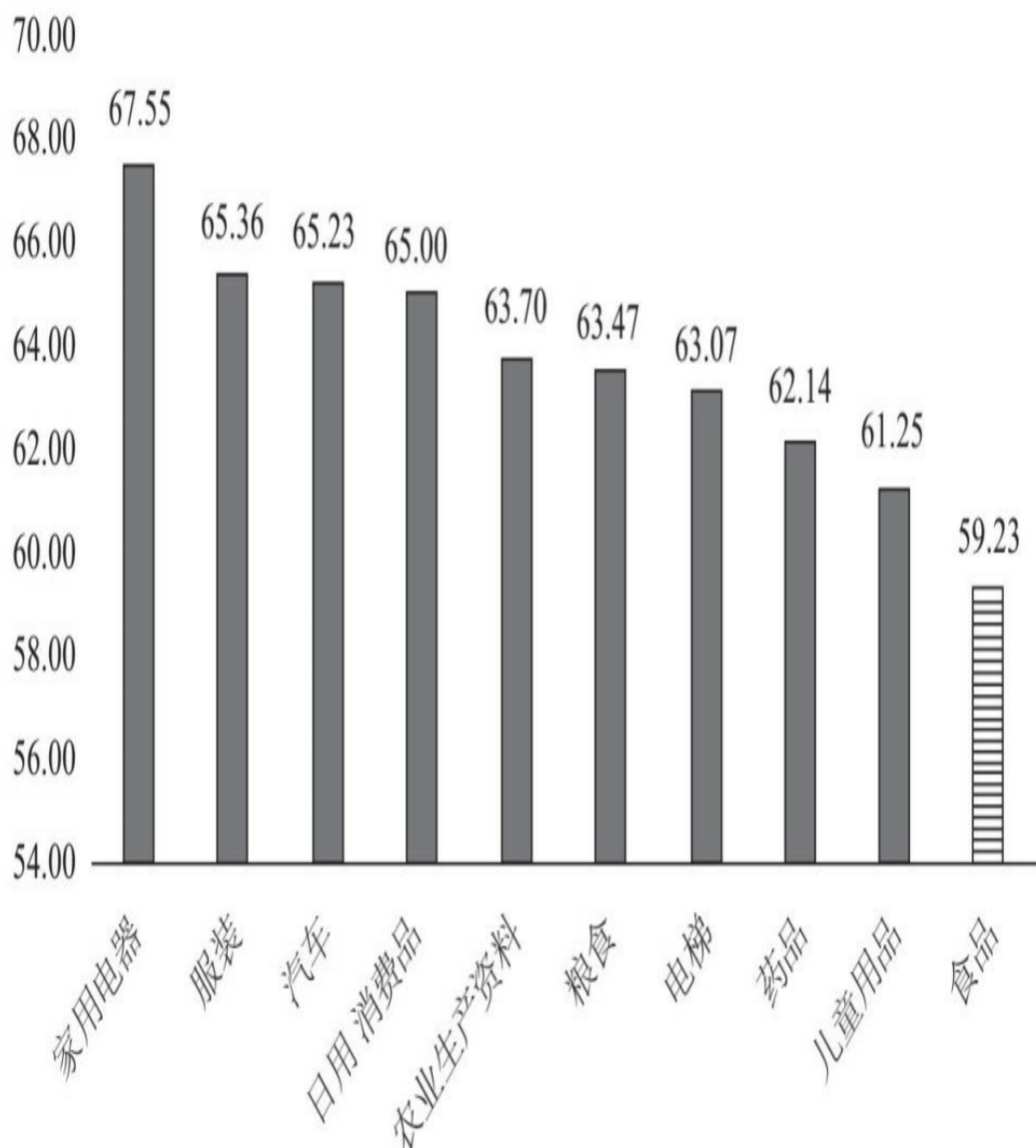


图1-1 主要产品的质量比较

三、质量提升有效缓解了城乡经济二元性

我国有效消费需求增长的另一个制约性因素在于城乡经济的二元结构，消除城乡二元结构是实现我国经济均衡增长的重要路径。随着家用电器、手机等主要产品的市场需求趋于饱和，要启动农村消费，提升农村居民的消费意愿，就需要有更高的产品和服务质量水平。质量观测的数据表明，面向中国农村地区的产品和服务的质量水平得到了较大提升，城乡的质量二元性不断缩小（见表1-2）。其中农村食品领域的质量已领先于城市，家用电器质量与城市几乎持平。农村产品质量的进

步，使得我国农村消费需求增长总体快于城市（见图1-2）。2014年，农村社会消费品零售总额增长12.9%，高于城市1.1个百分点，使得城乡经济的二元性也趋于降低。

表1-2 主要产品质量水平的城乡对比

指标	城市	农村	城市—农村
粮食	62.78	65.15	-2.37
食用油	59.48	60.91	-1.43
肉类	58.66	60.68	-2.02
乳制品	61.14	61.33	-0.19
家用电器	67.58	67.53	0.06
药品	62.25	61.84	0.41
移动电话	64.01	64.70	-0.69
日用消费品	65.18	64.23	0.95
儿童用品	61.37	60.98	0.39
服装	65.31	65.04	0.27
汽车	65.61	64.33	1.28

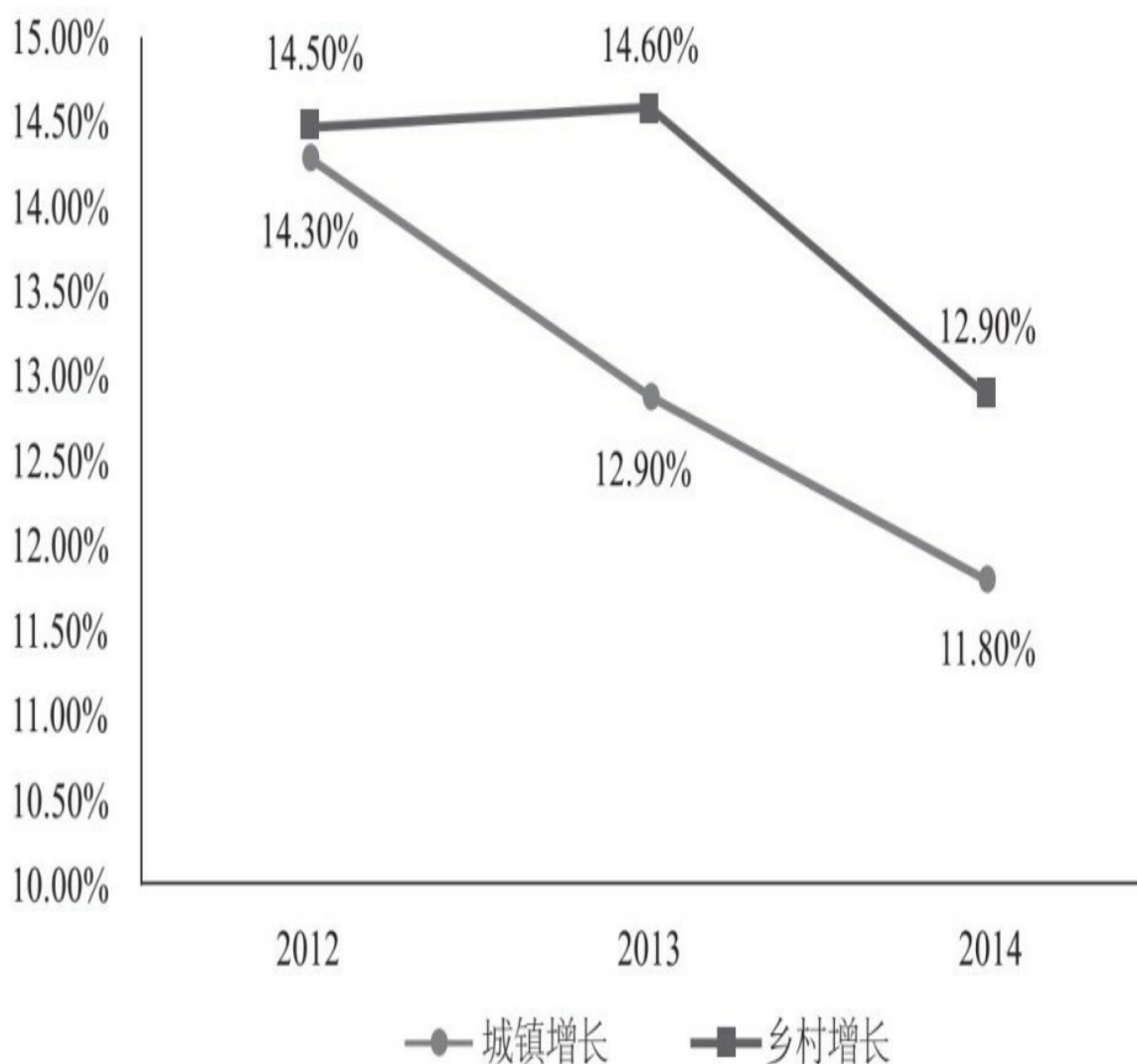


图1-2 社会消费品零售总额增长的城乡对比

四、质量信息的有效传递能更好地激发潜在的市场需求

质量信息的不对称会导致市场交易的大量萎缩，而在生产者和消费者之间进行有效的质量信息传递将能够拉动巨大的消费需求，进而促进经济总量的增长。质量观测数据表明，相对于具体的产品及服务质量而言，消费者更不满意的领域是产品及服务的质量信息的供给严重不足，导致了其对于质量的需求无法得到有效的满足。消费者对“质量信息提供”的评价从2013年的59.20分下降为2014年的57.28分，下降了1.92分，分别低于产品、服务质量3.1分和5.3分。质量信息供给不足的直接后果就是导致我国国内需求大量地转移到国外市场，2014年，我国的境外消费为1万亿美元，约占我国全年社会消费品零售总额的23%，且有不断

增长的态势，而同期我国的社会消费品零售总额增长较2013年下降了0.6个百分点。大量的国内消费需求转移到国外，其根本原因在于我国对于质量的信息传递不够充分，优质不能优价，使得消费者对于国产产品的信心不足。

表1-3 消费者对于质量公共服务的评价

结构变量	2013 年	2014 年	2013~2014 年
质量预警与预防	57.95	57.74	-0.21
质量信息提供	59.20	57.28	-1.92
总体形象	57.77	57.17	-0.60
质量教育与救济	58.38	57.09	-1.29
消费环境	55.37	57.02	1.65
质量投入	57.00	55.90	-1.10

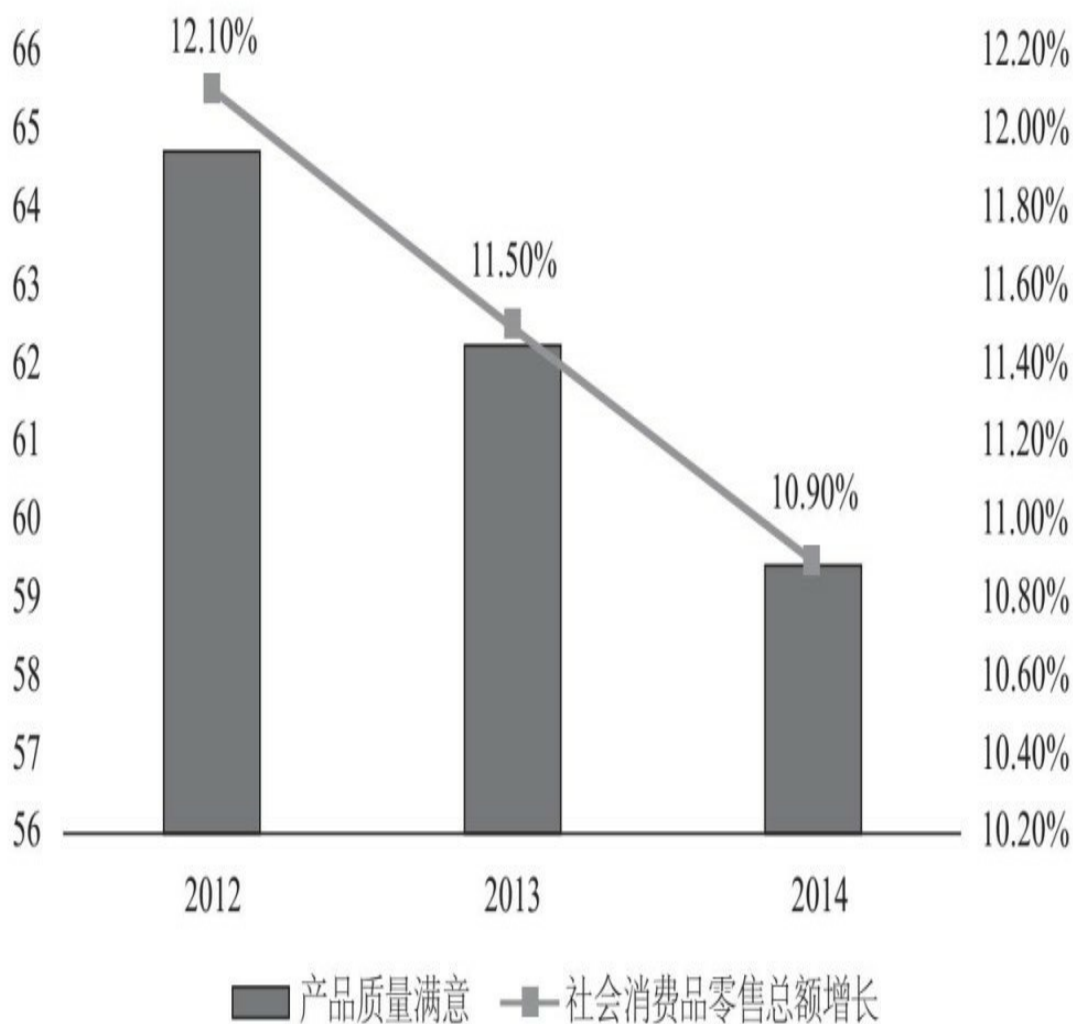


图1-3 产品质量满意与社会消费品零售总额增长

五、消费者质量素质的提升是支撑消费增长的重要基础

消费的增长一方面取决于消费者的收入水平，另一方面取决于消费者自身的质量素质水平，包括消费者对于基本质量知识的掌握、追求质量的意识以及保障自身质量权益的行为能力。消费者的收入水平决定了质量的上限，即消费者所能购买到的最高水平的质量主要是由其收入水平决定的，收入越高，其对于质量的选择空间就越大；而消费者的质量素质则决定了质量的下限，即给定收入水平，消费者的质量素质决定了某个产品的质量最低水平。当前在市场竞争较为充分的情况下，我国市场上仍然存在着大量低质产品，国家工商总局2014年下半年网络交易商品定向监测数据表明，网络交易产品的正品率仅为58.7%，大量伪劣产品充斥市场对我国总体经济增长造成了极大的负面影响。造成我国低质

产品在市场上大量流通的主要原因在于我国的消费者总体质量素质不高。2014年，消费者的质量素质总体得分为59.85分，较2013年下降了9个百分点，其中质量意识和质量能力刚刚过60分的及格线，而质量知识则成为消费者质量素质的最大短板，仅为58.69分。消费者对于常见的质量标识（3C、QS等）以及质量社会组织等认知程度极低，消费者既在主观上对低质产品有需求，又在客观上无法有效地通过自己的行为抵制这些产品，从而导致大量低质产品得以存在于市场。通过提升消费者的质量素质对于提升总体质量水平，进而拉动有效需求增长有积极的作用。

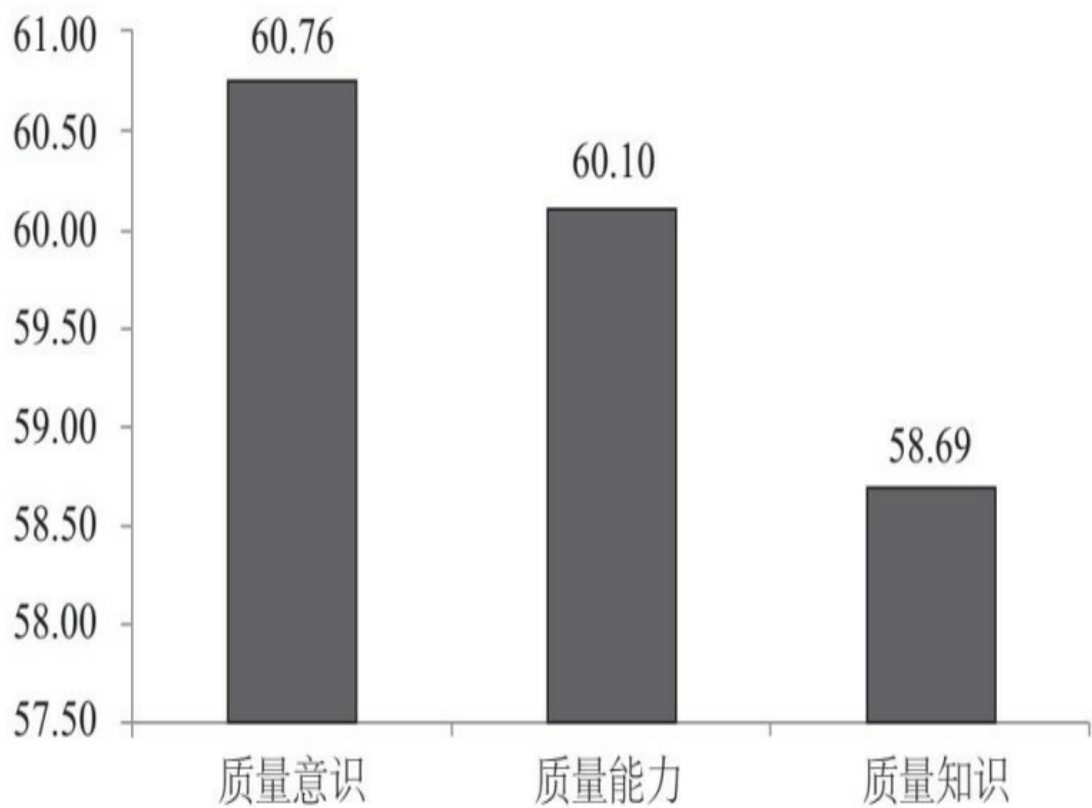


图1-4 2014年公民质量素质得分

六、质量创新是实现“大众创业、万众创新”的有效路径

“大众创业、万众创新”是推动我国未来经济发展的主要政策取向，创新的环境主要取决于政府的改革，而创新的绩效则主要取决于创新方向的合理定位。创新的方式有多种表现形式，既包括科技创新、管理创新、商业模式创新等方面，也包括质量的创新。科技创新和管理创新等方面对于经济增长固然重要，但是其投入大、周期长、风险高，并不是

每一个个体都能做到。质量创新是基于相对成熟的技术、管理模式，为了让产品和服务更好满足消费者需要而进行的“微创新”，相对于科技创新和管理创新而言，更具有普遍性，也是实现大众创业和万众创新的最佳形式。2014年，我国市场主体新增17.82%，其中第三产业企业数量增幅50.03%，明显高于第二产业29.72%的增幅。在服务业企业中，信息传输、软件和信息技术服务业企业达到14.67万户，同比增长97.87%；文化、体育和娱乐业6.59万户，增长83.51%。这些企业中的大多数并不是创造了新的产品，而是创新了质量。在我国总体的质量结构中，服务领域的质量水平明显地高于产品领域，因此通过服务质量的提升进而不断产生新的消费需求是我国服务业市场主体不断涌现的一个重要动力。

七、质量竞争力是决定一国整体竞争力的重要决定因素

目前，中国的制造业产量占世界的近25%，超过美国成为世界制造业产出最大的国家，但按可比价格计算，我国人均GDP仅排世界100名左右。其根本原因在于，我国的制造业产品质量水平不高，导致市场竞争力不强，从而使得产品的利润率较低，处于价值链的低端。因而，质量竞争力很大程度上决定了一国的国际竞争力，进而决定其人均国民收入的高低（见图1-5）。

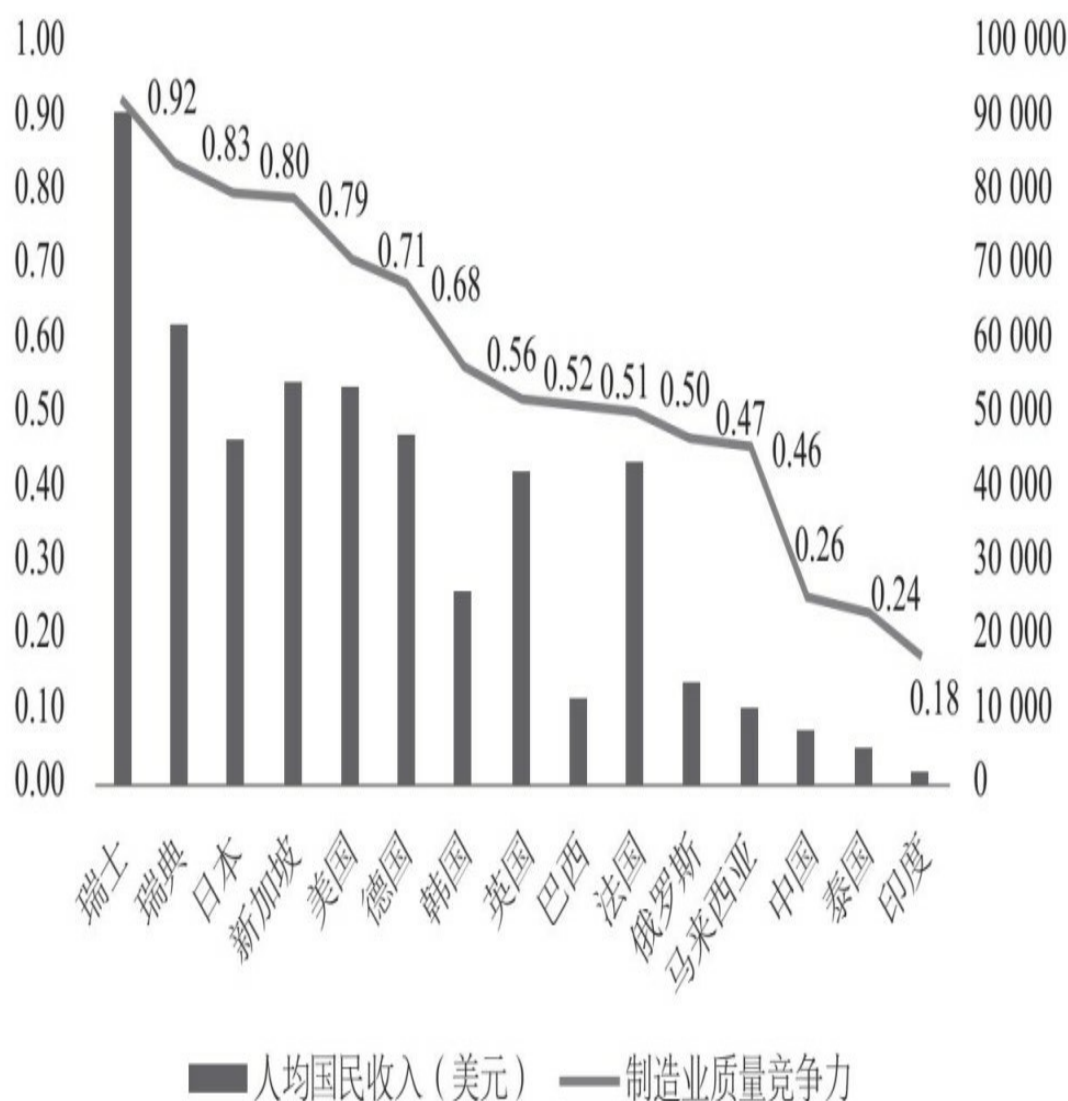


图1-5 世界主要国家的制造业质量竞争力对比

八、质量治理改革具有巨大的改革红利

李克强总理提出我国未来的经济发展要向改革要红利，当前我国最大的改革红利之一就是质量领域的改革，其主要原因是：一方面，质量公共服务相对稳定并具有较大提升空间；另一方面，质量领域的改革能够为经济增长带来巨大的增长效应。2014年，消费者对于政府质量公共服务的评价为56.93分，年度变动1.5个百分点，相对于质量安全、质量满意以及公民质量素质而言是最为稳定的一个领域，这表明我国正在进行的质量治理的改革（如取消不必要的质量审批、加大对消费者的保护等）已经具有积极的效应。政府质量公共服务的改进，可不断地释放出

新的市场活力。分析表明，质量公共服务对于GDP增长的弹性约为0.16，因此，若质量公共服务得分能在现有的基础上提升至70分，可拉动GDP增长2.09个百分点，即约1.33万亿元。因而，质量公共服务的提升是我国未来最为重要的“改革红利”。

表1-4 区域质量指数的年度比较

结构变量	2013	2014	变动百分比
质量安全	65.89	62.75	-4.8%
质量满意	64.51	62.32	-3.4%
质量公共服务	57.82	56.93	-1.5%
质量素质	65.76	59.85	-9.0%
总得分	63.74	60.85	-4.5%

我国经济进入新常态以后，资本、劳动力、资源等传统要素对于经济增长的贡献率正在不断减弱，而科技创新的作用具长期性，我国作为一个发展中的大国，亟须找到能够在短期和长期内都能够支撑我国经济稳定可持续增长的新动力。基于以上八个方面的数据分析，我们可以得出，产品质量的进步可直接地刺激新的消费需求，拉动行业的市场增长，优化经济增长的区域结构，质量治理的改革以及消费者质量素质的提升，对于激活我国经济的进一步增长具有巨大的作用。在其他投入要素不变的前提下，产品质量在现有基础上每提升5分，可提升我国GDP增长率约1.05个百分点，占到了我国经济增长年度目标的15%，政府通过质量治理的改革进而激活的经济增量也达万亿以上。因此，质量是我国经济新常态下最为重要的新动力。

中国制造亟须重整价值

艾家瑞 麦肯锡全球资深董事

黄学川 柏亚天管理咨询公司（PRTM）总监

林瑞琪 原阿尔卡特亚太区执行副总裁

近年来，中国作为制造业强国的崛起令人瞩目。1980年，中国在全球制造业中不过排名第七，位居意大利之后；转眼到了2010年，中国不仅取代美国成为全球最大的制造国，还成功地利用制造业的巨大发展改善了人民的生活水平，并在21世纪的前十年内把人均GDP翻了一番。与之相比，工业化浪潮下的英国花了近一个半世纪的时间才达到这种成就。

然而今天，随着中国经济增长放缓、工资及其他生产要素成本上升，制造业的价值链复杂了起来，日益成熟的消费者也对产品服务提出了更高的要求。在重重压力的背后，宏观经济情况也十分严峻：随着中国变得更加富裕，制造业在经济中的相对地位不可避免地出现下降。如今，制造业增速放缓的程度已高于整体经济发展。有迹象表明，在某些新工厂的招商引资中，中国的竞争力已经不敌成本更低的地区（如越南），这引发了不少人对中国制造业竞争力下降的担忧。

四大挑战

过去多年来，中国低廉的用工成本、强大的供应能力，对港口、道路、铁路等基础设施的大力投资，以及扎实的工程及技术能力，为制造业的国际化发展搭起了稳固的平台。同时，巨大的国内市场规模也不断助推中国向消费型经济转型。然而，现在的形势不像过去那样明朗了。这里，我们借助近期麦肯锡全球研究院对全球制造业类型的研究，对制造业面临的四大核心挑战以及在每项挑战中哪些企业易受到影响进行一一梳理。

生产要素成本高企

近年来，工资水平上涨、人民币升值均对中国出口产生了影响，未来中国是否仍然能够作为低成本制造中心，这一问题也引发了全球的关注。许多生产纺织品、服装等劳动力密集型产品的跨国企业已经在积极寻求中国以外的区域来降低成本、防范政治或供应链风险。中国本土的饮料、金属制品、食品、烟草、包装等行业的加工企业也都感受到了成本上涨的压力。但它们主要面向区域性市场，所以成本压力带来的问题不是对全球竞争力的担忧，而是哪些企业能在价值链中创造最大的价值。

企业创新能力不足

麦肯锡研究显示，根据购买力平价计算，到2020年，约有一半以上的中国城市家庭收入将达到中产水平——而在2000年，这一群体还甚为罕见。该收入群体已经表现出对创新型产品的强大需求，但是大多数本土制造商尚不具备生产创新型产品的工艺及制造能力。中国某生产电视显示器的企业高管公开承认，他们生产的产品尚无法完全满足高端客户的要求，该企业平板显示器的质量比不上发展迅速的韩国企业。中国汽车制造商也面临相似的挑战：在消费者眼中，国产品牌质量较低，甚至不如在中国组装的外国品牌。

这些问题也在冲击其他制造行业，从家用电器、化工产品到电力设备、办公设备、医药、电信和运输设备。这些行业的共同特点就是必须依靠强大的技术研发能力和不断推陈出新的产品服务来参与市场竞争。

随着消费者的期望不断提高，哪怕是食品饮料企业也需要在产品的新鲜感和合规性等方面给自己加码，因为中国标准仍然落后于西方标准。

价值链复杂度加深

另外一个挑战就是如何在消费增长的同时应对日益复杂的价值链。随着消费者富裕程度提高、城市化迅速发展，产品呈现出多元化、定制化的特点，且运送地点越来越远，企业管理、制造和配送产品的难度与日俱增。例如：从2010年到2015年，快消品需求中约有2/3的增长来自规模较小的城市（三线或四线城市），这类城市的数量是一线城市（诸

如北京、上海）的20倍。

产品种类的激增以及电子商务的蓬勃发展也加剧了价值链的复杂化。预计从2010年到2015年，中国市场B2C（企业对终端消费者电商模式）网络销售额每年会增长45%。对于企业来说，这意味着批量生产的规模将越来越小，货物要运送到越来越“偏远”的家庭。节假日期间，网络订单激增，许多公司的供应链出现超负荷运转。此外，挑剔的消费者也会给不堪重负的供应链添堵。不少电商接受货到付款方式，有的客户就利用这一点故意让电商赛跑，比如说同时从三家网站订购完全一样的三份产品，送得慢的两家就会遭到拒收的冷遇。

这些问题与中国消费者日益成熟的心态有关，需要高科技企业和其他相关企业积极应对。但是劳动力密集型产品的制造企业也有烦恼，供应链的复杂化意味着生产的产品种类也会变得更加复杂。同时，对于区域性加工企业来说，城市化和基础设施的发展对产品物流网络也造成了影响。

经济波动加剧

2008年以后，全球经济环境不确定因素增加，各国制造企业的日子都不好过。身处中国这个“世界工厂”中的制造企业遭受的影响可能最大。

比如，中国钢铁行业在经历了10年的两位数增长后，2012年需求增长回落到3%，结果产能使用率骤降，行业竞争恶化，2010~2012年，整个行业平均利润率下滑56%。同样，在中国庞大的汽车行业中，2010~2014年的年均增长率在7%~52%之间大幅波动。

家电和电力机械制造商也同样经历了剧烈的需求波动，起起伏伏的海外市场需求更是给行业雪上加霜。

在这样的剧烈波动下，制订生产规划变得异常困难。这对经常有大型、长期资本支出的企业来说是个非常头疼的问题，因为资本支出回报率是衡量企业绩效的重要因素。

中国制造企业三大当务之急

随着劳动力成本上升、经济增速放缓，中国难以继续稳步提高工业

产出和生产力，因此中国制造商必须在卓越运营上与国际水平接轨。能效改善对很多企业来说是重要的机遇，但它只是众多机遇中的一个。如果企业希望实现差异化，摆脱对低成本的依赖，可根据自己所在行业的竞争特点向上游拓展（大力投入创新和产品开发），或者向下游拓展（克服价值链的复杂性），或者干脆双管齐下。

实现卓越制造

精益生产和六西格玛对于中国企业来说并不陌生。无论是本土企业还是跨国企业，都曾试图把这些卓越制造的工具和方法引进中国的车间。但是目前这些工具的成效仍然有限，主要是因为中国的管理人员往往重“硬件”（技术工具），轻“软件”（理念和行为）。比如，近期有一家国企开展精益制造转型，虽然技术变革方面做得很到位，但是总体转型效果仍然落后于既定目标，主要原因就是管理人员和监督人员没有在变革过程中及时培养出必要的软技能（包括领导力），导致变革效果难以持久。

同时，中国制造业发展速度过快，许多人员都不具备相关经验，这也是造成问题复杂化的原因之一。

我们看到过太多新建工厂的一线管理人员由于缺乏识别问题的经验，一味被动应对问题，解决问题时治标不治本。存在这种问题的公司，精益模式永远无法在产能提高上发挥百分之百的效果。比如，一家汽车装配及汽修企业开展产能提高项目，可是项目组领导用在辅导员工和问题解决上的时间只有5%（最佳做法是30%）。后来，该公司决定暂时把项目放一放，先把项目组管理人员和监督人员的标准化工作日程梳理清楚，并且着重强调班组会议是专门用来解决问题和辅导员工的，并不是用于突发问题的“救火”。

文化差异仍是阻碍中国企业提高运营效率的一大障碍。在某家合资汽车企业，为确保工作项目进展一目了然，外方安装了目视管理看板，他们认为这种工具在全球汽车行业中已有广泛的使用，员工理应会接受。实则不然，一线员工非常抵触，把这个举措看作是对个别员工的批评。后来合资企业的管理层不得不另辟蹊径，想出既能达到同样效果又不会疏远员工的两全方法。此外，中方高级管理人员尽管也支持变革，但是起初对于带头接受这种更透明、更包容的工作方式还是不太适应。最终，企业建立了一个名叫“持续改善”的新部门，帮助员工和管理人员认识到提高透明度和持续改善是一种新的工作方式，而不只是“昙花一

现”的举措。汽车制造企业的这种经历并不罕见。事实上，本地管理层能够参与变革是非常积极的信号——但通常的情况是，一线人员必须自己找出适应变革的方法。

最后，中国的制造企业必须将效率改善拓展到整条价值链。一家汽车合资企业近期启动了这项进程，与60多家供应商共同合作，解决了30项最棘手的质量问题，整个过程仅用了6个月的时间，并且杜绝了问题的复发。这在很大程度上得益于该公司为员工配备了评估工具，培养了相应技能，鼓励供应商在解决问题时要标本兼治。同时，公司还打造了新的绩效管理体系，以确保汽车制造商和供应商能够各司其职。

向上游进军

对于依赖创新的行业来说，在成本上涨、供应链复杂、竞争压力的三重冲击下，过去如鱼得水的产品开发方法可能会变成现在的负能量。要想保持竞争力，本地企业和跨国企业都需要改变，首当其冲的就是要改变对产品开发的理念和态度。

中国本土企业必须摆脱过去几十年来形成的“求快、求便宜”的研发思维定式。在每个像华为这样的世界级创新企业背后，我们仍然可以看到数十家规模较小的企业在研发方面困难重重、后继乏力，但唯有研发才能帮助它们从名不见经传的初创企业发展成可以实现全球梦想的行业翘楚。举个例子，中国某家医疗设备厂商近年来增长缩水一半，原因就是不少国内小厂抄袭其产品设计，压低价格，其做法与该公司早些年抄袭其他跨国企业的做法如出一辙。即使现在该公司开始提高研发能力，积极开发市场洞见（由于缺乏必要的技能和相应的制度流程，这些工作的开展非常困难），模仿抄袭的理念仍然非常普遍。

在一定程度上，跨国企业也面临理念上的挑战。尽管许多跨国企业对其在华研究部门进行了大规模投资，但是它们仍被当作总公司这艘“母舰”的低成本“研发副中心”。即使一些跨国企业在中国建起了本可以自主运营的研发中心，但由于缺乏必要的支持和技能，中国研发中心无法真正成为新知识产权的创造者，只能作为知识产权的消费者。

克服复杂的供应链

尽管不同制造行业的价值链复杂度有差异，但是总体而言，中国消费者的变化速度远远超过供应链的适应速度。确实如此，无论是跨国公

司还是本地企业，在中国建立的供应链都是以低劳动成本为基础的，可是这个优势正在逐渐消退。

以长周期为基础的需求规划效率低下，规划的透明度和跨职能团队的合作水平都不高，因此企业必须重新思考需求规划。一家大型消费电子企业的经验可供我们参考。该公司发现产品需求规划流程已经与某些高端产品的新需求模式脱节，需求预测结果不准确和延迟，严重扰乱了生产运营，导致库存过高，下游客户不满。对这家公司而言，最重要的转折点：它后来意识到问题的症结在于，规划人员对所有产品均使用同一套规划方法，不管产品的市场特性如何。

于是，公司采用了分级方法，把需求模式较清楚的基本型家电（如电饭煲）与变化较快、需求不太确定的产品规划分开。对于基本型产品，公司制定了一种“基础型”的简易规划方法；对于高端产品则根据不同产品线制订具体计划。

使用该方法后，很多方面有了明显的改善。例如：整体预测准确率从35%提高到65%，库存从55天以上降低到30天，准时交付比例从60%提高到95%。

更重要的是，调整后的方法让规划工作变得更加有趣，员工们陆续接受了高级预测技术的培训课程。之后，规划团队的员工流失率大幅下降——从转型前的50%下降到转型后的20%。转型的第二阶段仍在进行中，该公司开始把这一方法从高端产品推广到具有类似需求特征的其他产品。

需要指出的是，该公司把原先“铁板一块”的供应链分解成多个更加灵活的“小片”，提高了复杂供应链管理的效率。需求较稳定的产品仍然采用传统的市场进入方法，即通过沿海分销中心和大规模订单直接出货的方式到达零售商手中。高端产品则通过规模较小的区域性分销中心，这些分销中心通常距离内陆需求地较近。

对于某些产品来讲，这种方法可以让企业测试延期战略，在需求地附近进行产品最终组装，有助于降低成本和库存水平（有的客户最多可以降低库存45%）。

企业开始走近中国内陆三、四线城市消费者的同时，也催生了物流枢纽和物流资产的发展。有了物流能力，企业就可以更好地为网络购物

需求服务。这些投资也不是没有风险，不少我们熟识的高管都担心企业的过度扩张。有些人会这样描述：“往西部发展，但是不能太远。”那些有全球发展计划的中国企业明白，贴近客户也意味着贴近西方客户。有几家大型白电厂商正在考虑将装配线和产品测试工作扩展到发达国家去，因为他们意识到，从深圳或其他枢纽提供服务已经无法满足客户需求。

中国的制造业阵痛

范若虹 新华社《财经国家周刊》

中国制造业走到了一个新的十字路口。

2014年11月份制造业采购经理人指数（PMI）继续走低，从10月份的50.8回落至50.3，意味着制造业活力仍然堪忧。

制造业整体盈利能力也还没有摆脱下行的困扰。据中国企业家联合会统计，自2009年以来，中国制造企业入围中国企业500强的数量由高峰期的294家减少为2014年的260家。排名前500位的中国制造企业，平均利润率为2.15%。由于人力等成本的快速上升，中国制造业正经受如何保持比较优势的考验。

逼入“墙角”的中国制造业亟须一场革命性的转型升级。事实上，顶层设计 with 基层探索早已开始。2011年底，国务院就发布了《工业转型升级规划（2011~2015年）》。这是改革开放以来第一个工业发展整体性规划，其目标是加快转变经济发展方式，着力提升自主创新能力。

在中央对全面深化改革的战略部署以及“新常态”的战略定位中，依靠创新驱动、促进以制造业为代表的传统经济结构转型升级，是一条非常突出的主线。

方向清晰，问题难解。《2013年中国制造业报告年鉴》中引用的有关中国制造业核心竞争力调查显示，目前中国制造业最核心的竞争力，一是价格低廉，二是市场份额，三是配套的生产制造能力。但中国制造业仍以代工、加工为主要特征，真正拥有核心技术与自主知识产权的产品并不多。

在陈述制造业的创新困境时，浙江大学管理学院院长吴晓波认为，创新最大的动力来自竞争，竞争机会的不均等，造成了中国现阶段原始创新不足。

国企之困

即便是资源配置居于优势的国有企业，转型升级也面对难题。

2014年上半年，在国内2 000多家上市公司中，中国铝业以41.23亿元的亏损额取代中国远洋成为“亏损王”。

从2001年成立至今，从铝业到铜业，从铜业到稀土，再到铁矿石、煤，中铝经历了多轮转型，但转得并不顺利，只得抛售资产。2014年12月，中铝宣布以1元价格抛售其亏损的光伏资产。

中国企业家联合会研究中心副主任缪荣认为“中铝的案例并非孤立，国企需要对前一轮大规模投资进行必要的科学的反思”。

过去十多年来，国企掀起了一波波投资热潮，哪个行业赚钱就扎堆进入。大规模资金在短期内涌入某一个领域，容易改变市场供需关系，也容易造成产能过剩，导致企业利润大幅下降，某些行业也可能因此滑入危险境地。

按照产能利用率小于75%就属于严重过剩的公认标准，2012年，中国有21个行业属于产能严重过剩。吴晓波说：“转型升级不一定都要寻找高附加值的产业，消化已有的过剩产能也是重要途径。”

矛盾在于，由于国有资本保值增值的需要，一些地方政府出于政绩考虑，一部分国企较难在短期内退出产能过剩的行业，有的甚至采取了加大生产力度的策略，加剧了恶性循环。

解决产能过剩已迫在眉睫。2012年12月，中央经济工作会议首次提出化解产能严重过剩问题的总原则以来，相关部委多次强调并出台相关文件，淘汰落后产能，控制产能总量。

2013年11月，党的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，进一步确立了国企改革的方向，实质是新一轮国企改革的重启。其中，鼓励非公有制企业参与国企改革，鼓励发展非公有制资本控股的混合所有制企业的概念一经提出，立刻成了热门话题。许多人希望“混合所有制”能给国企改革带来“鲇鱼效应”。

2014年2月，中石化向以国内买家为主的一大群投资者出售其零售

部门的30%、价值174亿美元的股份，一度成为“混改”的热点议题。

而中华民营企业联合会会长保育钧认为这样的改革还未到位。他表示，关键是国企应该真正成为市场主体，现在还是受行政支配。中石化在流通领域拿出30%的股份，这是增资扩股，真正的混合是“打碎了”混在一起。

教训来自通钢集团。2009年7月22日，长春通钢集团总部释放消息，民企北京建龙重工集团将持有通钢集团66%的股份。随后，群体事件爆发，北京建龙重工集团委派的通钢集团总经理陈国君被殴打致死，“混改”宣告失败。

发展混合所有制经济，提高国有资本利用效率，方向没有问题，但同时要严格程序、明确范围，做到公开公正透明，不能“一混了之”，也不是“一混就灵”，要切实防止国资流失。一位不愿透露姓名的国际财团中国区高管表示：“上一轮国企改革造成了国有资产流失，是参与者知道在游戏规则中怎么玩。现在的混改，一些投资者还不知道如何才能赚钱，参与的民企大部分是看重央企背后的资源。”

据了解，国企改革顶层设计方案《关于深化国有企业改革的指导意见》有望2015年年内出台。该方案由国资委、财政部、发改委和人社部参与，涉及国有企业分类、国有资本投资公司、混合所有制改革和国有企业薪酬制度改革等各个方面。

民企旧疾

极具活力的民营经济似乎也遇到失去部分动力的挑战。

全国工商联的数据显示，2013年，我国民营经济贡献的GDP总量超过60%。但民营规模以上工业企业增加值累计增速仅为12.4%，连续第四年下降。

广东佛山一位不愿透露姓名的官员说：“佛山地区甚至珠三角地区的部分民营企业主小富即安的思想非常严重。他们衣食无忧，没有做大企业的欲望。”由于制造业的利润渐薄，挤压了民营资本进入制造业的动力。

保育钧表示，民营企业发展环境有所改善，但改善速度还不快，仍

然没有解决市场准入难、融资难融资贵、税费负担重、权益保障受影响的老问题，这些阻碍了民营制造业的发展。

值得一提的是，2013年，新一届中央政府成立后，国务院先后取消和下放了1/3的行政审批等事项。仅减少的行政事业性收费，每年就减轻企业和个人负担约100亿元，而且这项改革还在进行中。

但民企仍不“解渴”。

2014年5月18日，福建省30位企业家致信中央，以“敢于担当勇于作为”为题，就贯彻党的十八届三中全会决定，加快企业改革发展建言献策。30年前的1984年，福建省曾有55位厂长经理联名呼吁为企业“松绑”放权。

2014年12月12日，一篇题为“我为什么‘放炮’”的文章迅速走红网络。文章的主角、民营企业蔡晓鹏表示，当前基层的中小民营企业经营困难，没有充分竞争的环境，希望促进制度改革。

造成这种局面的原因有很多，如行政审批事项虽然取得实质性进展，但与审批相伴的垄断性中介评估服务等问题又出来了，部分蚕食消解了行政审批制度改革的成效。

保育钧认为，过去搞潜规则，一些民企可以依靠感情勾兑获得一些政策支持。现在，基层一些人不愿做事，担心做事会得罪人、招麻烦、惹是非，而他们恰恰是民企发展最先打交道的人，审批难的问题自然难解。

连锁反应是企业融资难。中国企业家联合会研究中心副主任缪荣指出，民企融资成本过高，在部分地区借贷成本高达15%，制造企业基本无利润可谈。更严重的是，目前资本市场一片浮躁，都想挣快钱，热钱涌入的并非全是行业前景看好的产业。

“智造”难题

2014年最富想象力的话题之一，是互联网思维与制造业的融合。

在信息时代，互联网、移动互联、大数据的广泛应用已让制造业互联网思维成为一个主要发展方向，即充分利用和发挥互联网的泛在特

性，创新业务模式、创造惊人效率、整合制造资源，促进制造业转型升级，这是中国制造向中国“智造”迈进的重要标志。

佛山维尚集团成立于2006年，随后与软件公司合作，成功解决了家具个性化定制与规模化生产的矛盾。同时，维尚的销售模式从卖家具向卖服务过渡。从2009年至今，唯尚销售增长率一直保持在60%以上，一度达到100%。

营销方式的创新只是制造业与互联网思维融合的一个方面。制造业互联网思维能将生产变得更为智能化，能通过信息通信技术提升效率，加快创新速度和品牌传播，并合理进行资源配置，为客户提供个性化设计。

缪荣认为，我国很多产业集中度较低，互联网能够方便企业进行产业链整合，使企业对原材料和市场的把控能力进一步增强。而且，互联网思维能加速制造业从生产型制造向服务型制造转变。

但一部分中国制造企业在互联网浪潮拍岸而来时，还在思考这到底是冲击还是机遇？是颠覆传统产业还是将加速传统产业的升级？

直观的案例发生在工程机械行业。由于中国经济长期高速增长，带动工程机械行业迅猛发展。但从2013年开始，工程机械行业集体遇冷，导致该行业的几家领军企业营收急剧下滑。比如，徐工机械2012年营收为1 012亿元，2013年营收则腰斩一半至480亿元。

反之，柳工机械受到的冲击则小得多。2012年柳工营收156.24亿，2013年营收125.85亿元，并入围2013年美国《财富》杂志中国企业500强。重要原因在于，柳工通过前期信息化建设，随时能掌握全球各地经销商库存和销量，及时进行资源调配，顺利解决了这场危机。如今，柳工将同样的方法用在了应对国内市场的变化上。

河南黎明重工是一家生产粉碎机的企业，在工程机械行业名不见经传。但2013年，黎明重工通过电子商务创新营销渠道，实现销售额近20亿元，利润来源70%以上靠出口，81%通过电子商务平台实现。截至目前，黎明重工的全解决方案粉碎机已经出口130个国家和地区，其网站提供10种语言服务。

遗憾的是，大部分工程机械企业还在沿袭过去的老套路，先建厂后

市场，先扩产能，再找客户。工信部原副部长杨学山说：“由于信息技术、互联网、信息技术和工业技术的结合，我们原来所习以为常的各种方式正在变化，而且必须变化，不变化就要落后，就要挨打。”

一切都表明，只有依靠创新才能培育出制造业竞争的新优势。中国的制造业发展前有阻截、后有追兵，而这个优势和支柱绝不能丢掉。

如今，站在时间节点上的中国制造业和走向成长期的中国企业家们，能再度创造神奇吗？

第二章 救赎中国制造

“中国梦”仍需商业救赎

朱克力 智石经济研究院执行院长

美国著名记者詹姆斯·法洛斯先生将他的困惑留在了发表于《大西洋月刊》的稿件上。在美国，那是一份最受尊敬的杂志。他的困惑，正在于我们面临的“中国梦”问题。作为一个旁观者，与不少到过中国的其他朋友一样，他发现当今的中国人几乎无所信奉，改善物质生活成了全部意义所在，于是不无嘲讽地诘问：“除了钱以外，他们还梦想其他东西吗？”

的确，谁也无以否认，古老的东方正在经历一个以致富为唯一生存准则的时代。这里所盛行的，是达尔文主义的丛林法则。美国和中国，在他看来是可以支持“梦”观念的两个国家，“美国梦”饱含着个人雄心的基本追求，而“中国梦”则反映出13亿人可能获取的空前机会。不过，对整个经济而言，现在的问题恐怕在于：如同曾经的日本一样，追赶消费驱动型美国经济模式的“中国梦”，能否建立起一种与之不同的长期发展模式？

时至今日，是否应该开始探寻，探寻一种与中国百年现代化努力，与改革开放30多年物质成就相匹配甚或有所超越的理想诉求，在全球格局中更受尊敬？否则，正像法国某政要所断言的：“中国在能够输出价值观之前，不会成为一个大国。”

是时候找到一个支点升华“中国梦”了，而这个支点，恰恰也是中国制造的创新支点，或许就是正待崛起的中国品牌。

超越商业：承载品牌与救赎制造

“如果用一句话来描述中国市场环境的现状，那就是对秩序的集体破坏以及秩序对破坏者的报复。”在《大败局》一书中，吴晓波曾尖锐地指出：“在过去的十来年里，我们的身边出现了太多的明星企业，它们一方面以一种百无禁忌的勇气创造和放大了市场需求，成就了一段充满激情的创业神话；另一方面，它们的百无禁忌也极大地破坏了市场的

道德规则，使现今的中国市场仍是一个流淌着无限商机却始终缺乏秩序感与道德感的竞技场。”

硬币的另一面，是在这个失序的市场环境之下，缔造出了一个“大国”，一个制造业大国。从总量上看，中国制造业已位居全球第一，并成为许多重要制成品的世界制造中心。

然而，在中国制造赢得声誉和突飞猛进的背后，我们应该清醒地看到，中国在世界经济体中还暂时充当着世界打工仔和跑龙套的角色。不仅如此，“卖苦力”式的粗放型增长，消耗了中国大量不可再生资源 and 能源；在承受着环境污染的同时，“中国制造”还险些成为劣质品的代名词，并且背负着倾销的恶名。

也难怪有人心有不甘地反问道：错过了工业革命、落后于信息革命时代，当整个世界都把中国定义为“世界工厂”，难道我们真就甘心守在“微笑曲线”的末端？

的确更需要通过向“微笑曲线”的两端渗透来创造更多的价值。但近乎恶性循环的困境更在于：处在价值链的最底端，你就没有议价能力；而没有议价能力，就只能处在价值链的底端。难道，这是个不可打破的宿命？但愿不是。不过按海外分析师的说法，由外资和廉价劳力支撑的中国优势，恐怕只够维持10年的时间。倘若不靠资源消耗、人海战术与价格战，中国人又该拿什么去竞争明天、赢取未来？

与此同时，有个始终不能忽略也无法逃避的事实是，现代中国脱胎于典型的传统农业社会，直到今天，我们从后农业社会朝现代社会的转型仍未完成。在过去自给自足的经济体系中，并无严格专业化分工的需求，强调的是“酒香不怕巷子深”，只需产品本身质量尚可，服务、营销、创新与附加值等等几乎都未被考量。从而，在渐趋专业化市场化竞争的今天，那些自发形成的百年“老字号”终于无可奈何地败下阵来，大多已折戟沉沙，渐化尘埃。

市场经济和自由竞争，淘沥了象征农业时代商业图腾的“老字号”，与此同时，催生了现代意义上的品牌。而这只是现代商业带给人们光怪陆离却又精彩纷呈的品牌序幕。有如朝雨涤荡，在经历纯粹逐利的恶性竞争以及由此而生的恶性局面之后，急转直上，这个时代的人们对品牌发自内心的尊崇，已经要比以往任何一个时代都更为强烈。不论是作为个体，还是作为企业，都是怀抱、追寻直至实现“中国梦”的平等主体，

在各自的角色上追逐着和而不同的梦想与荣光。

越来越多的人认识到，品牌实力是检验一个国家经济发展的重要水准。一个国家的经济，不应以环境资源或低端的制造能力为支点；中国的发展，必须加强自身包括品牌在内的“软实力”。如果说市场经济和现代商业是这样一支正在助推“中国梦”的重要力量，企业，则是那一座座期盼和见证梦圆的活动哨岗。

与“创新”“创意”这些反映时代内核的词汇一样，“品牌”也正成为这个时代的中心词，尤其被用来描述现代企业应当具备的格调操守与人文精神。而“企业公民”作为品牌的承载者，也是现代企业格调操守与人文精神的承载者。

这意味着，企业不能只满足于做一个“经济人”，还要做一个有责任感和道德感的“人”。这样的企业，用零点董事长袁岳的话来说就是：超越自我商业目标，而能从消费者的整体福利视角为自己设立行为指标；超越当前，能从未来发展目标的需要而规约当前行为；超越本土，则能体察其他文化之精髓而为己用；超越商业，能自社会政治与人文进步的贡献角度来积极营造更有利的营商环境。

品牌经济：合力下的创新加速度

回到中国制造的问题上来。撇开金融危机的因素来看，其发展势头及其所面临的内外情境也处于急剧变化之中：跨国公司的制造环节以惊人的速度和规模向中国转移；以珠江和长江三角洲为代表的区域性产业集聚已成趋势；制造业对外贸易规模不断扩大，结构正在优化；产业集中度有所提高，规模经济有了长足发展；结构调整取得成效，高新技术产业比重明显提高，部分传统产业比重持续下降。

然而，在历经了政经时代、产经时代之后，中国经济发展已步入财经时代，靠商政关系和产品致富这两大经营法则已经不能在发展之路上所向披靡。在此情势之下，培育和发展品牌，无疑是中国制造业锐意创新的重要体现。

不难看出，承载品牌的“企业公民”，远不止于企业自身经营策略的层面，而是建立在一种文化精神的自觉之上，改变中国市场环境、救赎中国制造困境的一剂心灵良方。“企业公民”的出现，作为商业历史演进成果之一，亦源于人们对企业期望的改变。除了企业天然具备的解决

就业、赚取利润、缴纳税收等功能，步入21世纪后，人们更希望企业能有效地承担起推动社会进步、关心环境和生态、维护市场秩序、扶助社会弱势群体、参与社区发展、保障员工权益等一系列社会问题上的责任和义务。“企业公民”由此应运而生。

同样，“企业公民”所承载的“品牌”，也有其演变的逻辑可循。

告别了短缺经济和计划经济，经历了改革开放的春天，20世纪90年代，中国品牌开始风起云涌，企业在市场经济条件下参与市场竞争，竞争加速了品牌的成长。也有不少企业急功近利，曾一度以广告代创牌，重知名度而轻美誉度，于是出现不少靠广告轰炸出的短命产品。随后，企业对品牌的认识由传统的与世无争的“自然状态”，逐渐转向了自觉地认识品牌、研究品牌、运用品牌的“品牌战略”阶段，中国品牌迅猛崛起。与此同时，探讨品牌理论、案例的书籍、言论也层出不穷，在实践的碰撞中，人们对品牌的理解日臻成熟：“品牌不仅是物质文明的结晶，也包含着精神文明的精华。”“品牌是一种资产。商标实际上是一种知识产权，是一个企业在市场竞争中的锐利武器。”“从发展的角度看，如果一个企业要想获得长期稳定的发展，提高自己的地位，参与国际市场竞争，非创立自己的品牌不可。”……

随着国内市场的国际化不断加快，原本隔岸观火的国际竞争如今就在身边。那些涌入中国市场的国外知名跨国公司，它们占领市场的重要手段之一就是品牌输出。压力带来动力，中国的品牌建设已经跨出一大步，品牌的定位与命名、设计与发布、推广与传播、管理与延伸、评估与提升，越来越向国际专业水准靠拢，同时加紧了自主知识产权建设、自主创新培育民族品牌的步伐。

建立在知名度基础上的品牌，又需要超越名气本身而朝另一个更高的美誉诉求进发。近几年来，中国文化时尚版图热烈上演的，不仅是肆意挥霍大好青春的年轻男女恣意挥洒着个人品牌，奔突于书斋与传媒间的学术明星们也毫不示弱，将自己的满腹经纶通过口吐莲花般的演绎，转化为大众对他们前所未有的狂热追捧。

金戈铁马的战争年代，历史记住了一个个乱世英豪；精彩纷呈的竞争市场，人们惊诧于一个个财富传奇，进而记住了一个个独特品牌。比尔·盖茨和他的微软成为财富的象征，联想、海尔等民族品牌在短短20多年时间里集聚起动辄数百亿元的品牌价值，对于“品牌”本身，我们更多的是尊敬。

曾几何时，人们习惯对照门牌号码寻找目的地，然而，今天的人们更多时候是借助地标寻找目的地，地标也许是一栋高大的建筑物、一个跟许多人工作和生活息息相关的单位，许多地标背后藏着公众的品牌认同。

如今，不仅轻纺、电子、食品、机械等行业有品牌，而且冶金、石化、电力、房地产业、家电、IT（信息技术）、汽车、环保、能源、文化创意、金融等所有行业，都有了自己的品牌。当各行各业品牌层出不穷时，当品牌成为经济领域最活跃的元素时，当不少知名品牌的价值呈几何级数增长时，当品牌价值动辄以亿为单位计算时，我们已经步入了品牌经济时代。

品牌是一种新经济。在品牌经济时代，除产品和服务以外，品牌成为重要的竞争因素甚至主导因素，品牌角逐正在全方位展开，一些处于品牌劣势的企业将被无情的市场淘汰。试想，一个在所在行业没有知名度和品牌认知度、不能让人们记起的企业，如何赢得业务、赢得客源？在此背景下，企业面对的一个共同命题是：积极应对和主动融入品牌经济。

圆梦之道：国际化与专业化协奏

在李嘉诚眼中，企业最宝贵的资产，是所谓“没有列入资产负债表中的那部分资产”，也就是品牌价值。品牌蕴含了品质感，品牌对消费者许下承诺，品牌为产品贴上了一个独特的标签，品牌让消费者感觉自己与众不同，品牌凝聚着消费者的归属感，品牌赋予企业精神力。品牌营销专家李光斗指出，品牌战略是企业发展最为核心的战略，能够提升企业的无形资产，只有重视品牌战略，才可能摆脱中国众多企业目前在产业链最低端劳心费力地为国际巨头做代工的局面，而真正使民族企业走向商业食物链的最顶端。

在今天，品牌发展形势的基本面，便是科技含量越来越高和民族品牌日益国际化。在激烈的国际市场竞争中，没有品牌的产品是无法进入世界主流市场的，只会被边缘化。国际市场竞争越是趋于激烈，市场的焦点就越是集中在自主研发能力强和名气大的品牌上。循此关联，未来国际大市场的主宰，将非拥有自主知识产权和世界著名品牌的企业莫属。

相比国际强势品牌，品牌竞争力是目前中国企业最为缺乏的能力，

也是目前在中国市场决战中最为重要的能力。日本在20世纪80年代开始进入品牌建设阶段，韩国则领衔20世纪90年代的品牌风潮，现在关键看中国的了，看中国企业将如何把握这一历史性机遇。

对此，有专家建议，中国品牌必须摒弃长期奉行的以产量取胜的低盈利扩张模式，转而进行全方位品牌经营和世界顶级品牌营销战略的努力。这种以品牌建设为内核的创新能力，不仅体现在生产过程的技术创新上，而且也体现在经营创新上，是技术创新、制度创新和管理创新的集合。

对于当前的中国品牌来说，最缺乏的是科学的、专业化的品牌战略规划。品牌建设应当以品牌战略为基础，而企业战略围绕的核心也是品牌战略。品牌战略规划要统率和整合企业的一切价值活动，同时优选高效的品牌化战略与品牌架构，推进品牌资产的增值，并最大限度地合理利用现有的品牌资产。

没错，未来中国商品价格的增值点将主要依靠专业化的品牌建设，而品牌建设有赖于体制保证和制度支撑。确立以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，是实现提高产品和品牌竞争力这一目标的基本体制框架。框架核心是以企业为主体，引导和支持各种创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化，使技术创新、制度创新、管理创新的成果在产品和品牌中得到充分体现。

与此同时，需要落实鼓励自主创新的各项政策，大力营造有利于知名品牌发展的市场环境。应当制定鼓励自主创新的政策体系，在信贷、税收、资源配置等方面给予强有力的支持，使致力于自主创新的企业在经济利益上能够得到更多的实惠和发展空间。加快实施知识产权战略，规范市场行为，保护和培育知名的市场品牌，加大对侵犯知识产权行为的打击力度，为企业立足于自主创新，以及创立自己的产品和品牌创造一个良好的市场环境。

企业作为市场和创新的主体，自然也是品牌经济的主体。打造中国品牌，中国的企业既需要找到适合自己品牌成长的加速器，更需要坚定一颗打造长久品牌的心。

诚然，中国的品牌建设还存在诸多不足，如质量基础不牢，好大喜功做公关；对名牌产品与名牌存在认识上的偏差；市场营销网络不健全；盲目扩张；名牌理论体系没有建立；名牌的管理不规范……这些，

都严重制约着中国商业的良性健康发展。

有一点可以肯定，虽然中国品牌竞争力目前还比较弱小，但中国企业不缺乏产量和品质优势，已经基本解决了生存问题。“中国经济的增长备受瞩目，不过，假如战略方面没有从商品调整到品牌，这一显著的经济增长也很难维持。未来属于品牌，尤其是属于全球性的品牌。”国际营销大师阿尔·里斯充满睿智地告诫我们。

在这个以品牌为内核、创新为标尺的新经济时代，现代企业公民承载和培育的品牌格调，正让中国这个东方巨人变得更受尊敬。如今，越来越多的中国企业，不再固守在中国市场上束手无策地面对国际巨头对中国市场巨大利润无休止的索取，而是积极地利用现有优势不断进行品牌的耕耘，直到融入全球商业的大潮之中。

制造业的春天并未远离

樊纲 中国经济体制改革研究会副会长

目前，中国制造业受国内外多种因素的制约，发展形势严峻。很多出口产品的市场份额虽然仍在上涨，但是从订单增长、欧盟进货的数量等角度来看，欧美经济不景气不只是短期问题，长期低迷是可以预见的。与此同时，国内消费增长速度虽然在加快，但是仍然不足以带动经济发展，这些因素制约了制造业在国内市场的发展。

在中国制造业发展的二三十年中，近几年的确遇到了新的情况，即制造业成本的提高，特别是劳动力成本增长速度比较快。一方面是因为劳动力市场的原因，中国大部分农民工在沿海地区无法安家，过早地退回内陆，影响了沿海地区的劳动力供给；另一方面，受城市化进程等因素的影响，沿海地区劳动力成本上升比较快。

当然，伴随着劳动力向内陆转移，利用内陆地区返乡的劳动力，一部分产业在内陆地区得到发展。但是，金融危机之后，“亚洲四小虎”等东南亚国家制造业成本下降很大，同时，比起越南、孟加拉国等新兴国家，中国的工资成本有明显的劣势，因此我国的成本优势在逐渐丧失。面对这些问题，我们需要进一步思考，应如何保持中国制造业的增长势头。

机遇与潜力

制造业作为解决就业的主要产业之一，对中国经济发展有着至关重要的作用，必须大力支持。中国还有30%~40%的农村劳动力没能转移出来，这些人没有受过高等教育，只能从事制造业。当然，他们也可以从事一般性服务业，但是如果没有制造业的发展，一般性服务业又能创造多少价值，带来多少就业机会？

有人说，中国的产业可以实现直接跳跃式发展，例如发展高新科技、高端服务业。然而你会发现，如果不发展制造业，皮鞋袜子、高楼大厦、钢材水泥是没办法直接在高端产业中生产出来的。只要市场需要

钢材水泥，我们就得考虑由谁生产的问题。如果中国不生产，印度和美国就会生产。皮鞋袜子也一样，中国不生产，意大利和孟加拉国就会生产。为什么我们要把制造业的就业机会拱手让给别人呢？

中国拥有非常好的制造业基础。中国和涵盖40亿人的新兴市场国家都在发展，并且70%~80%的消费者都是低端消费者。在经济发展初期，国家需要大量的制造业产品来进行基础设施建设，消费者则需要大量制造业产品进行消费。如今，发达国家开始回归制造业，为什么我们不去努力开发如此巨大的市场？中国制造业至少需要再发展三四十年，才能解决中国的就业问题，才能实现中国的工业化，完成中国的劳动力转移。

技术创新

加快城市化进程是完成劳动力转移的最终途径。城市化的含义不仅指土地兼并、建高楼大厦，还指将过去的农村人变成城里人。农民进城、穷人进城市的过程才是城市化进程。但这不是指已经退回农村的农民再回流，而是要使新来的农民工能够留在城市，让他们成为城市的工人，这是要通过几代人的转移才能完成的。

不过，目前城市并没有为农民工提供公共服务，这样的情况致使中国农民工的平均打工年龄为7年。如果这个问题不能解决，将对劳动力的供给造成影响。只要农民工有长期在城市居住的预期，城市就可以投入更多资金为农民工提供技术培训。这样一来，通过城市化进程不仅保证了劳动力的数量，也可以提高劳动力素质。

制造业想要持续发展应该提倡专业化。如今，关于中国制造业代工企业比较多、缺乏创新、没有自己品牌的言论已经太多。中国企业真的不会创新吗？我认为，在产业发展初期，代工是正常的，也是必然的。发达国家的企业已经在这个行业生存了几百年，中国企业刚进入，要把原有的东西学会还需要一个漫长的过程。过去二三十年，中国企业通过代工学习，掌握已有的技术知识，这是非常了不起的。只有接近前沿，才有创新的资格。

因此，过去中国企业做代工是合理的，否则便无法学习发达国家的先进技术，也无法走到创新前沿。其他国家为什么能够创新？以皮鞋、袜子为例，意大利历史上几代人甚至十几代人都专注于制作皮鞋、袜子，他们积累了丰富的经验，拥有专业的知识，具备了核心竞争力，自

然能够创新。如果一家企业从开始就在品牌上投入太多资源，恐怕早垮了。但是，随着代工模式越来越成熟，企业盈利越来越多，企业应该认识到做品牌才能获得更稳健的长久发展。如今，越来越多的企业接近前沿了，它们已经基本学会了过去已有的技术知识，开始谋求创新。

但在唱衰低端制造业的环境下，有一些企业走上歧路。企业看不起原有的制造行业，试图转型发展高科技产业、从事资本运作，这不仅分流了制造业所需的资金，也分散了企业的发展精力，更不可能思考如何创新、发展品牌，最终的结果就是部分企业将走向倒闭。国家政策要鼓励企业长期专注于专业发展，只有这样才能积累经验，获得创新的能力。

品牌建设

企业要认识到，打造国际品牌不是一朝一夕就能实现的，做品牌首先要在自己熟悉的本土市场上开展。品牌是一个长期投入的艰苦过程，代工企业在有了一部分资本积累后，可以尝试做品牌，但最先考虑的还是国内市场。只有在最熟悉的国内市场获得认可，才有可能上升到国际市场。

只是做国内品牌意味着交易成本太高，很多企业家之所以不愿意打通国内渠道和市场，大多也是基于此。因此，政府要想真正扶植本土品牌，最重要的不是给企业宣传补贴，而是建立市场秩序、改革市场流通体制，这才是真正塑造品牌的过程。

事实上，树立品牌的过程也是发挥本土市场优势的过程。相比于跨国企业，中国企业要找到自己熟悉而对方陌生的本土元素，包括民族文化、语言、食品等，去挖掘民族特有的本土元素来打造品牌。这并不是单纯的文化问题，而是寻找竞争力、发挥相对优势的问题，也是经济学所讨论的问题。只有找到自己的相对优势，才能在竞争中找到一席之地。

从目前情况来看，中国制造业生产的优势主要还集中在国内。当全球的跨国公司都到中国来生产，中国企业却要到国外生产，背后的原因是什么？

中国企业走出去之后，如何与国际市场相结合是我们不得不思考的问题。如果能够获得利益，企业自然要走出去，但不能盲目地走。首

先，为了规避贸易保护，中国企业到国外生产可以利用国外的配额和国外的牌子，避免一些国家对中国的保护主义措施。其次，如果企业在国外生产，产品可以就地销售，以节省运输成本。例如生产一台冰箱，在国内生产之后再运往国外可能就不如在国外生产组装划算。

从企业自身来讲，如果企业要走出去，开发国外市场是其最大的理由，那么企业会把销售公司放到国外；如果利用国外的人才和科技创新能力，企业会收购研发中心；如果当地品牌对企业有价值，企业又会收购品牌。

目前，中国经济已经发展到全球化资源配置的阶段。中国企业可以利用现有的国内生产优势，整合国外的科技和市场优势，促进自身发展。同时，吸收借鉴跨国公司全球化配置资源的经验教训。

集群效应

此外，中国企业另一个重要优势是容易形成企业集群。生产链的上下游都在国内，并且集中在一定范围内，交易成本很低，上下游整合速度比较快。例如，一家越南的企业，虽然人工成本低，但是工作效率也低。如果在越南修改产品设置，企业需要国内外反复协调。如果在中国的话，只需一个电话，就能召齐上下游生产链的员工，企业能够紧跟市场变化，这就是产业集群效应。

产业集聚实际上是近几十年来国际贸易分工最重要的趋势。如果企业能够形成供应链集聚，就能大量减少交易成本和物流成本，使其竞争力得以充分发挥，获得更好的发展。

从政策来讲，政府要重视产业链的集约化发展。内陆地区欢迎产业转移，但是产业转移不能只重视一两个企业，而是要看到企业群，即为龙头企业搭建供应链的上下游企业群。政府为企业创造条件，让他们能够产生集聚效应，发挥产业优势，这一点不可小觑。

在发展制造业方面，中国有区域优势。内陆地区劳动力成本较低而且有大量退守内陆的农民工，再加上基础设施条件的改善、交通成本的降低，如果内陆地区的政策、投资环境和法制环境能够得到更好的改进，我相信更多的企业、产业集群会到内陆地区寻求发展，使中国制造业在全国范围内再持续发展二三十年。

眼下正是中国内陆地区发挥竞争力的时候。地方政府应该认真思考如何改进制度，不能单纯地改进基础设施。企业成本包括很多项，其中的交通成本是靠基础设施来改进的。除此之外，如果企业与政府之间、与其他经济部门之间的交易成本能够降低，同样可以提高企业竞争力。因此，如何发挥区域优势是制造业持续发展的重要条件。

用精益方法提升中国制造竞争力

范史华 波士顿咨询公司（BCG）资深合伙人

过去30年，得益于巨大的国内市场、明显的成本优势、快速提升的基础设施以及生产了大量迎合新兴市场的产品，中国制造在全球诸多品类中都占据了较大的市场份额，取得了长足的发展。然而，近年来，市场和竞争格局的变化对中国制造提出了严峻的挑战，迫使中国制造的重心向中高端产品和服务转移。

当前，中国制造业转型升级已经到了非常关键的时刻。依靠硬件投资的转型升级能够产生立竿见影的效果，但并不具备可持续性。只有依靠管理方面的软实力提升，中国制造业才能真正实现差异化、可持续的转型升级。中国企业需要根据自身特点来灵活运用精益原则，推动精益要素与管理机制的有机结合，以找到切合实际的生产和管理转型之路。

管理方式的精益化

2010年富士康跳楼事件后，关于传统的传送带式的流水线生产模式以及佳能细胞式生产模式对比的讨论非常多。郎咸平非常支持佳能细胞式生产模式，他认为传统的企业应该往这个方面转，富士康应该放弃军事化的管理。

然而，这个挑战不光中国有，在世界范围内都可以看到，甚至在同一个企业内部不同产品线也会遇到，有的地方的生产模式可能是细胞式的，另一些则可能是流水线式的。这取决于它们的产品、生产的复杂程度等。这个问题的答案不在于你选择什么样的生产方式，而在于你不管选择什么样的生产方式，都得把它做对，用对的管理方法来管理企业。

第一个例子就是人体工学^[1]。生产环节的健康、环保、安全是非常重要的，如果对这些不给予足够的关注，不管你采用的是细胞式生产还是流水线生产，都会造成很大的问题。譬如，员工很多时候会弯腰做很多事情，这样员工的感觉会很不好，生产效率也会降低。关键问题是企业是否把这件事情放在它的考虑范围之内。

第二个例子关于作业标准，或者运作标准。不管什么样的生产方式都需要一个标准，问题是这个标准是怎么产生的。企业经常犯的一个错误就是，标准是由技术人员或工程师写出来，然后交给一线员工去执行，一线员工在制定标准的过程中并没有参与进来。以我的经验，没有员工是不愿意改善的，关键是你让他参与到这个过程，让他积极地感受到他的意见得到尊重，这样就能够推行下去。

还有一个很大的问题就是管理层在这个过程中扮演的角色。一线的管理人员能否对他的员工提供足够的帮助，还是说只关在办公室里写报告。我们有一个理念叫“精益管理”，不单单是在看得见的操作层面上的精益，而是在管理方式上要做到精益化。

所以我们看一些问题，要越过表面看整体，它的背后原因是什么，它的管理机制是什么。这样才能让我们找到一个很好的方案，而不是针对一个症状，简简单单地说应该怎么解决它。

我也见到很多小规模的企业，是典型的细胞化生产，或者作坊式生产。但我认为它们面临的人的问题并不比大企业少，它们也面临同样的问题。所以关键在于你如何去管理这样一个生产模式。最重要的因素不完全在硬件上，而是在一线直接与工人接触的管理人员的工作方式和工作能力上。

企业应该提倡人性化管理，加强对员工的关爱。这个跟效率本身是不矛盾的。关爱不是简单地给员工一些好处，譬如每天带巧克力去讨好员工，不是这个，而是你到底如何去管理企业。不是要你做一个好人，而是做一个很职业化、很专业的管理人员，要做一个经理而不是一个报告者、一个监工，要真正给员工提供帮助。

企业要给员工提供足够的透明度，让他们知道为什么要做这些事情，以及这些事情如果做得好对公司意味着什么，对个人意味着什么。

效率和精益本身就是一个战略性的问题，一定是在CEO（首席执行官）战略层面考虑的。我们遇到很多项目，如果在生产领域的问题，只是在生产领域改进，改进之后会暴露更多的采购方面的问题；采购环节改进之后可能订单方面的问题暴露得更多。从根本上来讲，这是一个CEO的问题，要做到端到端的协调。

富士康跳楼事件后，我们看到很多代工企业在员工关爱方面做了一

些改进，例如为员工建立心理辅导机构，宿舍安装免费Wi-Fi（无线局域网），建立阅览室、网吧这样一些针对员工个性化需求的设施。我们在调研一些企业的时候，他们说自己企业春节后的返工率提高了。但是我们觉得有些东西可能是表面化的，比方说代工企业的员工每天工作10个小时甚至更长的时间，他们下班后可能根本没有时间去网吧、阅览室，去享受这种服务。

企业之所以能够留住员工不是因为有免费的Wi-Fi，或者有阅览室，一定有其他的原因。作为一个企业来讲，重要的不是有巧克力或者免费的Wi-Fi，重要的是管理。有一个词叫“social contract”（社会合同），就是说，一个企业和自己的员工，应该彼此都很清楚做什么，做这件事情的价值是什么。对有的员工来讲，他辛苦干活可能是为了挣很多的钱，能够回家置一份产业或者做个生意；对有的员工来讲，他可能希望有相关工作经验可以让简历更光鲜，有利于找下一份工作；对有的员工来讲，可能是希望晋升到一个新的领域去。对企业来讲，你可能要识别不同类型的员工，到底你能给他们带来什么样的价值。有的员工能力很强，可能过几天得到晋升，对他来讲是一个价值；有的员工可能在这个岗位上做得很好，但公司看不到他其他的价值，这个时候可以考虑轮岗或以其他方式，给他一些帮助。作为一个员工来讲，他大部分时间是在生产线上，没有多少业余时间，所以他到底是不是开心，取决于他在生产线上这几个小时，他的体验是怎么样。所以我们一直强调对中层、对管理人员的培训，这是我觉得更加根本的措施。如果说员工跟他的直接领导合作得很愉快，他能够得到支持，自己有一个提升，那这份工作对他就是有价值的。

许多企业针对一些员工久坐或者久站的实际，给他们提供了可以调节高度的靠背、座椅。但是它们的员工基本没有交流时间，他们工作的十来个小时基本上是不允许交流的，这会带来其他一些方面的问题。

我们会建议一些企业去做一些人体工学和安全、健康、环保方面的改进。可以成立一个一线职工的委员会，公司给一些预算，由他们来建议改进方案是什么。让一些员工参与，因为是跟他们直接相关的，他们可以提出一些方案，做一些决策。从工作量上来讲，一定程度上可以有一些灵活性。当然，中国现在90后职工思考问题的方式是不一样的。我们遇到过，在有的城市，工人会很在意他的生活质量，不愿意加班太多。但是另一个城市里的两家企业，一家企业很注重休息，另一家企业工作量很大，经常加班，反而是前者有很多员工跳槽到后者，有的员工

工作只是为了赚钱。在不同的城市，不同的发展阶段，员工的需求是不一样的。

通过质量和效率的提升，做高端制造业

中国制造业正处于转型期，富士康正在研发机器人来代替人工，取代流水线枯燥的生产方式。这肯定是一个大的趋势，企业应该把它看成一个机遇。它能够让你的员工提升一些新的技能。但即使在发达国家，机器人也不是所有事情都能做的。而且作为运用机器人的企业，还是需要一些机器人的维护人员的。

我想说的是，中国企业可以考虑通过质量和效率的提升，做一些高端的制造业。举一个很简单的例子，我们服务过生产金属承压件的企业。十几年前，中国企业的模具制造能力是很弱的，国外是连续模，中国是单次模。单次模的优势是成本很低。而到了四五年前，情况发生了很大变化，凡是靠单次模具人工冲压的，它的成本已经很高了，反而是那些连续模成本会很低。一个原因是中国的企业在技术上达到了可以生产连续模具的能力，人工优势从冲压操作跑到模具制造这个领域去了。

可以预见，在将来的10~15年，中国的制造业会有一些很重大的关键性的变化。你看现在世界上能有多少国家可以像中国这样很灵活地适应各种变化？所以我们应该对中国的制造业有信心。

中国的制造业应该向中高端转型，然后把劳动密集型产业转到劳动力更便宜的国家。或者通过技术升级，把劳动密集型产业转型出来。比如说制造机器人，对很多劳动密集型企业来说就是一个出路。中国的制造业和服务业都有高端的和简单的，不管是高附加值企业还是低附加值企业都有其生存空间，所以不能简单地说制造业没有前途，只能说在向高端转型的过程中，只要大家有信心去做，都可以有所作为。

发挥中层管理人员的能动性

在中国的制造业发展和转型过程中要注意三个方面：第一，除了对大战略的关注以外，也要更多地关注运营，或者把大战略与运营方面的战略结合起来，把基本功做好。第二，更多地关注人的因素、管理的因素，而不单是生产、设备等方面的因素。第三，制造业不能简单地理解成一间供货车间，要跳出去，包括你的流程、管理架构的变革，其实都跟你的运营有很大关系。

除此之外，人才的转型，也是一个很核心的因素。我们更加关注人和管理的因素，就是生产线如何调整，如何让中层的管理人员真正动起来，让基层的人员有一个归属感，让他们觉得我在这里工作是有价值的，这是一个核心的工作。

有些企业做得很好，并不是因为企业提供了很好的宿舍和很高的工资，而是说在这家企业，如果员工做得好，就能得到领导及时的认可。他的主管如何帮助他，各自是怎么分工的，这是非常重要的。

在为企业做培训的过程中，我们发现中层管理人员的工作方式在很多时候会跟文化有关系，跟工作方式和绩效指标有关系。有时候绩效指标太多的话，中层会疲于应付而忽视对人的关注。

对中层来说，最重要的是如何让他有能力带队伍，而不是每天应付工作。这需要首先从高层开始，你的管理文化，你的授权程度，你对他的信任程度，对他是监控得很严很细，还是授权式管理，这些都会直接影响到中层管理人员的能动性。其次是业绩评估怎么做、KPI（关键绩效指标）怎么设置。再往下就是培训、现场指导。你要找一些其他的咨询机构，观察中层管理者每天的行为，对他们进行一些现场指导。再次是打通他们的职业通道。对一个中层来讲，如果他在这儿看到的都是干半年就要走人的，你让他怎么说服他的基层人员增强归属感呢？从传统上来讲，很多企业会在管控上做得多一些，有很多的指标、很多的报告，但是今天要更多关注人的提升，在制度上避免官僚主义。

把生产效率和消费者满意度结合起来

在提供专业化咨询方面，做汽车的和做银行的肯定有各自的流程。汽车业制造是一个大流水线的模式，银行业也有前台、中台、后台。但是从精益管理的理念上来讲两者其实是很接近的。前面已经讲了很多我们为制造型企业做咨询的例子，我们在为服务型企业做咨询的时候也在谈这个问题，比如，前台的销售是一个很重要的环节，但是为了保证消费者满意度，后台如何被激励起来也是很重要的。还有一种服务导向型企业，经常会遇到和制造型企业类似的问题。制造导向型企业遇到的问题可能是生产计划很僵化，生产和采购都是按部就班地走。从生产上来讲可能效率很高成本很低，但顾客满意度却不高，这两个方面应结合起来。这种跨部门的协调、端到端的沟通，不管在制造业还是服务业，都是相通的。

相比起中国制造业，美国在成本控制这方面可能会激进一点；德国企业不会这么激进，它会保护更多人，维持就业。不同的国家做法不一样，在中国要找一条中国特殊的路径出来。德国制造早期的名声远不如今天，但是它后来坚决追求质量，追求效率和可靠性，以此把德国制造的形象完全扭转过来，这是一条路。对中国来讲，其中一条就是坚决走高附加值的道路；另一条我们也看到，如果你长期只生产鞋子、玩具和T恤的话，很容易被替代，除非你能在新的领域有一个大的转型。比如香港，由原来的成衣制造到现在国际化的金融中心和经济服务中心，这也是可以的。但是第二条道路对一个小的经济体来讲相对比较容易，对大的经济体来讲相对困难。这就是为什么美国今天还要讲“制造业回归美国”，它一定要在高端制造业上有一席之地。这对大的经济体来讲可能更有价值。

代工模式会一直存在

代工企业未来并非必须走品牌化之路，这需要看你的客户是谁，如果是B2C，你可能会考虑品牌，如果是B2B（企业对企业电商模式）或者是B2B2C（企业对企业对消费者电商模式），品牌可能就不是一个核心的概念。核心的选择标准就是竞争优势在哪里，如果你的竞争优势和生产领域很容易被人复制，你当然要考虑品牌，找出新的优势。如果在制造领域你本身有一个优势，比如你的规模很大、反应速度很快、工业化程度很高，那么你的优势很可能没有人可以复制，这样的话你的优势是存在的，代工模式还是有生存空间的。广义上来讲，中国制造业的前途也是这样。在全球范围内，有没有另外一个国家可以有效管理这么大规模的劳动力，把它的质量和数量结合起来，能不能管理好？这么大一个制造业，它的资源配置、管理能不能跟得上，都是问题。最终我们相信，在制造业领域，还是有一批企业能够形成自己的优势，这种优势可能是别人很难复制的。它的生产模式可以复制，但是其管理模式，没有人能够复制。

代工模式应该能够永远存在下去，因为永远会有一些品牌商把制造这块业务外包出去。因为从一个企业内部来讲，制造无非是一个内部代工的模式，用自己的生产车间给自己生产。企业最终会有一个平衡，如果我自己生产的好处超过我在外面代加工，我就自己生产，反过来我就找外面的企业做。有一些企业在市场营销方面或者产品研发上特别有优势，反而在制造业上不具备优势；而另外一些企业可能在制造上具备优势，在营销和研发上不具备优势，这种互补性我相信是一直存在的。

[1] 人体工学，在本质上就是使工具的使用方式尽量适合人体的自然形态，这样就可以让使用工具的人在工作时，身体和精神不需要任何主动适应，从而尽量减少使用工具造成的疲劳。

提升中国制造的关键

蔡成平 新浪财经日本站长

吴晓波关于游客赴日买马桶盖的文章，犹如不经意间在湖面上扔了一块石头，激起舆论千层浪。赞之者认为它触到了中国制造的痛点，批评者则认为中国制造已然崛起，航空、高铁、国产手机等突飞猛进，甚至不惜搬出日本大地震时中国曾赠送高架喷水车来证明。

尴尬的“国货”

但是，事实究竟如何呢？有媒体引述徐匡迪院士的话报道说，工程院对中国制造业竞争力采取四个国内外的指标来评测，结论是“中国仍远远地落在后面”“大概到2020年，中国制造业竞争力指数才能达到美国、德国、日本工业化中期的水平，即20世纪80年代的水平”。

那么，普通国人对“日货”“国货”又是持什么观感、体验呢？

春节回国时，茶余饭后、宴会席间，亲朋们也会不时讨论吴晓波的文章，不反感日本的人自不必说，那些厌恶日本、宣称“中国必须和日本再打一仗、要教训到心服口服”的人，其实也承认“用过日货，确实不错”。

据悉，有电视台专门拿中日电饭煲做实验，得出结论称“中国产的其实并不比日本产的差”，国内朋友聚餐时问我怎么看，我说“不知道取样是否公允，有几位朋友买过日货，评价都还不错”。

接着又有媒体报道称中国游客在日本购买的马桶盖实为产自杭州，购买的大米实为产自盘锦。这些报道被大量转发，我也转发到了一个数百人的微信群，立刻就有群友调侃道：“这等于是善意地提醒各位，世界处处是陷阱，去日本也要谨防买到假冒伪劣的国货啊！”群内很多人点赞。

也有群友评论道：“去日本买的相机啥的其实很多也是中国产，但

如果可能的话肯定还是选择去日本买，假货少，比国内的更有质量保障，而且即使是同款在中国产的相机，日本竟然往往卖得比中国还便宜。”

可以说，诸如此类的想法在中国仍具有普遍性，中国制造虽有进步，但“国货”在世人眼中仍没有摆脱性价比差、假冒伪劣的不良形象，在未来很长一段时间内，国人漂洋过海去海外爆买的热情恐怕不会减弱。

当下中国恰如过去的日本

当下中国的这番景象，其实与泡沫经济时期的日本毫无二致，去海外爆买与爱国无关，只是人性使然。

媒体人近藤大介在日本《现代Business》刊文回顾称，日本泡沫经济时期他曾经去巴黎采访日本人“爆买”景象，在香榭丽舍大街、圣奥诺雷大街上到处都是日本游客，法国的电视台用“日本人占领巴黎”来形容，法国人店员都拼命地学习日语，诸如“欢迎光临”“谢谢”等。

在阿玛尼店内，一位年轻的日本作家一口气买了30套西装，每套价值约30万日元。当他离开店后，法国店员面对采访时也是对日本人的“爆买”惊恐不已，并补刀说道“这些西装其实不适合腿短的男人穿……”

往事并不如烟，只是粉墨登场的主角如今已从日本悄然变成了中国，而故事的缘起竟也十分相似：经济高增长、财富泡沫、“国货”不兴……

当时“日本制造”是什么样的形象呢？约翰·内森在《索尼秘史》一书中描述了索尼联合创始人盛田昭夫初访欧美的尴尬遭遇。

他参观了大众汽车、奔驰汽车和西门子等公司，感受到了战后德国经济的强劲，这使他十分灰心。在杜塞尔多夫的一家餐馆里，服务生给他端来了一盘冰激凌，旁边用极其微小的太阳伞做装饰。服务生殷勤地告诉他，这个纸质的小玩意儿产自日本，当时的懊丧之情令他终生难忘。因为他意识到，全世界的消费者都把“日本制造”与小饰品和廉价的仿制品联系在了一起。

这次德国之行所受到的刺激，成为盛田昭夫发誓做好“日本制造”的动力和契机，而他的不懈努力也让其成为日本社会公认的根本改善“日本制造”形象的第一功臣。

提升中国制造关键是改善制度环境

吴晓波所提的三条，即成本优势丧失，渠道优势瓦解，不变等死、变则找死的转型恐惧，固然是中国制造业面临的“痛苦”，但更关键的是糟糕的制度环境。制度不是一切，但制度是根本。

在日本待过的人大都存在“实业立国”的制造业情结，但即使是那些立志要从事实业的朋友，回国后也大多没有选择在实业领域就职或创业，而是纷纷倒向互联网、投融资等行业。在与中国企业家交流中，也遇到过很多位企业家已经基本放弃了实业，而转行做投资，追问原因，多回答“中国的当下环境不适合做实业，太累，且不赚钱”。

有一位我熟悉的日本的大学商学院教授，他几年来一直致力于把日本制造业的技术、管理引入到中国去，以改进中国企业生产线的效率、水准，但推行起来难度重重。问其原因，他回答：“中国的企业家对花成本做这些细微的生产改进兴趣不大，同样的精力、成本，他们宁肯去跑政府关系拿块地什么的，那样回报会大得多。换成商人的立场，其实可以理解。”

一位在日本东证一部上市公司做到执行董事的留日前辈也对中国当下的商业环境充满感慨：“中国政府需要向当年的日本学习，提升制造业的各行业标准，同时确保适当的行业利润，这是一个行业能否健康发展的必要前提。否则一味地拼低价竞争，将利润空间挤压到彼此都无利可图，只会造成劣币驱逐良币，永远都造不出高质量的好产品出来。”

一位从事中日产权交易的资深专利代理人朋友则说：“加强知识产权保护是关键，否则无法形成创新的大环境，无法鼓励真正的创新。目前我们所推崇的一些‘创新’，实际上拿到海外就官司缠身。当前的现状是，企业和个人大都认为假冒成本低、见效快，创新不划算，宁肯造假。专利人打假成本高、司法赔偿低，越打越赔本。更有甚者，一些地方的政府为了政绩，大量无原则地资助各自区域的专利申请，出现大量虚假的、毫无价值的专利申请，中国近些年的大量专利申请，很多都不可信。知识产权体系是一个需要尽快解决的系统性问题。”

显然，在全民关注互联网、房地产的当下，吴晓波的文章虽有瑕疵，但能让更多人关注、思考一下制造业——哪怕只是一会儿，无疑也是件好事。中国制造业的提升，需要盛田昭夫式的人物，更有待整个制度环境的改善。

而制造业的提升不仅仅涉及具有“国计”意义的航天等领域，更包括“民生”范畴的各行各业，能否让国人以“国货”为傲，不必漂洋过海就能买到优质放心、性价比高的日用产品，才是民之所求。

潮水退去，方知谁在裸泳。日本泡沫经济破灭时，存活下来的是一大批脚踏实地耕耘实业的企业，而那些靠投机取巧一时盆满钵满者，则大多债务缠身、纷纷破产，如今已消失得无影无踪。等中国的经济大潮也退去时，沙滩上能留下什么？

中国制造的用工成本思考

陈斌 《南方周末》评论员

中国用工成本上升是一个老话题。不过，这个话题的热度是与时俱增的，而且随着新的情况不断加进来，这个话题的内涵也与时俱增。与之紧密联系的，是中国制造转型升级问题。

最大的问题在于：用工成本上升对中国制造转型升级有什么影响？如果中国制造能在全球产业竞合链上实现后劲十足的爬升，就能与工资水平形成一个正反馈：中国制造爬得更高→技术进步与劳均资本存量不断上升→劳动生产率不断提高→工资水平不断提高，劳动者素质的提升又有助于中国制造爬得更高，由此循环往复。这是最理想的情况。如果这个自然循环被人为打断，那意味着转型升级遇到麻烦了。

用工成本上升趋势

从数据看，城镇单位就业人员平均工资从2000年的9 333元增长为2012年的46 769元，12年间名义增长5倍。制造业就业人员平均工资从2003年的12 671元增长为2012年的41 650元，9年名义增长3.29倍，同期城镇单位就业人员平均工资名义增长3.35倍。

必须说明，平均工资不是企业用工成本的全部。城镇单位就业人员平均工资是工资总额除以就业人数，工资总额即税前基本工资的加总，包括以个人名义缴纳的社保金及个人所得税，但不包括以企业名义缴纳的社保金。

例如，2014年上海五险的个人与企业费率合计分别为基数的10.5%与35%，公积金的个人与企业费率均为基数的7%。五险一金的企业总费率为42%，是不计入工资总额的。恒等式为：企业平均用工成本=城镇单位就业人员平均工资+企业缴纳的五险一金。

企业用工成本或工资水平的上升，不能简单说好坏，要看是什么因素引起的。如果这种上升，是因为员工熟练程度、知识、技能与素质的

上升，即人力资本投入的提升造成的，那是好事，也是一国在世界产业竞合上持续爬升的基础性力量之一。

但如果这种上升，是因为非市场因素与非人力资本投入因素，即政府与政策对市场的不当干预造成的，那不能说是好事，会破坏中国经济增长的根基，影响中国制造转型升级的自然市场过程。

理论上，在某些局限条件下，工资率（即劳动边际产出）的增长率等于劳动生产率的增长率。不过，20世纪40年代至70年代，美国工资水平增长率与劳动生产率的增长是高度一致的；但进入80年代以后，工资水平增长就一直落后于劳动生产率的增长。故而劳动生产率构成了工资水平增长率的上限。

据世界银行估计，这些年，中国劳动生产率每年增长8.3%左右。而2008~2012年，中国制造业就业人员平均工资累计提高了71%，如果劳动生产率的提高不足以支撑工资水平及企业用工成本的剧增，会发生什么呢？

富士康是中国外贸及实体经济的一个风向标。该公司在内地拥有约140万员工。2012年出口额为1295亿美元，占中国当年出口总额的6.3%。由于这些年来内地用工成本剧增，富士康转而向工资水平只有中国一半左右的东南亚投资设厂。2007年在越南开设了代工厂。富士康董事长郭台铭估计，在未来3~5年内将在印尼投资至少10亿美元，有富士康将在印尼创造100万就业机会之说。中国经济要转型升级，谁来接富士康的棒呢？

珠三角是中国外贸及实体经济的又一个风向标。这些年来，劳资纠纷发生频率越来越高，工人的基本诉求是涨工资，这是把代工厂往东南亚赶的节奏。在世界工厂东莞有较大规模的罢工。2014年3月底4月初，三星的代工厂善募康与耐克、阿迪达斯的代工厂裕元相继发生工人罢工。中国目前与将来哪些产业能够持久且稳定地满足工人涨薪的需求呢？

导致中国企业用工成本与工资水平已发生与将发生增长的（非市场）因素很多，下文将分析其中最主要的三个：（1）倒金字塔形人口结构导致的劳动力供给反转；（2）高税率、缴费基数刚性增长且要求足额征缴的社保税；（3）货币定向超发扭曲财富分配与资源配置，应研究如何管控中国制造升级面临的系统性风险。

劳动力供给反转

人口结构，尤其是劳动年龄人口的绝对数量与相对占比对经济发展至关重要。劳动力的供给状况是影响工资水平的一个基本因素。

从劳动年龄人口来看，2012年是一个转折点。根据国家统计局发布的统计公报，这一年，15~59岁（含不满60周岁）劳动年龄人口为93727万人，同比减少345万人，同比下降0.6个百分点。2013年这一数字进一步减少为91954万人，同比减少1773万人，同比下降1.6个百分点，降幅在剧增。

另外，40岁以下农民工占农民工总量的比重，由2008年的70%下降到2012年的59.3%，短短4年下降近11个百分点。可见，作为工业化主力的农民工人口在迅速老化。

这是拜计划生育所赐，一胎化政策在微观上造就“四二一”的主流家庭结构，反映在宏观上就是倒金字塔形人口结构。人口政策的效应有滞后性，30年不发作，一发作30年。现在超低生育率（2000年“五普”与2010年“六普”全国总和生育率分别为1.22与1.18）造成的人口结构冲击波正一轮轮袭来：1995年全国小学招生人数为2531.81万人，2005年减至1671.74万人，10年间减少了34%；自2009年以来，高校报名人数逐年下降（2014年有一个逆势小幅度反弹），末流高校率先破产在所难免。现在终于轮到劳动年龄人口加速度减少这一波了。

不过，截至目前的企业用工成本或工资水平上升，尚不能以劳动年龄人口总量与比例剧减来解释，此话怎讲？因为劳动年龄人口不等于就业人口。

不错，从2012起，劳动年龄人口开始下降，但全国就业人口仍在上升，2012年末与2013年末全国就业人口分别为76704万人与76977万人，其中城镇就业人口分别为37102万人与38240万人。可见，全国就业人口与城镇就业人口都仍净增加。2009~2013年城镇新增就业人口依次为1102万、1168万、1221万、1266万与1310万。这就是说，劳动力供给还没有真正逆转。

不过，就业人口与城镇就业人口的总量是一回事，其结构又是另一回事。

其一，向城镇转移就业的农民工在迅速老化，新生代农民工比重在降低（绝对数字降低的时刻不会太远），而且有其鲜明的时代特征：

（1）他们不会像父辈那样任劳任怨；（2）绝大部分习惯了城市生活与消费方式，对家乡农村的情感纽带与心理依恋要远远弱于父辈，很难像父辈那样年老后告老还乡，复归乡村生活，由此决定他们生活成本与工作收入的参照系是城里的同龄人，与他们的父辈把务农收入视为机会成本是不同的。这于企业来说，就是越来越大的工资上涨压力。

其二，伴随着1999年以来的大学扩招，大量高中毕业生本来会接受职业技术教育，现在转而选择了看起来更高大上、更体面的本科教育，但在高教“大跃进”之下，师资力量不可能跟得上，大量的学子虚掷了青春，去学习那些或精湛或粗滥的“屠龙术”。

偏学术教育的本科院校对现存职业技术教育的挤出效应明显。2009~2013年，普通本专科与中等职业教育招生人数依次分别为640/869、662/870、682/814、689/754与700/698（单位：万人/万人）。可以看出，普通本专科招生人数仍在逐年上升中，蚕食着本来会是中等职业教育的生源，2013年其招生人数超过了中等职业教育。

试问一下：中国这样以制造业为根基的新兴经济体，是更需要高素质的蓝领技工，还是更需要坐办公室吹空调的白领文职呢？

额外多招的普通本科学生，改变了就业结构，让本来会成为紧俏蓝领技工的人变成了找工作难的本科生。这是对人力资本的极大浪费，也从结构上推高了实体经济的用工成本。要知道，2013年中国制造业就业人口约4 000万，建筑业约2 000万，这些年，每年毕业的大学生有六七百万，建筑业农民工能领高工资，要部分感谢这些自愿退出竞争的人。

上面两点可以部分解释企业用工成本上升。中国政府也有一些因应之道，例如有关部门有意把扩招后升格的600多所地方高校改回去，重新改为职业技术学院，这或有助于把一部分年轻劳动力有效释放出来。

但是，既然2012年劳动年龄人口下降，那全国就业人口将在不长时间由增转减，继而减少幅度越来越大，是可以预期的。届时，劳动力供给大逆转，将持续且越来越强劲地推动工资水平上涨，亦是预期的。人口红利反转为赤字，这于中国制造升级是更大更严峻的挑战。因应之道是调整人口政策，不过，即使是生育自主或鼓励生育，也缓不济急。

简言之，不合理的教育体系，结构性地减少劳动力供给，在这些年推升了一部分用工成本。不利的人口结构，实质性地减少劳动力供给，将很快并以加速度推升用工成本，这是倒金字塔形人口结构阻抗中国制造转型升级的一种表现。

高税率的社保税

说到企业用工成本，社保制度是绕不过去的。中国的养老与医疗社保模式，折中了纯现收现支与纯个人积累模式。住房公积金是纯个人账户，可视为强制储蓄。养老与医疗社保均有个人账户，但本质上仍是现收现支（社会统筹）的。根据社科院《中国养老金保险发展报告（2013）》，至2012年底，城镇职工基本养老保险个人账户空账超过2.6万亿元。

现收现支，是把现在工作者缴纳的社保金给现在的退休者发放养老金与支付医疗费用，其实就是剥削年轻人、工作者与下一代来补贴老年人、退休者与上一代，本质上是流向上一代的代际财富再分配。

现行社保始于1998年，推出背景是为了配合国企改革，结果是把国企退休人员养老与医疗的政府包袱甩给了社会。社保共有五险一金，五险的实质是社保税，在征缴手段上与其他税收一样是强制性的，支出上也与其他税收一样纳入一个池子，与仍然个人受益的强制储蓄不一样。当地社保机构，实际上是国税、地税之外的第三个税务机构。

五险一金的征缴区间，一般为上一年本地职工月平均工资的60%~300%。费率（税率）各地稍有差异，共性是养老与医疗保险为大头。

例如，2014年度上海养老、医疗、失业、工伤与生育五险及公积金，个人与企业的费率依次分别为8%/21%、2%/11%、0.5%/1.5%、0%/0.5%、0%/1%与7%/7%。上海2013年职工平均工资为5 036元，缴费基数区间为3 022~15 108元。

假设你在上海，上一年度与本年度税前月薪10 000元，个人要缴纳五险社保税1 050元（总税率10.5%）、公积金700元与个人所得税395元，合计2 145元。个人税后工资7 855元。企业要缴纳五险社保税3 500元（总税率35%）与公积金700元。企业付出的用工成本为14 200元，这是你的实际税前全部收入。你共缴纳了6 345元（不含公积金为4 945

元），你承受的实际税率为44.68%（不含公积金为34.82%）。

一种安排是现行安排，企业给你税前工资10 000元，你缴纳个税与费率为17.5%的五险一金，企业缴纳费率为42%的五险一金。另一种安排是企业给你税前工资14 200元，你缴纳税率34.82%的个税社保税与费率9.86%的公积金。这两种安排是等价的，理论上给员工的税负痛苦应该是一样的，但实际上很不一样，人没那么理性。

不过，这两种安排对企业的税负痛苦是一样的。在经济学上，向买方（企业）、向卖方（员工）或向双方征收同等数额的税，是等效的；这些情形与不征税的情形相比较，可以看出税是由双方分担的，分担比例取决于哪一方选择余地更小，与哪一方来缴纳无关。

1999年国务院颁发的《社会保险费征缴暂行条例》规定“缴费单位、缴费个人应当按时足额缴纳社会保险费”，但在2011年前并没有严格执行，这是明智的，因为社保税的征缴基准为上一年本地职工月平均工资，一是统计上没有纳入民企，数字本来就高估了；二是采用均值，而非更合理的中位数，又进一步抬高了缴费基数。

要是在2011年之前，在上述例子中，企业就可以选择60%下限为缴费基数，个人缴纳五险社保税317.31元、公积金211.54元与个人所得税639.23元，合计1 168.08元，个人税后工资8 831.92元。企业要缴纳五险社保税1 057.7元与公积金211.54元。企业付出的用工成本为11 269.24元，个人承受的实际税率为21.63%，不到足额征缴下44.68%的一半，多到手近1 000元，一个人工企业就少付近3 000元。这还是使用了2014年度缴费基数基准的结果。

足额征缴社保税

2011年7月1日施行的《社会保险法》把这个口子给堵上了。

该法第60条规定：用人单位应当自行申报、按时足额缴纳社保费，非因不可抗力等法定事由不得缓缴、减免。

第63条规定：（1）用人单位未按时足额缴纳社保费的，由社保征收机构责令其限期缴纳或者补足；（2）用人单位逾期仍未缴纳或者补足社保费的，社保征收机构可以向银行和其他金融机构查询其存款账户，并可以申请县级以上有关行政部门做出划拨社保费的决定，书面通

知其开户银行或者其他金融机构划拨社保费；（3）如果用人单位余额不足，社保征收机构可以要求该用人单位提供担保，签订延期缴费协议；（4）用人单位未足额缴纳社保费且未提供担保的，社保征收机构可以申请法院扣押、查封、拍卖其价值相当于应当缴纳社保费的财产，以拍卖所得抵缴社保费。

第86条规定：用人单位未按时足额缴纳社保费的，由社保征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍不缴纳的，由有关行政部门处欠缴数额一倍以上三倍以下的罚款。

第4条规定：个人有权监督本单位为其缴费情况。

第83条规定：个人与所在用人单位发生社会保险争议的，可以依法申请调解、仲裁，提起诉讼。用人单位侵害个人社会保险权益的，个人也可以要求社会保险行政部门或者社会保险费征收机构依法处理。

《社会保险法》与《社会保险费征缴暂行条例》，一个是全国人大常委会通过的，一个是国务院出台的，哪个法律位阶更高不言而喻。更重要的是，足额征缴社保金从原则落地为有具体程序与罚则的法条。用人单位不足额缴纳社保金，征收机构责令限期补缴，可以走程序从银行账户划走企业的钱，账户余额不够的话企业得提供担保，否则就要拍卖企业的资产抵缴，逾期要加收滞纳金与惩罚性罚款等。西谚说：唯有死亡与税收是不可避免的。在中国，企业爱死不死，但社保税必须缴。

如果企业不足额征缴社保税，员工拿着这个法来告企业，企业没有胜算。这种社保刚性化的背后，一是这些年来各地养老金每年10%以上的刚性增长几乎已成惯例，例如2012年1月1日，上海企业退休人员养老金平均增幅为15%；二是加速度越来越大、越来越严重的老龄化。钱从哪里来？只能加重对工作者与企业的社保税负。政府通过每年大幅度上调缴费基数与足额征缴社保税等来给现在的退休者发退休金与付医疗费。2007年上海市职工平均月工资2 464元，2013年为5 036元，这6年上海社保缴费基数年均增长12.65%。

对工作者与企业来说，足额征缴与按60%下限征缴社保税之差别，意味着个人社保缴费基数差别最高达5倍（300%/60%），即缴费基数最高可增400%。假设足额征缴社保令缴费基数水平提高幅度为100%，那意味着2011年7月1日后企业社保税负担就因此额外增长了100%。

沉重的社保税负担让大多数企业苦不堪言，已是不争的事实。2014年5月，国务院办公厅印发通知，对小型微型企业新招用应届高校毕业生，签订一年以上劳动合同并按时足额缴纳社保费的，给予一年的社保补贴。

城市白领阶层成为社保税高税负的牺牲品。这些年来，他们工资增长缓慢甚至停滞（相对于退休人员养老金每年10%的刚性增长），正缘于企业社保税支出暴增从而用工成本刚性增长。要知道哪怕你不加一分钱，摊到你头上的企业用工成本也是不断增长的。这些年来，为什么农民工与月嫂的收入剧增，扬眉吐气，令白领抬不起头？原因之一是他们中的很多人不需缴纳个税与社保税。

2013年全国总人口136 072万人，其中劳动年龄人口91 954万人，看起来人口抚养比是0.48，差不多每两个工作者要额外养一个人；但全国就业人口只有76 977万人，实际人口抚养比是0.77，很快就要每个工作者得额外养一个人了。

2012年年末，60周岁及以上人口19 390万人，比重为14.3%，比2011年末提高0.59个百分点；其中65周岁及以上为12 714万人，比重为9.4%。2013年年末，60周岁及以上人口20 243万人，比重为14.9%，比2012年提高0.6个百分点；其中65周岁及以上13 161万人，比重为9.7%。看得出，中国老龄化程度每年增加0.6个百分点。

如果目前现收现支的社保不变，那随着年轻人与工作者的数量与比重越来越小，老年人与退休者的数量与比重越来越大，社保税负担（流向上一代的代际财富再分配）越来越重是不可避免的趋势。意味着企业将拿出利润来缴纳社保税，没有利润，企业拿什么来投入创新与转型升级？意味着员工尤其是城市白领必须牺牲工资水平增长来缴纳社保税，没有储蓄，城市白领拿什么来投资养育后代，培养未来的生产者？这就会陷入一个恶性循环。

可见，代际剥削性质的社保，会进一步令倒金字塔形人口结构问题更加严重，从而阻抗中国制造业转型升级。改目前现收现支的社保模式为个人账户模式，切断代际剥削，不仅是必要的，而且是可行的。

货币定向超发

从广义货币存量认识一下2008年11月推出的4万亿。2008年底至

2013年底，广义货币存量依次为475 166.60、610 224.52、725 851.79、851 590.90、974 148.80与1 106 524.98亿元，2008年底至2012年底4年内广义货币存量就翻了一番还多；同比增长率依次为17.8%、28.4%、18.9%、17.3%、14.4%与13.6%。广义货币增长率要比其他年份高出一大截，其中2009年年底最夸张，增长率为28.4%，比正常年份多出一倍，2009年是4万亿刺激之下最嗨的节点。

如果4万亿只是财政刺激，危害会小很多，因为政府要投资就必须从市场上融到资。但通过货币政策配合的财政刺激就不一样了，政府觉得哪个行业需要重点投资，印出来的新钱就流向哪里。政府指令国有银行系统放松信贷的风险控制标准，新钱与信贷通过国有银行系统流向基建等领域。

这就导致两个结果。其一，国企尤其是央企控制着上游基建、能源、资源、电信与电力等，最先与最多得到新钱的总是国企，这导致了在放水过程中国企的相对扩张。其二，这种货币定向超发，带来了基建与房地产行业的畸形繁荣。从业的农民工月薪轻松过万，且不需缴纳个税与社保税。大家都是外出打工的，过年回家一比，从事其他行业的农民工心态能不失衡吗，能不要求老板涨薪吗？这就是说，货币定向超发，扭曲了收入结构，抬升了其他行业的用工成本。中国制造是要参与全世界竞争的，可不像基建那样搞定国家发改委就行了。此为4万亿抬升生产成本的第一个路径，但4万亿可不只是抬升了用工成本。

紧随4万亿的是房价的新一轮暴涨，又进一步挤压了中国制造业的升级空间。其一，房价涨必然导致土地物业的租金上涨，土地是最基础的生产要素，此为4万亿抬升生产成本的第二个路径。其二，改变了激励。一线城市一套房子上涨带来的收益完全可能高过几百个人的企业辛辛苦苦一年的利润，谁还有心思静下心来做实业？地方政府看到运营土地与项目来钱快来钱多，谁还愿意花力气改善投资环境吸引民企入驻？

客观地说，4万亿是国企吃肉，民企喝汤，基建与房地产行业鸡犬升天，其他相关行业也跟着沾光。不过4万亿是一个放大杠杆的过程，事后就必然有一个去杠杆的过程。对杠杆大的行业，银行的放贷速度会减慢与减少信贷存量。

许多高杠杆的行业与企业事后面临两种风险。一是通过信贷扩张了产能的，事后面临着去产能与去库存的压力，投资回报率下降很厉害。二是银行紧缩信贷，事后面临流动性风险。在4万亿之下，地方政府扩

张了债务规模，事后也愿意付出高息以维持庞氏融资，因为压根儿就没打算还本，这抬高了实体经济的利率。

可见，4万亿扭曲了财富分配与资源配置，令资源配置有利于基建与房地产及其相关产业，不利于实体经济，尤其是外贸，外贸行业被4万亿抬高的工资水平是刚性的。这就从多个方面制约了中国制造的转型升级。要是一开始就知道后果这么严重，还会推出4万亿吗？现在知道了后果有这么严重，应该不会再推出新的4万亿了吧？

第三章

中国制造**2025**，助圆中国梦

中国制造2025，破题工业强国

苗圩 工业和信息化部部长

自2012年3月以来到2015年1月，我国PPI（工业生产者出厂价格指数）已经连续35个月下降，这是历史上少有的。比如2014年，我国PPI下降了1.9%，其中生产资料价格下降2.5%，生活资料价格同比持平。

产生这种情况有三方面原因。一是上游能源、原材料、矿石价格下降；二是国际输入性价格下降，比如煤炭、原油价格大幅波动，轻工产品比如棉花，从最高1.9万元/吨降到1.35万元/吨，降幅相当大；三是我国产能过剩。这些问题来源于我国经济结构调整、经济增速调整和消化前期刺激政策，是三期叠加的结果。

解决这个问题，要从四方面入手：一要坚持不移地调整产业结构，把长期以来以重化工业为主、以大量出口基础原材料为主的产业结构做适当调整。国际金融危机以后，国际市场发生了巨大变化，所以我们要做产业结构调整，要向产业价值链的高端发展。二要坚持不移地实施创新驱动发展战略，牢固树立企业是技术创新主体的理念，要建立以企业为主体、产学研用相结合的创新体制，鼓励企业增加研发投入，增加产品中的技术含量，提高附加值，同时要加大对技术改造的支持力度。三要按中央要求压缩部分行业的严重过剩产能，在一定时间内比较好地解决产能过剩问题，包括暂停批准新上钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等方面的产能，在建产能也要停建或缓建，用一段时间消化过剩产能。四是淘汰部分落后产能。通过这些措施，把工业发展的质量和效益提上去，产业结构转变过来，为这些行业和企业新一轮发展奠定好的基础。

2015年《政府工作报告》提出7%的GDP增长目标，对工业企业应该是一个考验，是一个不低的目标。20世纪90年代之前，我们在计划经济或者说短缺经济下，只要能生产出来基本不愁销。21世纪以来，工业产品大量出口带来了经济发展新的需求。在新一轮发展中，这种情况发生了很大变化。所以我们必须认真地调整产业结构，再依靠过去消耗大量资源、能源，大量带来环境负面影响的发展模式已经不可持续了。

从区域上来看，现在长三角、珠三角的企业面临劳动力成本上涨、市场萎缩、产业转型的压力，作为中国老工业基地的东三省，企业也在大规模亏损，中西部地区作为产业转移承接地也面临很多问题。中国制造面临着一系列的难题，比如区域产业发展定位不够清晰，区域产业结构趋同，没有形成相互联系的主体功能区，另外各地区在发展中基本处于互相竞争的关系，而不是竞争和合作关系。随着经济增速下行，这方面问题越来越突出。

要解决好这个问题，需要多管齐下，采取综合性措施。一是落实好区域协同发展战略，促进主体功能区规划落地。哪些区域适合发展？哪些区域限制发展？哪些区域严格禁止发展？过去有一个主体功能区的规划，要把规划落地。二是要建立区域间协同发展的关系。特别是党的十八大以来，党中央提出了三大区域发展的战略：“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带发展战略。要把三个区域协同发展的战略规划好落实好。三是促进产业有序转移。沿海地区一些产业，由于受到土地、资源、环境容量、劳动力成本上升等因素的影响，提出要转移到成本更低、对企业发展更有利的区域，并且有的已经开始采取行动。我们想借助落实好三个区域协同发展的规划，能够促进产业有序地向中西部转移。四是建立好企业聚集发展的环境。我们前期已经在各省批准设立了很多新型工业化示范基地。在这个基础上，再促进东部地区和中西部地区、东北地区包括京津冀之间协同发展，设立工业园区。通过这一措施使区域发展更加协调，每个区域发展都有自己的产业定位，也能突出自己的特色和优势。

这需要整体布局，也需要我们创造一个好的环境。比如一些要素的流动需要更加顺畅，解决企业跨区域发展兼并重组所带来的GDP核算、税收缴纳中的一些问题，为企业发展创造更好的环境。

两会《政府工作报告》中提出要制定《中国制造2025》规划纲要，这是中国制造业发展的一件大事。回顾在应对国际金融危机的过程中，在2010年，中国成为世界第一制造业大国，这也是在历史上我们时隔150年之后，重新又占据了制造业第一大国的位置。我们是制造业大国，但还不是制造业强国，还没有一大批具有国际竞争力的骨干企业，产业发展还有一批重大技术、装备亟待突破。另外，我们还应该有一些重要产品在国际市场上占有一席之地。这些方面表明，我们还需要从制造业大国向制造业强国去转化、去努力、去奋斗。

根据这个思路，在中国工程院150多名专家花了一年半时间进行战

略论证的基础上，我们又花了一年多时间制定了《中国制造2025》规划纲要。中国大体需要用三个十年左右的时间，完成从制造业大国向制造业强国的转变。我们提出了“三步走”的战略。“中国制造2025”也就是“三步走”第一个十年的行动纲领，也是一个路线图，也有它的时间表。

待国务院审批通过发布后，我们还要组织工业行业认真宣贯这个纲要。这个纲要的主要内容大致是如下几个方面：一是强调创新驱动，二是质量为先，三是绿色发展，四是结构优化，五是人才为本。通过实施规划纲要，我们为后两步走奠定好的基础。通过这十年的努力，我们能进入全球制造业的第二方阵。

“中国制造2025”与德国工业4.0既有很多相同之处，也有很多不同之处。中国和德国工业发展的水平不在一个起点上，不在一个水平线上。从我们了解的情况来看，德国实现工业4.0也需要8~10年，并不是德国现在已经实现了工业4.0，它在时间上和我们的“中国制造2025”大体在一个时间段。从内容上看，德国工业4.0和我们前期提出的工业化和信息化深度融合有异曲同工之处。我看到一个介绍德国工业4.0很形象直观的场景：工业3.0是机器设备数字化、智能化，图上画的是一个机器人从货架上抓一个货物装进一辆卡车；到工业4.0仍然用了这张图，只不过在货架、机器人、汽车上都画了一条小的弧线，这表明三者互相都通过无线、宽带、移动、泛在的网络联系起来。这就很直观地表明，将来智能化的设备、产品之间，通过有线无线的通信方式能够连接在一起，也就是我们经常说的物联网或者工业互联网的概念。

习近平总书记在讲话中也提到了网络经济的概念。2015年李克强总理的《政府工作报告》中，第一次提出了工业互联网的概念。我们要高度重视这方面发展的趋势，抓住这一轮发展的机遇，趁势而上，发挥后发优势。

如果说有什么不同，就是我们的发展阶段、发展水平不同。德国总体处在从3.0到4.0发展的阶段，我们的工业企业有些可能还要补上从2.0到3.0发展的课，然后才能向4.0发展。我们要结合中国国情、中国工业企业的实际，把发展路径选择好，走一条更好更快的发展道路。

2014年以来我们在研究国际上新一轮科技革命和产业变革的内涵到底是什么。尽管各方面认识并不完全一致，众说纷纭，各有各的观点，但是不同中有共同点。共同点是由于有线特别是无线、移动、宽带、泛

在的网络的推广和普及，带来了新一轮发展的机遇。互联网能改变人类的生活方式、工业的生产方式，提供了很多新服务、新业态和新发展模式。而且互联网的技术到现在还没有走到尽头，它的应用更是日新月异层出不穷，所以互联网带来的变化需要我们高度重视，认真研究。

在新一轮科技革命和产业变革中，各国都在研究如何抢占新一轮发展的制高点。我们认为，互联网和传统工业行业的融合是要重视和抢抓的机遇，这也是所说的制高点的问题。还有一个切入点的问题，或者说主攻的方向。我们经过研究认为，抓智能制造就是我们主攻的方向。前几年我们已经做了一些探索，比如两化融合的试点示范，在这个基础上把智能制造抓在手里，这是解决我国制造业由大变强的根本路径。

过去5年，中国工业企业在研发设计方面应用数字化工具普及率已经达到54%，近5年年均增长4个百分点。现在很多工业企业甩开图版，搞无纸化设计、数字化模型，这些方面的大量应用，减少了研发周期，提高了设计效率，也降低了研发成本。另外，在规模以上工业企业中，生产线上数控装备比重已经达到30%，近5年也是年均增长4个百分点。这些方面都有很好的发展势头。

当然，与发达国家相比中国还有较大差距，特别是在智能化方面。过去我们使用的一些数控系统、工业机器人，基本上是按人设定的程序作业，它自己并没有人工智能。所以就出现过有人在修理机器人的时候，一旦忘记关闭电源，机器人对人造成伤害甚至致死的情况。它没有智能装置能感知有人在这儿作业，设定的程序就不能工作。我们在高端的传感器、重要的操作系统、数字化的基础上需要进一步提高智能化的水平，这样才能达到智能制造的要求。从产品上来说，现在也有一系列智能化的产品，比如工业机器人原来是数控化的、不智能的，将来工业机器人可能智能化。汽车现在还要靠人来驾驶，各国都在研究能不能把人从驾驶位置上解放出来，人真正是坐汽车而不是开汽车，把开汽车交给智能汽车本身和整个道路智能化系统。当然这里还有很长的路要走，还有很多技术难题要攻破。现在一些国家已经有这方面的计划，也有智能汽车在路上跑。再比如一些智能化的产品，最典型的是智能手机。过去的手机是不智能的，现在的手机把很多计算机的功能、网络的应用功能全部集合在手机上，从3G开始都是智能化手机了。这是工业产品的智能化。

我们正在研究智能制造，这是一个主攻方向，一个切入点。工信部正在参与国家组织的关于智能制造重大工程的研究，我们想从2015年开

始花大约三年时间，选择重点领域，选择一些地区、行业做一些试点和示范探索，不断总结经验，推进智能制造发展。

2013年底，工信部发布了《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，提出到2020年，培育3~5家具有国际竞争力的龙头企业和8~10个配套产业集群，高端机器人方面，国产机器人占到45%左右的市场份额。

这几年国产机器人发展有很大的进步。过去大约一半左右的机器人是用在汽车行业，现在已经突破了这个界限，在电子信息行业等其他工业行业里都开始得到普及和应用。这方面广东做得比较好，它们第一次把机器人用在电子信息产业中。过去由于劳动力成本比较低，广东是加工贸易最发达的省份，在生产线上雇了大量的农民工，来做一些简单的劳动。由于两个方面发生变化，一是产品集成度越来越高，二是劳动力成本在不断上升，这就给机器人在这个行业的发展应用提供了巨大的机遇。

国际上用于衡量机器人普及的指标是每万名工人机器人拥有量，中国每万名工人机器人拥有量为23台，德国为273台，日、韩则已超过了300台。这表明我们以机器换人还有很大的潜力、很大的市场。

当然，这也带来企业生产组织方式、管理方式的改变乃至社会问题，大量的机器人取代了人，就业怎么办？所以我们还要兼顾好中国人口比较多，还有很大就业压力的情况，一步一步循序渐进地进行。同时预示着劳动力的培训越来越重要，干简单劳动的劳动力找工作越来越困难了，懂得软件、计算机，会操作的劳动力需求越来越多了。职业教育方面还要跟上去。

总体上讲，抓工业机器人的发展，一方面要抓产品技术突破和重要配套的组织，另一方面抓好应用。从这两方面入手，使我国工业机器人发展占据更有利的位置。

工业机器人在工业领域的推广应用，将提升我国工业制造过程的自动化和智能化水平，降低人工成本上升和人口红利减少对我国工业竞争力的影响，提高生产效率和产品质量，降低生产成本和资源消耗，保障安全生产，保持和提升我国工业的国际竞争力。

工业互联网是顺应新一轮工业革命和产业变革的一个重点发展领

域，也是政府工作报告中提到的“互联网+”最早实现的行业之一。工业互联网有非常大的发展潜力，在现实中有很多企业注意应用互联网技术来提高企业的整体竞争能力。据国际权威机构估算，在未来20年中，中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右的GDP增量。

做好工业互联网的应用和发展，需要从两方面切入，实现融合发展。第一个方面，就是前面提到的智能制造；第二个方面，就是把互联网导入工业企业、工业行业中去。在互联网行业，中国有一批互联网企业成为国际竞争的领跑者，把这些企业发动起来，和工业企业密切融合，搭建好工业互联网发展的框架，就会为企业未来的发展提供更多的机会。据国际权威机构测算，应用工业互联网后，企业的效率会提高大约20%，成本可以下降20%，能耗和排放可以下降10%左右。

工信部正在组织论证工业互联网的整体架构。互联网时代是自上而下的架构，工业互联网是自下而上的发展战略，也就是从数据中心怎么建、云服务怎么用、大数据怎么分析这些方面入手，从企业到行业到国家乃至到国际。同时也要趋利避害，既要看到它发展有利的一面，也要看到可能给我们带来负面的影响，比如如何保证网络安全，不被攻击、不被篡改，如何保护用户个人信息的安全。这些方面都还需要研究，为发展做一个更好的谋划。

互联网跟工业的融合应用还有很大的空间。现在互联网应用多半是在营销环节和售后服务环节、采购环节，如B2C和B2B，以后在制造环节以及企业与企业之间，都会给现有的生产方式带来颠覆性或者革命性的变化。

比如说，现在制造大规模消费类的产品，一定是集约制造，这是最经济最合理的，但问题是对个性化需求的满足不够。现在通常是一个企业大批量制造出产品，发送到各地，通过分销的环节到达用户手中。将来随着互联网的普及，每个人都可能成为设计师，你需要的材料和零部件，可以通过网上采购过来，自己也可以把它生产出来。这是最好的满足个性化需求的生产方式。

众所周知，个性化的定制是附加值最高的。西装成批生产出来的并不很值钱。如果量体裁衣做出来的衣服，一定比大批量生产出来的更值钱。

在2015年的《政府工作报告》中，总理提到关于经济增长的双引

擎。在双引擎的表述中，一个是传统的引擎，扩大公共产品、公共服务的引擎；另一个是大众创业、万众创新的新引擎。过去我们通常重视第一个引擎，就是公共服务类产品的发展，不够重视大众创业、万众创新作用的发挥。比如说，我们的发展主要着眼于一些大企业、规格化产品，鼓励研发的政策最终可能大部分落到大企业、大院所。其实中小企业、小微企业有天然、内生的动力和活力，不要看企业小，创业者只要创办这个企业，就一定想让它由小到大、由弱变强，一定是这样。我们再看看发达国家的技术研发成果，当然有一些是大企业自己投入和研发产生出来的，但是大量的还是购买中小企业、小微企业的研发成果为己所用。

最典型的是美国硅谷。它们有些是自己研发产品，自己做企业，一步步由小变大做起来的，比如惠普、谷歌等公司。也有很多公司认为没必要自己从头做到尾，我只要把构想变成分阶段的产品或可以工业化的产品，可以把技术成果卖出去，换一笔钱再在这个领域研发新的成果。反过来，大公司也不是事无巨细包打天下，所有事情都是自己做，很多的科研成果都是到市场上去发现，买过来继续做下去。

所以，李克强总理提的第二个引擎我们要高度重视。2014年我们通过政府改革，特别是工商注册登记制度的改革，取消了实缴制，变成了认缴制，把很多前置性审批变成了后置，带来了创业冲动，新增了大量的创业企业。对这些企业我们要更好地呵护，要使它们能生存下来，能长得大，能够发展得好。这些企业发展得好了，中国经济肯定就好了。所以，要高度重视这些小微企业、初创的企业。它们每家都有很好的创意，每人都有很好的愿景。要注意保护好发挥好它们的积极性，那中国经济发展的活力和潜力将是无限的。

工业互联网和物联网基本上是同一个概念。互联网解决了人和人之间的信息交互和共享，物联网是要解决更大维度的人和物、物和人、物和物之间的信息交互和共享。工业互联网是物联网重要的组成部分，只不过物联网应用的范围比工业互联网更大，除了工业之外，还包括金融等各行各业都可以使用。

关于中小企业创业方面。工信部有中小企业创业服务平台，民间也有很多创业服务平台。政府无论如何也做不过民间的服务平台，因为它的活力、动力、谋发展的愿望，都远远高于政府建立的服务平台。我们也根据现在发展的情况做了一些区分。政府的平台是把各个平台集中起来，建立一个枢纽，使它们能够互联互通，与服务对象有更多组合，提

供更多服务。所以我们在各省（区、市）和计划单列市建立了政府服务平台的枢纽，把地方政府办的、民间办的公共服务平台链接到这个枢纽上，通过这个枢纽建立互联互通、四通八达的服务体系。这是我们的总体考虑，组织大家一起把公共服务平台体系搭建好。

数字化智能化，推动“中国制造2025”

周济 中国工程院院长

今后20年，是我国制造业实现由大到强、在创新和综合竞争力方面进入世界前列的绝佳发展机遇期。作为新的工业革命的核心技术，中国要以工程化、产业化为主线，推进中国制造业向数字化智能化方向发展，实现由“制造大国”到“制造强国”的历史性跨越。

依靠技术创新实现由“制造大国”到“制造强国”的历史性跨越

在2012年全国科技创新大会上，国家领导人指出，科学技术日益成为经济社会发展的主要驱动力。必须从国家发展全局的高度，集中力量推进科技创新，必须把创新驱动发展作为面向未来的一项重大战略。我们国家的发展进入了新的历史时期，要做到以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，最根本是要依靠科技力量，最关键是要提高自主创新能力，要推动我国经济社会发展尽快走上创新驱动的轨道。

国际金融危机以来，世界经济竞争格局发生了深刻变化，主要有两个大的发展趋势：一方面，实体经济的战略意义被重新评估，世界主要发达国家重新重视实体经济，纷纷实施“再工业化”战略。美国总统奥巴马在近四年中发布了四个战略计划，提出要重新认识先进制造业在国民经济体系中的地位，保持在先进制造业领域的国际领先和主导地位。德国、英国、日本等国家都推出了一系列重振制造业的重大举措。另一方面，新一轮的工业革命正在深化，西方发达国家振兴制造业走的是一条新路子，他们依靠科技创新，抢占国际竞争制高点，提升经济发展核心竞争力，谋求未来发展的主动权。例如，苹果公司通过产品模式创新、各种最新技术的集成创新，成功引领了信息产品的发展方向。再如，美国页岩气开发技术的突破，引起了一场页岩气革命，对世界的能源格局乃至政治、经济发展都产生了极为深刻的影响。

近期，美国学者们发表了一批文章，一是强调新的工业革命即将到

来，其核心技术是制造业数字化；二是美国在信息技术方面具有巨大优势，应该通过大力发展和广泛应用以数字化和智能化为核心的先进制造技术，实现制造业的革命性变化；三是尖锐地指出，新技术的出现，很可能导致中国制造业在未来20年中出现在过去20年中美国所经历的困境，很快就该轮到中国去担忧了。应该感谢这些美国的先生们，感谢他们的提醒，感谢他们的警告，我们确实应该有强烈的忧患意识。

经过新中国60多年特别是改革开放30多年的奋斗，中国制造业实现了历史性的跨越式发展，制造业生产总值已经成为世界第一，已经成为制造大国。但我们还不是制造强国，其中最主要的差距是自主创新能力不强，在技术方面一直处在跟踪和追赶状态，特别是许多关键核心技术还远远没有掌握，制造业综合竞争力还很弱。

正如李克强总理在全国科技创新大会上指出的：我国是制造业大国，已经具备了很强的制造能力，但仍然不是制造业强国，总体上是还处于国际分工和产业链的中低端，如果能够在中国制造前面加上“中国设计、中国创造”，我国的经济和产业格局就会发生根本性变化。必须强调的是，我们对中国制造业的未来充满了信心，中国制造业面临前所未有的挑战，同时也面临前所未有的机遇，今后20年是我国制造业实现由大到强、在创新和综合竞争力方面进入世界前列的绝佳发展机遇期，中国制造业的跨越式发展具备了许多良好条件：（1）我国制造业拥有巨大市场，需求是最强大的发展动力；（2）我国制造业有着世界最为完整的体系，具备强大的产业基础；（3）我国一直坚持信息化与工业化融合发展，在制造业数字化方面掌握了核心关键技术，具有强大的技术基础；（4）我国在制造业人才队伍建设方面已经形成了独特的人力资源优势；（5）我国制造业在自主创新方面已经取得了一些辉煌成就，上天、入地、下海、高铁、输电、发电、国防等都显示出我国制造业巨大的创新力量。

我们深切地认识到，与美国相比，我国在虚拟经济的创新方面差距极大，和微软、英特尔、谷歌、苹果这样的公司相比，在信息技术原始性创新方面差得很远。今后20年，在制造业数字化、智能化的核心技术方面，中国制造业完全可以实现战略性的重点突破、重点跨越，实现与西方最发达国家并行甚至超越。

总之，我们要推动中国制造业的发展走上创新驱动的轨道，在今后20年，实现我国从制造大国到制造强国的跨越式发展。

制造业数字化、智能化是新的工业革命的核心

先进制造技术创新的内涵包含了产品创新、制造技术创新、产业模式创新三个方面。数字化、智能化技术是产品创新和制造技术创新的共性使能技术（enabling technology），并深刻改革制造业的生产模式和产业形态，是新的工业革命的核心技术。

产品创新。从两个案例来看产品创新的极端重要性。数码相机是应用数字化技术对传统产品进行创新的典范。曾经居于胶片行业全球垄断地位的柯达公司，1975年研发出世界上第一台数码相机，但由于战略性决策失误，并没有将这一技术创新成果市场化。随着传统胶片产业被数字化技术的颠覆，柯达公司最终宣布破产。

另外一个例子是三维打印机或者快速成型机。2011年中国十大科技进展之一是研制成功世界上最大的三维打印机。三维打印采用分层加工、叠加成型的方式，逐层增加材料来生成三维实体。对于传统的材料器械成形，我们叫作“Cutting”；三维打印材料是叠加成型，英文名是“Adding”，是一种重大的创新。它是一种新型加工装备，既是制造工艺的原理创新，也是应用数字化技术的产品创新，将改变整个制造业的面貌。

从以上两个案例可以看出，产品创新对企业以及制造业的极端重要性。过去我们认为三分产品七分市场的观念已经过时，或许七分产品三分市场才能适应当前激烈的市场竞争格局。

数控技术和智能技术实现机械产品创新。传统机械产品构成包括三部分：动力装置、传动装置、工作装置。它的创新可以有多种途径，主要有两种方法：一是创新工作原理或者说工作装置；二是创新运动的驱动和控制系统。第一种创新是工作原理创新，是根本性的，极为重要，刚才提到的三维打印技术就属于这类创新。千百年来，人们一直不断创造各种新的机械，形成了适用于完成不同任务的成千上万的机械产品。而数控化则是对于机械运动的驱动和控制的创新，属于第二种创新，是创新机械产品的有效途径。它的核心技术路线是这样的：一方面，用数控电机驱动系统取代传统机械中的动力装置；另一方面，也是更为重要的，采用计算机控制系统对机械性能和工作过程进行控制，也就是给机械装上一个大脑。数控技术是实现机械产品创新的颠覆性共性使能技术，核心是数字化。数控技术的应用使机械产品的内涵发生了根

本性变化，使产品功能极大丰富、性能发生质的变化，从根本上提高产品水平和市场竞争力，并且促使机械产品向智能化方向发展。

说起数控，人们就想起了数控机床，这是对的，但很不全面。数控机床是应用数控技术创新机械产品的典范，然而数控技术是一种共性使能技术，可应用于各种机械产品的创新升级，比如注塑机的数控化和智能化。注塑成形是最有效的塑料成型方法，中国是全球最大的注塑机生产国，产量占到世界年产能的70%以上，但在高端产品方面，远远落后于世界先进水平。注塑机要完成模具开合、注射、塑化、脱模、调模、注射台移动等6个动作，分别由6个执行机构来完成。注塑机发展历经了传统液压型到伺服节能型再到全电动型的演变。传统液压式注塑机是普通电机提供动力，经过液压传统系统驱动6个执行机构；伺服节能型注塑机巧妙地应用数字化技术，用交流伺服器电机取代了原来的普通电机，而液压传动技术保持不变，这种创新可以实现能量的按需供给，消耗电能可减少40%~80%；全电动的数控注塑机，当前都可以采用伺服电机驱动，采用计算机数控系统进行控制，它的优点是加工精度与稳定性高、质量好、生产效益高、噪音低、没有污染。智能型数控注塑机是进一步引入智能化技术，实现工艺自动优化、参数自动补偿、产品自动分拣、过程自动监控和故障自动诊断等功能，从而实现更高的效率、更高的精度和更好的节能效果。

再举个例子，动力汽车的数字化和智能化。我国已经是世界上高速机车技术最发达的国家之一，轨道交通历经了蒸汽机车、内燃机车、电力机车到动车组的变化，目前正在向智能化方向发展。蒸汽汽车是以煤为能源，蒸汽机提供动力，经过连杆、摇杆这样一些机械传动装置驱动机车的动轮旋转；内燃机车是由柴油机驱动发动机发电，经处理后供电动机驱动机车；电力机车是以电为能源，从接触网接受电能并且经过处理后供变电机驱动机车；动车组是数字化的电力机车，从接触网接受电能，经处理后供电机驱动车轮，电机分布在多个动车的电动上，驱动数字化、结构小型化，采用标准的TCN网络实现数字化控制。电力机车实现的智能化将提供更加安全、更加舒适的服务。

纵观全球实现产业结构调整 and 机械产品升级的历程，蒸汽机技术使机械工业由人力制作时代进入机械化时代，电气技术使机械工业由机械化时代进入了电气化时代，数控技术正在使机械工业由电气化时代跃升为数字化时代，在可以预见的将来，智能化技术将使机械工业由数字化时代进入智能化时代。

蒸汽一代机械产品的核心推动力是由于蒸汽机技术这一共性使能技术带来的一场动力革命。电气一代机械产品的核心推动力则是由于电机技术这一共性使能技术带来的另外一场动力革命。数控技术这一共性使能技术对机械产品带来的革命则更加深刻，因为数控化机械增加了“大脑”，可使机械产品功能和性能发生质的飞跃，并为人工智能先进信息技术的进一步应用奠定了基础，从而最终实现智能化。因此数控一代和智能一代是信息化和工业化深度融合的产物，可以看到机械产品的数控化和智能化创新具有鲜明的特征、本质的规律，可以普遍运用于各种机械产品创新，可以引起机械产品的升级换代，引起机械工业的深刻变革。这也是我们提出“数控一代”和“智能一代”概念的理由和根据。

从数控一代和智能一代产品创新工程的发展来看，数控产品可以适用于各行各业机械产品的全面创新，比如各种非金属加工专用设备，包括塑料加工机械，比如食品、饮料、农副产品、日用化工、制药等专用设备，再比如火车、汽车、轮船、飞机等交通运输设备，火炮、雷达、坦克等武器装备，以及工程、农业、建筑、港口、医药机械等等。数控技术可以广泛应用于中低档机械产品的升级换代，提升各种产品性能和市场竞争力。数控编织机就是一个典型案例。我国是毛纺毛衣编织大国，仅东莞大朗镇每年生产毛衣就超过3亿件。目前国内毛衣生产主要依靠手动编织机完成，它的效益低下，操作工人劳动强度大，大朗镇曾有多达50万的农民工在从事毛衣的编织工作。数控编织机的编织速度比手工的编织机提高了5~8倍，每个工人可同时操作5台设备，大大提高了生产效率。更重要的是，这种装备和产品设计的CAD/CAM（计算机辅助设计和制造）系统集成，大大提高了毛衣的花色品种、质量和市场竞争力。大朗镇只用3万~5万农民工，就可以编织更多、质量更高的毛衣。

另外，电动汽车是一个典型的数控机械产品。近年来美国军方不断加强研制的“全电坦克、全电飞机、全电舰船”先进武器，实质就是电推动、电控制的数字化装备。我国的海洋石油981平台是一个典型的全电推动平台，利用柴油机集中发电，然后对整个平台进行电力驱动和数字化控制。这样一个庞然大物，在3 000米深海钻井，钻入地下1.2万米钻油，它能够在大风大浪中岿然不动，靠的是平台底部有8个电推进器，在计算机系统控制下，它可以在各个方向上进行角度的调整，来保证海洋石油平台的顺利作业。

数控化使机械产品装备“大脑”，开辟了高端机械产品创新的广阔空

间。光刻机精密工作台的研制是一个典型案例。光刻机是信息装备制造当中最关键、最复杂、最昂贵的设备。超精密的工作台是光刻机的核心关键装置，其精度要求极高，几乎接近物理极限。要实现光刻机高速、大行程、6自由度纳米级精度运动，除合理的运动结构和精密检测技术外，关键在于数字化控制，核心在于数字化补偿。经过补偿控制，我国研制的100纳米光刻机的工作台，实现了高速、高清的技术要求。

制造技术创新——数字化和智能化集成制造技术。数字化、智能化也是制造技术创新的共性技术，可全面提升产品设计加工和管理。

数字技术创新。以高铁列车为例，采用面向产品全生命周期、具有丰富设计知识库和模拟仿真技术支持的数字化智能化设计系统，在虚拟现实、计算机网络、数据库等技术支持下，可在虚拟环境中并行地、协同地实现产品的全数字化设计，结构、性能、功能模拟的仿真优化，极大提高了产品设计的成功率。波音777、787采用了全数字化设计测试和装配，所有开发测试都采用并行工程方法协同工作，虚拟现实技术进行模拟试飞，实现了机身和机翼一次对接成功，所用研发周期降低了40%，减少返工量50%。我国ARJ21飞机研制同样采用了三维数字化设计技术和并行工程方法，最终实现了大部段对接一次成功，飞机上空一次成功。

一方面是制造工艺创新。数字化技术不仅将催生新的加工原理，同时，将极大提高各种制造工艺的精度和效率，大幅度提升整个制造业的工艺水平。航空发动机是飞机的核心，航空发动机热部件的高温合金材料与制造技术是其关键，发动机叶片已经发展到定向单晶叶片，它采用真空熔炼、真空浇铸、定向凝固的制造技术。我们在对叶片定向凝固过程微观组织进行仿真优化的基础上，采用数控技术对凝固过程进行精确控制，可大大提高单晶叶片的质量和成品率。通过采用最先进的数控技术对其进行改造，发动机的质量和效率都大大提高。

另一方面是生产过程数字化创新。数字化智能化技术一方面使CAD、CAM、CAPP（计算机辅助工艺设计）、数字化制造装备等得到快速发展，大幅度提升生产系统的功能、性能和自动化程度。另一方面，这些技术集成可形成柔性制造单元、数字化车间乃至数字化工厂，使生产系统的柔性自动化不断提高，并向着具有感知、决策、执行等功能特征的智能化系统发展。目前以智能机器人为典型代表的智能制造装

备已经开始在某些领域得到应用。例如，《纽约时报》头版刊登的一篇文章《不需要工人的技术性工作》，报道了在飞利浦电子公司设在荷兰的一个工厂里，128部具有高超柔韧性的工业机器人在永不停息地工作，可以完成工人无法完成的精细工作，这种生产模式代表一种新潮流，它的广泛应用将改变全球工业格局。

管理技术创新。管理目标是追求产品全生命周期的优化，数字化智能化技术的集成应用可以形成计算机集成制造系统、集成智能制造系统的数字化企业，使企业对产品整个生命周期全部数据进行统一管理，对企业所有资源进行整合集成管理，建立从供应决策到企业内部各个部门再到用户之间的信息集成，从而有效地提高企业的市场反应速度和产品开发速度。

这里要强调的是，今天谈到的制造业，不仅是以上讲的机械制造业、离散型的制造业，也包括了钢铁、化工、建材等连续性的制造业、流程类的制造业。同时，未来的先进制造业的范畴还会进一步扩大，包含了材料制造（新材料的数字化设计与制造）、生物制造（生物体的数字化设计与制造）等。

产业模式创新。以数字化技术为基础，在互联网、物联网、云计算、大数据等技术的强力支持下，制造业的产业模式将发生根本性的变化。生产型服务业将得到全面快速发展，大中型企业正在走向“产品+服务”的模式，正在从产品制造商向系统集成和服务商转变。制造业的数字化、智能化带来的产品技术、制造技术与管理技术的进步使企业具备了快速响应市场需求的能力，特别是形成了适应全球市场上丰富多样客户群，实现远程定制、异地设计、就地生产的协同化新型生产模式，使产品制造模式、生产组织模式，以及企业的商业模式等众多方面发生了根本性变化。

实际上，西方某些经济学家提出的第三次工业革命更多的是从产业模式的角度考虑，他们认为第一次工业革命是18世纪开始的，第二次工业革命是20世纪初形成的大批量大规模机器生产，而第三次工业革命则会形成多品种、小批量、定制式的新型生产模式。要特别重视的是，无论从哪个角度考虑，“制造业数字化智能化”都是新的工业革命的核心技术。

以工程化产业化为主线推动中国制造业数字化智能化

胡锦涛同志指出：实现创新驱动发展，关键是促进科技与经济紧密结合，实现中国制造业数字化、智能化，最关键是要推进工程化、产业化。创新就是创造新事物，这个概念赋予了创新深刻而重要的内涵。英语中有三个词汇“discovery、invention、innovation”，这三个词既有联系又有区别，discovery是科学发现，invention是技术发明，innovation是科技创新。科学发现和技术发明一定要完成工程化并面向市场实现产业化，真正转化为现实生产力，才能叫作innovation，才能叫作科技创新。

工程化、产业化将科技创新与产业发展紧紧地融合在一起，是科技创新的重要组成部分，是促进产业结构调整、全面提升核心竞争力的决定性因素，我们还需强化创新服务发展的意识，进一步解放思想，进行有组织创新、集成创新和协同创新，最大限度地解放和发展科学技术第一生产力，特别是推进科学技术成果的工程化、产业化。

一是充分发挥我国制度的优越性，政府主导、总体规划、分步实施、重点突破、全面推进，动员千军万马，集中精兵强将实行有组织的创新。二是加快推进信息化与工业化深度融合，通过以数字化智能化为核心的信息技术改造提升传统制造业，进行集成创新。三是构建以企业为主体、产学研紧密结合的创新体系，形成制造业数字化智能化创新联盟。

中国制造业的奋斗目标，是到2020年中国机械产品全面应用数控技术，总体升级为数控一代，中国制造业基本普及数字化技术，并在若干年内实现一定程度的智能化；到2030年中国机械产品总体升级为智能一代，中国制造业主要领域全面推行智能制造模式，整体上走在世界前列。

中国制造的转型前景

周其仁 北京大学国家发展研究院教授

不要低估中国制造业持久的比较优势，更不要得出“中国制造没戏了”的轻率结论。在生产率较快提高的前提下，工资上升不但不会丧失市场竞争力，反而可以让国内市场变得越来越厚实，成为培育较高品质中国制造能力的一个规模极其巨大的温床。

大家知道，中国经济由两个引擎驱动，一个是出口，另外一个投资。其实，这两个引擎共享一个基础，这就是中国的制造业。制造业支撑着出口，也支撑着投资。因为所谓的投资，就是用储蓄购买大量制造业的产品——钢铁、水泥、设备等，然后安装到地上或地下，成为基础设施。这样看，认真观察中国的制造业，可以对中国经济有个基本的判断。

近年，中国制造业面临不少新问题，其中最为突出的，是“中国制造”的成本，特别是人工成本升得很快。2002年，美国人有一项调查，结论是中国制造业的平均小时工资为64美分，仅相当于美国工人平均小时工资（21.64美元）的3%。自那以后，中国的人工成本开始加快提升。目前，我国制造业的小时工资大约等于发达经济平均水平的10%。其中，城市薪资上升更快，据《华尔街日报》报道，2010年中国城市雇员的平均年薪5 500美元，比上年增长13%，比5年前增长77%。

其间，政策方面也发生着变化。近年，中国政府的政策转向更具包容性的增长，也就是考虑更多的人，特别是广大劳工分享经济增长的成果。2008年，中国修订了《劳动法》；2008~2011年，中国法定最低工资的水平加快提速，2011年，各地的增长幅度平均在20%以上；“十二五”规划要求，大幅度增加劳动所得在整个国民收入中的比重。

市场与政策一起发力，推动中国制造业的人工成本更快增长。整体来看，中国与发达国家在人工成本方面的差距，大体从开放之初的100倍，收缩为目前的10倍；再进一步收缩为5倍，甚至3倍，所花费的时间可能比所有专家估计的还要快。

这就引起了喜忧参半的关注。一方面，经济增长就是以人均所得的持续提高来定义的。因此，中国人工的加快提高，本来就是经济增长的目标。但是另一方面，人们也关心：中国制造业的低成本竞争优势会不会因此加快消失？全球制造业的布局和投资重点，会不会发生重大调整？拉动中国经济高速增长的引擎，动力会不会减弱？“失速”的中国经济，又会不会拖累金融危机后的全球经济复苏的步伐？

我谈谈自己的看法。首先，迄今为止中国平均工资的快速增长，基本反映了劳动生产率的提升。这方面有不少研究和计算，有一项报告说，2000~2010年，中国的劳动生产率每年平均增长10%，比美国的2%快了5倍。要注意，中国劳动生产率的绝对水平当然大大低于美国和其他发达国家，但这里讲的是生产率的变动率。好比速跑比赛，跑在最前面的速度最快，但再加速就难了，而后来者可以加速更快。

甚至对2008年以后引人注目的“工资通胀”，我个人的看法，主要成因也是汇率机制还不够灵活，结果中国虽然大体维系了名义汇率的稳定或缓步升值，却经由通胀的抬头实现了人民币实际汇率的上升。在背后，真正的经济推手其实是中国制造业生产率相对较快的进步率。

如果这个判断对头，那么基本反映生产率变动的工资较快增长，对制造业的成本结构与利润边际，就不会，也不可能产生实质性的损害。这可以由近年中国公司普遍的利润状况得到证明。看未来，由于地区间的产业转移和承接还有极大的潜力，更由于中国人的学习曲线还有较快上升的空间，所以我们不可低估中国制造业具有的长期竞争优势。

甚至现在大家普遍关注的人口转型，也难以改变上述结论。包括老龄化在内的中国人口类型的转变，当然有长期的重要影响。但是，至少这并没有构成对制造业竞争优势的现实威胁。因为观察过中国农业的人都不难明白，我们超小的农业经营规模中还“储蓄”着巨大的劳动力，伴随着城市化和农地流转的进程，只要有关政策对头，这部分人力资源的潜力还将继续释放。

中国工业增长真正的限制因素是市场需求。在当前，最现实的就是全球复苏的步子缓慢。从2008年危机冲击中国以来，我们已经观察到，每当发达经济体复苏的步子略略加快，中国沿海工业的订单就上升，招工难的问题就突出，制造业的增长就强劲。问题是，这些接单企业产生的经济能量，包括由此带动的进口，看来还不足以拉动欧美及日本的全面复苏。这并不值得奇怪，现在要指望总量7万多亿美元的中国经济，

就能够把欧盟（16万亿美元）、美国（15万亿美元）和日本（约6万亿美元）都拉起来，实在不现实。加上印度和其他新兴市场呢？力量大很多，对全球增长的边际贡献更大，但怎么看，还是像小马拉大车。

在这种情况下，如何回答这个问题，即“确保后危机时期全球经济的强劲增长”，我认为还是兵分两路：发达经济好好解决他们面对的问题，中国和印度则尽力把自己的事情办好。对中国经济而言，一个可能的方向，就是把一部分中国制造出口的能力，转过来为国内的消费市场服务。

事实上，在多年收入快速提高、人民币升值，以及分配政策改善等多重因素的作用下，国内消费市场增长强劲，潜力巨大。不少跨国公司和中国企业都发现，要缓解“中国制造”的成本压力，不但可以经由综合营运效率的提升，更可以通过抓住中国市场的先机，扩大市场销售规模来对冲。毕竟，把生产基地搬到远离中国市场的“低成本”区域去，在战略上得不偿失。

向国内市场转，会面临哪些障碍？我们来看一项统计，2011年，中国城市服务业市场上空缺职位的数量，要比求职者多出了140万。2010年呢？空缺比求职多出了100万。这表明在我们这个制造大国，服务业才是影响转型的软肋，因为市场需求远远得不到满足。以我追踪调研了几年的北京华联为例，它开店的规模越来越大，差不多开一家旺一家，现金流好到不能相信。可是，生意很好却招不到人！特别是招不到数量足够的合格店长、“买手”（采购经理）和领班。顺便提一句，国内市场上不少商品质量问题，其实也与服务业有关。消费者越来越忙，需要商店来帮他们挑选合格的商品。这个环节薄弱，既抑制了消费，也不能有效改善生产。

回头看，多年来势如破竹出口全球的“中国制造”，其实正是依托了中国香港和欧美、日本的服务业，才一船一船走出去的。现在中国制造要向内需走，首要的是为服务业提供克服瓶颈的服务，包括政府放松不当管制的服务、改进税制和其他制度安排的服务、教育训练的服务，以及特别重要的金融服务。政策制定者和业界有必要认识到，“为服务业的服务”可能是下一阶段经济增长的一个关键。

总之，不要低估中国制造业持久的比较优势，更不要得出“中国制造没戏了”的轻率结论。在生产率较快提高的前提下，工资上升不但不会丧失市场竞争力，反而可以让国内市场变得越来越厚实，成为培育较

高品质中国制造能力的一个规模极其巨大的温床。

中国制造2025，拉开30年磨剑序幕

姚树洁 诺丁汉大学当代中国学学院院长

2015年3月5日，李克强总理在《政府工作报告》中首次提出“中国制造2025”的概念。他说：“要实施‘中国制造2025’，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。”

更深度地解释这句话，中国准备利用30年的时间，从现在的“世界工厂”，变成世界的制造强国。“中国制造2025”只是为未来30年的发展，奠定一个牢固的基础。在未来的10年中，中国将面对经济转型，从中低端制造努力向中高端制造转变。在这个转变过程中，需要把当代迅速发展的信息和通信技术，融入整个制造领域，实现工业生产、销售、储存和服务的智能化。为了保护环境，一切生产和消费活动，都必须讲究节能减排，创造可持续发展的绿色环境。唯有这样，才能称得上是走上了制造强国的轨道。

改革开放近40年，中国于2010年成为世界制造业最大的国家，制造业产量超过美国，实现2.1万亿美元的工业增加值，占全球的20%。之后三年，这一比例继续上升。中国有200多种主要工业产品产量居全球第一，有的产品在世界市场上占有绝对垄断的地位。例如，中国钢铁产量占全球产量的比重超过40%，煤炭、水泥的产量占全球产量的一半以上。彩电、电脑、手机、汽车等大众产品的产量，也占据了世界产量的很大比重。

在产量占优势的情况下，中国人突然觉得少了点什么。一部苹果手机在中国制造，中国的人工费用还不到手机最终销售价格的5%。中国一年生产2 300多万辆汽车，但是4/5为国外品牌。国内品牌的发展虽然迅速，可是质量远不如外资品牌，卖三辆国产汽车的利润还不如卖一辆国外品牌汽车。2012年，中国钢材产量突破10亿吨，可是，每吨钢的利润只能买几根冰棍。全国660多家大中型钢铁企业，220多万职工所实现的利润，只有世界三大矿业巨头利润总和的15%，而这三家企业的职工加起来还不到25万人。

不仅利润薄，而且这些大宗产品都是高耗能、高污染产品。中国重工业产值占工业总产值的比重超过70%，其中污染最严重的7个工业行业产值虽然只占重工业产值的37%，可是它们的能耗却占工业能耗的70%以上。2010~2012年，每年GDP增长的最后3个百分点，都占能耗总量的10%以上。

这种资源掠夺型生产模式，利润低、就业强度低、能耗高、污染大，是“耗散”型增长模式，发展难以持续。

是污染严重、要素成本上升、国际市场竞争加剧，迫使中国在2013年以后进入“中高速”增长轨道，迫使中国政府和企业不得不重新思考今后工业的发展模式。这三年的GDP增长速度慢下来了，大家有时间反省中国制造何去何从的问题。

李克强总理提出“中国制造2025”的战略思想，不是否定中国制造业过去所取得的成就，而是在“新常态”下，强调制造业在中国经济中的基础作用的前提下，认真思考新的发展路径，认真谋划如何从一个制造大国向一个制造强国的转变。

2007年世界经济危机以后，发达国家纷纷抛出刺激实体经济增长的国家战略。美国的“再工业化”，德国的“工业4.0”，日本的“再兴战略”，法国的“新工业法国”，这些国家对制造业的重视，无形中给中国制造带来很大的压力。而东盟国家的快速工业化、南亚的发展和拉丁美洲的再度崛起，也正在不断削弱中国的国际竞争优势。被夹在制造业价值链条中间的中国，需要绝地逢生，需要提升其整体技术水平和单位产品的价值含量，需要提高自我创新能力。

只有创新，才能打造自主品牌，才能抢夺世界市场的价值高地。中国经济总量排名世界第二，但是，中国的跨国公司，能够制造出让全球消费者为之疯狂的产品的公司，一个也没有。韩国的现代、三星、LG、KIA，经过50年的努力，现在有的产品已经超过日本品牌；德国制造业的质量和创造能力，世界无敌；日本的电子产品，长盛不衰，日本的汽车，傲视中高端市场；瑞士的手表、精密仪器、制药、金融服务质量之高，没有一个国家可以与之匹敌，这个人口不到600万的欧洲小国，生态环境美丽无比，人均收入名列世界前茅。

中国从一个制造大国向一个制造强国转变，说起来容易，做起来却“路漫漫其修远兮”。这是一项非常艰巨的国家工程，除了国家要有清

晰的战略之外，更重要的是要有一整套体制机制、无数的高端人才，才能成就这项工程。

创新机制的建立，需要国有、私营两大部门的全面开放和竞争。国有企业很强势，但是缺乏创新的动力和灵活性。私有部门有创新的动力，却缺乏创新的能力和财力。体制上，必须结合国有、私有两个部门的优势，排除体制机制干扰，让市场有序、有效地配置资源。政府如何通过金融和社会服务，帮助企业整合资源，促进科技创新和产权保护，锁定规模大、影响大的战略性产品的开发和产业化生产，是亟待解决的宏观决策问题。

在企业层面，任何企业都必须排除急功近利的思想，树立正确的社会责任感，以最大的能力和耐心去满足市场，满足消费者的需求。企业要有长远的眼光，不能只求价格优势，而忽略质量和产品安全的隐患问题。

中国的消费者到日本买马桶盖、品牌服装和鞋帽，他们没有想到，这些马桶盖、服装和鞋帽，大多在浙江等沿海地区制造。中国的企业，本来就有制造这些产品的能力，而且成本只占最终卖价的10%左右。中国所缺的，不是制造能力，而是品牌设计能力和市场的信誉。如果自己能够设计，能够树立起质量的保障体系，中国的产品，完全可以做到世界一流。政府监管不到位、不得力，往往使少数劣质企业的产品充斥市场，使那些有能力、守本分的企业不知所措，最后，还是“同流合污”，也制造低质产品，给中国制造打下“低俗、靠不住”的深深烙印。

不过，经过多年的努力，中国在某些方面已经取得喜人的发展。例如，高铁、核电、建筑工程、材料和互联网等方面，已经领先世界。到目前为止，中国在国外开工，或已经签订协议的铁路工程已经有1万公里，投资总额3万亿人民币。这是非常可观的规模。中国的建筑材料，已经被广泛地使用到国外的建筑中。例如，我在伦敦看到一个住宅小区，其建筑材料就是从中国进口的，不仅质量高，而且由于标准化生产，可以大大加快建筑速度，这一点已经超过了英国，是了不起的事情。

我在重庆的街头，看到长安产的自主品牌汽车，外观很美，价格便宜，说明中国自主品牌汽车的发展很有前途。重庆市在石墨希的制造方面，也迈出了可喜的一步。2014年生产100万平方米石墨希，产值50亿人民币。中国首次用石墨希作为材料生产的3万部手机，就在重庆，每

部手机售价不到2 500元，其电池的寿命比普通电池寿命高数倍。

中国从制造大国向制造强国转变，虽然是很艰难的事，但是，中国却已经具备了成功的条件。客观上，不转变，中国经济就会进入死胡同。可是中国人民、政府，不会甘心，全国上下，都有一种冲劲，这是成功的基本条件。此外，中国已经具备了覆盖面很广的制造业产业体系，众多的企业和勤劳的民众，具备了攀登高峰的基本素质。

中国转型的最大障碍，就是政府的执政能力还有待提高；一些企业的不守信和急功近利，需要时间和竞争来净化；个人的社会责任也有待提高。政府、企业、个人的全面升华，是中国走向制造强国的先决条件，有了这个先决条件，创新将成为必然，中国产品走出去占领世界高端市场，也将是一种必然。

全球制造业革命下的中国战略追赶

张茉楠 国家信息中心经济预测部副研究员

制造业和工业的强大对任何一个强国而言都是“立国之本”。随着国际金融危机后全球产业重构和新一轮工业革命的展开，中国制造业面临着前所未有的挑战和机遇，如何推动“大而不强”的中国制造业整体能力升级已经成为攸关未来国家命运的重中之重。

越来越多的事实证明，谁占据了价值链的核心环节，谁就掌控了全球价值链的价值和财富流向。可以说，国际金融危机之后兴起的新一轮产业革命，既是一场数字化革命，更是价值链革命。互联网、物联网、机器人技术、人工智能、3D打印、新型材料等多点突破和融合互动将推动新产业、新业态、新模式的兴起，一个后大规模（post-mass）生产的世界正在来临，这场革命不仅将影响到如何制造产品，还将影响到在哪里制造产品，将重新塑造全球产业竞争格局。

目前，智能化工业装备已经成为全球制造业升级转型的基础，发达国家不约而同地将制造业升级作为新一轮工业革命的首要任务。美国的再工业化风潮、德国的工业4.0和互联工厂战略以及日韩等国制造业转型都不是简单的传统制造业回归，而是伴随着生产效率的提升、生产模式的创新以及新兴产业的发展，特别是德国工业4.0战略更被视作新一轮工业革命的代表。

2013年底，德国电气电子和信息技术协会发布了德国首个工业4.0标准化路线图，以加强德国作为技术经济强国的核心竞争力。工业4.0是德国政府2010年正式推出的《高技术战略2020》十大未来项目之一。所谓工业4.0，是相对于18世纪引入机械制造设备的工业1.0、20世纪初电气化的工业2.0、20世纪70年代信息化的工业3.0而言的第四次工业革命。

工业4.0是在德国学术界和产业界共同推动下提出的，以智能制造为主导的第四次工业革命或革命性的生产方法，通过充分利用信息通信技术和网络物理系统等手段，实现由集中式控制向分散式增强型控制的

基本模式转变，目标是建立高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式，推动制造业向智能化转型。

在全球制造业竞争愈演愈烈，并逐步进入4.0时代的大背景下，德国不是唯一已经认识到要在制造行业引入物联网和服务的国家。不仅仅亚洲对德国工业构成竞争威胁，美国也正在采取措施，通过各种计划来应对“去工业化”，促进先进制造业的发展。2009年初美国开始调整经济发展战略，同年12月公布《重振美国制造业框架》；2011年6月和2012年2月相继启动《先进制造业伙伴计划》和《先进制造业国家战略计划》，并通过积极的工业政策，鼓励制造企业重返美国。目前，美国已经正式启动高端制造计划，积极在生物制造、新一代微电子研发、高端机器人、纳米技术、高端电池、能源材料等领域加强攻关，这将推动美国高端人才、高端要素和高端创新集群发展，并保持在高端制造领域的研发领先、技术领先和制造领先。从实际效果看，美国制造业占GDP的比重从2010年的12%回升至2013年的15%，战略效应已经显现。

全球主要发达国家已经敏锐地意识到了全球工业发展的大趋势，这对于长期处于全球工业制造业中低端链条上的中国而言，具有更强的警示和启迪意义。

近些年，随着中国人口红利逐步消失，中国传统制造业优势也日益衰减，从劳动密集型产业向技术密集型、资本密集型产业转型将是大势所趋。目前，中国处于为旧技术革命“补课”、扩展现有技术革命、迎接新技术革命的叠加期，在信息技术深度运用和新一轮技术革命孕育阶段，我们要统筹处理好传统产业改造提升、信息技术深度应用和新兴产业培育三者的关系。

中国已经是世界上第二大经济体，制造业产出在2010年即超过世界总量的20%，成为全球第一制造业大国。然而，我国制造业“大而不强”的情况十分突出：一是我国制造业增加值率只有26.5%，远低于发达国家35%~40%的水平。我国制造业单位增加值能耗是日本的9倍、德国的6倍、美国的4倍。许多行业还存在着“贫困化”增长的现象。二是我国产业创新体系、创新主体缺失，集中反映为共性技术平台的缺失。由于共性技术在经济上表现为公共产品，因此完全依靠市场力量很难从根本上解决共性技术供给不足的问题。三是在国际产业分工体系中，中国信息技术水平大部分居于产业链下游和价值链低端，深度融合所需要的工业软件和行业应用解决方案也需要依赖于国外企业。最后，我国信息网络基础设施与发达国家相比仍差距悬殊，无法满足“两化”（工业化、信

息化)深度融合的需要。

所幸的是,工信部等四部委联合起草的中国工业强国的战略规划——“中国制造2025”有望于近期出炉。有报道称,“中国制造2025”在借鉴德国版工业4.0战略的基础上,更加注重中国制造业战略的顶层设计和整体设计,再加上重点行业、领域和区域规划的“1+x”模式,将力争在2025年从“工业大国”转型为“工业强国”。

笔者认为,未来要从中国制造走向中国“智造”的核心在于加快推进制造业“两化”深度融合,促进制造业智能化。为此要高度重视大数据产业开发,前瞻布局核心智能制造技术,进一步整合研发资源,构建产学研合作体系,突破一批核心技术、关键技术,大力培育生产性服务业,加工技术如工艺、装备及系统管理技术如信息集成、服务集成水平的提高,以提升制造业价值链水平。

下篇 展望篇

◎智造为锋，寻找中国制造之“心”

◎剑指未来，开启机器人时代

◎网络为翼，引领“互联网+”潮流

◎中国制造2025，赶超工业4.0

第四章

智造为锋，寻找中国制造之“心”

中国制造2025：“智”造蜕变

李培根 中国工程院院士

新一轮工业革命是信息技术与制造业深度融合，以制造业数字化、网络化、智能化为核心，建立在物联网和务（服务）联网基础上，结合新能源、新材料等方面的突破而引发的新一轮产业变革。

经过多年的发展，转变思想，加强创新，中国制造业正在努力蜕变。2015年，“中国制造2025”战略的发布，更是为中国制造走向中国“智造”提供了一个契机。

制造业发展十大热点

热点1：“新常态”下，中国制造业亟待重塑竞争优势。中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，从要素驱动、投资驱动向创新驱动转变。对于中国制造业来说，亟待重塑竞争优势来主动适应中国经济发展的“新常态”。

热点2：工业4.0大潮助推智能制造升温。工业4.0来自德国，是以智能制造为主的第四次工业革命，它将传统制造技术与互联网技术结合，运用物联网、大数据、云计算、智能材料等先进技术，将更多资源和生产要素科学化整合，使工业生产变得更加智能化、自动化、个性化。我们现在正好处在一个从制造大国向制造强国转变的过程中，工业4.0的热潮席卷全国的同时，也成为推进智能制造的强劲动力。

热点3：中国高铁是引进消化吸收再创新之典范。其不仅在关键技术领域取得一系列重大创新成果，还建立了具有自主知识产权、世界一流水平的中国高铁技术体系，成为技术引进、消化吸收再创新的成功典范，创造了一套自主创新的“中国模式”。

热点4：制造企业与互联网企业相互渗透。随着智能制造逐渐成为推进“两化”深度融合的核心，制造企业与互联网企业的相互渗透趋势日

益明显，利用各自的市场竞争优势寻求合作的机会，共同应对由智能化与互联网化发展带来的挑战和机遇，这也是“两化”深度融合的结果。现在小米12.66亿入股美的，上汽和阿里巴巴打造智能化互联网汽车，百度和宝马合作发展高度自动化驾驶技术，东风和华为合作开发汽车电子和智能汽车等等，传统的制造企业和IT企业联手，这是中国制造业的一个新景象。

热点5：小米实践微笑曲线。众所周知，微笑曲线来源于台湾宏碁，大体意思是价值最大的在两头，一头是研发，一头是销售服务，中间是制造。小米在研发环节，实现产品的自主创新和差异化发展；在营销环节，以线上营销为主，多渠道营销结合。小米很好地实践了微笑曲线这一原则。

热点6：推进服务化构建制造业增长点。“中国制造2025”战略也非常强调服务型制造。面对产能过剩、利润空间压缩的残酷现实，中国很多企业主动转型，不断推进服务化，缩小与国际市场的差距。

热点7：机器人热潮难掩国产核心技术缺失的窘境。现在中国已成为全球购买工业机器人最多的国家，预计到2020年，我国将拥有30万台机器人，机器人及系统产值约1 000亿元，将带动3 000亿元零部件市场。但关键零部件长期依赖进口，总体处于行业低端，而日系、德系先进工业机器人制造企业几乎垄断了高端机器人市场，占比高达96%。可以说，有关机器人的关键技术基本上还掌握在外国人手中，这是比较遗憾的。当然也正是这个现状，使得我国机器人产业发展和自主创新，还有很大的发展空间。

热点8：制造业个性化定制开始兴起。随着制造业和IT技术的发展，传统大规模批量化生产模式已经开始发生变化，小批量、多样化的产品生产模式已经出现，中国制造业个性化定制开始兴起。如奥迪在中国率先进军个性化定制市场，个性化订单比例已经占到20%以上。红领集团自主研发的个性化定制平台C2M（消费者直接面对制造商），引领服装行业率先实现大规模定制化。

热点9：昆山事故再敲警钟，全面安全管理重要性凸显。我国制造业的迅速发展伴随着频发的安全生产事故，一组组用生命叠加起来的数字，让制造企业再次聚焦安全生产问题。

热点10：波士顿咨询公司揭示中国制造成本优势不再。波士顿咨询公司近期公布了一份研究报告，将出口排名世界前25位经济体的制造业成本进行了量化比较，以美国作为标准，美国是100，中国是94，中国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步丧失，温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。可见我们的优势已经不再，这也给了中国制造业一个警醒。

“中国制造2025”策略

制造业物化了最新的科技成果，成了各国技术创新的主战场。

2012年，我国制造业增加值为20 792.62亿美元，在全球制造业占比约20%，与美国相当，成为世界制造大国。但是我国的制造业是大而不强，主要问题表现在四个方面：一是自主创新能力不强，核心技术和关键元器件受制于人；二是产品质量问题突出；三是资源利用效率偏低，尤其不注重绿色和环保；四是产业结构不合理，大多数产业尚处于价值链的中低端。

我们需要意识到新一轮工业革命与中国加快转变经济发展方式、建设制造强国形成历史性交汇，这对中国是极大挑战，同时也是重大机遇。

我们对“中国制造2025”提出了一些策略：

第一个是智能制造，这是“中国制造2025”最重要的内容。我们还在进一步做智能制造具体的战略规划，包括制造业的数字化、网络化、智能化。

第二个是提升产品的设计能力，实现产品的全数字化设计，结构、性能、功能的模拟与仿真优化。实际上智能制造的发展很重要的一部分也是智能设计。

第三个是完善制造业技术创新体系，包括企业成为技术创新主体、加强产业共性技术研究开发、加强创新人才培养。其中人才是很重要的问题，我国制造业急需加快创新人才的培养。

第四个是强化制造基础，这里面包括基础零部件、基础材料、先进基础工艺等。因为这些基础的整体水平，将为中国制造业的发展奠定坚实的基础。

第五个是提升产品质量，包括产品的质量监管诚信体系等。

第六个是推行绿色制造，这也是未来企业要面临的巨大挑战。现在从产品设计一直到绿色加工制造、绿色包装，包括从产品的绿色再生到维修，这些今后都需要考虑绿色环保。

第七个是结构优化。我们希望2025年前优先发展对国民经济、国民建设相关的七大战略必争产业，如集成电路及其专用生产装备、数控机床、航空、海洋、汽车等，重点突破与国际先进水平已较为接近的七大优势产业。

第八个是发展现代服务业。譬如通用电气将传感器安装在飞机发动机的叶片上，实时将发动机运行参数发回监测中心，对发动机状态进行实时监控，提供及时的检查、维护和维修服务，以此为基础，发展了“健康保障系统”；同时，大数据的获取，将极大改进设计、仿真、控制等过程；营销模式则由销售产品转为销售飞行时间。

大国崛起，中国“智造”大有可为

史占中 上海交通大学安泰经济与管理学院教授

如果说1978年中国经济开始走向世界，1998年中国经济则已经影响了世界，到2018年中国经济将有可能引领世界。中国经济尤其是中国制造的快速发展，为世界经济注入了强劲的动力和巨大的活力，2008年以来全球金融危机的巨大冲击，使中国制造面临一个新的发展拐点，中国制造能否转型升级为中国“智造”，也将在很大程度上影响到中国能否从一个经济大国走向经济强国。

第三次工业革命为中国制造带来“弯道超车”的历史机遇

回溯地理大发现以来的世界经济史，几乎每一个大国的崛起和强盛，都与产业革命和新兴产业的发展相伴生。18世纪60年代以珍妮纺纱机和蒸汽机等为主要标志的第一次工业革命，使英国成为世界上第一个工业化国家，也使整个19世纪成了“英国的世纪”；19世纪70年代发生的第二次产业革命，则使美国和德国逐步取代了英国的霸主地位，人类社会也从蒸汽时代和纺织时代，跨入了电气时代和钢铁时代。

第二次工业革命推动了一大批新兴国家的崛起，如美国、德国和日本都曾利用这次契机“弯道超车”超过了英国。第二次工业革命最先从美国开始，紧接着德国抓住机遇，在1900~1910年不仅实现了采矿、冶金、机器制造等传统工业部门的重大技术革新，而且加快发展电器、化工和汽车等新兴产业，迅速改变了德国工业的面貌，以致在很短时间内超过了英国。日本也紧随其后，经济得到了空前的发展。美国则是第二次工业革命的最大受益国。美国凭借其得天独厚的自然资源，南北战争后利用大量移民和资本流入的有利条件，通过发展教育、鼓励创新，及时抓住了这次产业革命的历史机遇，推动经济实现了突飞猛进的高速增长。1850年，美国工业生产总值只占世界的15%，而英国占了39%；但到了1913年，两者正好反了过来，英国只有14%，而美国却占了36%，在世界经济所占份额已经超过英、法、德三国份额的总和，世界政治经济格局从此而改变。20世纪中叶以来，美国借助信息科技革命，又进一

步强化了其世界强国的地位。

进入新世纪以来，在某些重要科技领域发生革命性突破的先兆已经初露端倪，以新能源、新材料、生物技术、信息技术等为代表的高新技术的发展，正在酝酿着新一轮的科技革命和产业革命。

以美国著名趋势学家杰里米·里夫金和保罗·麦基里等为代表的学者关于第三次工业革命的论述引起全球范围内的极大关注。他们认为全球经济现阶段正面临一场深刻的产业变革，这场变革的核心是智能制造、绿色能源和数字服务，这三者的相互融合将导致人类社会的生产方式和生活方式发生革命性变化，世界经济或将迎来一个新的产业发展周期！

近两个多世纪以来，中国与全球的科技革命和工业革命擦肩而过，延缓了工业化和现代化的进程，中华民族留下了太多的遗憾。西方发达国家的产业演进轨迹和新的发展趋势给我们带来了许多深深的启迪，历史的车轮已行进到21世纪，我们能否把握这一新的发展契机？

改革开放30多年来的持续高速增长已使我国成为世界制造大国，为下一阶段的转型发展奠定了坚实的物质基础，但长期形成的出口导向和粗放型发展模式却“难以为继”；从国际环境来看，2008年以来的全球性经济危机对我国低技术含量低附加值的传统制造业也提出了严峻挑战。如第三次工业革命中所涉及的智能制造将进一步提高制造系统的柔性化和自动化水平，使生产系统具有更精准的判断与适应能力，也将会显著减少制造过程中的物耗和能耗；智能制造技术将由传统意义上的单纯机械加工技术转变为集机械、电子、材料、信息和管理等诸多技术于一体的先进制造（成为真正意义上的“智造”）。在这种大背景下，我国该如何把握这第三次工业革命的历史机遇，推动中国制造升级为中国智造，从世界工厂转型为创新型国家？

美、德、日三国的历史经验对于中国的转型发展具有重要的借鉴意义。当今的中国应积极利用危机过后全球产业“重新洗牌”的市场机会，加快推进新能源、新材料、新一代互联网、智能制造、生物工程，以及航天、海洋等新兴产业实现跨越式发展。世界经济中新一轮的科技革命和产业革命，将成为我国经济转型发展的强大动力。尽管科技革命有可能在欧美发达国家率先突破，但基于我国世界工厂的制造优势和潜力巨大的市场空间，产业革命则有望在中国大地成“燎原之势”，在欧、美、日陷入危机阴影自顾不暇时，我们应牢牢把握机会实现弯道超车。

中国制造转型升级遭遇“去实业化”的迷雾

令人担忧的是中国制造在高歌猛进的发展过程中，却遭遇“去实业化”的迷雾，近些年来我国经济中“去实业化”现象开始急剧蔓延。以高速膨胀发展的房地产和金融市场为代表的虚拟经济，正在严重冲击我国实体经济和制造业的发展。尤其是金融危机以来，我国制造业特别是一大批中小企业的发展环境普遍日益恶化，曾经以“灵捷制造”而著称的浙商群体、以资源开发为主体的晋商群体以及众多民营企业，纷纷投身房地产、证券基金、艺术品投资等虚拟经济领域，虚拟经济活动成为获取财富的快捷途径。

在这种示范效应下，出现了资本大量抽离中国制造的“去实业化”现象，越来越多的企业把投资重点转移到不动产投资、银行理财与信托投资领域，“中国制造”发展势头放缓已成为不争的事实。许多中小企业开始弃实业而不顾，投身股市、期市、楼市、古玩甚至包括农产品的投机炒作市场，甚至一些成功上市后的企业，也进入股权投资、风险投资领域。在虚拟资本泛滥的浪潮下，许多创业成功的企业家快速成长但转瞬之间又迅速蜕变为投机商人。对于我国这种“从制造起步”的发展中大国，投机炒作造成的损害和冲击是灾难性的，甚至是致命的；如果丢掉了“实业富国、制造强国”这一根本战略，未来的发展前景堪忧。

畸形的虚拟经济活动严重冲击制造业和实体经济的发展，国际上有许多深刻的教训：荷兰在近代史上因海运业发达而带来商业繁荣，一度是当时欧洲最强盛的国家，但后来对投机的狂热追求愈演愈烈，导致了诸如“郁金香风波”之类极端投机行为的爆发，整个国家因此走向衰落。英国曾因第一次工业革命而成为世界强国，但随着伦敦成为全球金融中心，国内的食利阶层日益庞大，对制造业和实体经济部门的投入不断下降，大不列颠帝国后来也逐渐走向没落。20世纪90年代之后，一场新科技革命曾让美国经济空前繁荣，但伴随而来的房地产泡沫不断加大，华尔街金融集团以各种手段贪婪地侵占社会财富，最终引发了至今仍在严重影响全球经济的金融危机。

与投机盛行相伴生的是我们的社会也正在变得越来越躁动，各个阶层都在被欲望和焦虑所困扰，即便是富裕阶层，也在竞相赶超的资本赌博和虚拟经济的投资游戏中变得焦灼不安，以至于出现群体价值观的迷失，快乐和幸福感似乎离我们越来越远，整个社会也由此变得浮躁不安。社会不稳定，更是令人担忧。

大量实业资本和优秀人才流向虚拟经济领域，使中国制造面临巨大的信心危机。虚拟投资不择手段追逐短期暴利，导致贫富差距拉大和社会心理失衡，这将会在很大程度上引发社会危机。因此消除虚拟领域的暴利，遏制各种投机行为非常紧迫，凡是严重脱离实际、脱离国情、脱离社会平均利润水平的投机行为，应通过一定的制度法规予以约束和规范，如通过征收资本利得税、暴利税等举措，实现社会利润率平均化，促使社会资本尽快回归制造业，也促使陷入投机暴富梦幻中的企业家尽快回归实业发展，使整个社会形成合力，共同推动中国制造的转型升级。

中国制造面临欧美国家“再工业化”的严峻挑战

危机之前走向过度虚拟化的美国经济，已经开始了“再工业化”的华丽转身。2009年底，美国总统奥巴马发表声明，美国经济要转向可持续的增长模式，即出口推动型增长和制造业增长，发出了向实体经济回归的强烈信号。这意味着，在当前金融危机的背景下，美国已充分认识到不能依赖于金融创新和信贷消费拉动经济，开始重视国内产业尤其是先进制造业的发展。

在金融危机前夕的2007年，美国制造业占国内GDP的比重只有11.68%，当时对美国GDP贡献最大的行业是金融、房地产业，其利润总额占美国企业利润总额的40%以上；“产业空心化”、经济过度虚拟化是美国次贷危机爆发的最大根源。欧洲许多国家也是如此，随着金融服务业近半个世纪以来的快速发展，大量制造业外迁也导致实体经济“空心化”，欧盟大部分成员国存在“去工业化”现象，西班牙、法国、英国、比利时等国尤为严重。“去工业化”不仅削弱了制造业的国际竞争力，也对国内就业产生了极大的消极影响。1996~2007年，欧洲失去了280万个就业岗位。

在金融危机与欧债危机中，唯有德国经济一枝独秀，作为欧洲头号经济体，德国经济总量占欧盟的1/3，可谓欧洲经济的“发动机”。德国工业制造业占GDP的29%，成为其经济发展的中流砥柱，并且带动了相关产业和服务业的发展。德国的精密机械、工程装备、汽车制造、化学制药、环保产业闻名于世，德国的产品以质量精良而著称。正是由于制造业的发达，面积与中国云南省相当的德国，虽然自然资源匮乏，但自2003年开始成为世界头号出口大国，一直到2009年才被新崛起的“世界工厂”中国推到世界第二的位置。

如果说德国最嘈杂的是工厂机器发出的马达声；而美国最喧闹的则是证交所交易员的叫嚷声（这是德美经济的两副面孔）。但正是这种叫嚷声最终酿造和引爆了2008年百年一遇的全球性金融危机，而现阶段“再工业化”已成为美国重塑其竞争优势的重要战略，重新从交易员的叫嚷声回到工厂机器的马达声中。欧盟委员会也提出了欧盟工业政策的方向与目标，其重点是促进创新，加快“再工业化”进程。

尤其值得我们重视的是：美国“再工业化”并非是简单的制造业回归，而是致力于试图引领新一轮“产业革命”，以智能制造、绿色能源和数字技术等为代表，抢占科技和产业的制高点。由此我们也必须清醒地意识到，美国的制造业过去和今天依然拥有强大的竞争力，“轮子上的国家”（世界汽车工业发源地）一旦回归到“实业立国”的传统增长轨道，再加上美国强大的科技创新能力和技术转化能力，美国的高端制造和实体经济也将很快迎来复苏。

以欧美为代表的西方发达国家的“再工业化”，对于中国经济而言是最大的外部环境转换。类似于中国加入WTO（世贸组织）之后2001~2008年的全球贸易环境，很可能已经一去不复返了。美国还推出了未来5年的“出口倍增计划”，在此过程中，美国等西方发达国家的贸易保护主义倾向也会变得越来越严重。这将使我国发展实体经济、推动制造业的转型升级面临更为严峻的挑战。

从中国制造到中国“智造”：任重而道远

从历史上看，任何国家的崛起和领先都是凭借强大的实体经济优势，当初的英国成为世界经济强国，后来的美国取代英国，以及今天的德国、日本得以保持在世界经济舞台上的优势地位，依靠的都是以制造业为代表的实体经济竞争力。从某种意义上说，制造业的强弱在很大程度上决定了国家的兴衰。

2012年1月11日，美国《华盛顿邮报》网站刊登题为《为什么说现在是轮到中国担心制造业了》的文章，宣称未来20年里，美国将利用新技术挖空中国的制造业，并重新在制造业领域获取“绝对竞争优势”。这一论调并非危言耸听，也非空穴来风。科技界有三种飞速发展的技术——人工智能、机器人和数字制造，这将重新构筑制造业的竞争格局。人工智能技术今后将会进入制造业，辅助人们进行设计、测试和制造，这将使制造业中的大规模定制成为可能；机器人技术将使人工成本和易操作性方面产生革命性影响，机器人不用睡觉、不用休假，也不会要求

加薪，美国的机器人也许不久就将与中国的劳动力直接展开竞争；数字制造技术是指一系列的技术能力，包括对新产品进行构思、利用模拟器进行测试的能力。如果将人工智能、机器人和数字制造技术综合起来用于制造业，那将绝对是一场真正意义上的“制造业革命”。

无独有偶，2011年8月，世界上最大的电脑组件供应商富士康公司宣布，计划在未来三年里引入100万个机器人从事目前由公司员工从事的工作，这些机器人将从事重复性的机械工作，降低持续增长的劳动力成本并且提高效率。机器人投入使用的信号意味着劳动力成本优势不复存在，这也将彻底颠覆我们传统制造业的发展模式和比较优势。我国传统制造业发展中长期依赖的“人海战术”模式将面临终结，何况随着中国老龄化社会的到来，人口红利也将随之消失殆尽。未来实体经济发展中的“制造”将彻底转型为“智造”，这对我们研究型的大学教育也带来严峻的挑战，如何把更多的“人手”培养成为现代大工业生产中所需的“人才”。

过去30年我们制造业取得巨大成功依赖的是我们“勤劳的双手”，而未来30年继续成为世界制造业巨头必须依靠我们“智慧的大脑”，未来的制造业竞争是一场不折不扣的“技术竞争”。因此，我们的产业部门和企业家对此必须有清醒的认识，必须快速增加创新投入，强化技术储备，否则将不可避免地未来制造业竞争中淘汰出局。

我国制造业发展必须致力于完成加工代工型——技术模仿型——自主创新型的产业转型和跨越，缺乏核心技术的模仿创新将无法扭转我国制造业竞争的弱势地位。现阶段我国制造业企业虽然也常有技术上的革新，但与国外同行相比，大多仅局限于应用技术的开发和工艺创新，缺少核心技术的重大突破。这是由于技术创新能力的先天不足所致，但更重要的是，我国企业缺乏明晰的研发投入体制，研发经费的资助缺少持续性与稳定性，对于需要庞大经费支出的核心技术开发，由于缺乏研发后的保障而鲜有人勇于尝试。

2008年，在欧盟的研发投入报告中，中国制造业企业研发投入排名普遍偏低，这在一定程度上决定了我国企业往往只能在引进技术的基础上进行局部的改良。而韩国三星依托政府的巨额研发投入，动用166.6亿美元建设世界最先进的TFT-LCD生产线，抢占技术制高点后，三星在液晶电视领域占据了垄断地位。显然，如果不致力于能使我国制造业“独领风骚”的核心技术创新，将最终导致我国无法实现真正的技术跨越，更遑论引领未来制造业的发展。

而从现阶段来看，我国战略性新兴产业发展依然采取过去那种引进设备、扩大产能的传统模式，仍在重蹈传统产业“引进——落后——再引进”的覆辙。原有的路径依赖将可能成为当前中国制造转型升级巨大的隐患。因为企业通过引进国外技术和先进设备，而不是自己进行研发投入，这在技术路径不明确的新兴产业中往往会带来巨大的沉没成本，一旦产业技术升级，前期大量的固定投资将迅速成为不良资产，使得新兴产业面临比以前传统产业更大的发展风险。

研究型大学在未来制造业竞争中应“有所作为”，也“大有可为”

未来的制造业竞争是科技的竞争，而研究型大学是国家科技创新的主力军和生力军，凝聚了众多优秀人才，又担负着培养新一代创新人才的重任，因而必须面向未来制造业竞争的主战场有所作为。但现阶段我国高校的办学理念和考核导向也必须进行相应的调整，研究型大学不应满足于闭门造车和纸上谈兵，更不能在论文数量竞赛中攀登所谓的“科学高峰”，导致研究成果既无创新水平也不能惠及产业界，国家巨额的科研投入衍生出大量研究水准不高的学术论文和众多没有太多市场价值的技术专利发明，富有创造力的莘莘学子为了毕业和晋级而炮制学术论文，可谓皓首穷经，这在某种程度上是创新资源和民族创造力的巨大浪费。因此科技创新的着力点必须从“论文导向”向“需求导向”转变；从看重数量指标向注重有质量的贡献转变，从科研封闭的自我循环向产学研用协同创新转变。唯有通过完善和变革我国研究型大学传统办学理念和考核体制，研究型大学在服务于未来制造业竞争中才能有所作为。

研究型大学还有一个最重要的使命就是培养人才，但我们许多大学培养的却主要是“创新能力不足、动手能力不强”的学科性人才，毕业后面临着就业困难，每年有60万大学毕业生处于待业状态，优秀的毕业生也仅满足于进入跨国公司成为高薪白领，缺乏远大理想和抱负，未能最有效地激发自身的创新潜能。而与之形成鲜明对照的是，美国麻省理工学院（MIT）的毕业生在世界各地创办的高科技公司总数已达到了2.6万余家，年营业额超过2万亿美元，相当于一个中等发达国家的产值。因此我国的研究型大学应加强对学生创新能力和创业精神的培养，如上海交通大学先后成立了“致远学院”和“创业学院”，近些年来已进行了许多卓有成效的探索，致力于未来制造业的转型升级培育复合型的创新人才，从机电装备、汽车制造到航海、航空、航天，从新材料研制到自动化控制，都有丰富的技术积累和人才储备，努力在中国制造转型升级中

有所作为。

从制造到“智造”，路该怎么走

余惠敏 《经济日报》知识前沿版主编

作为一个制造业规模、总量和主要产品产量均为世界第一的大国，中国的制造业下一步将走向何方？应该从中国制造走向中国“智造”，这已经成为很多人的共识。然而，从制造到“智造”，路该怎么走？

两化融合：让制造业脱胎换骨

从制造走向“智造”，两化融合是一个必经的过程。

两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，信息化和工业化在技术、产品、管理等各个层面相互交融，彼此不可分割，并催生工业电子、工业软件、工业信息服务业等新产业。云计算、物联网等信息技术和数控技术，3D打印等智能制造技术，都是两化融合的技术基础。

工业和信息化部部长苗圩认为，要坚持走中国特色新型工业化道路，大力推进信息化和工业化融合，高起点加快工业化进程。“放眼世界，在经济发展过程中，西方发达国家走的是一条先工业化后信息化的发展道路。发展到今天，中国已不能简单地重复历史，一定要走具有中国特色的新型工业化发展道路。”

“制造业的低利润时代，成本决定企业生死。”江苏金桥益海氯碱公司董事长朱天松说。作为危险化学品生产企业，金桥益海必须在安全生产和降低生产成本中求得平衡，而公司内部智能化信息管理系统建设，以生产自动化实现了安全生产全方位监控和生产成本降低的双重目标。该套系统耗资2 700多万元，在整个厂区设3 000个传感器和执行器，时刻监控生产过程，从而确保生产安全。与此同时，该系统利用峰谷电差价，及时调度生产负荷，每吨碱电解可节省电费150元，一年下来可节省2 200多万元。

“以前氯碱生产线用工量在500人左右，系统运行后，只需要200人，仅此一项每年就可省下1 800万元。”朱天松说。智能化的信息管理

系统，帮助公司每年节约4 000万元的生产成本，也使公司在目前氯碱市场总体低迷的情况下，依旧保持着85%的开工率。

金桥益海的生产线智能化改造，正是两化融合为制造业带来的深刻变革之一。现在，许多传统行业的企业正倚仗这个利器进行产业升级。它的特点是，整个生产线全自动化，生产效率显著提高，人力成本显著降低，同时还因精确生产带来了节能和安全等诸多好处。

两化融合的另一大好处，是让制造业从生产型制造向服务型制造转变。当生产线具备了“智能”后，可以按订单进行贴身设计和精确生产的个性化制造，不仅将改变现有的生产模式，更将改变现有的产品研发、设计和物流、销售模式。生产线上需要的人减少了，但从生产线向前延伸做研发、设计，向后延伸做营销、增值服务、供应链管理的人员需求会大大增加，将从根本上提升我国制造业的效益和效率。

那么，应该如何推动两化融合？中国工程院院士邬贺铨认为，在继续大力发展和突破关键技术如宽带技术、物联网技术等信息技术和3D打印等智能制造技术的同时，还应注意发挥我国已有的资源优势。我国拥有世界上数量最多的研究人员，具有得天独厚的人力研发资源禀赋。在智能信息处理方面，我国又拥有全世界最庞大的网络用户，网上资源丰富，开发潜力巨大。“从本质来看，我们的资源不仅仅是水和能源等实物资源，信息其实也是资源。能否有效利用这些资源，是未来占领发展先机的重要条件。”邬贺铨说。

体制改革：为大转变保驾护航

从制造到“智造”的转变，将是中国领域各产业的一次脱胎换骨。这么巨大的转变，需要技术革新的推动，更需要体制改革的配合配套。

智能化的制造业，需要智能化的政府服务

信息化不仅正在改造制造业，同时也在改造着政府的服务。信息化和工业化的结合，将产生大量的个性化产品和个性化服务，这无疑将带来巨大的信息流，让传统的管理方式难以为继。政务公开、智慧政府、远程医疗、智慧交通……各种现代信息技术，正将公众和企业、政府和社会服务部门的联系变得越来越数字化、电子化。

可以想见，随着各级政府行政改革步伐的加快，物联网、云计算、移动互联网等技术和概念的兴起和运用，我国的电子政务发展将更加突出以人为本的理念，更加强化公共服务和管理能力，加大新技术、新理念的运用，网上审批服务系统、电子监察系统等各种智能化公共服务平台，将成为物联网时代各级政府实现在线办公的主要途径和突破口。

智能化的制造业，需要科技体制改革的进一步深化做支撑

中共中央、国务院印发的《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》指出：“抓住机遇大幅提升自主创新能力，激发全社会创造活力，真正实现创新驱动发展，迫切需要进一步深化科技体制改革，加快国家创新体系建设。”

负责《意见》起草的科技部调研室主任胥和平说，世界处于大调整大转型时期，世界新科技革命正在孕育和兴起，国际创新要素流动空前活跃。“有人认为，全球创新资源、重心分布出现东移的现象，面对这种转向，我们的体制是否能适应和盘活巨大的创新资源？同时，科技资源迅速扩张的同时必然要面对管理的问题。今后我们面临的是千亿甚至万亿资金的投入，这对管理能力和水平提出了更高的要求，需要体制机制进行调整和准备。”

加快建立企业主导产业技术研发创新的体制机制，推进科研院所分类改革，强化科技资源开放共享，完善科技项目、经费管理制度和科技评价、奖励制度，建立健全科学合理的人才评价标准……种种促进科技创新发展的法律法规和政策措施的制定和落实，将为中国“智造”提供有力保障。

智能化的制造业，需要企业的管理模式创新

中国“智造”，企业是主体，管理模式创新需求迫切。有学者表示，要实现中国制造的转型，不仅要学习西方先进的管理模式，更要创新中国的管理模式。只有寻找到与转型期相匹配的管理模式，才能重塑企业竞争力，真正实现中国制造的华丽转身。

自主创新：为“制造业”固本培元

要从中国制造顺利升级成中国“智造”，自主创新必不可少。

中国目前拥有自主知识产权核心技术的企业比例很低，诸多行业的对外技术依存度超过50%，而作为前世界工厂的美国和日本，这一比例却仅占5%左右。在中国，很多无自主品牌、无自主设计、无核心技术的“三无”中资企业，仅靠代工生产来赚取微薄的利润。

中科院院士、香港大学化学系教授任咏华说：“原始创新很重要，发展原创的而不是改良的技术，才能有自己的知识产权，才能发展起有市场竞争力的产业集群，这对于我们这样的发展中国家来说十分重要。建设创新型国家，应该是我们用原创技术造出全新产品，让世界看我们能造出什么，而不是跟随在别人后面修修改改。”

近年来，尽管我国制造业企业利润普遍下滑，但还是有越来越多的中国企业正在加大创新投入，以之作为经济形势走低、市场需求不旺时的求胜法宝。中国大企业峰会提供的统计数据显示，2012年，中国制造业企业500强共实现利润6 304.5亿元（实报497家），比上年的7 301.8亿元（实报494家）减少了13.66%。与此同时，我国大企业研发投入持续增加。2012年，中国制造业企业500强共投入研发资金5 116亿元，比上年增长了16.5%。从研发的专利产出看，同年上述500强共拥有专利25.8万项，比上年增加了17.03%；其中有发明专利的7.5万项，比上年增加了28.9%，发明专利在全部专利中占比上升。

在向中国“智造”转变的征程中，我们需要突破关键性的新技术，需要提升企业的自主创新能力，同时也不能忘记加大对基础研究的投入。

著名美籍华裔物理学家、诺贝尔物理学奖获得者丁肇中认为，基础研究是新技术和工业发展的原动力。“如果一个社会将自己局限于技术转化，经过一段时间，基础研究不能发现新的知识和新的现象，也就没有什么可以转化的了。技术的发展是生根于基础研究之中的。没有基础研究和教育方面的投资，发展经济的实用主义途径不可能持久。”

“从制造到‘智造’，我们应该关注基础科研和综合性、系统性的解决方案。”中科院院士、原科技部副部长程津培说，中国的基础科研经费投入总量在增加，但在全部科研经费中的占比不足5%，多年来几乎没什么变化，远低于美国等发达国家15%~20%的比例。“美国拿20%的研发经费做基础科研，为后继发展做好创新源泉准备。如果我们不在基础科研中加大投入，今后就将在创新力竞争中处于劣势。”

中国“智造”的大趋势

中国（海南）改革发展研究院课题组

“十三五”是我国从工业化中后期走向工业化后期的关键5年。当前，由发达国家发轫，全球已进入工业革命3.0时代、工业革命4.0时代。值得关注的是，与过去两次工业革命有很大的不同，我国作为一个拥有13亿人口的大国和全球最大的新兴经济体，是以一个积极参与者和推动者的姿态出现的。抓住新一轮科技革命的重大机遇，加快形成从中国制造走向中国“智造”新格局，我国有望到2020年初步完成从工业革命2.0向工业革命3.0的升级，并奠定工业革命4.0的重要基础。

把握工业转型升级的大趋势

“十二五”以来，以现代信息技术和互联网技术为主要支撑，我国开始呈现工业转型升级的大趋势。这个大趋势突出表现为三大革命：能源互联网革命、制造业数字化革命、制造业服务化革命。

能源互联网革命的大趋势

1. 我国工业化中后期与全球工业革命3.0的历史交汇。2008年国际金融危机以来，欧美主要发达国家提出了“工业革命3.0”的概念，并将其作为再工业化的基础。如果说工业革命1.0（1760~1860年）是蒸汽机时代，工业革命2.0（1860~1950年）是电气化时代，工业革命3.0的本质则是新能源与互联网的有机结合。“十三五”新能源与互联网的有机结合将为太阳能等新能源普及、逐步取代传统化石能源创造重要条件，由此将深刻改变我国的生产方式、生活方式，并深刻改变我国的工业版图。

2. 我国初步形成能源互联网革命的某些比较优势。目前，我国已成为太阳能光伏第一生产大国，并将成为世界最大的新能源汽车市场。长期以来，国际上一直以新能源工业贸易竞争指数来衡量一国新能源工业的竞争力。在这项评价中，丹麦以0.83的高分排在第一位，中国（0.3）、德国（0.29）、西班牙（0.28）、瑞典（0.28）和韩国（0.22）依次排在第二至第六位。

3. 2020：我国有望成为全球能源互联网革命的领跑者。在新能源与互联网结合的工业革命中，互联网的规模优势将大大降低新能源利用的平均成本，从而会形成独特的市场优势。据英国《金融时报》报道，全球互联网用户预计在2015年将会超越30亿大关，2018年中国网民数量将超过7.5亿人。可以说，我国互联网的发展规模和发展速度独步全球。

制造业数字化革命的大趋势

1. 制造业数字化革命新阶段的到来。2013年4月，德国提出的工业革命4.0，主要特征是制造业数字化。美国与欧盟相继提出的“再工业化”战略，突出的特点是以制造业数字化为重点发展高端制造业。

2. 我国已经成为全球最大的电子信息产品生产基地和全球最具成长性的信息消费市场。阿里巴巴、腾讯、百度、京东4家企业进入全球互联网公司十强。2014年，阿里巴巴在美国上市，成为美国最大的IPO（首次公开募股）项目之一，并成为全球最大移动电商公司和全球第二大互联网公司。“十三五”，我国不仅不会缺席工业革命4.0，还可能成为最重要的推动者。

3. 我国制造业数字化潜力巨大。2011年，我国成功研制出世界上最大的3D打印机。2013年，我国以近3.7万台工业机器人的销售量超过日本，成为全球第一大工业机器人市场。

制造业服务化革命的大趋势

1. 迈向高收入国家行列需要加快推进制造业服务化。欧美发达国家之所以能够获得制造链上的高额利润，主要在于通过制造业的服务化占领了高附加值环节。欧美发达国家普遍存在的两个“70%”，即服务业增加值占GDP比重的70%，生产性服务业占整个服务业比重的70%，主要基于制造业的服务化。

2. 工业革命3.0依赖于生产性服务业。以太阳光伏向家庭的普及为例。最重要的并不是太阳能光伏本身的制造环节，而在于服务环节。能否通过以高新技术服务为重点的现代服务业发展加强研发和销售，并降低交易成本，使家庭多余的发电能够及时销售出去，是太阳能光伏向家庭普及的核心命题。

3. 工业革命4.0依赖于生产性服务业。工业革命4.0的实现，最重要

的是发展以大数据为重点的信息服务业，形成可自律操作的智能生产系统，促进生产方式由大规模同质粗放生产向柔性化、智能化、数字化、精细化转变。

应对工业转型升级的时代挑战

2010年，我国制造业产出占世界的比重为19.8%，超过美国成为全球制造业第一大国。但总体来看，我国工业体系是按照工业革命2.0时代的模式建立起来的，在全球新一轮工业革命兴起和国内资源环境压力增大的特定背景下，我国传统的工业模式不可持续的矛盾日益凸显。

重塑制造业竞争新优势

1. 全球产业链的调整与高端制造业竞争的加剧。我国成为全球第一制造业大国的重要历史背景是发达国家的去工业化。当前，主要发达国家试图夺回制造业优势的势头非常明显。奥巴马政府明确提出要让美国经济“基业长青”，必须重振制造业。2013年，欧盟明确提出欧洲需进行“再工业化”以重振欧洲经济，并将工业占欧盟GDP的比重由15.6%提升至2020年20%的总体目标。

2. 失去相对于新兴经济体的低成本优势。据《德勤中国竞争力调查报告2011》数据显示，目前大部分东南亚国家的人力成本约为中国的50%。从制造业从业人员的月平均工资来看，越南大概是1 000元，印度约为600元，而我国东部沿海地区已经达到2 500~3 000元。

3. 相对于发达国家的低成本优势也在减弱。例如，2003年，我国制造业产品的成本平均比美国要低22%，但到2008年底已收窄至5.5%，2008年之后差距更是逐渐缩小。按照波士顿咨询公司的调查，美国的人力与能源成本比欧洲和日本低得多，到2015年美国的制造业成本仅比我国长三角地区高5%左右。

推进绿色转型

2014年，北京地区出现了多年来罕见的“APEC蓝”，这一方面说明雾霾是可以治理的，但同时也反映了雾霾治理的代价极大。我国能源结构仍停留在世界百年前的水平，煤炭在一次能源的比重高达67%。我国消费了全球近20%的能源，生产了约12%的GDP，却排放了近27%的二氧化碳。尽管我国是太阳能产品制造大国，但80%以上太阳能产品主要

用于出口，对国内绿色增长的推动作用明显不足。

实施创新驱动战略

1. 核心技术受制于人。例如，在核心技术方面，我国的国外知识产权依存度至少达到90%。发达国家对国外知识产权的依赖程度一般低于30%。

2. 缺乏全球知名品牌。例如，2012年我国约出口10亿部手机，但90%的利润被苹果、三星赚去，我国靠廉价劳动力只能赚得1%。在全球最大品牌咨询机构Interbrand发布的2013全球最佳百大品牌排行榜中没有我国企业的身影。

3. 产学研脱节现象未得到根本解决。根据中国科学技术发展战略研究院发布的《国家创新指数报告2013》，我国研发经费长期快速增长，2012年达到10 298.4亿元，居世界第3位，占全球份额由2000年的1.7%迅速提高到11.7%，但由于产学研用脱节，我国科技成果转化率仅10%左右，远低于发达国家40%的水平。

改造提升传统产业

2014年三季度，我国产能利用率仅为78.7%，与二季度持平，同比下降0.9个百分点，处于近4年来的较低水平。产能过剩的范围已经从钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、造船等传统产业扩散到战略性新兴产业。截至2014年12月，我国PPI已连续34个月下降，是我国改革开放以来PPI负增长最长的时期。在产能过剩的条件下，工业企业赢利非常微薄。例如，2014年前三季度，重点统计钢铁企业累计亏损面25%，亏损额80.86亿元，销售利润率仅为0.71%。

实现工业与服务业的深度融合

“十三五”是中国制造向中国“智造”转型升级的关键时期，迫切需要以“互联网+”为重点促进工业转型升级。这就需要确立推进工业与服务业融合的基本目标，实质性提高生产性服务业的发展水平，推动制造业信息化、服务化、全球化。

实质性提升生产性服务业水平

把提高生产性服务业占比作为“十三五”规划的约束性目标。明确把生产性服务业占服务业比重从35%提高到55%、占GDP比重从15%提高到30%~40%作为主要的约束性目标，并以此作为衡量结构调整优化的主要标准。为有效落实生产性服务业发展目标，建议尽快制定“十三五”现代生产性服务业的专项规划，并提出优化生产性服务业结构，以及提升生产性服务业发展水平的重大任务。

实现制造业信息化、服务化

1. 以“互联网+”推动制造业升级。形成用信息技术改造传统工业、提升战略性新兴产业和先进制造业的战略规划，推动物联网、大数据、云计算技术在工业领域的广泛应用，到2020年，我国制造业基本普及数字化技术，实现机械产品全面应用数控技术，总体升级为“数控一代”，初步实现战略性新兴产业和先进制造业智能化。

2. 实现制造业服务化。优化生产性服务业结构，运用大数据提升信息、研发、设计、物流、销售等生产性服务业发展水平，引导企业进一步打破大而全、小而全的格局，到2020年，在京津冀、长江经济带、长三角、珠三角形成一批引导生产性服务业集聚的产业园区，形成一批高水平的生产性服务业旗舰企业，在以生产性服务业为重点改造传统产业上取得明显突破，初步完成工业由生产制造型向生产服务型的转变。

推动制造业的全球化布局

1. 推动制造业向新兴经济体“走出去”。充分利用新兴经济体国家的低成本优势拓展我国制造业的发展空间，把握21世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带建设的重要契机，加快推动以高铁为代表的高端制造业向东盟、中亚地区“走出去”，使中国制造业在中国与东盟、中亚基础设施互联互通中发挥重大作用；加快中国制造业向金砖国家“走出去”，向非洲地区“走出去”，强化基础设施领域的投资与合作。

2. 推动制造业向发达国家“走出去”。支持国内先进制造业到欧美发达国家实施高水平的并购重组，通过并购获得重要品牌和技术专利，实现经营管理人才国际化，获得本土化营销网络，实质性提升我国产业技术水平和在全球价值链中的地位。

3. 建立中国制造业的全球产业链。实施跨国公司战略，建立跨国生产和营销网络，形成我国企业在全中国范围内进行市场整合和配置资源要

素的能力，提升我国企业的国际化经营能力。到2020年，明显提升我国企业在全球价值链中的地位，使进入世界500强的中国内地企业由2014年的100家增加到150家左右。

“十三五”：完成从工业革命**2.0**向工业革命**3.0**的升级

1. 把推动工业革命3.0作为治理雾霾的根本举措。在普及推广建立循环经济体系，加快建立环保产业体系的同时，实质性改变能源结构。到2020年，初步形成绿色制造的新格局，实现单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%的发展目标，非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右，清洁能源发电占比提高到35%。

2. 形成新能源领域的高端产业链。在智能电网、新能源汽车等领域形成新的国际竞争优势，达到国际领先水平。到2020年，新能源汽车配套服务设施基本完备，形成新能源汽车在交通运输行业的规模效应，新能源汽车在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到30万辆，对城市交通运输节能减排的贡献率达到20%。

3. 形成新能源与互联网融合的技术体系和服务体系。加快智能电网和新能源汽车的充电桩等基础设施建设，通过能源互联网将可再生能源、可发电建筑、储能技术和可插电交通体系联系起来，使风能、太阳能、生物质能等能够顺利接入国家电网。

“十三五”：奠定工业革命**4.0**的重要基础

1. 实施创新驱动发展战略。促进科技、金融、创新要素的有机结合，建立以企业为主的科技创新体系，促进科技成果资本化、产业化，到2020年，基本形成与工业革命3.0相适应的自主创新体系，使创新成为推动经济发展的内生动力。

2. 缩小战略性新兴产业和先进制造业与发达国家的差距。推动战略性新兴产业向高附加值的研发与设计、销售与物流延伸，形成高端产业集群，实现大规模走出去与高水平引进来相结合，到2020年，形成一批具有核心技术、自主知识产权和知名品牌的战略性新兴产业和先进制造业。

3. 部分产业达到工业革命4.0的国际先进水平。充分利用拥有世界上最大规模互联网用户的优势，以大数据与制造业有机结合为重点打造

制造业升级版，到2020年，传统制造业信息化、智能化初见成效，部分产业达到工业革命4.0的国际先进水平，在3D打印、新材料、新能源领域形成一批具有国际领先水平的创新型企业，奠定工业革命4.0的重要基础。

推进工业转型升级的重大任务

把握好“十三五”，布局中国“智造”，不仅能够走出一条化解产能过剩的有效路径，还能够在新一轮工业革命中赢得先机，从而为迈向高收入国家奠定坚实基础。

以大数据、云计算、物联网、移动互联网等改造传统产业

1. 把握大数据、云计算、物联网、移动互联网带来的巨大商机。以大数据、云计算、物联网、移动互联网等改造传统工业模式作为“十三五”工业转型升级的重点，并出台相关专项规划具体落实。

2. 以智慧城市建设引领传统产业改造。大数据、云计算、物联网、移动互联网改造人类生产生活方式，智慧城市是最重要的一个载体。建议把智慧城市建设作为“十三五”城镇化转型升级的重点任务，并出台国家层面的智慧城市发展规划，开启以智慧城市建设引领工业转型升级的新局面。

3. 支持大数据、云计算、物联网、移动互联网与传统产业的相互渗透。做大做强工业互联网，推动国内互联网企业与制造业企业的联合与互动；加强信息资源整合，打破传统工业企业“信息碎片化”“信息孤岛”的局面；形成大数据、云计算、物联网、移动互联网与制造业结合的新优势。

以新能源与互联网融合发展为重点提升战略性新兴产业

1. 智能电网是工业革命3.0的基础平台，对工业革命3.0具有全局性的推动作用。无论是风电还是太阳能发电等新能源的发展，都需要智能电网的支撑。有了智能电网的支撑，以及新能源发电技术和大规模储能技术的进一步发展，风电、光伏发电、分布式电源才能大规模接入，适应供用电关系灵活转换，才能解决间歇式、不稳定电源大规模利用的问

题，从而使千家万户开发利用的风能、太阳能进入市场。正是因为智能电网在工业革命3.0中的核心地位，欧美发达国家已将发展智能电网纳入国家战略，并将发展智能电网作为发展新兴经济最重要的支柱。

2. 出台国家层面发展智能电网的规划。统筹智能电网与风光发电等新能源发展，为大型水电、大型核电、大型可再生能源发电基地建设和发展创造条件。统筹智能电网与战略性新兴产业发展，在工业革命3.0的基础上指导战略性新兴产业健康发展。统筹智能电网与互联网、物联网建设，重点攻克微电网技术，为促成风光发电进入千家万户提供公共服务平台。

以国内市场需求为导向布局智能制造业

1. 以机器人产业为重点布局智能装备制造业。未来5~10年，智能制造装备行业要实现增长率年均25%的目标，重头戏是机器人产业。“十二五”我国年新增工业机器人供给量将超过1.5万台，年增长速度在50%以上。随着低端劳动力的短缺开始出现，2013年我国已成为全球最大的工业机器人市场，并且机器人产业需求将呈现爆发式增长，预计2015年国内工业机器人年供应量将超过2万台，保有量将会在13万台以上。

2. 尽快确立机器人产业的国产品牌。尽管我国是全球机器人最大的市场，但主要的供应商在欧美发达国家。美国、欧洲、日本目前是工业机器人的主要供应商，阿西亚-布朗-勃法瑞（ABB）、库卡（KUKA）、发那科（FANUC）、安川（YASKAWA）四家公司占据了我国60%~80%的市场份额。中国应把打造机器人全产业链作为“十三五”产业发展的重点，加强基础研究，形成核心技术，推动机器人产业链的上下游一体化。

3. 推动智能可穿戴设备在健康产业的广泛应用。大数据与制造业的融合，突出表现在智能可穿戴设备的出现。由于我国正在成为全球最大的健康产业市场，因而我国可穿戴设备主打健康牌必将获得巨大的生命力。以医疗设备为重点，我国完全有可能在智能可穿戴设备上抢占行业制高点。建议尽快组建智能可穿戴设备独立第三方检验、检测和认证机构，推出可穿戴设备认证标准，协助制造商为消费者提供安全优质的产品，推动可穿戴设备行业健康可持续发展。

4. 布局3D打印机为重点的智能制造业发展。3D打印技术是21世纪最具有颠覆性的高科技技术，不仅能够适应定制化生产，还具有高度的

灵活性，是未来产业发展的重要方向。中国应尽快形成3D打印产业的发展目标和技术路线，设立3D打印产业发展基金，开展3D打印相关软件、工艺、材料、装备、应用、标准及产业化的系统性整体性攻关，推进建设3D打印制造技术与其他先进制造技术融合的新型数字化制造体系。

以创新驱动为目标打造产业园区升级版

1. 产业园区是实施创新驱动最重要的载体。2013年，国家经开区和高新区这两大类园区的GDP合计达到132 127亿元，占全国GDP的近1/4；合计工业总产值为351 959亿元，超过全国工业总产值的1/3；合计上缴税收为21 975亿元，占全国上缴税收的近1/5；合计出口创汇为8197亿美元，超过全国出口创汇的1/3。其中，百强榜中经开区生产总值为37 718.78亿元，占全国经开区比重的56.2%；百强榜中高新区工业总产值为111 810.94亿元，占全国高新区比重的73.9%。

2. 以生产性服务业聚集区为重点推进产业园区提质升级。从国际经验看，产业园区的提质升级离不开生产性服务业的集聚，无论是美国的硅谷还是我国的中关村，之所以能够成为引领工业创新的“火车头”，重要的原因在于它们形成了研发设计等生产性服务业聚集区。调整发展思路，重点发展研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包等生产性服务业。

3. 使产业园区成为产业创新的孵化器。产业园区是我国实施创新驱动战略最重要的载体，以创新驱动为目标打造产业园区升级版，不仅需要从政策层面进行调整，还涉及体制机制等软环境的塑造，更重要的是要站在工业革命3.0、工业革命4.0的战略高度对原有产业园区进行顶层设计和重新定位。为此，建议尽快出台国家层面的产业园区转型升级发展规划，以引导各类产业园区提质升级。

中国“智造”的使命

史贤龙 博纳睿成咨询公司董事长

本人曾提出一个判断与命题：中国制造的问题症结，不在于所谓的低端制造，而是外向依赖。中国制造的出路不在产业升级、向产业价值链上游转移等，而是回归“中国消费”。

现在，我们为中国制造再增加一个关键词：中国“智造”，作为中国制造走向市场深度与产业高度的新战略思维。什么是中国“智造”？简单地说，就是摆脱“二高二低”（高能耗、高污染；低附加值、低幸福值），向反向的“二低二高”（低碳、低污染；高附加值、高幸福值）的企业发展。

作为后发展国家，中国制造的崛起是全球产业链迁移与产能转移的产物。30年大规模的产业引进与产品输出，造就了“世界消费、中国制造”的世界经济格局，中国GDP依赖世界的订单，就像世界消费依赖中国产品的输入一样。而且中国制造也在实现全球布局，绝不仅仅是欧美发达国家的附庸，在俄罗斯、中亚、中东、非洲、拉美，中国制造的产品份额也在显著提高。

当下经济学、产业界都更多地反思中国制造“二高二低”的弊端，这种认识是成为世界第二大经济体、即将富裕起来的中国必然要反思的可持续发展课题，如何改变这种局面，如何改造中国制造，争夺全球产业链主导权、产品定价权，甚至更为宏观的货币战争，都是重要的战略方向，但单个企业怎么办？作为中国制造基本组成单元，单个企业不能等待宏观环境、产业大势的改变，而要在当前环境下确立清晰的发展（增长）战略。这是宏观经济学与营销学的分野，也是产业经济学与产业营销战略的区别。

回归中国消费是中国制造可以而且必须坚持的长期发展战略，但中国制造转型难已经谈了近10年，如今依然困难重重。2011年爆出的东莞外向型企业倒闭潮、温州民营企业跑路潮，真正的核心并不在融资难、高利贷，而是产业空心化、资产转移（投资移民、投资新兴产业、民间

金融）。也就是说，这些以资金断裂为表象暴露的问题，是企业市场利基、核心竞争力的缺失。

事实证明，中国制造回归中国消费，绝不是在原有产品上贴上一个新品牌logo（商标）就能解决。从外向订单转向内销品牌，只能解决企业战略方向问题，还没有解决企业战略转型的核心问题——要实现真正的转型，必须在企业战略层面进行产业营销的思维创新。

微笑曲线、产业链6+1，都是反映中国制造问题的基本框架，但从低附加值的制造环节向产业链两头延伸，并不是企业的真实战略出路。原因有二：其一，判定制造本身注定低价值，是违背事实的。欧洲高收益的工业品、消费品、奢侈品靠的就是精湛的制造（现代制造业只是其中的一个分支），及充满know-how（诀窍）的“家族式”传承工艺技术。

意大利的家具制造、瑞士的钟表制造、德国的机床制造、法国的时装与酿酒，无数延续百年以上的制造企业，支撑起欧洲产品高居全球市场价值之巅。甚至近邻日本，除了出击海外知名的综合商社品牌，还有两万家在主业里持续经营100年以上的各类企业，涵盖茶道、木材及木制品、纸品、服装、酿酒、药品、调味料、食品等各种消费产业，这些长寿企业靠的依然是对产品制造的坚持与改良。

其二，制造企业向产业链两头转移，理论上是个违反经济常识的伪命题，实践里也是不少企业的毒药，放弃主业的精耕进入新兴产业，从来都是一种高风险的投资。著名的“跑路者”温州眼镜大王胡福林，资金断裂的原因是在某些政府主管部门的鼓励及许诺下，利用银行资金进入光伏产业；另一个资金链断裂的立人教育集团，不是赖以发家的主业教育的失败，而是盲目炒钱（如民间集资、放高利贷）导致覆灭的样本。李勤夫从茉织华纺织、印刷向九龙山休闲旅游产业转移，休闲旅游产业没有产生足够的现金收入，只好不断卖地、卖股套现，最后海航以16亿购股入主。而大肆收购多产业资产的海航，正陷入类德隆式的资金断裂质疑之中。

显然，中国制造需要的升级、转型、创新，不仅是方向的转移，更需要“立地成佛”（精耕主业）的企业战略“顿悟”。这个顿悟的核心，就是中国“智造”的战略觉醒，即实现从中国制造向中国“智造”跨越，跨越的核心首先在于思维的转换，在于态度与意志的觉悟。

中国制造的反向“二低二高”（低碳、低污染；高附加值、高幸福值），意味着中国制造从宏观上要反省企业的生态性，向低碳、低污染的可持续标准靠拢，这是可持续发展的外在条件；微观上要提升产品的附加值与员工的幸福值，这是可持续发展的内在条件。如何将这种理念落到实处？中国制造何以为智？

有人将设计（工业及包装设计）、工业美学、艺术品创作及工艺产品、文化产品当作中国“智造”。这些审美的、文化层面的创造，无疑是中国“智造”的必备元素，但还远不是中国“智造”这个产业内涵的战略本质。完整的中国“智造”战略，可以从以下三个核心去定义：

中国“智造”战略1：生产让市场尊敬的产品

尊敬，过去是一家企业的外延标签，如做慈善、乐于助人、关怀员工等，如今已显示出越来越多的迹象，这个标签正在变成一个经济学与营销学概念。企业不仅要生产能赚钱的产品，从长远来看，还必须生产受到市场尊敬的产品，才能保住品牌，即尊敬是企业建立品牌资产的内在要素。

让市场尊敬的产品，首先是有品质保障的产品，但不是要企业生产让顾客都满意（比如价格低于市场平均价格）的产品，而是企业对产品的一种信念：对产品保持虔敬之心。这并不意味着企业必须做出“最好的”产品，而是依据企业产品制造的专业水平，确保产品始终按照专业的标准去制造。

有了这种基本信念，企业才能坚守制造标准，并以企业标准高于国家标准、行业标准为荣，而不是想方设法降低国家标准（如乳业新国标），对产品制造流程精益求精，对制造工艺持续改进，对不合格产品及制造环节零容忍，对顾客的产品质量投诉高度重视，而不是推诿隐瞒——非如此，不要说生产受到市场尊敬的产品，即使品质合格的产品都不可能。

品质是一种态度。乔布斯说，要像对待自己的作品一样，对待公司的产品。如果没有这种苹果文化，苹果产品如何会变成迷倒全球消费者的宠儿？只有坚持生产让市场尊敬的产品信念，企业才能战胜懈怠与短视，生产出高性价比的优质产品，这才是企业之本。

中国智造战略2：以产业链嵌入为核心，规划企业经营价

值链

当前企业界对产业链与价值链的内涵存在巨大的误解，这正在制造新的战略陷阱。全产业链是近年风行的企业战略概念，特别是食品、农产品企业。全产业链大佬中粮的产品链里，中粮创新与中粮股份、中粮包装、新疆屯河等的关联度实际都很低，蒙牛乳业对现代牧场奶源的依赖度也仅为5%，这说明中粮的“全产业链”模式概念大于实际。

跨国产业链巨头如中粮的同行及榜样ABCD四大粮商（即美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉、法国路易达孚）、孟山都是怎么做的呢？这些跨国巨头的产业链攻略都不是全产业链内化，而是以控制物流（如码头运能）、技术（如种子、农药）、定价（如期货市场）等产业链关键环节，实现对全产业链控制的关联利益型产业链模式。

比较中外企业巨头的产业链战略，可以看到，通吃或将整条产业链环节内化，只是表明企业通过内部控制上下游的方式生产及销售产品，并不意味着产品具备市场竞争力、规模经济性、产业链协同效率及最佳效益。全产业链本身，并不是一个最佳的商业模式，与现代产业分工专业化原则背道而驰。孟山都等国际巨头的实践表明，企业应该具备全产业链视野、进行全产业链布局，但企业战略必须以确立企业在产业链中的不可取代位置为核心，即内涵式、内生性的产业链嵌入战略。

嵌入式产业链战略与外延式产业链战略的分野在于，嵌入战略的企业可以聚集企业核心能力及资源在该产业链环节，或者成为该产业链环节的规模垄断者（如物流），或者成为关键产业链环节最具竞争力的选择（如孟山都的种子与农药）。

对于广大的中小企业来说，做专、做精、做到极致，是一个可持续的企业战略，劣币驱逐良币，永远是市场的短期摇摆，企业不应该受到这种市场异动的影响，以侥幸心态降低企业的品质标准，去适应这种竞争。事实也证明，盲目学习大企业商业模式的中小企业，往往最先被淘汰出局。

着眼产业链，规划企业的经营价值链，尤其是将企业嵌入产业链环节，成为该环节最具竞争力的产品及服务提供商，中国企业必须着眼全球及国内产业链，从中找到企业独特的战略定位，才是长治久安之道。

中国智造战略3：用品牌代表的向上价值观驱动企业管理

品牌是企业的核心，品牌的核心是价值观，即该品牌所代表、象征的生活形态及其价值主张。这里有一个产品品牌与企业品牌的区分，不是所有的产品品牌都与企业品牌完全等同。产品品牌的优先原则是突出顾客的产品体验及购买驱动力，未必是价值观；企业品牌则必须优先体现价值观，这种价值观可以不与具体产品的顾客体验相关联。

海飞丝、飘柔等产品品牌的核心诉求是消费者的产品利益，宝洁品牌代表的是品质、科学、效率、人才等现代企业理念。而耐克则用单一品牌价值观“Just do it”代表旗下所有的产品体验及企业价值观。

中国“智造”企业，必须树立“向上的”价值观，反映或代表当今中国主流人群、社团、阶层的观念精华，即可以为社会接受，甚至推崇的企业价值观，如万科的“不行贿、做精品”价值观，而不是向堕落的网游学习，宣扬色情、暴力等。一个以利益最大化为唯一目的的企业，无论规模有多大、行业地位多么重要，都不会得到社会的尊敬与认可。

娃哈哈的掌门人宗庆后是中国首富，达娃之争让宗庆后的财富打上背信的烙印；阿里巴巴的马云是中国电子商务的开创者，让马云走下道德高台的，不是与雅虎的股权纠纷、剥离支付宝，而是马云在淘宝售假、淘宝商城收费等问题上的态度。

不难想见，对这样的企业管理经验，包括曾经被传记作者奉为成功典范的价值观，公众就会打个问号：这些企业家的管理手段及理念，究竟是代表了值得学习的、受到社会尊敬的向上价值观，还是为了巩固个人权力地位去催眠员工、忽悠社会？

不能确立向上的价值观，是企业孱弱的根本，与企业的规模大小无关，与企业经营者的文化程度无关，而与企业家的基本价值观有关。老干妈辣酱的创始人陶华碧，近20年坚持卖产品，尽量不因为包材、包装、广告等影响产品零售价格。这个“土”到掉渣，包装、价格上也不与时俱进的产品每年可实现30多亿元的销量，中国调味酱销量第一的产品地位无人可撼。陶华碧用行动代表了最朴实无华的商业价值观：货真价实。

中国已经进入移动互联时代，意味着企业将生存在一个越来越无边界的社会环境之中，价值观不再是企业装点门面的口号，而是“无缝”链接企业内外利益相关方的纽带，也是企业管理的核心驱动力。内外两张脸、两面三刀的企业，最终将会为不诚实、低俗阴暗的价值观付出沉重

的代价。

最后用一句话总结本文的核心观点：中国制造需要的不仅是战术、进步、转向，更需要战略、进化、转变，脱胎换骨般地实现智慧制造，是中国制造的使命。

“智造”化的未来工厂

石菲 《中国信息化》总编辑助理

在全球制造业升级转型的今天，业界一直在思考制造的未来是什么？面对原材料价格和人力成本的上涨、同业竞争的加剧、贸易壁垒和关税的增加、人民币不断升值等挑战，从制造往“智造”转型成为中国传统制造业扭亏转盈、实现脱胎换骨的关键。

究竟什么是“智造”？机器人就是“智造”的代名词吗？事实远不只如此。而“智造”的概念也在不断变化中，“智造”的未来究竟是什么？随着技术的不断发展，“智造化”的未来工厂也许会超乎我们的想象。

从数字化生产到无人工厂

作为首屈一指的制造大国，中国是以透支人口红利、环境红利、资源红利的粗放型发展来换取增长的。但制造业企业的大部分产品仍然停留在生产的中下游，不能依靠核心技术、高质、高效的生产方式赢利，这终将影响制造业的可持续发展。而随着自动化、互联网和云计算技术的不断发展与融合，制造业需要对生产进行数字化改造，才能有效地提高劳动生产率，保证安全、高品质的生产。

每一次科技革命都会给工业制造带来巨大的颠覆，从蒸汽机的出现到电气化时代，无数协助提高生产力的机器不断涌现。从单一的生产设备到半自动化制造，再发展到全自动化无人作业，越来越先进的自动化机器逐步取代了人力劳动。

1952年，美国麻省理工学院首先实现了三坐标铣床的数控化；1984年，世界上第一个无人工厂在日本诞生。从数字化、自动化到无人工厂，这一切只经历了短短的三十几年。

数字化制造是通过计算机辅助设计、计算机辅助制造、计算机集成制造、产品数据库管理等系统，对产品从设计到生产制造全过程进行监控管理，制造企业可利用数字化制造系统对整个生产线进行三维仿真、

分析，从而有效降低制造成本。在所有的生产步骤、流程都数字化之后，企业可以利用数字化技术实现虚拟制造。

目前这项技术已经应用到汽车制造业中，借助虚拟现实技术建立的三维汽车模型，可显示汽车的悬挂、底盘、内饰直至每一个焊接点，设计者可确定每个部件的质量，了解各个部件的运行性能。这种三维模型准确性很高，汽车制造商可按得到的计算机数据直接进行大规模生产。

目前，美国通用电气、福特汽车公司等都已经应用这项技术，如福特汽车公司，产品设计师运用虚拟现实软件可以看到虚拟汽车车门及发动机罩的铰接情况，可以设想在驾驶室的座位上来解决人机工程和视野问题，也可以观察到汽车在乡村公路上奔跑的情景。同时，动力系统的工程师可以借助更换一个虚拟机油滤清器来模拟发动机的维护。

随着技术的进步以及人力成本的提升，越来越多的人工智能被应用在生产领域，成为现代制造业的新生力量。如今，无人工厂已经不再是梦想。

我国工业机器人的比例虽然仅有千分之三，但我国已成为工业机器人增长最快的国家之一。以四川长虹集团为例，据报道，长虹的电视工厂拥有亚洲最先进的电视生产线，以IE（工业工程）作为顶层设计，设计完线体、厂房之后再加入自动化、信息化内容，可同时生产8款电视，平均每5.5秒钟下线一台电视。并且利用信息化手段进行跟踪，从加工、物流到传输、检测，已达到了无人生产的状态。而这样的线体和无人工厂在长虹还有很多。

制造业的“绿色”革命

除了人力成本增加、生产效率和产品品质不高的挑战，中国制造业还普遍存在能耗高、资源利用率低的问题，对经济社会的可持续发展造成了巨大压力，实现绿色生产已经迫在眉睫。

大家普遍认为绿色制造就是没有（或少有）环境污染的制造，它贯穿于产品的全生命周期，如在设计时就考虑产品的可回收性（可拆卸性），制造过程中的无切削、快速注塑成型、挤压成型等。

欧姆龙集团执行董事吉川净先生则表示：“绿色生产带来的效益不仅体现在缓解环境压力的层面，它还能为企业节约能源和生产资源成

本。”

为帮助企业实现“能效最大化”，欧姆龙推出了“能源可诊化”解决方案，是一种在不降低生产品质的前提下，帮助企业减少用电量的解决方案。通过“能源可诊化”系统中的电表和监测传感器，可以实时、高密度地采集庞大的能耗数据及生产信息，并在收集数据的基础上分析数据，找出节能改善着眼点。管理者便可以根据这些数据调节设备的使用情况，轻松减少能源的消耗。欧姆龙广州汽车电子工厂通过“能源可诊化”系统完善了工厂的电力管理制度和体系，每年可以实现15%左右的节能率。以2011年和2010年的生产能耗对比为例，2011年产量比2010年有所增长，但通过能源可诊化系统进行能源管理后，用电量反而较2010年有所下降，实现了效率的提高。

此外，随着制造业的不断升级，生产现场逐渐全球化，熟练技工不断减少，企业也开始对社会责任愈加重视，在以“智造”代替“制造”的未来工厂，当然也必须是安全第一。

在工厂车间等生产现场，机械设备运转的危险区域可以安装安全光幕，避免出现与设备相接触的事故，例如卷入设备等，从而确保作业人员的安全。最先进的安全光幕能够根据生产车间的状况灵活配置检测的间距，从最小9毫米至245毫米，都可以任意设定检测宽度。不仅如此，安全光幕还配有能使部分光轴无效的沉默功能，自动辨别是作业人员的动作还是自动搬运用的车辆、控制设备在运转，在保护作业人员安全的同时，避免生产线无益地停转，兼顾生产现场的安全性及生产性。

拥抱定制化生产时代

除了自动化生产的无人工厂、节能环保的绿色工厂，未来“智造”化的工厂还有一个问题要面对，那就是生产模式的变化。

过去的制造业迫于成本压力而不得不大规模生产产品，稍有不慎就会陷入产能过剩的危机，而全自动化生产带来了高效率低成本的制造，未来工厂联网后将进入定制化生产时代，也就是时下正热的“互联网制造”。

让我们来假设一下这样的场景，在未来，当你需要一辆汽车，你只需要打开App（应用程序），输入你的定制化要求，信息就会发送给工厂，工厂将你表达的产品种种特性转化成数据，然后通过计算来安排物

料的配送、零件的打磨，以及机器的组装。用户可以通过互联网对工厂下单，工厂不再有产能过剩的危机，同时高效率的机器能快速地生产出对象产品，不再需要大量招工来满足一时的产能需求。

在不久的将来，这一切将不再是梦想。2015年1月中旬，世界三大牛仔裤品牌之一的Lee宣布推出个性化定制服务，旨在让每一位丹宁（牛仔布）爱好者都能依照个人趣味创造属于自己的牛仔单品。

作为全球最大的成衣上市公司之一，美国的威富集团2014年第三季度的营业收入同比上涨6.8%，达到35.2亿美元。对于这一业绩，Lee非但没有太多贡献，而且其在美洲市场的跌幅还超过了10%。

“目前，对于所有丹宁品牌来说，整个行业都面临一个挑战，就是在做新产品时，如何以客户的需求为导向，如何从客户端获得灵感，如何让品牌与客户更好地联系起来。而我们觉得，定制服务会改变顾客与品牌之间的一些关系。”2015年1月15日，Lee亚太区市场总监菲利普·沃德（Philip Ward）说。

过去“按单生产”的方式已经不能适应市场新的变化，取而代之的是大数据、云计算和开放互动。企业通过大数据拿到需求，将零散的用户意见通过数据“定量”，然后反映在产品本身，同时，在定制过程中，根据消费者的反馈、数据分析随时调整产品。

2014年，网络定制开始试水日常电子消费品市场。企业通过互联网大数据分析，了解网友最喜爱的功能，生产出最符合目标人群的产品然后投向消费市场。就拿小米手机来说，“录音不被来电打断”等众多细小功能就是通过网络、论坛用户的需求数据分析开发得来的。

2014年5月13日，京东联手格兰仕发布了互联网专属品牌“UU”，宣称要为80后、90后打造专属白电产品。稍早的5月7日，天猫和聚划算平台上宣布消费者可以抢购“以天猫网络定制、规模化方式生产”的高性价比知名品牌小家电，成为电商包下厂家生产线的首例。

除此之外，微博手机、支付宝手机、微信空调、爱奇艺电视、世界杯电视等均已“试水”通过互联网数据来分析用户需求，然后满足他们。京东的JDPhone计划就是通过京东用户数据挖掘，了解用户需求，然后京东联合品牌厂商，整合产业链，共同打造满足用户需求、超出用户期望的高性价比产品。

大数据、云计算、开放互动成为移动互联网时代的主要特征，传统消费电子厂商的“接单生产”方式已经不能适应市场变化。因此，直达用户痛点的互联网定制就应运而生。尽管没有喊出互联网定制的口号，但越来越多的消费电子厂商开始向大数据要需求，将零散的用户意见通过数据“定量”，然后反映在产品本身。

目前，互联网定制尚处于初级阶段，厂商对用户的分析还停留在表层，产品本身亦多是从厂商角度来定义。不过，互联网与传统制造企业深度融合的新商业模式为传统制造商在群雄争霸的时代提供了“弯道超车”的机会，也成为互联网电商新的引流模式。中国企业正走在从“制造”到“智造”的路上，越走越远。

第五章

剑指未来，开启机器人时代

工业机器人夯实中国“智造”基础

殷轶良 武汉市经济和信息化委员会机械汽车处研究员

为更好地实施创新驱动发展战略，不久前科技部和财政部共同起草了《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》，已经党中央、国务院批准。工信部等部门正在制订的《中国制造强国2025规划纲要》，也提出“创新驱动、高端引领、基础支撑、绿色发展”的方针，争取到2025年中国装备制造业进入世界装备制造强国第二方阵。这些都是聚焦国家重大战略任务，顺应世界新技术革命潮流，推动中国制造走向中国“智造”、中国创造的重大举措，必将提升中国先进制造业产品的全球竞争力。而工业机器人作为智能化代表，也必将是中国“智造”的典型代表。

工业机器人代表中国“智造”

工业机器人作为智能化代表，3D打印作为数字化代表，均被列为转型升级和智能制造的重点方向，正在成为新的经济增长点。特别是工业机器人，得到了各级政府和社会各方面的大力支持，发展态势喜人。2013年，中国市场销售工业机器人36 560台，同比增长60%，成为全球第一大工业机器人市场，约占全球销量的1/5。截至2014年6月，全国已建或拟建的机器人相关产业园（基地）已超过36个，规划面积超过2.8万亩，到2020年的规划投资额超过5 000亿元。

工业机器人在华夏大地掀起的热潮，离不开“世界工厂”崛起的大背景。2010年，中国制造业规模已位居世界第一，占全球比重的19.8%，装备制造业产值已超过20亿元，占全球1/3以上份额，是历史上继美、英之后的第三个制造业世界第一。从世界历史看，工业机器人的兴旺发达也与一个国家制造业的先进强大息息相关。美国1959年就生产出了世界上第一台工业机器人尤曼特（Uni Mate），随着制造业产能的转移，其工业机器人发展放缓，但保有量仍居世界第二，达到16.8万台，密度135台/万人；日本是“机器人王国”，机器人保有量世界第一，达到31万台，密度高达339台/万人；德国制造闻名遐迩，机器人保有量世界第

三，约16万台，密度273台/万人；韩国贵为创新型国家，工业机器人使用密度全球第一，达到396台/万人，保有量14万台；首个“世界工厂”英国风光不再，法国和意大利的制造业今不如昔，工业机器人应用止步不前；中国制造总量第一，但工业机器人使用密度仅为23台/万人，远低于58台/万人的全球平均水平，由大转强任重而道远。当然，保有量越少，市场前景和需求量也就越大。2013年，我国制造业工人数量在5 000万人左右，预计未来3 000万工人可以用工业机器人替代。以2020年工业机器人密度达100台/万人计，则有30万台工业机器人的替代空间。如果再考虑到现役机器人的更新换代，保有量将达40万台以上，超过日本居世界第一。

中国工业机器人进步明显

目前，国内机器人本体生产企业有20多家，沈阳新松、广州数控等属于第一梯队。虽然产品策略和技术特点不尽相同，譬如新松是中国机器人的先行者，广数则由数控系统拓展而来，但基本还是以成本和渠道优势占领市场。总体来看，国外机器人占据中国近90%的市场份额，其中发那科、阿西亚-布朗-勃法瑞、安川、库卡四大家族占据约65%的市场份额并扩大在华生产，一些二线厂商如川崎、那智不二越和现代等也纷纷将中国视为最大市场。

零部件更是中国机器人发展的短板，核心和高精度零部件主要依赖进口。尽管国内也有不少伺服系统、控制器生产厂商，但产品大多集中于低端应用，能与机器人配套的很少。在减速机领域，谐波减速机好像更时髦一些，但主要用在20公斤以下机器人关节，只占全球减速机市场的40%左右；RV减速机组成零件更复杂，承载强度更高，难度更大，市场也最大，国内厂家均已能研发生产并小批量试用。行业巨头日本帝人公司也计划于2016年在华生产这种减速机。虽然如此，中国在机器人的研发生产方面仍取得了长足进步。2013年，中国机器人销售9 700台，在国内市场上的占比为26%，较以往的10%有很大进步。中国机器人的发展可以简单归结为“三部曲”：

一是打牢基础。2013年，中国企业销售的主要产品为坐标型机器人，占比超过40%，这是第二次工业革命而非第三次工业革命的产物。目前，中国机器人发展态势类似于美国20世纪五六十年代，众多企业大干快上、争先恐后。不同点则是当时美国机器人技术水平世界领先，中国机器人则明显落后于西方。外企在华销售则以多关节机器人为主，占

比超过80%。

二是差异化发展。国内外机器人在产品应用领域各有侧重，近60%的中国工业机器人应用在搬运与上下料领域，涂层与胶封是其应用的第二大领域，用于焊接的机器人不足总销量的10%。外国工业机器人的主要市场在焊接与钎焊领域，几乎占其总销量的50%。

三是错位竞争。从行业分布看，国外机器人大量应用于汽车制造，购买量占整个机器人市场份额近50%，电子产品制造业和金属加工业分别占14%和10%。这也契合全球市场趋势。国际机器人联合会（IFR）的数据显示，汽车及汽车零部件制造业，电子电气工业，金属制品业（包括机械加工），化工、橡胶及塑料工业对工业机器人的需求排在前三位，其中汽车和电子占60%左右的市场份额。但外企也并不是高枕无忧，随着汽车和电子行业的需求逐渐饱和，焊接机器人、点胶机器人和洁净机器人销售将面临新的节点。

第三次工业革命的王牌

国产机器人的进步固然可喜，但还必须认清一个本质差距，那就是中国工业机器人的旺盛需求和日益崛起，本质上仍是第二次工业革命或重工业化后期的产物，突出表现为劳动强度大、作业环境差、存在安全隐患的工装车间“机器换人”，而不是具有更高人工智能的“机器人时代”，呈现出明显的低端化倾向。

在第三次工业革命前，中国必须冷静面对两个事实：一是由于在需求、技术和市场化导向上的差异，中国机器人仍然会是机器人强国的追随者，10年内难以并驾齐驱，但差距将明显缩小；二是工业机器人的大规模应用，促使制造业更容易在劳动力高成本地区与低成本地区之间双向流动。随着我国人力资源等生产要素成本的不断上升，下一步的发展存在着三种可能：

一是高端制造业部分回流发达国家。比如，德国推行以“智能工厂”为重心的工业4.0计划，以确保德国制造的未来优势；美国的“先进制造伙伴计划”希望通过发展人工智能、工业机器人和数字化制造，谋求制造业回归；日本提出通过加快发展协同式机器人、无人化工厂，提升制造业国际竞争力。

二是部分制造业向成本更低的地区转移，比如东南亚、非洲等。已

迁移的既有跨国公司也有中国企业。

三是中国实施以机器换人为主的技术改造创新，提高自动化、智能化、数字化水平，再次巩固综合成本优势，这是最大的也是唯一的可能。一是很多制造企业的产业链都在中国，很难完全转移出去。二是中国制造的规模优势和巨大产能，大幅度降低了机器人的推广应用成本。三是制造业（包括机器人制造）仍然需要巨大的沉没成本和基础配套，没有哪个国家或地区会比中国更低。这些因素，是中国能从容应对第三次工业革命的最大王牌和底气所在。

自动化仍是中国“智造”近期任务

要实现“中国制造2025”的主要任务，必然继续调结构促升级。而能否实现中国制造向中国“智造”转变的关键，不能单纯追求中国工业机器人和3D打印机的进步，而要以工业机器人和3D打印为龙头带动智能制造，提高工业整体现代化、自动化水平，这是支撑中国战略性新兴产业发展的基石。发达国家的发展方向是智能化，自动化则是近期中国转型升级的主要方向。国内又有巨大的自动化市场需求，机器人作为集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备，必将成为引领中国自动化、智能化的新兴大型高技术产业，完全有可能像美国、德国和日本那样抢占世界发展的制高点。

同时，要更好地与移动互联网相结合。以往，制造业意味着规模化生产、意味着产品的一致性，现在则要求生产的柔性化、产品的多样化。企业要在第三次工业革命的竞争环境中生存下来，就需要提高效率、缩短产品的研发周期，以及实现产品的个性化、定制化。

工业机器人很好地提高了效率，3D打印实现了产品的个性化、定制化，移动互联网则赋予了远程控制和网络打印更多的可能性。缩短产品的研发周期，唯有靠人才能实现，这对新时期的综合性、复合型人才储备培养提出了更高的要求。企业发展战略也将随之发生巨大变化，传统制造业将更多地向“微笑曲线”的设计和品牌两端攀升，而不是一味地大规模并购。

同时，移动互联网的迅猛发展，正在以前所未有的速度改变着现有的产业形态和商业模式，在这场猛烈的变革下，必须要有创新性、颠覆性的思维。就像当年华为用计算机思维制造程控电话交换机一样，以后有可能出现移动式3D网络打印机器人，它既可以依靠传感器远程双向

传输数据，打印出合格的零件并进行远程操作安装；也可以现场对破损部位、难成形零件（比如飞机的复合材料、异型件、非标件）等进行测量、建模、制造、焊接、检测，可以极大地节省维修制造时间和人工运输成本。

机器人发展主战场待确定

中国机器人联盟预测：未来10年，我国工业机器人市场将达到6000亿元，机器人产业集群的年产值将达到3万亿元，工业机器人10年内的需求无忧，5年内产能不会过剩。这一预测主要基于三个因素：

一是国内虽然有30多个城市建设机器人产业基地，特别是上海、重庆、沈阳、青岛等城市手笔更大，比如上海（以外资企业为主，2020年目标是实现产值600亿~800亿元）、重庆（以国内企业为主，2020年目标过500亿元）、芜湖（以埃夫特为主体，2017年目标是100亿~300亿元）、广州（以广数为主体，2020年目标是10万台机器人）、沈阳（以新松为主体，2017年目标是500亿元）、青岛（以新松、安川电机等为主体，2020年目标过百亿元），但形成规模尚需时日。一般来说，从投资意向到商务考察、敲定优惠政策至项目落地需1~2年时间，厂房建设和设备调试有两年左右的周期，量产也需一年以上。而且，这30多个基地绝不可能全部建成。

二是组装机器人的技术要求和成本都比较高，不太可能出现像当年“螺丝刀空调”和“山寨手机”这样的奇景。国内组装企业议价能力弱，采购成本比国外通常贵3~5倍。仅减速机一项就占机器人成本的35%左右，电机、控制器部分占10%左右。同时，近几年机器人的价格下降了50%以上，组装机器人无利可图。真正具有核心竞争力的企业，一定能发展壮大。

三是外资品牌的影响力降低。中国机器人产业联盟的数据表明，2013年，外资品牌的机器人销售量为2.7万台，占总销售量的74%，近乎垄断的局面正在改变。虽然国外品牌正加大在华投资生产力度，但中国自主品牌工业机器人崛起的大势已不可逆转，就像中国家电、中国高铁曾经走过的那样。

国外机器人是伴随着汽车行业的兴起而成长的。当代汽车行业对机器人精度、效率和稳定性的要求都非常高，近期国内企业在乘用车行业难以有大的突破，但还有一个巨大的空白区域，那就是专用车市场和部

分卡车、汽车零部件生产商。目前，国内大量的中小型改装车企业的生产条件非常差，恶劣的焊割环境难以招到年轻的工人，而且上装的焊接没有底盘的技术要求高，因此外企尚未进入，即便看中了也未必打得起价格战。此外，改装车也没有生产制造底盘的必要性和紧迫性，高价机器人难有市场。部分卡车、汽车零部件生产商对质量的要求越来越高，技术改造升级的愿望迫切，很多重体力劳动工位难以吸引青年工人，急切需要大量“高性价比”机器人。所以，专用车市场近期会是国产机器人的一个重要战场。

此外，国外机器人企业对国内铸造、家电、陶瓷、石化和饲料等传统行业不熟悉，利润也没有汽车行业高，既无先发优势也无开发动力。这些行业产能巨大，技术改造和转型升级的空间同样巨大，对工业自动化特别是用性价比高的经济型机器人替代人工有相当大的需求，应该是中国机器人竞争的主要战场。只要策略得当、扶持得力，中国自主品牌机器人必将由搬运、机床上下料、码垛、铸造等低端应用领域，逐步拓展到汽车零部件、工程机械、轨道交通、低压电器、电力、IC（集成电路）装备、军工、烟草、金融、医药、冶金及印刷出版等众多行业。

机器换人：静悄悄的变革

乔润令 国家发改委城市和小城镇改革发展中心副主任

东南沿海用设备取代工人的趋势，让农民工的流向发生重大的变化，预示了中国工业化、城镇化的新挑战。

随着人口红利的远去，浙江这个制造业大省的低成本优势已经不再，如何再造优势，他们的选择是机器换人。

作为产业转型升级的重大步骤，机器换人正在影响农民工的流向，对于我国从异地城镇化转向就地城镇化也具有转折性的意义。

劳动力成本上升引发设备革命

国际金融危机以来，招工难、工资上涨已成大势。浙江省统计局的数据表明，浙江规模以上工业企业人均劳动报酬从2005年的14 847元增加到2012年的41 370元，年均增长高达15.8%。人工成本的迅速上升使得浙江制造的低成本优势已经难以为继。然而，要想从劳动力优势转向技术优势，从资本、人才等要素看仍需一定积累期，而机器换人，正是当前中小企业易学易用、见效较快的升级捷径。

机器换人，动力何在？从我们对台州温岭市调研情况看，当地的政府及企业领导人都认为：机器换人是化解用工贵、招工难最管用的办法。2014年5月，浙江经信委针对30个工业行业、567家企业进行了机器换人专项问卷调查，结果显示，75.7%的企业把“用工成本高”列为首要原因。

温州市鹿城区的数据显示，截至2013年11月，该区用于机器换人的技改投资达7.48亿元，占工业性投资总额的82.65%。另据浙江省经信委调查，2013年前4个月，该省已完成工业技改投资1 166亿元，同比增长37.3%。技改投资占工业投资比重达60.6%，主要用于机器换人，比2013年同期提高了7%。

机器换人是继腾笼换鸟、产业转移之后，浙江、广东近年来开始的设备革命。通过技术改造和设备更新，破解劳动力成本上升以及招工难的制约。

机器换人带来技术红利

首先，机器换人有效地缓解了部分企业用工紧张的状况，也降低了成本。大溪镇的负责人说：“比起两年前，大溪的用工短缺已经得到很大缓解，主要得益于机器换人。”根据浙江省就业局企业用工情况监测，企业缺工率从2011年6月的4%降到了2013年6月的2.18%。

宁波诺布尔制衣有限公司是典型的劳动力密集型企业，工人数量从3年前的800人降到了2013年的几十人。总经理朱飞龙说，这都是120台电脑织机省下来的。“虽然织机要几十万元一台，但划得来！”朱飞龙算了一笔账：每台织机一天12小时可织10~15件毛衫，一个工人可以管理4台这样的机器，120台机器抵得过700个工人，而且机器可以24小时工作。按现在人工工资算，织机换人一年可省下2 000万元，将来随着工资上涨，肯定省得更多。

其次，机器换人推动工业转型升级效果显现，劳动生产率提升加速。在我们调研的台州，富岭塑胶刚刚收到温岭市商务局发过来的数据。总经理胡新说，2014年投入购买机器资金2 000万元，近5年来共投入7 000万元，技改后，工人数量从1 300人减少到900人，企业效益却从原来的年产值1.6亿元增加到4亿元。

在嘉兴，天之华喷织有限公司依靠从日本和德国引进的设备，极大地控制了人力成本，仅工资一年就少了1 700多万元。在永康，众泰控股集团引进了12台全自动智能焊接机器人，生产线员工从120人减至30人，产品一次性合格率提高至99%。浙江省经信委的一项500家企业调查显示，机器换人使72.9%的企业生产率至少提高10%，其中27.3%的企业提高30%以上。

浙江省统计局的宏观数据表明，机器换人对全省工业经济效益的提高产生了良好的影响：2000~2010年，工业从业人员人均增加值从4.02万元增加到8.78万元，按可比价格计算，劳动生产率年均提高5.58%。2010~2012年，工业从业人员人均增加值从8.78万元增加到10.07万元，按可比价格计算劳动生产率年均提高5.73%，比2000~2010年高0.15个百分点。其中，2012年工业劳动生产率提高6.29%，劳动生产率加速提升

态势明显，企业竞争力增强。

劳动力需求悄然转变

农民工的潮汐现象与农民工难以异地城镇化，是中国城镇化面临的突出困难。但是，随着机器换人的推进，这种状况开始发生改变。

一是外来人口减少，人口增量与增速开始下降。温岭市大溪镇是商品流通重镇，近两年来大溪打工的企业低端人员减少较多，省外劳动力明显回流，外来人口增量、增速都在下降。2010年外来人口16万余人，这是大溪外来人口最高的年份，之后就开始逐年下降，2011年14万多，2012年下降到12万多，2013年就只有10万人了。

另据浙江省统计局的数据说明，2005~2010年，浙江省常住人口从4990.9万人增加到5446.5万人，年均增加91.1万人，年均增长1.76%，而2011年、2012年常住人口增量仅为16.5万人和14.0万人，增速分别为0.30%、0.26%，下降十分明显。

二是工业吸纳就业人员开始减少。以大溪镇最大的新界泵业集团的用工情况为例。两年前引进了台湾设备，两台机器每台减少用工200人；冲压车间斥资千万购进先进设备，3台设备每台替代300个劳动力。近几年，每年低端用工量都要减少10%左右。

从浙江全省情况看，2005~2010年，工业就业人员从1160.3万人增加到1493.6万人，年均增加66.7万人；2010~2012年，从1493.6万人增加到1523.8万人，年均增加15.1万人，其中2012年仅增加1.6万人，工业新吸纳的就业人员明显减少。

浙江省统计局的分析人士表示，根据就业弹性变化测算，2011年、2012年两年间，通过工业经济转型升级、机器换人，少吸纳就业人员60万人左右。

三是就业人员的素质要求明显提升。大溪镇的新界泵业集团近两年来新员工的培训时间显著增加，从原来的一个星期增加到现在的一个月，而且培训完还要实习一周。新招收的员工当中，大学及专科毕业生占到了员工总数的40%，比三年前增加了一倍。

浙江省统计局的数据显示：2012年城镇（含私营规模以上）工业企

业就业人员中，大学本科及以上学历人员和大专学历人员占比分别为6.26%和11.17%，比2009年分别提高1.67、2.32个百分点。高中学历人员和初中及以下人员占比分别为28.45%和54.12%，比2009年降低0.02和3.97个百分点。经营管理人员、专业技术人员和技能人员占比分别为10.01%、12.43%和35.14%，分别比2009年提高1.53、1.46和11.67个百分点。就业人员的学历层次，专业素质明显提升。

产业变革的未雨绸缪

机器换人与农民工回流作为一种市场行为，准确地预示了中国工业化、城镇化的一些新的现象和挑战。需要我们未雨绸缪，及时应对。

首先，随着人口红利的消失，中国制造急需创造新的技术红利。从过去的使用廉价劳动力、采取人海战术的生产方式，向机器换人转变，是一个资本有机构成快速提高的过程，本质上是资本和技术对劳动力的替代。西方工业发达国家都是这么走过来的，我们现在只是刚刚开始走向工业自动化之路。通过机器换人推动技术红利替代人口红利，是保持中国制造的产业优势、持续增长的动力之源。

如何使机器换人发挥应有的效益，几个问题需要重视。

第一，机器换人的代价并不低。从温岭市的企业看，机器换人所用的自动化设备，90%以上来自国外，价格高、投资大，动辄百万甚至千万元，成本回收可能需要3~5年，很多小微企业不具备资金实力，心有余而力不足。

第二，这些先进的设备还不一定适合国内企业的生产，需要二次改装和调试，更需要本土企业根据实际需求制造自己的先进设备。

第三，比硬件投入难度更大的是软件投入。如果忽视员工素质的提升、工作方式的改变、组织管理的更新，也会限制机器换人红利效应的发挥。大溪镇新界泵业集团的负责人说，提升劳动者素质，是机器换人后公司面临的最大课题。

因此，建议如下：第一，政府有针对性地在设备和技术研发方面给予扶持，包括金融、财政税务、科技、人才政策等，尽快使本土制造的机器人设备能够服务于本土企业。第二，企业要因地制宜。机器换人不一定要一步到位，实力较弱的不妨从采购简单加工设备开始，根据不同

阶段的需要，逐渐更新设备。第三，加强企业软件建设和人员素质的提高，尽快适应企业有机构成提高后的新情况，实现企业组织形式的重组和管理方式的创新。

其次，机器换人推动产业结构的调整，加快发展第三产业已成当务之急。马克思当年描述过英国的机器换人造成工人大规模毁坏机器的现象。在浙江，机器换人的一个直接负面结果就是工人失业率的上升。浙江省城镇登记失业率一直稳定在3%左右，2013年以来呈明显上升趋势，这有经济增长放缓的因素，但主要还是机器换人带来的影响。根据大城市劳动力调查，当前失业人员中，因产业结构变化导致的结构性失业人数占一半以上，比2005年同期高10%以上。该省经信委的专家称，随着机器换人的推进，短期失业压力会进一步加大。

因此，建议加快第三产业发展，吸纳结构性失业人员。政府应当在规划、土地供给、准入门槛、打破国企垄断、开放城市公共事业领域让民营企业进入等方面有所作为。

同时，机器换人之后，为机器服务的一系列服务业也需要大力发展。机器的保养、维修，产品升级后的营销、设计、创意、电商服务都在呼唤高端服务业的发展。

在浙江调研，我们感受最深的是机器换人一方面是对低端劳动力需求的大幅减少，另一方面是技术工人、专业技术人员等高级技工明显紧缺。该省劳动力市场数据显示，2014年6月，技术工人、专业技术人员的求人倍率高于整体平均值，差距最大的超过100个百分点。浙江省就业局企业用工监测数据显示，技术工人、专业技术人员和管理人员占缺工总人数的22.22%，呈明显上升态势。

建议大力发展职业技术教育，拓展企业参与办学的深度和广度，鼓励社会力量、企业参与技能培训实践工作，特别是要奖励师傅带徒弟的技能培养、传承模式，加大技能人才培养力度，为转型升级、机器换人提供人力支撑。

再次，机器换人使得异地城镇化向就地城镇化的转变成可能。机器换人的一个最直接结果就是规模庞大的农民工大军，正在开始从珠三角、长三角地区撤离。未来10年是城镇化非常关键的时期，10年之后人口的老龄化会迅速推进，彼时很多中西部地区的流动人

口更愿意回到老家就业。对中西部地区，特别是劳动力输出大省的劳动就业带来新的挑战。

因此，应当未雨绸缪，尽早谋划。建议中西部在推进工业化的过程中，一是要避免采用东部地区分散化发展——村村点火、处处冒烟的发展模式，大规模工业化起步时就要走产业的集中、集聚、集约发展之路。二是不能把东部地区劳动力就业和居住生活相分离的模式复制到中西部。应当产城一体，工业化与城镇化同步推进。实现农民工的当地就业和就地城镇化。

18世纪，发生在英国的“羊吃人”以及机器替代劳工的历史故事，曾是工业革命中的标志性事件。如今，浙江、广东的机器换人，对于中国工业化与城镇化的转型也具有标本意义。

机器换人是大趋势

宋永端 国家“千人计划”首批入选者，重庆大学自动化学院院长

于普通百姓而言，机器人顶着“一夜成名”的噱头被舆论炒得火热，但更多认知仍停留在影视大片、科幻小说的空洞概念里。形成强烈对比的是，科技界围绕机器人的入口争夺战早已开打，并对机器人的估值屡创新高。

就像30年前人类无法预料会实现人手一部手机一样，未来30年很可能出现一个人配置多个机器人的情景。如果将时间轴放大到整个人类文明，人类在从体力时代、物力时代、智力时代的三级递进中，需要倚赖工具实现平稳过渡，而机器人无疑是将人从繁重的物力劳动中解放出来的绝好工具，使人们能腾出更多精力从事更高智力需求的活动。从这个理论出发，当前科技界对于机器人的追捧，实则是想奠定未来产业格局的“起跑线优势”，尽可能占领更多核心技术高地。

我国虽然经济体量庞大，但在机器人产业发展上面临“先天不足、后天不利”的困境，仍处于竞争劣势，需要从多个维度找到突破口。

大变革：机器换人是不可逆的发展趋势

机器人作为新兴产业，在业内尚未有统一、明确的概念。

在英文中，机器人被翻译成“robot”，实质是指一种智能化程度高的自动化机器（系统），这反映出业界对于机器人功能实现层面的重视。相对而言，机器人是否一定要具备人的外形结构和特征，目前并不构成其定义的争论焦点。当然，从长远来看，未来机器人最理想的状态是实现功能和外观上与人类的高度相似。

从功能层面出发，我认为机器人可以定义为“人类制造出的一种具备接口编程能力并能在自动控制情况下完成任务的机电一体化数字装备”。具体来说，机器人应当具备以下条件：有充当人类大脑的中央处理器，有充当人体心脏功能的系统，有充当肌肉/骨骼等运动机构的驱

动装置，有充当眼、耳、鼻、皮肤等各种功能的传感器。由此，我们可以合理推测，未来自动化程度高的机器人，将具备强大的运算能力和存储能力，有判断、决策、学习、逻辑、推理以及感知外界的能力，有相对平稳、平滑的快速响应能力。

近年来，世界各国纷纷推进本国机器人产业的发展。

从全球范围来看，机器人产业的竞争格局较为明晰，工业机器人和高端智能机器人这两大类别的优势区域已经形成。具体来看，欧洲和日本是全球普通工业机器人的主导地区。其中，瑞士的阿西亚-布朗-勃法瑞、日本的发那科和安川电机、德国的库卡凭借其雄厚实力，占据了全球工业机器人领域80%的市场份额，被业界称为全球机器人的“四大家族”；美国则坚持走高端智能机器人路线，在特种机器人创新方面表现最为活跃，占据了全球特种机器人市场60%左右的份额。需要说明的是，美国特种机器人在医疗、服务、太空、军事等多个领域占有绝对优势，在众多研发成果不断问世的同时，也积极投入大规模的生产销售。

相较之下，我国机器人产业的发展情势不容乐观。虽然说我国已跃升为全球最大的机器人市场，但受困于核心零部件技术缺乏、本土自主产品稀缺，大批国外机器人龙头企业纷纷涌进。当下，一些跨国机器人公司的渗透已经不仅仅局限于传统的产品销售、技术服务层面，更倾向于开始在中国建立自己相应的生产基地，利用技术优势和上市公司合并，或进行并购，跟我国本土机器人企业直接形成竞争。据不完全统计，目前，我国机器人产业发展的应用基础和产业化研发体系尚未形成，要和这些国际龙头企业相抗衡，可能至少还需要5~10年发展时间。在这种情况下，尽快生产出符合本土化特征的机器人产品成为我国机器人产业发展的当务之急。

总体来看，无论是占据先发优势还是企图弯道超车，世界各国对于机器人产业发展的追捧趋势会越来越明显。作为一种多领域交叉技术的综合体，机器人在一定程度上体现了国家高科技发展水平的制高点。抢夺全球机器人产业发展的入口，一方面是希冀借助机器人这一新兴产业，找到与之关联产业的融合点，借此赢得本国相关产业在全球市场的占有率，提升经济竞争力；另一方面是为了主导机器人产业的研究方向，将前沿技术用于国民生产、国防建设，进一步提升国家的综合实力。

除国家战略层面，机器人给人类社会带来变革的可能性也广受关

注。

在人类社会进程中，前三次科技革命分别以蒸汽技术、电气技术、电子信息技术为标志，推动了社会生产力和生产关系的巨大变革。在我看来，第四次科技革命将整合系统科学、自然科学、纳米技术、生命科学等前沿技术，以互联网、大数据、仿生、智能等为导向，形成可以独立辅助人类完成各种复杂操作的先进自动化装备或工具，生产力将得到前所未有的解放，人类思想境界也会迎来质的飞跃。

目前，全球正处在对第三次科技革命的总结和推广阶段，其实也被看作是第四次科技革命的前夜。在这个过渡期间，机器人作为高科技集大成者，或将加速新一轮科技革命的到来。畅想未来，机器人给人类社会带来的变革主要体现在三个方面：一是加速传统产业、先进制造业、高科技产业发展；二是加速产业转型，形成新的产业链，优化劳动服务市场；三是改变人类的生活模式，极大解放劳动力。

着眼于变革，通过互联网进行交互、通过云计算提高智能化水平，或将成为未来机器人产业的发展趋势。在此过程中，面向先进制造业的智能机器人和面向非制造业的特种机器人将成为两大重要方向。具体来看，面向先进制造业的智能机器人会向电子信息产业、建筑采矿等领域延伸，不断适应工业4.0时代的需求；面向非制造业的特种机器人则会在军事、医疗、护理、太空探索、个人专业服务领域扮演非常重要的角色。尤其是随着“相互学习、共享知识”的云技术取得重大突破，小型家用辅助机器人的生产成本会大幅度降低，预计在20年内会形成超过百亿美元的新兴市场。值得注意的是，人口老龄化趋势加剧之下，残障服务机器人规模也会在未来20年间实现高速增长，在老年人、行动不便者等群体中具有巨大市场需求缺口。

未来在人、机器人、自然环境三者共生的状态下，机器人必须具备高灵巧度操作、安全独立供能、三维规划、自主导航、运动感知、人机交互等一系列功能，才可能实现三者共存状态下的和谐平衡。但也必须承认，这是一种相对较高的境界，还需要很长的周期去实现。

当机器人大量普及后，原有的劳动力必然会被替换。在社会大众看来，这部分人的归属和利益似乎并不明朗，其实不然。

先来说明机器换人的必要性。机器人被开发利用以来，最大的吸引点在于它能够把人从繁重的、机械的、枯燥的、危险的工作中解放出

来。举个例子，原来人工需要花费8小时的工作量，现在机器人可能只需1个小时就能解决问题，而且差错更少、生产效率更高。从更宽泛的角度说，工业化进程的本身就是一个机器化的过程。当机器人帮助人们完成很多低端、笨重、重复的工作后，人们才可能投入更多时间和精力从事学习、创新、研究、教育、交流等更先进的活动。从这个角度来看，机器为人类节省了很多时间。

再来阐述机器换人的合理性。无论是工业化程度较高的美国，还是处于工业化追赶期的中国，在机器换人的现实选择上都是利大于弊。对于美国而言，劳动力就业结构多集中在中高端，负责加工、组装环节的就业人数本来就少，使得人工劳动成本较高。机器人大规模介入之后，工厂的生产成本反而会大幅降低，甚至可以将多年来放在国外的制造业迁移回国。此外，美国机器人产业全球领先，产品面向全球市场，对机器人产业的大规模投入，反而会刺激研发和生产领域就业人数的增多，进一步解决就业问题。对于中国而言，工业竞争优势主要来源于劳动力数量，而非科技创新。在此前提下，推动机器人普及的同时，必然会在短期内对就业形成较大冲击。然而，伴随国内各种新工艺、新科技的运用，部分旧工种会被淘汰，但同时也会派生新的就业机会。按照价值链的倍增效应，一个高端制造业岗位通常可以带动三个以上的中低端领域的岗位。所以，不能简单看机器人取代人工所顶替的就业机会，被淘汰掉的劳动力会随着新兴产业链的形成而自动转移。就像在信息化产业链生成之前，很难想象人类坐在家里就能在网上开店、购物。

最后补充一点，在大的时间轴里，人类正在从体力时代转向物力时代，再转向智力时代，这也是人类文明不断升级的大趋势，这种进化是不可逆的。

看中国：产业孕育期突围的根本仍是技术

机器人产业的发展要先后经历技术准备期、产业孕育期、产业形成期、产业发展期、智能化这五个阶段。目前，我国正处在第二个阶段即产业孕育期，呈现出的特点是：大家都想跃跃欲试，大干一场，但只有少数几个企业能在较长时间内得到长足发展。值得注意的是，美国和欧洲均已完成前四个阶段，目前正围绕机器人智能化展开激烈竞争。

总体看来，当前我国机器人产业发展的外部环境是把“双刃剑”——机遇和挑战同在。先来看国际大环境：全球科技发展的速度正在加快，机器人的硬件设备、软件控制的生产规模甚至已经打破了摩尔定律。因

此，在成为全球机器人第一市场后，中国机器人产业正处在非常特殊的时期——若不能抢抓机遇，所有的技术高地将被发达国家占领，今后将重蹈汽车、光伏产业的覆辙，永远处于技术跟随的落后境地。因此，大力发展相关产业研究，从政策、资金等多方面提供支撑变得尤为重要。

再来分析国内产业环境。优势在于中国具有较大的机器人市场空间，后发优势明显。目前本土机器人的系统集成环节主要由国内企业自主完成，由于与客户关系密切，能促使其开发出更适合中国人使用的机器人产品。劣势在于我国对于机器人进口采取“零关税”政策，使得外资机器人相关产品不断涌入。凭借在技术、规模、品牌等方面的明显优势，国外机器人龙头企业吞食了我国机器人产业的大部分市场，尤其在高端机器人市场占有绝对比例的市场份额。相较之下，国内本土机器人企业在技术基础、转化利用、标准体系等多个环节上严重滞后，尚未形成具有市场影响力的自主品牌，在中低端市场同质化竞争加剧。

我国机器人产业要想在现有基础上扬长补短，找到突围路径，先要搞清楚形成中外差距的症结所在：中国工业化起步本来就晚，这是形成差距的先天原因；同时，由于高素质专业人才稀缺，自主创新能力（尤其是源创新方面）严重不足，由此引发产品质量达不到国际标准、整体智能水平偏低、生产规模扩大缓慢等一系列问题，这是形成差距的后天因素。在先天条件不足、后天积累不够的双重作用下，中外机器人产业发展的差距十分明显。

追本溯源，最根本的仍然是加强技术储备。之前有人提出“差异化发展”的概念，即把发达国家不愿意研究、尚未开始研究的小分类作为重点研究对象，希望借此完成弯道超车的愿景。这个看起来很美，但实施起来仍要倚靠强大的技术实力——发达国家已经意识到但仍停留在概念上的区域，极有可能是需要借助比现在更领先的技术才能实现。所以，从这个角度说，通过“差异化”发展实现弯道超车的捷径并不容易走通，实打实提升自身的创新能力和研发能力才是最关键的。短期来看，应该聚焦关键技术尤其是核心零部件技术的突破，因为这是我国机器人产业发展最大的制约点之一；长期来看，开展系统深入的基础研究尤为重要。一是要注重相对应的人才培养，组建一支完整可靠的技术队伍，实现长期可持续发展。二是根据现有成果和发展形势，进行前瞻性研究，奠定未来先发优势。

此外，最关键的是国家相关政策的扶持。一是培植多具有国际竞争力的龙头企业，形成配套的产业集群，在产品规模、自主品牌、市场

利用等多个维度上形成优势，增强技术创新能力和国际竞争能力；二是推动示范工程，强化产业链的配套和企业的分工合作，加强完善总体标准体系和产业公共服务体系，要利用人才、技术、实验条件等资源，来建立和完善研发、设计、建设、认证等公共服务平台；三是大力加强国际合作和交流，引导国内企业开展国际合作，提升自主品牌的质量和可靠性。

作为全球机器人的发源地，美国的发展思路是将机器人相关的核心技术优先实现产业化。一直以来，美国机器人技术在国际上处于领先地位，技术的全面性、先进性、实用性都遥遥领先。就目前来看，美国机器人产业的布局特征比较明显：一是注重机器人以军事、航天产业为背景的开发，在系统集成领域里，医疗机器人和国防军用机器人具有相当大的领先优势；二是围绕制造业发展，已启动了高端制造计划，重点攻克工业机器人的强实用性和可重构装配，希望能解决诸如类似人类灵巧操作的模型集成和工艺链的设计、自主导航和智能感知、机器人和人的共事等本质性问题。

整体来说，国内机器人企业至少落后美国20年以上，有些关键部件的研发差距甚至达到50年。比如说，扮演机器人大脑角色的处理器，是机器人智能化的条件和保证，据我所知，目前尚未有中国本土企业成功研发；包括传感器器件、减速器、电机在内的高精度零部件依然依靠进口。在多种因素交织作用下，我国机器人成本居高不下，极易阻碍国内机器人产业的成熟和国际竞争力的形成。

虽然差距巨大，但中国机器人产业可以从美国经验中汲取养分。一是借鉴美国生产经营模式。美国在发展机器人产业过程中，亮点在于系统集成、采购与成套设计相结合，机器人终端用户购买本体后可自行按自身需要集成制作成流水线。目前，机器人本体在中国还未实现大规模的国产化，我们可以借鉴美国在系统集成方面的行业经验，采用“美国模式”快速生产，提高生产效率。如此一来，容易导致系统集成企业的资金压力，规模扩张受到限制。因此，也需要适当融合日本模式（分工细化）、部分采用欧洲模式（集成商和本体商合二为一）。

二是推动产学研相结合。高校具有前瞻性的研究、成果及技术，应当通过企业模式实现产品化。以美国硅谷为代表，斯坦福大学等大批高校聚集，一旦有新的发明或成果，第一时间落地成一个专门的研究机构或公司，为技术创新、产品孵化提供先决条件。在此基础上，再通过企业形式落地尽快实现产业化，在市场竞争中发展壮大。反观我国，科研

院所和企业之间结合得并不理想，发展不平衡的案例比比皆是——高校科研院所的成果出来后，摆在实验室没有利用，或者不符合社会需求点无法利用；企业没有研发实力做自主品牌，只能仿制别人的东西，创新速度、档次都不高。就我国机器人产业单个来看，现在也有一些积极的尝试，例如：哈尔滨工业大学、上海交通大学、北京航空航天大学、南开大学等高校，都在探索高校和企业相结合方面有上佳表现，并有自主研发的新成果问世。

机器人的出现及应用是人类生产和社会进步的需要，是科学技术发展和生产工具进化的必然。它将以不可逆转的趋势继续朝着更深层次“演变”，其应用领域和应用前景也将更加广泛。中国机器人市场已成为全球争夺的焦点，大力发展中国机器人产业势在必行。中国应立足科技创新，自主研发，同时注重借鉴国外先进技术，分步有序推进机器人产业发展，把国产化零部件作为国产机器人发展的基础，加强前瞻性研究，抢占未来先发优势地位。

机器换人，把人换到何处

王飞跃 复杂系统管理与控制国家重点实验室研究员

2014年可谓中国的“机器人元年”。全国各地机器人产业基地或园区如雨后春笋，平均每周新生两个机器人公司，“机器换人”的口号此起彼伏，再加上形形色色的机器人发展建言或报告，热度之高，按业内人士的话说“已经达到110度了”。

机器人是产业升级的关键之一，原因主要有两个：第一，未来的智能产业对劳动人口的能力提出了更专、更深、更高，甚至是“非分”的要求；第二，新一代“QQ”式的劳动人口，伴随智能手机、微博、微信等“碎片化”社交媒体长大，已很难适应上一代传统的学习方式与工作要求，相对而言，“传统能力”退化。这“一进一退”的差距扩大，须靠机器人这类智能机器来“补偿”。否则，产业根本无法升级，这就是为什么近年来发达国家纷纷提出发展机器人和智能制造战略与计划的根本原因。

毫无疑问，无论眼前还是长远，中国的产业发展都需要强力的机器人技术支撑。然而，2014年机器人发展的态势既让人充满希望，也让人担忧20世纪50年代末的“大跃进”再现。我们应该认真想一想，从哪个角度切入，从何处着手。该创新的地方创新，不该创新的地方，老老实实该怎么做就怎么做。

换人

就整个社会而言，机器如何换人？把人换到何处去？

其实根本不是什么“机器换人”。从目前的技术来看，机器人的智能化程度还很初级，工业机器人的在线感知能力远低于人，缺乏人机共处空间下的安全操作机制，机器还不可能完全替代人。所以，此处换下的人，别处会以另外的形式增加人，而且往往是换下了初等工种的劳动力，结果发现规划、运营、维护机器的高级工种劳动力却无处可寻。更合适的说法是“机器扩人”，因为机器人是既提高生产效率，又扩充劳动人口的特殊机器。“机器扩人”比“机器换人”的说法更准确，更人性。

一般认为，社会的生产力甚至竞争力与生产效率和劳动人口之积成正比，因此机器人能在提高生产力方面起重要作用，在生产效率和劳动人口之间产生化学反应，只要使用得当、人机和谐，就可以神奇地提高一个社会的竞争能力。

此时，机器人除了作为机器提高了生产效率、作为“人”又扩大了劳动人口，还创造出新的职业，比如机器人程序员、机器人工程师等，就像计算机发展起来之后，不但没有减少就业人口，反而围绕着计算机衍生出了更多的、前所未闻的新型工作岗位。30年前几乎不存在，但今日十分庞大的计算机信息专业队伍，就是明证。相信即将到来的机器人自动化专业队伍，不会比计算机信息专业队伍弱，特别是当服务机器人行业成熟起来之后。

通过“机器换人”应对“用工荒”在逻辑上也不通，试想：面对低端劳动力市场的“用工荒”，引入短期成本更高的机器人后，其应用过程的设计、实施、操作、运用、维护等环节长期所需要的高端专业人才在哪里？难道低成本的劳工短缺能够很快地用高成本的人才稀缺去解决？因此，不是“机器换人”，而是“机器扩人”：先“机器渡人”，再“机器升人”，后“机器化人”。最终，机器向人靠、人向机器拢，合二为一，成为工业生产与社会服务中真正的“机器人”，实现智能制造，走向智慧社会。

跃进

在“机器换人”的思路之下，各地关于机器人产业发展的政策和乐观态度也让人担忧。有的地方已经提出每台机器人补贴8万元的具体措施，有的城市要求机器人产业2020年销售收入达到500亿元甚至1 500亿元。日本作为目前机器人产业第一大国，预测其2035年机器人市场规模将达到9.7万亿日元，约5 000亿元人民币，远小于2013年中国9个城市规划的2020年7 000亿元的机器人销售收入，5年后的中国超过20年后的日本至少40%。

全国已建和在建的工业机器人产业园近40家，相当于平均每个省有超过一家工业机器人产业园，而更多的园区还在筹备中。令人振奋之余，我真心希望，当年“亩产万斤”的闹剧，不要通过“机器人”来重演一回。

更需慎重的是：如果“机器换人”，人真下了岗，而一台台上线的机

机器人却因为质量、人才或其他问题而不得被废弃不用、成为废铁，其后果可能就不再是单纯的经济损失了。

现状是：2013年，中国机器人市场销售3.7万台，同比增长60%，机器人概念公司已达430家；2014年上半年，中国已进口3.5万台工业机器人，同比增长92%。综合已有数据，中国机器人产品的95%左右来自以阿西亚-布朗-勃法瑞、库卡、发那科和安川为首的欧日公司，而国产机器人多为低端产品，许多还是所谓的“广义机器人”，即传统的自动化产品再加语言上的渲染。

至2013年，中国机器人累计装机量近10万台，即每万名制造工人的机器人数量刚刚超过20台，不到世界平均水平（58台/万人）的一半，远不及韩日约350台/万人的水平。特别是国产机器人的平均有效寿命只有8 000小时，与5万~10万小时的先进水平相距甚远。这意味着，我们的机器人行业几乎还处在“土法炼钢”的阶段，何谈实现机器人的跨越性发展？

未来的机器人是一种先进的、智能化的机器人，能够从事一些灵活的工作，而不是现在的主要用于焊接、搬运等机械臂。但我认为，国内企业必须想方设法尽快、扎实地补上目前作为主流工业机器人的机械臂这一课。在此基础上，自然地“涌现”出新的智能机器人及其应用，实现跨越发展。

我不赞成政府出资直接帮助企业购买机器人，但希望政府协助建立发展基金或融资平台，帮助小微但专业的公司去推动机器人系统的研发和实际应用，以此开拓新的机器人市场。中国将近200家机器人和关联企业，没有核心技术，在关键技术和系统集成上多有欠缺，短期内很难满足机器人的发展需要。应该促使机器人企业尽快通过实战熟中生巧，在降低成本、提高质量和可靠性上下功夫，在具体应用中去认识和利用“机器智能”与“人工智能”的差别，创建自己的智能机器人产业和应用体系。

软件机器人或知识机器人是机器人产业跃进的另一个十分重要的契机。半个世纪之前，汽车生产线上装配任务的不定、多样、复杂程度的提高，催生了物理上的工业机器人；今天，虚拟空间，特别是网络空间的知识任务具有更高的不定性、多样性和复杂性，使得知识机器人及知识自动化大有用武之地，而专业、规模化的软件机器人行业大有应运而生之势。智能手机上的各式各样的智能应用软件，第三方开放iPhone平

台的成功，就是这一行业的端倪。

软件机器人可以迅速地以开源和社会众包的方式召集社会智力，特别是年轻力量的广泛参与。一定程度上，谷歌、百度、脸谱网、腾讯、阿里巴巴等企业的兴起，只是此类软件知识机器人的初步应用而已。

我们应从战略的高度去思考软件机器人及知识自动化，特别是软件与物理机器人的融合，突破重视“硬件”、轻视“软件”的传统惯性思维。

缺人

人才，特别是面向应用的高端人才是机器人产业发展的瓶颈。

机器人是典型的多学科交叉融合的产物，且应用很难从一个行业直接推广到另一个行业。富士康试图把汽车行业机器人的经验移用到3C行业却没有成功，就是一个很好的说明。汽车行业的机器人精度低、位置控制相对简单，而3C行业机器人的精度和位置控制等技术难度更高。

机器人应用需要机器人专业知识、一般学科知识与特定领域知识的深度融合，对于教与学的人才之综合素质要求较高。我做学生上导师的机器人课时，就感到非常吃力，觉得内容太乱，“天马行空”，尽管导师还是机器人领域的创始人和开拓者之一。后来自己在海外教了整整20年大学生与研究生的机器人课程，每次学生很少超过30人，开始感触最深的就是有些学生连哪里不懂都不知道，学期中间甚至有超过一半的学生不得不退出。自己曾经花过很大的气力去改善机器人的教学，深知从理论到应用，机器人领域人才培养的不易，对老师的要求也很高。

应用端的人才亦是如此。企业应用机器人，需要把工业机器人本体、机器人控制软件、机器人应用软件、机器人周边设备结合起来成为系统，才能应用到实际的生产当中，更遑论，不同品牌的工业机器人的集成和应用模式也不相同。因此合格的应用人才不但要有理论的支撑，也需要有实践经验。

当务之急，是大量培养掌握机器人系统知识并能与专门领域要求相结合的应用工程人才，帮助用户坐实机器人的应用，以此开拓机器人市场。显然，现在的教学方式离此要求还有相当距离。

其实，拉动机器人产业的智能制造之实质就是脑力资源的大开发，

即人才的大开发。在中国，廉价劳力优势的消失、用工荒的出现，是机器人产业及智能制造兴起的主要原因。同样，中国工程技术人员年平均人工成本只有3万美元，不及发达国家的1/10，这为中国发展机器人与智能制造提供了动力和动机，也是实现机器人大发展的最大优势。通过有效的人才培养，廉价脑力将加速机器人的发展，发展到一定阶段，再培育新的高质、高效、高薪的机器人自动化就业大军。

迎接“机器人革命”，中国任重道远

于海斌 中国科学院沈阳自动化研究所所长、中国自动化学会副理事长

习近平总书记在2014年两院院士大会讲话中提到，“机器人革命”有望成为第三次工业革命的一个切入点和重要增长点，将影响全球制造业格局，而且我国将成为全球最大的机器人市场。总书记明确提出要求：“我们不仅要把我国机器人水平提高上去，而且要尽可能多地占领市场。”

迎接机器人发展的黄金时代

根据国际机器人联合会的统计报告，2013年，工业机器人全球销售量约17.9万台，需求达到了历史最高点，同比增长12%。其中，在中国的销售量约3.7万台，销售量全球排名第一，同比增长60%，中国成为最大的机器人消费国。据Allied市场研究公司最新报告，全球工业机器人市场从2013年到2020年期间将以5.4%的复合年增长率发展，到2020年其销售额将达到411.7亿美元。

近来，机器人技术的研究和应用已从工业领域快速扩展到航空航天、国防军事、国家安全、医疗康复、社会服务等其他领域。

2013年，麦肯锡全球研究所发布的《引领全球经济变革的颠覆性技术》报告中，将先进机器人排在物联网、云技术、下一代基因技术、3D打印、新材料、可再生能源等12项颠覆性技术中的第5项。预计到2025年，机器人每年将为全球带来1.7~4.5万亿美元的经济规模。

作为衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，机器人产业发展越来越受到世界各国的高度关注，主要经济体纷纷将发展机器人产业上升为国家战略，并以此作为保持和重获制造业竞争优势的重要手段。

2013年，美国发布了《机器人发展路线报告》，其副标题就

是“From Internet to Robotics”（从互联网到机器人），将如今的机器人与20世纪互联网定位于同等重要的地位。机器人将影响人类生活和社会发展的各个方面，并被列为美国实现制造业变革、促进经济发展的核心技术。美国在2010年推行的“先进制造业伙伴计划”中，明确提出要通过发展工业机器人重振制造业，凭借信息网络技术的优势，开发新一代智能机器人。

近期，欧盟启动了全球最大民用机器人研发计划——“SPARC”，计划到2020年投入28亿欧元，创造24万个就业岗位。该计划将有200多家公司、1.2万研发人员参与，机器人在制造业、农业、健康、交通、安全和家庭等各个领域的应用都将被纳入该计划。另外，德国为保持其制造业领先地位提出的工业4.0计划，也将智能机器人和智能制造技术作为迎接新工业革命的切入点。

近观亚洲，日本也制定了机器人技术长期发展战略，将机器人产业作为新产业发展战略中七大重点扶持的产业之一。2014年6月，日本政府表示：日本将把机器人作为经济增长战略的重要支柱，希望通过发掘机器人的潜能实现日本经济的增长。韩国制订了“智能机器人基本计划”，并于2012年10月发布了《机器人未来战略展望2022》，将政策焦点放在了扩大韩国机器人产业并支持国内机器人企业进军海外市场等方面。

发展机器人的政策与策略

针对发达国家机器人技术和产业发展规律以及我国的现状，笔者认为，中国今后发展机器人的过程中，应该重点关注以下几个方面：

第一，针对我国机器人产业的特点及面临的问题，加强机器人技术路线的顶层设计，细化产业发展路径和实现方式，尽快制订我国下一代机器人技术发展蓝图、产业统一发展规划，为产业发展奠定坚实的基础，确保我国机器人产业能够沿着正确的方向持续地发展下去。

第二，依托国内有基础、有实力的核心研发队伍，建立多层次的产学研用紧密结合的机器人技术创新体系。机器人技术难度高、风险大，国内外经验都表明，仅靠企业是无法实现机器人技术跨越和产业发展的。产学研结合，按产业链要求实现创新价值链的有效整合，是实现技术突破和产业发展的根本途径。例如，为促进“制造业回归”，2012年美国开始实施“制造业创新网络”计划，创立了新的科研机构，从事以成果

转化为目的的共性基础技术研发，旨在加强研究机构与制造企业之间的合作，支撑和补足国家和区域创新体系的不足。德国同样重视产研结合，库卡机器人公司与德国宇航局合作开发了下一代工业机器人，取得了新一轮竞争的优势。

第三，对于从事机器人研发和产业化的企业，国家应该在世贸组织规则允许的前提下，给予相应的政策扶持和鼓励。特别是针对国家重大工程项目，积极挖掘用户需求，调动用户采用国产机器人的积极性，推进首台应用和产业化进程；鼓励和发展机器人自动化成套公司，提高应用机器人解决国民经济需求和行业工程问题的能力，形成机器人本体研发和机器人工程应用良好互动的局面。

第四，深刻认识机器人技术和产业发展的规律，实现跨越式发展。“机器人革命”是以数字化、智能化、网络化为特征的第三次工业革命的有机组成部分。移动互联网、大数据、云计算等技术的推动，使机器人有望成为物联网的新型终端和结点，以致极大地拓展了机器人能力。我们必须高度关注这一新的发展动向，面向新工业革命的需求，研制作作为网络终端的新一代信息化机器人，实现产业技术的革命和突破。

第五，应当继续加强机器人领域的人才培养。通过建立机器人领域科研人才专家库，建立健全机器人科技人才激励机制，优化创新人才成长环境，着力培养一批高水平科研带头人，培养能够承担机器人技术及产业发展重大项目的高层次创新队伍。从教育入手，制定长期机器人人才储备计划，大学、机器人公司与国内相关科研机构建立联合人才培养计划；进行分类侧重培养，从科学研究、技术攻关、工程应用等方面培养面向机器人产业链各部分的专门人才。

中国机器人发展任重道远

我国的机器人技术发展大体可以分为三个阶段。从20世纪80年代开始起步，经过90年代的原型和示范阶段，在2000年开始进入到产业化阶段。2010年以后，我国机器人装机容量逐年递增，开始面向机器人全产业链发展。

在国家攻关和863等计划支持下，20世纪90年代初期起，具有自主知识产权的应用于点焊、弧焊、装配、喷漆、切割、搬运、包装码垛等工艺流程的机器人产品相继问世，我国工业机器人在实践中迈出了重要一步。目前，国产移动机器人开始批量出口，国内服务机器人、特种机

机器人开始形成较强的竞争力，2013年国产工业机器人销售总量超过9500台。在此基础上，国家积极支持机器人产业化基地的建设，现已形成了新松机器人公司、博实机器人公司等为代表的多个机器人产业化公司，为我国发展机器人产业奠定了基础。

2013年，由中国机械工业联合会牵头组建了中国机器人产业联盟。联盟包括了国内机器人科技和产业的百余家成员单位，以产业链为依托，创新资源整合、优势互补、协同共进、互利共赢的合作模式，构建促进产业实现健康有序发展的服务平台。

其间，我国政府陆续出台了不同方面的机器人发展规划。2006年将智能服务机器人列入《国家中长期科学和技术发展规划纲要》，2012年发布《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》，2013年发布《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》。

尽管我国机器人发展势头良好，但目前国产机器人市场份额偏低，品牌知名度也不高。国际品牌机器人占中国市场份额超过90%。有报道说，六大日本机器人公司占据中国工业机器人采购量的一半，而中国本土四大机器人设备制造商加在一起仅占中国市场份额的5%。因此，我国机器人产业还没有形成研制、生产、制造、销售、集成、服务等有序、细化的产业链，产品附加值偏低。

担负起中国机器人发展的重任

笔者工作的中国科学院沈阳自动化研究所是机器人学国家重点实验室和机器人技术国家工程中心的依托单位，是我国最高水平的国家级机器人研发机构之一。在工业机器人技术、水下机器人、特种机器人等方面取得了多项重要进展，开创了我国机器人技术的多项第一。

研究所还培育了中国第一家机器人上市企业，即沈阳新松机器人自动化股份有限公司。该企业作为“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”和“国家863计划智能机器人产业化基地”，自2000年成立伊始，就成为我国机器人产业的引领者，现已成为中国最大的机器人产业化基地，是中国机器人产业联盟和中国机器人产业技术创新战略联盟理事长单位。

在机器人领域，我国不仅聚集了德高望重的院士群体，也汇集了一批包括千人计划、国家杰出青年科学基金获得者等海内外的优秀专家，

几乎所有的国际华人专家都与国内建立了紧密的科研联系。

以上这些都为中国发展机器人技术和产业提供了良好的基础。科研工作者必须肩负起时代赋予的使命，积极地投身到激烈的行业竞争当中，让更多贴有中国制造标签的机器人服务于中国的制造业并销往世界各地，让机器人这颗制造业皇冠上的明珠更加璀璨。

“机器换人”浙江样本调查

洪枫 朱艺艺 《21世纪经济报道》

还沉迷于科幻电影《机械公敌》（I robot）中的机器人场景？如今，这些场景正在中国工厂成为现实。

近期有部著名的电影《星际穿越》，里面有个有趣的角色——智能机器人，不仅能够辨别人类、物体、场景和活动，能漫步太空、深海潜水，而且有自己的思想。现实中，这样的机器人在浙江被制造出来了。

2008年国际金融危机后中国用工荒问题突出，机器人开始活跃在市场上。而浙江省作为一个制造业大省、外来打工者重镇，低成本优势已经不再，2012年底，浙江省委省政府做出“全面推进机器换人”的决策部署，“机器换人”正在成为推进工业转型升级的重要抓手。

在此市场和政策红利之下，全省正在掀起一股“机器换人”热潮。

按照浙江省政府估算，在三年内规模以上企业基本完成“机器换人”后，浙江全社会劳动生产率将由目前的每年每人10万元上升至14万元，意味着将带来上万亿GDP的增长。

面对全球经济萎缩、劳动力成本上升、招工难等问题，“机器换人”能否提供解决之道？机器人产业本身作为一个新兴产业，又面临什么样的机遇与挑战？在这场中国工业化与城镇化转型的变革中，浙江样本又能提供什么样的经验？

中央经济工作会议指出：“人口老龄化日趋发展，农业富余人口减少，要素规模驱动力减弱，经济增长将更多依靠人力资本质量和技术进步。”“新兴产业、服务业、小微企业作用更凸显，生产小型化、智能化、专业化将成产业组织新特征。”而这些正是机器换人背后的原因所在。

面饼生产效率翻番：以前人工成本较高

2014年12月11日，在杭州下沙经济开发区银海街555号、占地面积370亩的杭州顶益食品有限公司（下称“顶益”）生产车间里，一台台自动投叉机、码垛机等新型“机器人”设备正在繁忙地运作中。

顶益是康师傅控股的公司之一，主要生产康师傅系列方便面，年产值60亿元左右。下沙的厂区规划了3个车间，目前建成2个，每个车间有8条生产线。

现场看到，从最初的原料运入，到搅拌面团、打磨成面皮、切割成面条、把面蒸熟，然后经过油炸、脱水、定型、冷却，成为我们平常接触到的面饼，然后装入面桶、投入叉子和调料、包装完成，整个过程几乎全部依靠机器完成。

在面饼制作的前几个环节，只要一个员工负责电脑机器的正常运转。只有后端的装叉、装调料和加面桶盖等环节，才需要工人操作，平均一条生产线上10名员工，主要负责检查，比如把个别重量不达标的面饼或漏气的包装面桶挑出来。

“虽然方便面生产的工艺大体没有发生变化，但是依靠机器自动化之后，生产速度明显加快，食品的安全也更有了保障。”厂长杨敏表示。

在号称全世界生产方便面规模最大的一号车间，有8条生产线，其中两条生产桶装面，其余6条生产袋装面，每分钟可以生产500块面饼。

在装叉环节，2014年新装了一批投叉机，一台60万元左右，共投入了5台，一条生产线需要的工人从原先的6~8人减少到1人。算下来，5台机器子尽管成本需300万元，但精减人力60人，年节约360万元。

实际上，顶益早在几年前就想这么做，还向杭州的一家企业购买了100万元的样机，但是效果不好，“叉子都是不规则的，像鱼刺那样左右交叠。”

此外，在装箱运入仓库环节，原先都是通过人力码好之后，放到栈板上，再由叉车搬运到仓库，现在8台码垛机器人承担了这一重任，不仅可以自动码箱，而且由传输机自动装运到智能立体仓库。

这8台码垛机器人，一台的成本100多万元，一年的折旧费约10万

元，外加一些运行成本，花费较高。而且其对箱子型号大小的要求比较固定，有一些程序是早期设定的，如果要调整就得重新购买程序。这批码垛机器人可以精减人力18人，年节约110万元。

在二号车间，另一种新型的码垛机器人也正在进行样机测试。杨敏指出，这批可以比一号车间节省一半的费用。

码垛任务完成之后，还需要把货物运到最新的智能立体仓库进行储存。在这个总投资2 800万的智能立体仓库，只要在电脑系统中输入相应的方便面种类，仓库就可以把相应的货物调出来，“一个车间，一趟可以装250万箱、价值一个亿的产品。”杨敏说，“从码垛到仓储的自动化，年节约600万元。”

之所以花这么大价钱尝试机器换人，杨敏指出，是因为“人越来越贵，越来越难找”。2012年，操作员最多的时候有2 000多人，而现在只有900多人。

“机器换人”或达成共识：大中型企业较欢迎

机器换人可节省人力成本、提升产品质量，这一观点在浙江已经成为共识。比如，永康的众泰控股集团引进12台全自动智能焊接机器人，生产线员工从120人减至30人，产品一次性合格率提高至99%；嘉兴的天之华喷织有限公司依靠国外设备，一年减少支出工人工资1 700多万元。

根据规划，浙江省3.6万家规模以上工业企业争取在2017年内全面完成“机器换人”的现代化技术改造，每年投入不少于3 000亿元。

浙江“机器换人”这一决策提出的背景是，当时浙江有1 400万打工者，面临社会稳定、就业、社会保障等大量问题。“而且当90后成为劳动主力时，少有人愿意做那些体力活。”浙江省经信委副主任凌云指出，浙江的制造业就业，正在以100万/年的速度减少。

据悉，2005~2012年，浙江规模以上工业企业人均劳动报酬从14 847元/年增加到41 370元/年，年均增长15.8%，总量和增幅均居全国前列。

2013年，浙江省正式提出“555机器换人”推进计划，即未来五年每

年实施5 000个项目，投入5 000亿投资，推进机器换人。

在凌云看来，机器换人的必然性在于，减少生产用工、提升产品质量、提高生产效率、提高管理水平、优化本地就业结构，“机器换人换出装备制造业的发展空间，促进了制造方式的转变”。

浙江省经信委的调研报告指出，机器换人有助于大幅减少一线员工、优化企业人员结构。有61.5%的企业一线员工超过10%，在实施机器换人后，其中16.3%的企业减少一线员工30%以上，68.9%的企业生产成本下降5%以上。

浙江机器换人的形式，主要包括部分环节的机器换人、整条生产线的自动化改造、自动化生产线改由工业机器人操作、实现机器设备联网（即“机联网”）、实现“厂联网”等。

凌云在实际调研中发现，在一些轴承生产线，通过工业设备“物联网”，所需工人从28人减少到2~3人，生产周期从9天减少到30分钟，“浙江未来转型升级的方向就是工业物联网”。

数据显示，2013年，通过机器换人，浙江省减少普通劳动用工70万人，2014年1~8月减少60万简单劳动为主的操作工人，“预计年底减少100万不成问题。”凌云说。

在杭州新松机器人自动化有限公司总经理李正刚看来，机器换人更重要的是保证产品的品质，质量提升会带来更多利润的增长。2013年，浙江全省工业企业利润增长15.2%。

机器人产业迅速升温

在政府推动之外，制造企业对于机器换人的迫切需求，也推动了浙江机器人产业的发展。

目前，国内主流的机器人公司已先后落户杭州，其中包括浙江国自机器人技术有限公司、杭州中科新松光电有限公司、史陶比尔（杭州）精密机械电子有限公司、杭州凯尔达机器人科技有限公司、浙江金石机器人制造有限公司、杭州科爵智能设备有限公司等。

这些公司的部分负责人表示，机器人产业在浙江乃至全国才刚刚起

步。

2010年底落地杭州的杭州新松机器人自动化有限公司，其沈阳总公司做机械制造应用已经有二三十年的历史，“大概是从20世纪90年代中期，国内机器人市场逐渐发展起来，我们在华东地区布局，目前大概占这一片市场份额的一半左右。”李正刚表示。

杭州是新松公司主要的一个生产基地，由于进入市场较早，新松机器人目前在国内市场推广顺利，未来考虑往武汉、宁波等地扩展。

杭州科爵智能设备有限公司正是在这股热潮中，于2011年8月底成立的本土企业。作为国内最早研发自动焊锡机器人的企业之一，其主打产品为桌面型自动焊锡机器人。

科爵公司总经理姚建立指出，这类机器人早在1969年由日本企业率先发明，如今科爵的产品已出口到了日本，博世、三星、松下、三花、奇瑞等知名企业已经是他们的客户。

科爵目前主推的第三代产品是7英寸彩色LCD全触摸控制屏。“工人只要培训15分钟就可以学会操作。”姚建立说。传统的人工焊锡，一个锡台需要一名熟练的焊锡工，而使用他们的机器人，每人可操作2~5台设备，且效率可以提高5倍。

2013年，科爵产品销量比2012年增长了400%，2014年预计同比增长200%。发展如此迅速，姚建立归功于产品的价格优势。

杭州市经信委一项针对杭州120家工业企业的调查结果显示，超过94%的企业把目光投向了“机器换人”。

跨国公司史陶比尔（杭州）精密机械电子有限公司机器人事业部副经理张振惠指出，公司在汽车零配件市场上的占有率约5%~10%，太阳能某一领域市场占有率达97%以上，激光切割领域市场占有率能达到30%~50%，喷涂领域市场占有率约3%~5%。

尽管2008年才进入中国市场，史陶比尔这几年的发展势头不错，每年销量的增长达到60%~70%。

作为一家老牌的跨国公司，史陶比尔目前的研发和产品生产主要还

是在欧洲，中国内地市场才刚刚起步，“主要原因在于价格，比如食品搬运的机器人，在欧洲市场可以接受30万/台的标准，但是中国市场可能只能接受10万/台的价格。”张振惠说。

他指出：“中国这块市场蛋糕还是挺大的。未来10~20年经济肯定往亚太这边转移的，我们未来几年也会考虑本地生产，甚至设计适合中国市场的新型号机器人。”

技术与市场的矛盾

机器换人的成本代价相当高。据悉，浙江省制造企业所用的自动化设备，90%以上来自国外，不仅价格高昂，还需要二次改装和调试。

机器换人的难处主要包括机器人生产和应用两大块，具体问题无外乎技术、人才、市场等方面。

国产机器人公司首要面临的是技术问题，尤其是机器人关节中必需的减速器“目前基本全部从国外进口”。张振惠说：“机器人是一个产业链，要有前端的马达、伺服、核心的减速器，后端还要跟上。”

“减速器其实很简单，就是材料、热处理、精加工，但是国内基础工业不过关，就很难得到一个关键的机件，必须要通过进口，这样就会对整体的成本、周期等产生很大制约。”李正刚说。

他们一致表示，国产机器人如果有一天能在这个领域有所突破的话，机器人的价格会大幅下降，而这些方面的技术缺陷将导致产业化问题，“主要是生产批量、工艺等方面存在问题，产品的稳定性不够。”

即使生产出了高质量的机器人，后期的应用依旧令企业“头疼”。“如果新产品找不到下游做集成的合作伙伴，或者找不到解决方案，机器人推出去还是没有用的。”张振惠说。

所谓的集成主要包括软件、硬件、工艺等，比如切割，切割的角度、速度、光都需要大量的时间去积累经验，并不是每一家自动化企业都有能力做。

“对史陶比尔来说，价格高昂造成市场扩展难度大。想象中，高端的用一家企业，低端的用另一家企业，但实际上客户都是有感情的，还

是希望一直用同一个产品。”张振惠指出，机器人这个行业并非短期能做好，需要长时间不断地积累。

对应用企业而言，资金是个大问题。引进先进的生产设备，一些硬件上的投入达到百万元甚至千万元，而成本回收可能需要3~5年。

沈阳新松机器人自动化有限公司总裁曲道奎则提出，机器换人的成本挑战中有一对非常突出的矛盾，即低端行业的高端机器人应用，比如卫浴五金（打磨抛光）。

他指出，这个行业的客户群特点是生产方式非常落后、行业领域非常广、市场空间非常大、对价格极其敏感。

但现实是这方面的机器人复杂程度远大于焊接等机器人，“它要求机器人本体防水、防尘、防爆，对控制的要求包括力控制、离线编程等，而工艺上则要求曲面规划、打磨等，非常复杂，导致成本也极高。”

另外，高端的技术，必然对一线员工提出更高要求。受访企业均表示，大量中小企业本身缺少技术部门及人员，难以自主开发新工艺、新设备。

人才困境，几乎无一企业能够避免。

近两三年内，浙江国产机器人厂家大量兴起，政府在其中起了很大的作用，“导致大家都蜂拥而上，容易形成不理性市场行为。”不少受访企业一致表示。

“这就要求产业升级要和机器换人结合起来，如果没有产业升级，单谈机器换人，和原来的情况也差不了多少。”李正刚指出，浙江的经济发展过程中，民营企业起主要作用，产业结构相对弱于江苏，先进制造业的推广也相对困难。

他在实际业务中遇到有些企业要求须两年收回成本，“因为他们对这个市场信心不足，对于两年之后怎么样，觉得不好说。”

浙江大学机器人研究中心副主任朱世强认为，浙江的企业，生产的产品门类多，反过来对机器设备的要求很高，可能比那些大型的社会化

工业生产的要求要高得多，从这个角度来看，对机器人的推动作用会更大。

机器换人要与产业转型相结合

在国际机器人联合会的报告中，中国机器人的占有量已经是世界第一，在未来3~5年中国机器人用量会遥遥领先；从人均来看，中国2013年每万人拥有28台机器人，2012年是每万人23台，而韩国2012年已经达到每万人396台，可见中国与发达国家相比差距颇大。

然而，实际运作过程中，机器换人尚有更多顾虑。比如，社会上一个普遍的担忧是，是否会导致大量劳动力的失业。

朱世强指出，“机器换人”来源于企业本身的需求，是立足于产业提升、产业转型这样的出发点，“并不是说一个企业人招得到，就不需要机器换人了。”

张振惠表示，有些领域，机器换人可以把人解放出来，做更多创新性的内容。

眼下，工业4.0已成为社会热点。但不代表实现了机器换人就进入了工业4.0，一味赶时髦恐怕不仅没能降低成本、提高效率，反而面临被洗牌的风险。

机器换人是转型的重要途径之一，但不是全部，不能忽视在创新层面上通过提升技术含量水平的转型。更何况，目前机器人产业尚未形成规模。

凌云指出，浙江省推动机器换人的措施主要包括企业和政府两个层面。企业层面主要是深化认识，提高企业家的自觉性，寻找机器换人切入口，主动对接，解决信息不对称难点，建立机制，推进机器换人的长期持续发展。

针对上述提及的越是低端的企业对于机器换人的要求越高的问题，朱世强表示，不能笼统地考虑问题能否解决，“如果人可以非常简单地做到，但机器的花费非常昂贵，这个机器至少在目前是没有生命力的，要考虑平衡点，成本是其中一个重要因素。”

凌云表示，目前浙江省一个月开一场专题报告会，“只要有好的项目，政府来帮你站台，帮你推广。”

浙江省成立了机器人产业联盟，“是为了集中最优质的资源，然后积极解决产业发展、技术发展中的一些瓶颈问题，推动机器换人产业的发展。”朱世强说，“现在企业有大量的需求，但是国内设备供应商或者说机器生产商还无法很好地解决这些问题。”

科技部高技术研究发展中心研究员刘进长表示，产学研相结合是近几年来政府一直在倡导的一种方式，但企业和高校两种文化的差异，导致合作还是有一些问题，“当然还是希望产学研多多结合，把高校的一些研究成果运用到企业的生产中去。”

第六章

网络为翼，引领“互联网+”潮流

“互联网+”，制造强国的新引擎

罗文 中国电子信息产业发展研究院院长

李克强总理在2015年《政府工作报告》中提出，要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。我国是制造业大国，也是互联网大国，互联网与制造业融合空间广阔，潜力巨大。实施“互联网+”行动计划，推进互联网和制造业融合深度发展，是建设制造强国的关键之举。

“互联网+”引发制造业发展方式深刻变革

“互联网+”推动生产制造模式变革，智能制造成为新型生产方式。互联网在制造业领域应用日益广泛深入，推动生产制造向着数字化、网络化、智能化方向发展。工业信息系统通过互联网实现互联互通和综合集成，促进机器运行、车间配送、企业生产、市场需求之间的实时信息交互，原材料供应、零部件生产、产品集成组装等全生产过程变得更加精准协同。工业云平台成为新型生产设施，为研发设计、加工制造、经营管理等生产经营活动提供资源支撑和服务保障，工业生产要素实现优化整合和高效配置。3D打印重塑产品生产组装方式，虚拟设计、精准制造、数据制造的能力大幅提升。工业大数据应用将贯穿设计、制造、营销、服务全过程，成为生产辅助决策的支撑，更成为企业重要的生产要素。

“互联网+”推动产业组织创新，网络化和扁平化成为企业组织结构的新特征。

通过利用互联网，工业企业生产分工更加专业和精细，协同制造成为重要的生产组织方式，只有运营总部而没有生产车间的网络企业或虚拟企业开始出现。例如，小米公司总部只有研发设计人员，其生产、物流、销售等业务全部外包给合作企业，并通过互联网与合作伙伴进行业务联系，运营着庞大的企业网络。网络众包平台改变了企业的发包模式，发包和承包企业呈现网络虚拟化，承包企业得到了精准遴选，分包

项目管理更加精准。电子商务的发展使得企业营销渠道搬到了网上，丰富了产品销售渠道，拓展了销售市场，降低了营销成本。供应链集成的创新应用，使每个企业都演化成信息物理系统的一个端点，不同企业的原材料供应、机器运行、产品生产等都由网络化系统统一调度和分派，产业链上下游协作日益网络化、实时化。

“互联网+”推动产业结构升级，制造业服务化成为产业发展新趋势。制造业服务化发展有三种主要形态：一是工业企业利用互联网开展远程运维、远程监控等信息服务，实现制造服务化转型。例如，装备制造企业利用互联网开展装备的远程运维业务，不仅提高了产品附加值，而且实现了从以制造产品为主向提供工程承包和远程运维服务的转变。二是工业企业在推广应用互联网的过程中，衍生出信息系统咨询设计、开发集成、运维服务等一系列专业性信息服务企业。三是工业互联网在应用中产生各类平台型服务业，专门为工业企业提供研发设计、生产制造、经营管理、市场销售等互联网信息平台服务，衍生出众筹、众包、众设、行业电子商务等新型信息服务企业。

“互联网+”推动产业创新方式变革，协同创新成为产业技术创新的新模式。

互联网突破了地域、组织、技术的界限，整合了政府、企业、协会、院所等优势资源，形成跨领域、网络化的协同创新平台。越来越多的跨国公司通过互联网，将分布在全球各地的研发中心连接在一起，有效提升了跨国研发效率，形成创新资源配置国际化、响应市场需求快速化、整体运行高效化的全球研发创新网络。由德国工程院、弗劳恩霍夫协会、西门子公司等组成的创新网络，整合了基础研究、应用研究、技术开发等多种资源，成为德国实施工业4.0战略的中坚力量。美国推出国家制造业创新网络计划，准备在10年内建成45个面向不同领域的扁平化和自治型的联合创新研究所，目的就是通过建设协同创新网络，确保其在先进制造领域的领先地位。

中国制造强国建设面临新机遇新挑战

“互联网+”为改造提升传统产业提供了巨大空间。互联网时代，企业不再是简单地听取用户需求、解决用户的问题，更重要的是与用户随时互动，并让其参与到需求收集、产品设计、研发测试、生产制造、营销服务等环节。“云”“网”“端”越来越成为制造企业发展的新基

基础设施，用户、原料、设备和产品之间可以通过互联网实现实时交互和有效交流，极大地促进了产品、装备、管理、服务和产品智能化水平的提升。如，“互联网+能源”使分布式发电和大规模并网技术实现突破，推动新能源技术步入大规模实用阶段；“互联网+材料”使生物材料、纳米材料等领域不断取得突破，材料智能化趋势日益明显。“互联网+”模式已成为信息经济条件下企业增强竞争力、提升附加值的有力手段。

“互联网+”为发现培育新的增长点带来了难得机遇。随着外贸增长趋缓、内需拉动乏力、人口红利减弱、资源环境压力增大，我国制造业发展动力亟须由主要依赖传统增长领域转向新的增长点。随着互联网与各行各业融合的不断深化，电子商务、众包众创、O2O（线上到线下）等新业态新模式层出不穷，大数据、云计算、物联网、移动互联网、数字医疗、远程教育、位置服务等新产业迅猛发展，成为区域经济发展的新亮点。如上海发展“四新”经济、浙江发展信息经济、福建发展互联网经济，重点都是抢占互联网时代孕育的新的增长点。我国拥有全球最大的消费市场、世界一流的互联网企业，在新一轮发展中面临难得的历史机遇。

“互联网+”为促进消费升级和激励万众创新创造了良好条件。信息技术特别是互联网的创新应用推动了智能终端、电子商务、在线服务、远程培训等领域消费需求的快速增长。目前，我国拥有6.5亿网民，是美国的两倍；有3.6亿网购用户，超过英德意法四国人口总和。如此巨量的市场规模，是任何国家都无法比拟的。如能充分利用好这一优势，培育出几十家甚至上百家阿里巴巴这样的互联网企业，将会极大地提升“中国制造”在全球的竞争地位。根据麦肯锡的研究，每100元网络交易额中，有39%的消费是完全新增出来的。按照这一比例计算，淘宝网2014年2.3万亿元的交易额，激发的新消费贡献将近9 000亿元。与此同时，互联网也正在成为大众创业、万众创新的新工具。在网络经济下，不仅供应商、合作伙伴等利益相关者越来越多地参与到企业的价值创造活动中，消费者也可以通过创客、众筹、众包等方式获取大量知识信息，参与创新创业。

“互联网+”为制造强国建设带来了重大挑战。当前，互联网技术正处于快速升级、持续换代的发展阶段，由此将带来系统兼容、标准规范、升级维护等一系列潜在风险。我国在网络安全态势感知、网络攻击对抗等核心技术领域的研发能力还较为薄弱，网络安全技术和产品研发不足，总体上仍缺乏应对“震网”“火焰”等网络信息安全新威胁的有

效手段。针对云计算、物联网、移动互联网等新技术应用的安全防御措施和手段研发不足，对重要信息系统、工业控制系统等使用的国外技术和产品，缺乏有效的安全漏洞检测手段。

大力推进互联网和制造业融合深度发展

加快建设工业互联网。中国应尽快制定和实施工业互联网发展指导意见，绘制工业互联网发展路线图。加快建设低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网基础设施，开发面向信息物理系统研发应用的智能控制系统、工业软件和相关工具。推进物联网关键技术研发和应用示范，培育智能检测、全产业链追溯等工业互联网新模式。发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、生产、销售和服务组织方式。发挥互联网企业的优势，引导其加快和制造企业的密切融合，建立优势互补、合作共赢的开放型产业生态体系。

大力发展智能制造。面向国民经济重点行业领域，发展智能制造单元、智能生产线、高档数控机床和工业机器人，提高重大成套设备及生产线系统集成水平。结合汽车、装备、电子信息、航空航天、纺织服装等行业特点，发展大规模个性化定制、云制造、智能物流管理。推进重点行业智能制造应用示范，鼓励有条件的企业分类开展智能车间、智能工厂、智能企业试点。进一步完善政策环境、健全服务体系、强化产业支撑、建立创新机制，逐步培育形成智能制造生态系统。

着力培育新型工业组织。引导制造企业革新理念，加快向互联网生产方式转型，建立以用户为中心、平台化服务、社会化参与、开放共享的新型组织模式。建设面向制造业的众创空间，为用户深度参与产品研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全生命周期提供低成本、便利化、全要素、开放式的网络空间和资源共享空间。鼓励引导制造企业积极应用移动电子商务、在线定制、O2O等新型业务模式。鼓励发展虚拟企业，支持企业通过互联网形成专业化分工、协同制造和产业链竞争等新型组织。

推动制造业服务化转型。引导和支持制造企业围绕拓展产品功能、提升交易效率、增强集成能力、满足深层需求等，向服务环节延伸产业链条，发展在线监控、全生命周期管理、总集成总承包、融资租赁、供应链金融等新业务。大力发展面向制造业的信息技术服务业，加

快提高方案设计和综合集成能力。支持融资租赁产品和服务创新，推广大型制造设备、生产线等融资租赁服务。发展壮大第三方物流、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、服务外包、专业金融、培训教育等生产性服务业，创新业务协作流程，提高产业链整体效率。

完善国家制造业创新体系。围绕制造业创新发展的重大共性需求，采取政府与社会资本合作、产学研用产业创新战略联盟等新机制、新模式，建设一批面向区域或全国的制造业创新中心，构建以企业为主体的产学研用协同创新网络。支持建设重点行业领域制造业工程数据中心、科学研究和试验重大设施、智能制造创新设计应用中心，促进科技基础条件平台开放共享。着力突破信息产业核心技术瓶颈，加快集成电路、高端通用芯片、基础软件等核心关键技术创新。

增强网络安全保障能力。建立健全信息安全审查制度，加强供应链安全保护，对关键信息基础设施使用的重要技术产品和服务开展安全审查，提高产品和服务安全可控性。加强能源、电力、核设施、航空航天、先进制造、油气管网等重要领域工业控制系统，以及物联网应用和关键装备的信息安全检查、监管和测评，针对大型工控系统加强连接管理、组网管理、配置管理、设备选择与升级管理、数据管理、应急管理。加大自主知识产权工控系统的研发和产业化支持力度，结合重大科技专项等的实施，发展国产工控芯片、工控操作系统、系统集成技术以及安全防护技术。

“互联网+工业”，重塑制造业“微笑曲线”

王喜文 工业和信息化部国际经济技术合作中心电子商务研究所所长

无论是德国的工业4.0，还是美国的工业互联网，其实质与我国工业和信息化部推广的“两化融合”战略大同小异。某种程度上说，新一轮工业革命或许对于中国制造业是一个很好的机会，也可能是中国制造业转型升级的一个重要机遇。

2015年的《政府工作报告》中提出我国要制订“互联网+”行动计划，推动互联网、物联网与制造业融合。无界限、全民化、信息化、传播速度快是互联网的典型特征。“互联网+工业”是工业4.0+工业互联网，除了信息化和传播快之外，还将实现制造业上下游合作伙伴的无界限、价值链共享经济下的全民化。“互联网+工业”是信息共享+物理共享，从而开创全新的共享经济，带动大众创业和万众创新。

以往中国制造的产品附加值较低

制造业是国家经济的命脉。没有强大的制造业，一个国家将无法实现经济快速、健康、稳定的发展，劳动就业问题将日趋突显，人民生活难以普遍提高，国家稳定和安全将受到威胁，信息化、现代化将失去坚实基础。分析目前美国的产业结构，尽管服务业对国民经济贡献的比例很高，但制造业对国民生产总值的直接贡献始终超过20%，拉动经济增长率40%。日本政府也认为，日本的高速经济增长是以制造业为核心进行的。可以说，制造业对于一个国家现代化建设具有不可替代的重要地位和作用。

由于缺乏自主品牌，缺少知名品牌，2009年数据显示，我国90%左右的出口商品属于代工生产或者贴牌生产，产品增加值只相当于日本的4.37%、美国的4.38%、德国的5.56%。

2011年底，美国学者发布了一份题为《捕捉苹果全球供应网络利润》的报告，其中针对iPhone手机利润分配的研究显示，2010年，苹果

公司每卖出一台iPhone，就独占其中58.5%的利润。除去主要原料供应地占的利润分成，其他利润分配依次是：未归类项目占4.4%，非中国劳工占3.5%，苹果公司以外的美国从业者获得2.4%，中国大陆产业工人获得1.8%，欧洲获得1.8%，日本和中国台湾各获得0.5%（见图6-1）。正因为在价值链中没有技术含量可言，尽管付出强劳动力，其背后的获得却是最底层的、少之又少的微薄利润。

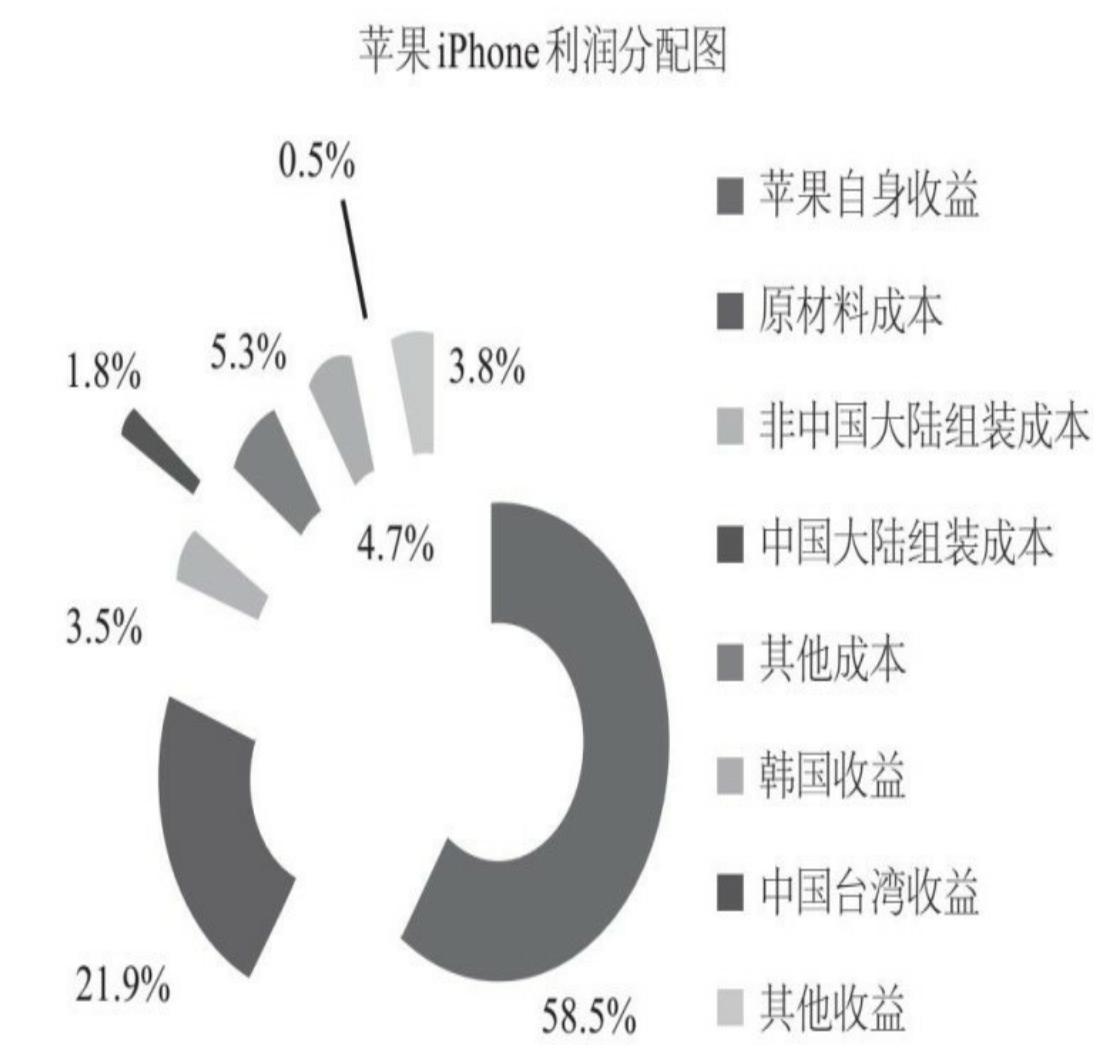


图6-1 iPhone手机利润的分配构成

资料来源：《捕捉苹果全球供应网络利润》，2011

传统工业化的技术特征是利用机械化、电气化和自动化，实现大规模生产和批量销售。在当前复杂的国际竞争和国内环境中，为提升我国制造业在全球产业价值链中的地位，解决制造业大而不强的问题，必须

从传统生产方式向智能化生产方式转变。

现代工业化的技术特征，除了物理系统（机械化、电气化、自动化）之外，还要通过融合信息系统（计算机化、信息化、网络化），最终实现信息物理系统（智能化）。“互联网+工业”将有效推动中国制造业向智能化发展，存在着巨大的空间和潜力。

“微笑曲线”的变化表明机遇的到来

提到中国制造业不得不提“微笑曲线”。“微笑曲线”是宏碁集团创办人施振荣于1992年提出的著名商业理论，因其较为贴切地诠释了工业化生产模式中产业分工问题而备受业界认可，已经成为诸多企业的发展哲学。

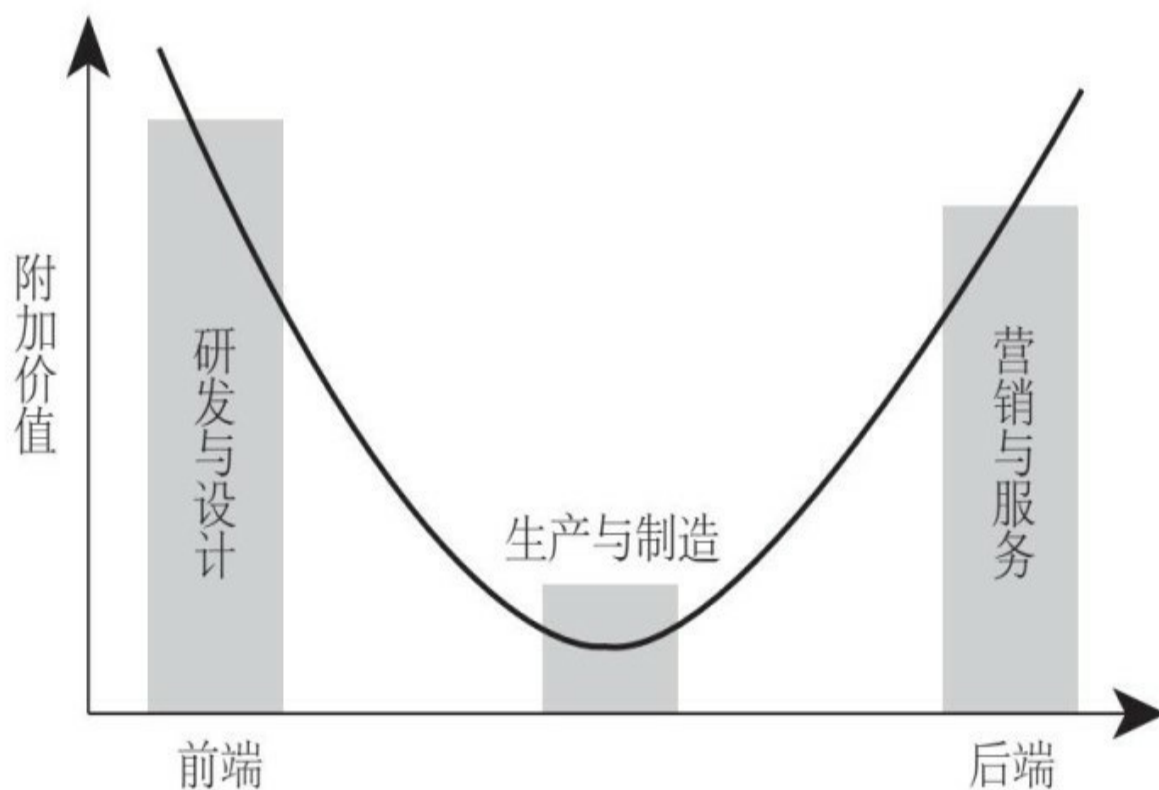


图6-2 “微笑曲线”示意图

“微笑曲线”将一条产业链分为三个区间，即研发与设计、生产与制造、营销与服务，其中生产制造环节总是处在产业链上的低利润区间（见图6-2）。于是，生产制造环节的厂商总是不断地追求有朝一日能

够走向研发设计和品牌营销两端。而在国际产业分工体系中，发达国家的企业往往占据着研发与设计、营销与服务的产业链高端位置，发展中国家的厂商则被挤压在低利润区的生产与制造环节。在国际产业分工体系中走向产业链高端位置，向微笑曲线两端延伸，已成为发展中国家的制造厂商们可望而不可即的顶级目标。

就全球产业链来看，尽管中国制造铺天盖地，但是，中国制造大多是处于“微笑曲线”中间区域的生产与制造环节，投入大量的劳动力，获取少得可怜的利润。

以往，企业以大规模生产、批量销售为特征，通过规模化生产，提供标准化产品，获取行业平均利润，各企业按其所处研发与设计、生产与制造、营销与服务的产业分工位置，分享价值。处于“微笑曲线”两端的研发与设计、营销与服务是利润相对丰厚的区域，盈利模式通常具有较好的持续性；而处于“微笑曲线”中间底部区域的生产与制造只能无奈地维系相对较少的利润，而且由于技术含量低，进入门槛也相对较低，致使竞争更为激烈，可替代性强，从而又进一步挤压了利润空间。

因此，停留在“微笑曲线”的底部，并非制造业的长久之计，转型升级刻不容缓。首先，中国的资源环境正在发生变化。除了高能耗带来的环境恶化难以为继之外，随着人口红利的消退，中国劳动力资源将不像往昔那么有竞争力，专业技能民工不足的问题已经常见诸报端。其次，劳动力成本的上升使得在中国生产制造的吸引力在不断下降，例如，富士康开始在越南投资建厂，阿迪达斯和耐克也已将主要工厂从中国迁往东南亚地区。也就是说，中国制造业的“微薄利润”甚至也很难维持下去。面对制造业越来越严峻的竞争局面，中国制造业转型升级已经迫在眉睫。

但是，中国制造业想要走出“微笑曲线”的底部区域绝非一夕之功。所以，截至目前，我们仍在探讨：如何走出微笑曲线的底部？

以往的思路认为，想要摆脱传统制造业的低附加值境地，就必须向“微笑曲线”的研发和服务这两端延伸，通过高新技术实现产业升级和发展制造业周边服务业是必经之路。从产业层面来看，“研究与设计”环节意味着发展高新技术产业，“营销与服务”环节则是要提高制造业周边服务业的比重。但是，这一过程会遇到诸多挑战，且不能实质性地走出微笑曲线的底部，也不能短期内走出微笑曲线的底部。

但是，“互联网+工业”时代，我们不用再纠缠这个难题了。因为，制造业传统意义上的价值创造和分配模式正在发生转变，借助互联网平台，企业、客户及利益相关方纷纷参与到价值创造、价值传递及价值实现等生产制造的各个环节。因为“互联网+工业”不仅仅是“信息共享”，还将广泛开展“物理共享”，从而形成新的价值创造和分享模式，开创全新的共享经济，带动大众创业和万众创新（见图6-3）。

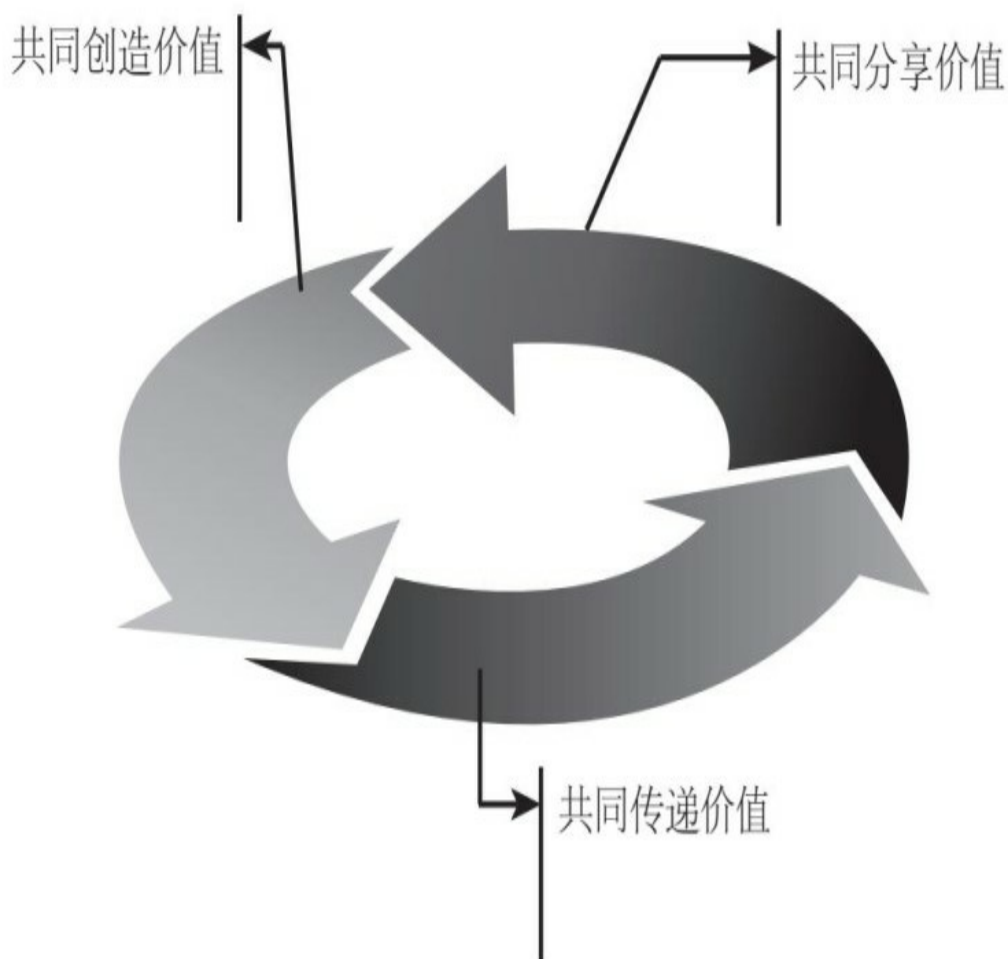


图6-3 新的价值创造和分享经济模式

未来的工业体系中，将更多地通过互联网技术，以网络协同模式开展工业生产，以开发能够完全适应生产的产品，这种适应性将使企业在面对客户的需求变化时，能迅速、轻松地做出响应，并保证其生产具有竞争力，满足客户的个性化需求。制造业企业将不再自上而下地控制生产，不再从事单独的设计与研发环节，不再从事单独的生产与制造环

节，也不再从事单独的营销与服务环节了。与之对应的是，制造企业从顾客需求开始，到接受订单、寻求生产合作、采购原材料、共同进行产品设计、制订生产计划以及付诸生产，整个环节都通过网络连接在一起，彼此相互沟通，而信息会沿着原材料传递，指示必要的生产步骤，从而确保最终产品满足客户的特定需求。这种生产制造的灵活程度无疑代表着制造业未来的发展方向，也预示全球制造行业将迎来技术升级的激烈竞争。

更主要的是，伴随社会生活的日益多元化，消费意识更加个性化。无论是研发与设计、生产与制造，还是营销与服务都必须以满足消费者需求作为出发点和归宿点，消费者体验式的参与彻底颠覆了传统生产的垂直分工体系，微笑曲线的理论基础将不复存在。

在微笑曲线理论的分工模式下，企业通过规模化生产、流程化管理，提供低成本的标准产品，获取竞争优势，企业的规模和实力发挥着决定性作用。而“互联网+工业”模式下，企业、客户及各利益相关方通过互联网，广泛地、深度地参与到价值创造、价值传递、价值实现等环节，客户得到个性化产品、定制化服务，企业获取了利润。

苹果的iPhone手机和小米公司的小米手机，都是一个值得借鉴的成功案例。iPhone手机的系列产品包装内一如既往地写着“Designed by Apple in California, Assembled in China”。意即“苹果是在美国本土西部太平洋沿岸的加州进行的产品研发与设计，在中国实施的产品组装”。但是，除了很少一部分零部件之外，大部分零部件都不是苹果公司生产的，这已经不是一个秘密了。苹果公司对全球各类优秀零部件供应商的产品进行了组合，生产出了iPhone、iPad。所以，iPhone是“中国制造”吗？是“美国制造”吗？显然都不是。据日本媒体报道，iPhone6中，摄像头由索尼供货，液晶面板由夏普供货，高频零部件由村田制作所或TDK（世界著名的电子工业品牌）供货，LED背光模块由美蓓亚等日本企业供货，只不过组装过程是由位于中国境内的富士康公司来完成的。

小米公司本身也并不亲自生产手机，只专注于设计研发和客户服务，手机生产也是通过网络协同，由类似富士康的其他合作企业来负责制造的。

也就是说，随着“互联网+工业”的发展，价值链中的各个环节将共同创造价值、共同传递价值、共同分享价值。这样一来，“互联网+工业”将对制造业“微笑曲线”这个价值链进行一次颠覆性的重塑。个性化

定制把前端的研发设计交给了用户；用户直接向企业下达订单，也弱化了后端的销售，从而拉平“微笑曲线”，并重新结合成价值环。

告别“微笑曲线”，这是“互联网+工业”时代中，未来制造业的必然趋势。

“互联网+”战略指引中国制造走向2025

刘涛 中国信息通信研究院

李克强总理在2015年《政府工作报告》中指出，要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。备受瞩目的“中国制造2025”规划也将要出台。同时，该报告还提到要推动实施“互联网+”计划。“中国制造2025”如何落地？中国制造业如何搭上互联网技术的东风转型升级？

“互联网+”将带来新的速度革命

“互联网+”战略是李克强总理政府工作报告中的一个重点，引发了各个行业的广泛讨论。以互联网为代表的信息通信技术改造各行各业，实现产业重构和资源重组，引领新一轮的价值创新浪潮，是中国产业结构优化升级、提升国家竞争实力的有效途径。

这种将新技术加入到老行业的产业变革方式，实际上并不是互联网时代的独创，回首200年来的工业化进程，虽然两次工业革命，包括第三次信息革命各有侧重，但三次革命本质都是一样的范式，都是新技术与老行业的加法实现的。第一次工业革命，以蒸汽机的广泛使用为标志。这里，蒸汽机就相当于互联网，是一个新技术新工具的代表，产业革命的“新工具+老产业”的范式得到广泛应用，比如蒸汽机运用到道路运输之中，产生了火车和汽船，带动了海陆运输的速度革命。可以说，第一次工业革命就是一次“蒸汽机+”的时代。

第二次工业革命，是以电力为标志，我们依然可以管它叫作“电力+”的时代，遵循与上一次同样的轨迹，电力运用到生活的各个领域，又出现了新的一批发明工具。比如：电话，可以被视为电力运用在通信产业的创新；收音机、电视机都可以视作电力运用在媒体传播产业的结果。两次产业革命，既带来了生产领域的效率革命，也带来了通信领域的速度革命，信息传递和生产效率的快速发展，必将在“互联网+”的时代更为鲜明地体现出来。

按照这一逻辑，第三次产业革命，也就是我们目前所处的这个信息革命时代，此时的新工具是互联网，信息革命最直观的表现，就是互联网加到了原来的产业中，使之更具效率、更具智能，带来全新的速度革命。

“互联网+”将带来产业模式再造

互联网作为一项伟大的发明成果，经过十几年的发展，对我们的商业生活和社会结构带来的挑战与转变之大是以前的任何技术所无法比拟的。这里讲的互联网，应该是包括大数据、云计算、物联网等相关技术在内的全互联网技术，以及随之而来的互联网商业模式。这些要素在以往的服务业中广泛应用，已经产生了很多变革效果。如果被应用在作为国家发展基石的工业制造业，那么则会产生全新的运行体系。因此，对于“互联网+”时代商业规律的理解和把握，除了最直观的纵向速度革命之外，还会从宽度来重新构造传统工业制造的内在模式。

首先，“互联网+工业”改变产品属性。这里的互联网主要是指基本的信息传递与交互网络，工业产业融入互联网技术，目的就是將死的产品变成活的产品，也就是实现产品的数据化、智能化。目前，发展得最快的还是我们最贴身的设备，也就是智能可穿戴设备。根据IMS（艾美仕市场研究公司）报告，可穿戴设备的市场有望在2016年达到1.71亿美元的出货量，而2011年出货量仅为0.14亿美元。可以预见，工业互联网化将不会仅仅局限在手表、眼镜这类小配饰层面，而是将各类工业产品都安装数据模块，实现远程操控、实时感应，与使用者进行数据交换。

其次，“物联网+工业”整合生产流程。最集中的体现就是传感器在工业制造过程中的广泛应用，各生产设备可以自发地实现信息交换、自动控制和自主决策，这种生产线上的实时数据反馈调整，能够帮助企业做好资源的配置、减少库存、提高效率。德国的工业4.0就是这方面的集中体现，关键在于构建网络化物理设备系统（CPS），实现整体控制。比如：传统的企业生产线是静态设置，奔驰生产线不能生产宝马的部件。但是在工业4.0的未来，是能够将生产线实现动态化的，车辆部件的混装搭配能够实现，而客户的个性化定制将得到满足。

再次，“云计算+工业”强化系统协作。互联网企业最为热衷的即是这一模式，运用手中的大数据资源和云平台，为生产企业建立统

一的智能管理服务平台，为不同的企业不同的产品提供统一化的信息技术服务，并加强产品的实时监控与预警、维护，提高稳定性和各个产品的整体协作效率。美国的工业互联网相比德国的工业4.0，更侧重于这种智能化的产品协作，背后依靠的就是美国强大的互联网企业资源。

最后，“互联网商业模式+工业”重构产销关系。互联网颠覆了以往的生产——消费模式，生产与消费不再是先后顺序，而是同步进行、产销一体，边生产边消费，这就增加了服务的重要性。互联网企业动辄用低于成本的价格出售硬件，换来的是用户的时间成本，并通过配件服务来获取长期回报。工业制造商有效利用这一商业逻辑，将会改变过去产品的概念，变成服务型生产，利用后续服务获得盈利，改变了以往的赚钱模式。

产业再造将是一次逆向颠覆的路线图

我们每个人都能够切身体会到，这些年互联网带给我们的深刻变化和影响，主要集中在两大领域：一个是以交易和物流为中心的产品销售领域，一个是以金融和通信为代表的生活服务领域。前者的典型代表是阿里巴巴、京东，通过互联网改造以往的零售行业，让线下零售转移到线上完成，随之带来了电商产业的突飞猛进，实体渠道受到严重冲击，并倒逼国美、苏宁这些老渠道去转型。后者的代表性业务即互联网金融和OTT（“Over The Top”的缩写，是指通过互联网向用户提供各种应用服务）业务，让用户感受到了更高的效率、更好的体验，还有更经济实惠的服务品种。

如果将互联网到目前为止的这些影响和改造行为定义为“互联网+”的第一阶段，那么下一步“互联网+”的进军方向，一个是从零售领域逆向推进到生产制造领域，另一个则是从服务业逆向推进到工业，也就是第三产业倒逼第二产业的转型。可以预见，今后几年，将是工业制造业发生巨大变化的阶段，无论是德国的工业4.0，还是美国的工业互联网，还是中国的两化融合以及“中国制造2025”，都是此阶段殊途同归的规划。

那么，最后的问题就是，最终“互联网+”的滚滚巨浪将走向何处。按照这一逆向推进的路线，一个是从生产环节进一步逆推到最初的原材料环节，也就是能源领域的互联网化。杰里米·里夫金在《第三次工业革命》一书中为我们描绘出了一个宏伟蓝图，信息通信技术与新的能源

系统相结合产生的能源互联网，将可能引发新的产业革命。另外一条路线，则是第二产业向第一产业，也就是向农林业推进，实现农业互联网化。假以时日，“互联网+”的范式和模式再造，同样复制到农业和能源领域的时候，我们恐怕真的要面对千百年来人类与自然关系的重新界定，这又将会引发一系列从文化到思想的巨变。

无论怎样，过去几年，“互联网+”已经翩翩而来，开始了产业的改造。今后的时间，将是工业与互联网的高度融合和重构的阶段，也是决定中国能否顺利实现“中国制造2025”战略目标的决定时期。从世界范围来看，工业4.0概念引领了全世界制造业的发展方向。这种智能化的改造思想，一些制造业发达的地区可以率先借鉴，已经实现自动化生产的部分企业可以学习效仿。但是我们也应看到，中国的制造业无论是技术实力还是人员素质都与发达国家有较大差距，地区发展仍很不平衡，“互联网+”并不能改变这一现状，因而，未来的“中国制造”不能是简单的“拿来主义”。更应该看到的是，“互联网+”作为一个长期的渐进的过程，中国从中还需要做很多基础性的工作，发挥好不断深化和扩散的互联网效应，将中国的工业制造业指引到2025年。

工业互联网和智能制造

曹淑敏 中国信息通信研究院院长

从2014年开始，产业互联网成为一个非常热门的词，在2013、2014年，传统企业家都比较惶恐，因为他们看到了互联网给传统产业带来的挑战。但同时我们可以看到，互联网也催生了很多新的机会。腾讯的马化腾到中国信息通信研究院交流时表示，2014年的机会太多了，找他的人也非常多。他已经开始在很多领域投资、布局。

互联网从1994年进入商用领域后，经过20年的发展，特别是在2007年移动互联网商业化以后，带来了巨大的变革。过去，我们把互联网归结为一个消费性的平台，而且影响的产业局限在信息通信领域。现在，它已经变成了一个产业，在各个产业领域成为一个主导变革的力量，这一点是毫无疑问的。

在它带来的变革中，先是通信业和计算机业的融合，带动ICT（信息、通信和技术）产业快速融合和变革。很多通信行业的巨头已经不再存在，最典型的如诺基亚。

现在，互联网在很多服务业领域也产生了巨大的影响，发生产业变革的有媒体、商贸、金融、旅游、教育、医疗等行业，这里面有很多价值万亿美元以上的产业。

接下来，变革的将是制造业。新一轮的科技革命和产业变革，最典型、最根本性的变革会在制造业发生。前面谈到两大产业的融合，一个是计算机产业，另一个是通信产业，尤其是移动通信产业和互联网的结 合，将产生更为深远的影响。

就移动互联网来看，它带来了产业聚变和人类整个经济生活的聚变。下一个就是跟物联网的结合。现在谈5G——第五代移动通信技术，有两大应用场景，一个是移动互联，一个是移动物联，就是移动通信技术和物联网的结合。它带来的是千亿级甚至是万亿级的一个联网的规模，就是我们所说的万物互联。

因为网络的广泛渗透和信息通信技术的快速发展，使它和各个产业的结合，尤其是和制造业的结合变成可能。所以，ICT技术和制造业的结合，不是今天才发生的，从计算机技术诞生的那一刻，就和制造业结合起来。可以说每次信息通信技术的重大创新，都会为制造业带来新的变革。首先，计算机诞生以后，数控系统很快就诞生了；其次，图形软件商品化以后，带来了CAD技术和工业以太网在工业领域的广泛应用；再次，互联网发展后，电子商务在工业领域开始应用，尤其大数据和移动互联网的发展，使互联网和制造业的渗透和融合开始加速。所以网络对制造业的发展开始是辅助性的，是制造业的一个辅助工具；后期把计算机软件、通信、网络和制造技术相集成，为工业自动化程度的提高起了巨大的作用；现在的融合是ICT制造业和整个工业，或者说是互联网对整个制造业全产业链的全面渗透和融合，它把制造业推向智能化和网络化，对制造业的模式会带来巨大的变革。

互联网和制造业的融合，其实已经开始，可以从两个维度来说明。一个是从制造业的不同环节（包括营销服务、研发、制造环节）和不同类型的工业（包括消费品、装备、原材料）来看，互联网和工业已经在融合，开放程度高的环节融合程度则较深。比如营销环节，电子商务被大规模地应用于制造业领域。另一个是服务，即远程服务开始面向消费者。跟消费者越近的行业，其融合的环节就越多。我们看到，消费品行业是融合程度最深的一个领域，比如现在比较流行的商品宅配、定制家具等。再如海尔冰箱、格力空调等，都在商品制造的个性化、过程的虚拟化、组织的分散化、制造资源的语音化方面，形成了新的模式。所以，互联网首先在消费品行业快速渗透，逐步到装备制造业，然后再到原材料行业。在装备制造业中，三一重工远程服务就是一个典型的例子。O2O的应用将传统行业和互联网结合起来，这种融合的深度在不断地加深。

我们着重来比较中、美、德三国工业互联网的发展。美国是一个再工业化，或者说制造业回归的国家。美国在2011年提出“先进制造业国家战略”，这个战略在2011~2013年逐渐变得清晰。一开始提出了战略方向，然后提出了十二大关键技术，在2013年的时候，美国已经聚焦在三大技术的优先突破上。这三大技术是先进制造的感知控制、平台（可视化、信息化、数字化制造）和先进材料制造（已经向智能化的制造方向发展），其中前两个领域进展特别明显。在这个战略中，包含了通用电气提出的“工业互联网”概念。工业互联网是以互联网为基础，软件控制应用和软件定义的机器紧密联动的一个庞大的物理世界。实际上非常像

移动互联网领域的云、管、端，应用是云，管就是网络，端就是终端的应用。先有一个网络，然后把应用和终端紧密地关联起来，然后达到了机器之间、机器与人之间，以及企业上下游之间的一种全面的连接交互，最终实现的就是一个以开放和智能为特征的工业体系。它要实现的目标就是传统工业所追求的高效率、低成本，比如说零库存、过程的优化、能耗的降低等，按照用户新的需求和要求实现大规模的定制，以及提供远程服务。在通用电气提出工业互联网的概念以后，得到了美国产业界和政府的广泛支持，2013年，美国国家标准研究院把工业互联网纳入了它的智能制造和CPS系统，开始制定标准框架。

另外一个就是测试床（testbed）产业联盟的建立。这个产业联盟是为了打造一个工业互联网的生态，其核心成员除了通用电气以外，还有思科、IBM（国际商业机器有限公司），有网络设备制造商，有方案的解决商和运营商，等等。

工业互联网的核心要素是“3+1”。“3”就是一个网络，云、管、端的意思。广泛互联的网络，把企业内部不同环节的机器和人连接起来，然后再把不同的企业都连起来。“1”就是一个云，云就是软件应用和平台，就是云端的应用，这个应用也是App，机器也是智能化的，就是SDM（全新图形化路由器管理工具），构成了云、管、端互联的一个生态。其中，信息数据链是非常重要的，这个数据链把各个环节的参数，从设计参数到物联网的供应到机器的运行、控制和决策等，整个全生命周期各个环节打通，使它畅通起来。通用电气已经发布了它的操作系统，这个系统既是智能机器又有应用，非常像移动互联网里以操作系统为核心构成的一个生态。这个操作系统是面向应用的、向全世界发布和开放的操作系统。

德国工业4.0，是在2011年德国汉诺威工业博览会上提出来的，它和美国的区别是，提出者是以德国工业界的代表为主。4.0是结合德国工业的发展阶段，从机械化、电气化、自动化到智能化，实际上也是一个逐步和ICT技术结合的过程。在4.0中，有个核心内容和美国非常相似，利用的术语都是CPS，也是把它的资源信息机器和人都连接起来，构成了智能生产和智能工厂。实现的目标也非常相似，就是大规模定制、减少能耗等。德国工业4.0有三大集成：工厂内各个环节的集成、企业间的集成，以及整个产品全生命周期的集成。这些集成最后达到的效果就是端到端的数据整合，消除信息不对称，实现整个产品、整个全生命周期的数据连接和传递。工业4.0的核心要素也是三大要素：

互联的网络、工业大数据的应用，以及智能机器。

美国的先进制造业国家战略和德国的工业4.0战略两者之间有相同的地方，也有不同的地方，但是殊途同归。不一样的地方，美国是依托自己在ICT特别是互联网领域的优势，把它和基础科研相结合，希望利用软服务和互联网开放的理念打造整个生态。我们认为美国从软服务转向硬制造，最终的目的是希望掌握制造业的主导权。德国则相反，是依托强大的有优势的工业体系，采用新的信息技术，最终实现的目的是进一步强化德国在制造业领域的优势地位，保持它的主导权。同时它们也相互借鉴，德国逐渐引入了一些软的服务，而美国在软服务中引入了一些硬的制造。它们的相似之处是三大要素都很相似，有工业云，有应用，有智能机器（也就是端），还有一个互联的网络，实际上都是在打造一个生态系统。这个系统和移动互联网非常相似。比如，谷歌是以它的安卓操作系统和很多的应用开发者以及一些智能终端厂家合作，构成了一个全球巨大的产业生态，是一个非常成功的生态。现在的工业互联网、工业互联网联盟也是在打造这样的生态。谷歌成立了一个开放汽车联盟，也是围绕它的操作系统在汽车工业领域打造这样一个生态系统。这三者之间有很多共性之处，其目标都是实现智能制造，都有一个网络，核心是工业互联网，在此基础上打通全生命周期数据链。智能制造的体系就是企业内部的工业物联网加上外部的互联网，构成一个广泛的工业互联网，这个过程中实现了供应链服务、设计、制造各个环节的高度协同。

对中国而言，同美、德相比，美国的ICT产业、互联网，还有它的基础研究是非常有优势的。德国的制造业、工业软件非常有优势。但是，欧洲现在的4G网络发展滞后于其他地区，整个互联网行业也相对滞后，基本没有大的成功的互联网企业。对中国来讲，一方面，有完备的制造业体系，虽然发展尚不平衡。另一方面，中国的ICT体系也是比较完备的，ICT产业有比较优势，在一些领域甚至已经走到了全球最前列。此外，中国已经是仅次于美国的第二大互联网强国，互联网已经从过去的模仿走向了自主创新，甚至有的技术已经开始领先，这就是我们的优势，我们要发挥好这方面的优势。

在此基础上，中国还要有一个全面系统的布局。这个布局当中包括由互联网驱动的新产品、新业务、新模式的广泛创新，包括面向智能制造的工业互联网的构建，包括智能工厂和智能装备，还有以操作系统为核心的产业生态构造等，都需要尽快地系统布局。最后还是要分类实

测，根据不同的工业类型和现状以及ICT和互联网发展现状扎扎实实地，一步一步地往这个方向努力。

“互联网+”助力“中国制造2025”

张祺 蔡伟 中国信息通信研究院

作为中国工业未来10年的发展纲领和顶层设计，2015年政府工作报告中首次提出“实施‘中国制造2025’，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国的发展思路”。国家希望通过“中国制造2025”规划，搭上新生产力革命的班车，大幅度提高生产效率，实现“弯道超车”。这也意味着中国制造由大变强的战略蓝图与“互联网+”的发展大势将深度融合，制造业转型升级的大突破、大提速即将展开。

“互联网+”驱动制造业变革的四条路径

对制造业而言，“互联网+”的本质是在以互联网技术为主的新一代信息技术对制造业融合渗透的过程中，所引发的制造模式、生产方式和组织形态的变革。制造业经过“互联网+”的深度融合改造，将形成一个以智能工厂为载体、以互联网为驱动的新产品、新模式、新业态，以及以信息数据流为核心驱动、各生产要素之间端到端无缝协作的智能制造生态系统。

路径一：“互联网+分散协同”的生产模式，驱动组织体系变革

在泛在应用市场环境、先进制造技术创新浪潮的共同影响下，全新的生产组织体系变革正在制造业内部和外部酝酿成型，众包研发、协同研发、个人制造等基于网络的分布式生产方式、柔性生产方式将成为变革的主要方向。

在互联网的帮助下，全球新的产业分工体系和分工格局正在形成，企业可以通过自建或借助现有的众包平台，发布研发需求，广泛收集客户和外部人员的想法与智慧，实现价值创造的社会化、产品创新的多样化。基于此，研发设计、生产制造、服务交易等资源配置体系也将随着

组织分工方式的转变而加速组织革新。

一些跨国公司，如宝洁，借助“创新中心”以及“Your Encore”和“Nine Sigma”等外部研发人才交流平台，外部创新比例提升到50%以上，公司整体研发能力提高了60%；再如美国Local Motors汽车设计公司，借助虚拟社区内两万多名设计师、工程师、制造商和爱好者的协作设计和集体知识库，开发最佳的汽车解决方案，颠覆了汽车行业原有的设计规则。在国内，工业和信息化部信息中心搭建了“创客中国”创新创业服务平台，链接创客的创新能力和工业企业的创新需求；小米、美的、海尔等企业也各自构建了不同类型的互联网众包平台，对接用户需求与全球研发资源，征集产品创意和技术解决方案。

路径二：“互联网+虚实结合”的制造过程，驱动制造模式变革

通过借鉴云计算的思想，“云制造”模式为“中国制造2025”提供了崭新的制造理念和模式。“云制造”是在云计算基础上的延伸和发展，丰富并拓展了云计算的资源共享内容、服务模式和技术。通过对现有云计算和现有制造业信息化中的网络化制造、ASP（动态服务器页面）平台、制造网格等概念和技术的延伸和拓展，让物理设备具有计算、通信、精确控制、远程协调和自治等功能，从而实现虚拟网络世界与现实物理世界的融合。

在这方面，三一重工可作为国内利用数字化技术革新传统制造模式的典型代表。该公司通过引入数字化技术，成为全球最大、最先进的挖掘机生产基地。三一重工利用虚拟制造技术对整个生产过程进行规划分析、评估、优化，实现研发、设计、工艺、装配、物流等业务流程的虚拟化，并通过互联网构建虚实结合、实时同步的两个“平行世界”，同时也很好地应对了工程机械企业多品种、高效率、高质量、低成本方面的压力与挑战。

泉州市建设的“泉州云制造平台”也率先尝试了“互联网+”下的制造模式变革，它将数字化、网络化制造技术，以及云计算、物联网、信息服务等技术加以融合，把各类制造资源和制造能力虚拟化和服务化，并将资金流、信息流、物流、服务流整合成制造资源和制造能力池，通过大数据分析快速调整供应链，开展由客户参与设计的定制化生产。

路径三：“互联网+个性产品”的需求实现，驱动商业模式变革

互联网降低了企业与用户交互的成本，让企业可以快速响应用户的具体需求。制造企业结合计算智能、柔性制造，通过信息控制下生产模块的精细化切割与再组合，以及新的制造工艺两种方式，可以针对消费者个性化需求，实现大规模、个性化定制生产。同时，“网络化制造”“自我组织适应性强的物流”和“集成客户的制造工程”等特征，也使得制造企业在互联网技术的帮助下，开始追求新的商业模式。

很多厂商已经开始不断地尝试和摸索这一路径。新锐手机品牌青橙手机无疑为“用户创造、按需生产”提供了一个非常好的样板，其推出的C2B（消费者对企业电商模式）定制手机，能够提供硬件、软件、配件、外观、售后等全方位的定制服务。在外观方面，多达1 000多种后壳可选；在硬件方面，可实现对ROM（只读存储器）大小、前后摄像头像素、显示屏分辨率、内存等的个性化需求；在软件方面，除了提供软件预装服务之外，还提供了定制个人专属App的个性化增值服务。

在服装行业，青岛红领建立了全球第一家全面信息化的个性化服装生产线，通过构建系统平台，不但做到C2B，更做到了C2M。通过C2M平台，整个生产线完全用信息统率工业流水线 and 驱动后台的供应链，通过批量生产线重新编程、组合，能够实现同一产品的不同型号、不同款式、不同面料的不同转换，实现流水线上的不同数据、不同规格、不同元素的灵活搭配，以流水线生产模式制造个性化产品。据了解，该系统已经可以满足超过100万亿种以上款式的组合。

路径四：“互联网+移动互联”的广泛渗透，驱动营销服务变革

移动互联网纵深推进，移动终端的快速普及，使得电子商务从消费领域向制造行业迅速渗透。从过去简单的线下推广模式，开始向线上线下一全渠道营销模式转变，工业App、电子商务平台、O2O、移动社交营销、搜索比价等互联网服务，已经开始渗入采购、制造、物流、营销、交付、服务等环节。

互联网的接入加速了信息的交流和推广，削弱了信息的不对称性，尤其是电子商务平台的兴起加强了市场的公开性与透明性，为企业的营

销服务带来了新的活力。据国际权威机构测算，应用工业互联网后，企业的效率将会提高大约20%，成本可以下降20%，节能减排可以下降10%左右。

比如，科通芯城通过改变传统的IC元器件销售采购模式，搭建互联网电商平台，将大量中小型制造商的需求和大型供应商的采购进行对接，以“打包团购”的服务方式帮助企业低成本购进元器件、汇集供应链资源，为上下游客户推出多样化的产品和服务，拓展电子制造业产业链价值空间。2014年，该公司实现总收入68亿元，同比增长183.3%，其中99%来自自营平台。

互联网企业近年来更是不断推出新的行业应用平台。如思爱普（SAP，全球领先的企业商务应用、IT服务、数据库技术提供商）开发了应用程序商店，为客户提供超过1 500种不同的解决方案。阿里巴巴新推出产业带平台，聚合地方特色产业资源，推动中小企业集群的发展。

ICT产业各角色都需重新定位

“互联网+”之后的中国制造业IT支出将进一步增长，这也将成为ICT产品保持高速增长的核心动力。跨界融合、虚拟现实等将成为ICT产业竞争模式 and 市场格局再度演变的助推剂。因此，面对新的ICT产业环境，不管什么角色都需要应时而变，运营商、设备商、系统集成商、软件服务商等在各自领域抢占“中国制造2025”红利的同时，跨领域、跨行业的深度合作将日益频繁。

监管部门：简政放权激活力，资金引导促发展

对于监管部门而言，需要顺应“互联网+”的发展趋势，简政放权，减少政策约束，推动产业领域的自由化和市场化。在“中国制造2025”实施过程中，政府要扮演好引领者与推动者的角色，树立标杆企业作为产业引导，同时，通过专项资金和政策性贷款等向智能制造倾斜，鼓励地方和社会资源进入智能制造领域，通过投资杠杆引导社会资本支持“互联网+”与制造行业的融合。如2014年，我国通过设立千亿元的国家集成电路产业投资基金，带动了地方投资、社会投入，发挥了基金的放大和杠杆作用。

此外，各地方政府需以“十三五”规划的集中制订为契机，加强产业

规划与信息化规划、工业转型升级计划、“中国制造2025”战略等的统筹协调，切实发挥新一代信息技术在推动信息化和制造业深度融合中的作用。

运营商：智能管道快接入，聚合资源夯实力

成熟的4G甚至未来的5G网络是“中国制造2025”发展的基础条件。参考美国发展的经验，4G的成熟将成为新技术、新模式崛起的前提，工业互联网、云计算机会突显，运营商作为中国信息技术的“名片”，将成为新一轮变革的领头羊。

对运营商而言，首先要做好智能管道这个基础，为制造企业提供新型基础设施，如高速宽带、云服务、大数据等，实现智能管道能力建设和应用落地。其次，运营商还可以构建自己的综合能力开放和价值链聚合平台，进一步开放网络资源及能力，聚合外部资源，提供针对制造业的数字化业务。数字化业务可以由运营商的各种资源、各种能力、各种业务，以及聚合而来的各种合作伙伴的数字资产，按照用户的需求快速产生。如聚合各种外部能力，通过灵活的商业模式，联合应用开发者、OTT业务提供商、行业系统集成商，将网络能力嵌入OTT应用和行业应用。

设备商：顺应趋势促创新，降本提质塑品牌

据高德纳咨询公司（Gartner）预测，到2020年，将有300多亿台永久联网的设备和超过2 000亿台间接联网的设备。“中国制造2025”要优先发展智能机器人、智能装备、柔性化的自动化生产线、智能物流装备（如自动导引运输车、自动化立体仓库等）等智能制造装备，有了这些自动化装备，才能实现企业研发、生产、采购、营销、服务等环节的无缝衔接，实现各级别信息系统的无缝集成、供应链上下游企业间的信息共享等。

面对巨大的市场机会，智能设备制造商必须重新设计产品，将功能固定又不能联网的设备改变为灵活的无缝联网系统，必须理解并采用以软件为中心的方法制造和销售硬件。

系统集成商：市场需求快反应，整体方案速提供

“智能制造2025”的推进将为处于产业间连接点的行业带来新的市场

空间。从广义上而言，通信、软件平台、互联网、大数据、物联网均具有连接属性，这对制造企业IT系统集成能力提出了较高要求，更是系统集成商未来业务的“蓝海”。

作为面向智能制造企业的系统集成商，只有理解制造行业客户的行业特点，提供柔性制造、智慧工厂等整体解决方案才能满足市场需求。为此，系统集成商要进一步加强产业链条纵向整合，提高软硬件、网络、平台、应用、流程耦合的一体化高端综合集成服务能力，为制造企业提供基于互联网的高端综合集成服务。

软件服务商：跨界融合新应用，创业孵化重运营

软件服务商能够提供电子商务平台、支付、广告营销、搜索、比价等商务类服务，以及网站推广、微博微信运营及行业数据分析等管理类服务。近年来，以互联网企业为代表的软件服务商不断推出新的应用平台，如百度推出了直接服务商家的“直达号”，切入客户关系管理和销售管理领域；微信凭借4.38亿活跃用户的优势，计划以一系列可订阅的办公模组同时进军OA（办公自动化系统）、ERP（企业资源规划）和CRM（客户关系管理）等多种企业办公软件市场。

基于云计算技术，一些互联网企业还打造了统一的智能产品软件服务平台，为不同厂商生产的智能硬件设备提供统一的软件服务和技术支持。如百度开放了创新智能硬件合作计划“Baidu Inside”，针对纳入合作的创新硬件提供云存储、图片识别、LBS（基于位置的服务）等互联网技术能力支持。

第七章

中国制造2025，赶超工业4.0

工业4.0对“中国制造2025”的启示

罗文 中国电子信息产业发展研究院院长

“工业4.0”的概念源于2011年德国汉诺威工业博览会，其初衷是通过应用物联网等新技术提高德国制造业水平。在德国工程院、弗劳恩霍夫协会、西门子公司等学术界和产业界的大力推动下，德国联邦教研部与联邦经济技术部于2013年将工业4.0项目纳入了《高技术战略2020》的十大未来项目中，计划投入两亿欧元资金，支持工业领域新一代革命性技术的研发与创新。随后，德国机械及制造商协会（VDMA）等设立了工业4.0平台，德国电气电子和信息技术协会发表了德国首个工业4.0标准化路线图。

德国政府认为，尽管德国拥有强大的机械和装备制造业，但中国对德国工业构成了竞争威胁，美国也在通过各种计划促进先进制造业发展，因此，制订工业4.0战略的目的就是为了“确保德国制造的未来”。当前，正值中国大力推动“两化”深度融合、促进工业转型升级的关键时期，德国推行工业4.0战略的理念、内容和做法等诸多方面，都值得我们关注、学习并给出积极回应。

工业4.0战略愿景与要点

德国学术界和产业界认为，未来10年，基于CPS的智能化，将使人类步入以智能制造为主导的第四次工业革命。产品全生命周期和全制造流程的数字化以及基于信息通信技术的模块集成，将形成一个高度灵活、个性化、数字化的产品与服务的生产模式。

工业4.0为我们展现了一幅全新的工业蓝图：在一个智能、网络化的世界里，物联网和务联网（服务互联网技术）将渗透到所有的关键领域，创造新价值的过程逐步发生改变，产业链分工将重组，传统的行业界限将消失，并会产生各种新的活动领域和合作形式。

首先，工业4.0将使得工业生产过程更加灵活、坚强。这将使得动态的、适时优化的和自我组织的价值链成为现实，并带来诸如成

本、可利用性和资源消耗等不同标准的最优化选择，包括在制造领域的所有因素和资源间形成全新的循环网络、独特的可识别性、个性化产品定制以及高度灵活的工作环境等。

其次，工业4.0将发展出全新的商业模式和合作模式。这些模式将力争确保潜在的商业利润在整个价值链所有利益相关方之间公平地共享，包括那些新进入的利益相关方。同时，工业4.0所具有的“网络化制造”“自我组织适应性强的物流”和“集成客户的制造工程”等特征，也使得它乐于追求新的商业模式以率先满足动态的商业网络而非单个公司，这将引发一系列诸如融资、发展、可靠性、风险、责任和知识产权以及技术安全等问题。

再次，工业4.0将带来工作方式和环境的全新变化。全新的协作工作方式使得工作可以脱离工厂，通过虚拟的、移动的方式开展。员工将拥有高度的管理自主权，可以更加积极地投入和调节自己的工作。同时，随着工作环境和工作方式的巨大改变，可以大幅度提升老年人和妇女的就业比例，确保人口结构的变化不会影响当前的生活水平。

最后，工业4.0将促进形成全新的信息物理系统平台。全新的信息物理系统平台能够联系到所有参与的人员、物体和系统，将提供全面、快捷、安全可靠的服务和应用业务流程，支持移动终端设备和业务网络中的协同制造、服务、分析和预测流程等。

德国工业4.0战略的要点可以概括为：建设一个网络、研究两大主题、实现三项集成、实施八项计划。

建设一个网络——信息物理系统网络。信息物理系统就是将物理设备连接到互联网上，让物理设备具有计算、通信、精确控制、远程协调和自治等五大功能，从而实现虚拟网络世界与现实物理世界的融合。CPS可以将资源、信息、物体以及人紧密联系在一起，从而创造物联网及相关服务，并将生产工厂转变为一个智能环境。这是实现工业4.0的基础。

研究两大主题——智能工厂和智能生产。智能工厂是未来智能基础设施的关键组成部分，重点研究智能化生产系统及过程以及网络化分布生产设施的实现。智能生产的侧重点在于将人机互动、智能物流管理、3D打印等先进技术应用于整个工业生产过程，从而形成高度灵

活、个性化、网络化的产业链。生产流程智能化是实现工业4.0的关键。

实现三项集成——横向集成、纵向集成与端对端的集成。工业4.0将无处不在的传感器、嵌入式终端系统、智能控制系统、通信设施通过CPS形成一个智能网络，使人与人、人与机器、机器与机器以及服务与服务之间能够互联，从而实现横向、纵向和端对端的高度集成。横向集成是企业之间通过价值链以及信息网络所实现的一种资源整合，是为了实现各企业间的无缝合作，提供实时产品与服务；纵向集成是基于未来智能工厂中网络化的制造体系，实现个性化定制生产，替代传统的固定式生产流程（如生产流水线）；端对端集成是指贯穿整个价值链的工程化数字集成，是在所有终端数字化的前提下实现的基于价值链与不同公司之间的一种整合，这将最大限度地实现个性化定制。

实施八项计划——工业4.0得以实现的基本保障。一是标准化和参考架构。需要开发出一套单一的共同标准，不同公司间的网络连接和集成才会成为可能。二是管理复杂系统。适当的计划和解释性模型可以为管理日趋复杂的产品和制造系统提供基础。三是一套综合的工业宽带基础设施。可靠、全面、高品质的通信网络是工业4.0的一个关键要求。四是安全和保障。在确保生产设施和产品本身不能对人和环境构成威胁的同时，要防止生产设施和产品滥用及未经授权的获取。五是工作的组织和设计。随着工作内容、流程和环境的变化，对管理工作提出了新的要求。六是培训和持续的职业发展。有必要通过建立终身学习和持续职业发展计划，帮助工人应对来自工作和技能的新要求。七是监管框架。创新带来的诸如企业数据、责任、个人数据以及贸易限制等新问题，需要包括准则、示范合同、协议、审计等适当手段加以监管。八是资源利用效率。需要考虑和权衡在原材料和能源上的大量消耗给环境 and 安全供应带来的诸多风险。

总的来看，工业4.0战略的核心就是通过CPS网络实现人、设备与产品的实时连通、相互识别和有效交流，从而构建一个高度灵活的个性化和数字化的智能制造模式。在这种模式下，生产由集中向分散转变，规模效应不再是工业生产的关键因素；产品由趋同向个性化转变，未来产品都将完全按照个人意愿进行生产，极端情况下将成为自动化、个性化的单件制造；用户由部分参与向全程参与转变，用户不仅出现在生产流程的两端，而且广泛、实时参与生产和价值创造的全过程。

工业4.0战略的目的与意图

工业4.0战略是积极应对新科技产业革命，争夺国际产业竞争话语权的重要举措。美国等发达国家纷纷把重振制造业作为近年来最优先的战略议题。除了前文多次提到的美国重振制造业计划，日本、韩国等也特别重视对以信息技术、新能源为代表的新兴产业的扶持。例如，2009年3月，日本出台信息技术发展计划，促进IT技术在医疗、行政等领域的应用；同年4月推出新增长策略，支持环保型汽车、电力汽车、太阳能发电等产业的发展。韩国制定《新增长动力规划及发展战略》，将绿色技术、尖端产业等领域共17项新兴产业确定为新增长动力。

中国等新兴经济体在全球制造业领域的影响力和竞争力地迅速提升。1990~2011年间，传统工业化国家制造业增加值平均增长了17%，而以中国、俄罗斯、印度、巴西为代表的新兴工业国家则增长了179%。在新兴经济体中，中国制造业产出约占全球的20%，成为全球制造业第一大国。同时，中国政府制订了《工业转型升级规划》《战略性新兴产业发展规划》等，积极推动制造业的转型提升。2011年，印度通信和信息技术部正式启动“信息物理系统创新中心”，开展包括人形机器人在内的多个领域的研究。根据Zebra Tech公司的最新调查，即便目前，印度企业使用物联网技术的水平也位于世界前列。

德国亟须通过战略调整指引企业积极争夺国际制造业竞争的制高点。新一代信息通信技术的发展，催生了移动互联网、大数据、云计算、工业可编程控制器等的创新和应用，推动了制造业生产方式和发展模式的深刻变革。在这一过程中，尽管德国拥有世界一流的机器设备和装备制造业，尤其在嵌入式系统和自动化工程领域更是处于领军地位，但德国工业面临的挑战及其相对弱项也十分明显。一方面，机械设备领域的全球竞争正日趋激烈，不仅美国积极重振制造业，亚洲的机械设备制造商也正奋起直追，威胁德国制造商的地位。另一方面，软件与互联网技术是德国工业的相对弱项。为了保持作为全球领先的装备制造供应商以及在嵌入式系统领域的优势，面对新一轮技术革命的挑战，德国提出自己的工业4.0战略，目的就是充分发挥德国的传统优势，大力推动物联网和服务互联网技术在制造业领域的应用，在向工业化第四阶段迈进的过程中先发制人，与美日等国争夺新科技产业革命的话语权。

工业4.0战略顺应了全球制造业发展的新趋势，是推进智能制造新模式的客观要求。信息技术在装备、管理、交易等环节的应用不断深

化，推动柔性生产、智能制造和服务型制造日益成为生产方式变革的重要方向。信息网络技术的广泛应用，使得集成了生产经验、成熟工艺、科学方法的全自动生产线加快普及，不仅大大提高了生产效率，还极大地促进了生产过程的无缝衔接和企业间的协同制造。互联网理念扩展到工业生产和服务领域，催生了众包设计、个性化定制等新模式，将促进生产者与消费者实时互动，使得企业生产出来的产品不再大量趋同而是更具个性化。信息技术、大数据等的广泛应用，还不断推动企业生产从以传统的产品制造为核心转向提供具有丰富内涵的产品和服务，直至为顾客提供整体解决方案。互联网企业与制造企业、生产企业与服务企业之间的边界日益模糊。越来越多的事实表明，信息技术特别是互联网技术的发展和运用正以前所未有的广度和深度，加快推进制造业生产方式、发展模式的深刻变革。

工业4.0强调通过信息网络与物理生产系统的融合来改变当前的工业生产与服务模式，将成为企业提高产品附加值、增强市场竞争力的重要手段。在工业4.0时代，产品与生产设备之间、不同的生产设备之间，通过数据交互连接到一起，让工厂内部纵向之间，甚至工厂与工厂横向之间都能成为一个整体，从而形成生产的智能化。2013年，德国蔡司（Zeiss）集团在欧洲机床展上展示了一套名为“PiWeb”的系统。该系统能够实现跨国公司分布在不同地区工厂的机器测量数据的网络共享，实现全球不同工厂数据的同步监测。德国的博世、奔驰和大众等公司已经开始使用这套系统。此外，在2014年的汉诺威工业博览会上，德国展示了共有10家企业联合参与研发的全球第一个工业4.0演示系统，以证明该概念实现的可能性。这表明，德国不仅能够向全球提供利用智能制造系统生产的工业产品，也力图成为先进智能制造技术的创造者和供应者，由此促进德国制造业智能化、服务化。

工业4.0战略的中国启示

把“两化”深度融合作为主要着力点。德国工业4.0战略与我国提出的“两化”深度融合有很多相通之处。在某种程度上，两化融合可称为我国工业的3.0，“两化”深度融合可以说是我国工业的4.0。在新的发展背景下，只有将信息化的时代特征与我国工业化历史进程紧密结合起来，把“两化”深度融合作为主线，才能为推动工业转型升级注入新的动力，也才能在向工业化迈进的过程中占得先机。

超前部署建设国家信息物理系统网络平台。信息物理系统

将改变人类与物理世界的交互方式，能源、材料和信息三种资源高度融合，将使未来产业发生真正革命性的变革，对未来世界产生深远影响。美、德等世界工业强国都高度重视信息物理空间构建，加强战略前瞻部署，并取得积极进展。中国要决胜未来的竞争，必须在构建信息物理系统网络平台上先行一步。一方面，在国家新的信息化发展战略中加强对CPS的总体布局，研究制定CPS建设的战略目标、重点任务、发展路径和政策举措。同时，在制造业发展、智慧城市建设和国家网络和信息安全等工作中加强前瞻部署和应用推广。另一方面，可借鉴美国组建国家制造创新网络中心的做法，组建一批国家信息物理系统网络平台，负责承担基础理论研究，组织力量研发突破CPS软件、传感器、移动终端设备等工具和装备，推动重点行业企业的开发应用。

启动国家智能制造重大专项工程。智能制造已成为全球制造业发展的新趋势，智能设备和生产手段在未来必将广泛替代传统的生产方式。当前，我国在智能测控、数控机床、机器人、新型传感器、3D打印等领域已初步形成完整的产业体系。但总体看，我国制造业发展仍然以简单的扩大再生产为主要途径，通过智能产品、技术、装备和理念改造提升传统制造业的任务艰巨而迫切。建议从国家层面启动实施智能制造专项工程，加强技术攻关，开展应用示范，推动制造业向智能化发展转型。一是重点突破智能机器人。开展智能机器人及智能装备系统集成、设计、制造、试验检测等核心技术研究，攻克精密减速器、伺服驱动器、传感器等关键零部件。二是开展数字工厂应用示范。在全国范围内分行业分区域选取试点示范企业，给予扶持，建设数字制造的示范工厂，发挥其“种子”作用。三是推动制造业大数据应用。以行业龙头企业为先导，鼓励其应用大数据技术提升生产制造、供应链管理、产品营销及服务等环节的智能决策水平和经营效率。

用标准引领信息网络技术与工业融合。工业4.0战略的关键是建立一个人、机器、资源互联互通的网络化社会，各种终端设备、应用软件之间的数据信息交换、识别、处理、维护等必须基于一套标准化的体系。为了保障工业4.0的顺利实现，德国把标准化排在八项行动中的第一位，同时建议在工业4.0平台下成立一个工作小组，专门处理标准化和参考架构的问题。2013年12月，德国电气电子和信息技术协会发表了德国首个工业4.0标准化路线图。可以说，标准先行是工业4.0战略的突出特点。为此，我们在推进信息网络技术与工业企业深度融合的具体实践中，也应高度重视发挥标准化工作在产业发展中的引领作用，及时制定出台“两化”深度融合标准化路线图，引导企业推进信息化建设。同

时，还要着力实现标准的国际化，使得中国制定的标准得到国际上的广泛采用，以夺取未来产业竞争的制高点和话语权。

构建有利于工业转型升级的制度保障体系。德国工业4.0战略十分重视产业创新、组织创新与现有制度相冲突的问题。一方面，工业4.0增加了管控的复杂性，技术标准的制定需要符合相应的法律法规；另一方面，也需要制定相应的规章制度促进技术创新。工业4.0采取了一系列措施以加强制度保障，比如设立处理各类问题的专职工作组、制定和实施安全性支撑行动、建立培训和再教育制度等。我国在推动工业转型升级的问题上，也同样面临制度保障方面的相关问题。因此，非常有必要建立和完善有利于工业转型升级的长效机制，比如知识产权保护制度，节能环保、质量安全等重点领域的法律法规，人才培养和激励机制，等等，从而形成推动工业转型升级的制度保障。

产学研用联合推动制造业创新发展。德国工业4.0战略是由德国工程院、弗劳恩霍夫协会、西门子公司等联合发起的，工作组成员也是由产学研用多方代表组成的。因此，工业4.0战略一经提出，很快得到了学术界、产业界的积极响应。事实上，政府支持产学研合作的动机不单纯来自于市场考量，通过产学研合作创新促进竞争往往成为发达国家重要的战略意图。我国应该充分吸收和借鉴发达国家产学研用联合模式，一方面，针对不同类型的自发的产学研合作网络或产业研发联盟，政府要通过引导和支持的方式促进其发展；另一方面，选择几个重点行业和关键技术领域进行试点，以行业骨干企业为龙头，联合科研实力雄厚的大学和科研机构，组建多种形式的产学研研发联盟，充分调动各方资源和力量，共同推进技术研发和应用推广。

中国版工业4.0意义重大

王稼垠 赛迪顾问装备产业研究中心

德国“工业4.0”概念于2013年4月在汉诺威工业博览会正式推出，随后升级为国家战略，推出一年多来，受到全球工业界、媒体和经济学人士的广泛热捧。随着全球各国相继提出类似“工业4.0”的发展目标，以智能化制造、“两化”深度融合为代表的新型制造方式终将引起工业界乃至社会发展的巨大变革。

工业4.0：全球工业的未来

工业4.0可总结为：建立一个信息物理融合系统网络，实现虚拟世界与不同层次、分工物理生产设备的融合；研究智能工厂和智能生产两大主题，即智能网络分布化生产系统和高度灵活的个性化生产流程；实现横向、纵向与端对端等在网络上任意方向的集成，使人与人、人与设备、设备之间实现互联；最后实施“标准化参考架构”等8项计划，以保障工业4.0战略顺利实现。

世界各国纷纷从金融危机的大潮中认识到制造业对于国家经济的重要性。2012年，美国国家科技委员会发布了美国《先进制造业国家战略计划》。英国于2008年提出“高价值制造”战略，主要措施包括推出以22项制造业能力标准为投资依据的系列资金扶持措施，开放知识交流平台等。欧洲范围内（除德国），以瑞典为代表的再工业化成果卓著，全球竞争力排名最高升至第二位。西班牙、日本等国也均开始加大高科技工业生产的资金、政策投入。

中国科学院300余位专家在2009年完成的目标指向2020、2030、2050年科技发展路线图的战略研究系列报告《创新2050：科技革命与中国的未来》，极具前瞻性地阐述了“工业4.0”战略所描绘的全部核心内容，且在其他非工业领域也有翔实且超前的指导性表述。目前，世界各国将智能化工业生产方式作为自身工业未来发展方向的大趋势已经形成。

中国版工业4.0意义重大

工业4.0的实现将对我国工业及相关产业产生重大影响。在我国全面实现工业4.0，则需对现有生产设备进行智能化改造，使其具备通信、计算、感知等智能化基本功能，同时需要建立功能齐全的信息物理融合系统网络，企业生产及供应链管理系统需要大幅改造升级，诸多沿用多年占据主导地位的工业自动化技术将面临淘汰。与此同时，一个包含新型工业PC（个人电脑）、网络化PLC（可编程逻辑控制器）、自动化及通信元器件、高精度传感器、智能仪器仪表、工业机器人及智能生产线等相关整机和零部件的超万亿市场将被创造出来，市场广度将覆盖机械与设备工程、机动车与零部件、信息与通信技术、软件设计、电子设备、化工行业、农林业等诸多领域。

全面实现工业4.0将使工业生产效率大幅提高，相关工业数据大幅增长。据赛迪顾问装备产业研究中心测算，工业4.0将使中国总体生产效率提升25%~30%；资源利用及节能减排方面，将减少60%以上的工厂非计划停机，降低40%以上的生产线机器人能耗，消除25%以上的非生产性耗能，总碳排放量减少20%以上；物流方面，将减少10%左右的国内物流订单，而其真正影响主要体现在国际运输市场上，由于各国智能工厂通力合作，将大幅减少工业产品、半成品、原材料的运输环节；商品供需和仓储方面，将减少70%以上的商品过剩和仓储积压，在未来智能工厂内不再需要大型仓储设施，库存将被压缩至保证当前时点生产需要的最小值并可随时进行调整；由于大批量制造与个性化定制在成本上的差异大幅缩小，将导致维修成本减少60%以上；工业4.0对其他相关产业如大数据、物联网、软件业等的促进作用也不可估量。由于工业4.0的多产业综合性质，实现工业4.0还将为我国工业提供一个抢占先机，实现跳跃式发展，加速赶超美国、德国、日本等传统工业强国的机会。

工业4.0将改变生活方式，解决诸多社会问题。工业4.0将为企业员工带来工作方式和环境的全新变化，全新的智能自动化生产工作方式使得工作不再被工厂等地理位置所限制，转为虚拟的、地域灵活的远程方式开展。员工将拥有高度的管理自主权，随时调整并切换工作和生活状态，推迟退休时间。由于新型工作方式将体力劳动和上下班通勤基本淘汰，将大幅度提升老年人和妇女的就业比例，并大幅减少机动车使用频率，降低公共交通负荷，减少城市负担。实现新的生产方式同时意味着我们需要另一种教育设置，当前划分专业的高等教育将不能为新型工业提供优质人才，而强调多学科合作的教育方式将结出累累硕果，未来任

何一个合格工程师都将同时具备机械、电子、软件、过程管理等专业的综合性知识背景和跨专业问题处理能力。因此，工业4.0可大幅影响诸如城镇化、社保及养老体系、环境污染、资源浪费、教育设置等社会问题，为以上问题提供一种全新的解决方案。

由于工业4.0的智能化、自动化和去体力劳动化等特点，以当前时点粗略计算分析，其在我国全面实现后对GDP的提升作用可达17 400亿元，释放就业人口2.42亿，以受过初等教育的成熟生产性劳动力为主，其他中高级操作人员及研发管理人员的地位反而更为重要，他们将不再从事现场体力劳动且摒弃地点固定的工作方式，集中力量在创新和管理领域发挥巨大的作用。工业4.0全面实现所释放的劳动力有多大比例能转型为技术人员进而提升我国人才技术水平，有多大比例能转投服务、建筑、农林等行业乃至创业自谋出路，目前尚无法预测。如此庞大人口基数所带来的不确定性对我国就业率、GDP、行业调整、宏观经济等问题的影响还需通过实践来证明。

中国如何实现工业4.0

首先，需要加强国际交流，建立我国工业4.0基本框架。李克强总理于2014年访问德国时，中德双方发表了《中德合作行动纲要：共塑创新》，宣布两国将开展工业4.0合作。中国发展工业4.0需要加强与德国在相关领域的国际交流，学习借鉴其顶层设计、实施步骤、制度保障等先进经验。加强与其他先进制造业国家在类似领域的交流合作，集百家之长，形成适合我国国情的智能制造工业发展蓝图。通过加强交流，着手构建工业4.0基本框架，制定共同标准及授权范围，建立综合性工业通信基础设施，组织职业培训，设计多方监管体系，兼顾环境资源承载能力，最终形成可自我完善的中国工业4.0基本框架。

其次，鼓励工业发达区域建立工业4.0实验试点。例如，以宝钢为代表的上海市部分传统工业企业针对工业4.0进行了信息化、周期化、智能互联制造方式的尝试，获得了上海市经信委的认可与鼓励。上海市经信委表示，上海决策部门须早做筹划，鼓励先行。在全球新一代信息技术革命和新产业革命融合对接的背景下，工业4.0将成为我国工业发展的历史性机遇，建议政府决策部门在长三角、珠三角、京津、东北等工业化和网络化水平较高的地区建立工业4.0试点，随着智能化改造的推进，逐步打破试点各自边界，建立试点间企业、客户、服务互联互通的信息物理融合系统网络，逐步扩大影响范围，为最终建立全国工业

4.0提供管理和实践经验。

再次，建立安全机制，保障工业4.0顺利推进。工业生产相关系统出现的安全问题不仅影响企业生产，同时还直接影响企业财产、环境污染、网络安全等国计民生问题。在逐步推行工业4.0之前，顶层设计方面需要重点考虑网络安全及保障内容，深入借鉴信息安全的攻防知识及产品体系，防止企业与外界联网后受到企业内外恶意网络的攻击和恶意软件的入侵，防止未经授权使用生产设备获取产品，防止使用权滥用，杜绝第三方运行维护人员对现场设备的非法操作，制定保障网络安全的对策及解决方案。

最终，促进企业转型升级，逐步实现工业4.0战略发展目标。在我国工业4.0框架基本建立之后，需通过国家层面政策引导企业转型升级。启动国家智能制造重大专项工程，引领智能测控装置、关键零部件、智能化高端装备、集成智能装备等领域的企业在同一标准化体系内快速发展并形成完备的产业体系。联合企业、科研机构、政府、协会、客户形成多方参与的产学研用联合战略体系，集中力量助推制造业智能化转型。实现生产制造自动化后，依次推进流程管理数字化、企业信息网络化、智能制造云端化等内容，促进中国版工业4.0战略得以最终实现。

中国制造应抓住机遇迈向工业4.0

吴晓波 浙江大学管理学院院长

当前中国的情形可用一句很经典的说法来描述：这是最好的时代，可能也是最坏的时代。就像狄更斯在小说中所描绘的那样，英国工业革命之后整个社会因生产力的巨大变化带来整个社会体制的变化。中国这几年就正在经历这样的变化，很多之前认为好的放到现在未必如此，这是一个相对混沌的时期。

在过去，中国制造业的驱动力主要来自于要素驱动和投资驱动，包括规模经济性、资源承诺、市场经济、低成本、投资和全球化等多个方面。中国制造全球第一，比如袜子、领带等，而这么多的商品，有多少是我们自己创新设计的？再看浙商，浙商的成败与浙商的市场意识密切相关。浙商对市场特别敏感，对市场反应迅速，这使浙商在市场经济的大潮中迅速崛起并占领先机。但也正因为过度地关注市场端，使得创新驱动的动力（尤其在设计领域）出现了问题，这已引起越来越明显的负面作用。前期发展带来的成功，需要我们引起反思：如何创新？我们不能简单地停留在“术”的层面上，我们把“术”玩得很好，但我们的“道”在哪里？在目前转型升级面临瓶颈的形势下，整个经济体系持续的竞争力来自于哪里？一方面依靠公司治理，另一方面需要大量的技术创新驱动。

现在炒得很热的一个词：制造4.0。什么是4.0？制造1.0是机械，制造2.0是机器或者自动化，制造3.0是编程，即通过编程或者加工中心运作，而制造4.0则能实现机器与人、机器与机器的对话。

工业4.0概念源于2011年汉诺威工业博览会，德国业界提出该想法是为了提高德国工业的竞争力。工业4.0是以智能制造为主导的第四次工业革命，它描述了由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变，目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式，旨在通过信息物理系统的建立，将制造业向智能化转型。

其实，智能化制造早已经在中国兴起。高铁技术、集成创新系统、

制造业服务化等领域已经走在世界制造业的前列。对中国制造企业来说，应该占据制造业的两个制高点——分布式协同设计制造网络和网络中的微制造。这是一种新的生态系统。制造业从两端看，有一端是大制造，比如高铁、飞机等，这需要很多小企业去配合；另外一端是微制造，制造一个很小的东西，可能利润很薄，但一点儿也不差。从这里可以看到，我们如何制定我们的制造战略，如何有智慧地制造，这需要思考。其背后主要是云、物联网、大数据。在一些非常个性化的“智慧制造”的公司，机器和机器之间可以通过平台进行智能互动，生产数据可以实现自我管理，这样的技术和全新的系统给我们带来了很好的跨越机会。

在新时期，我们要看到面临的挑战。产品生命周期不断地缩短，价格和利润不断地下降，过剩越来越明显，产品的复杂性在增加，以及制造业的服务化等，都是非常重要的趋势。在这个过程中，中国有很多很困难的问题，但也有很多新的机会。那么在这新一轮的转型升级中，新的驱动力是什么？我认为，第一是人口红利。这里的人口红利指的是“新人口红利”。过去的人口红利是没有受过良好教育的劳动者，数量非常庞大而且便宜。但今天中国有很多受过良好教育的人，和欧美比，成本仍然比他们低很多，而创造能力并不亚于欧美，于是形成了新的人口红利。第二是研发投入。这几年，研发投入的增长非常迅速，现在是全球第二，很快会变成全球第一，所以中国人的创造力会进一步地发挥出来。第三是海外并购。2014年是中国有史以来第一个对外直接投资超过引进外资规模的年份。我们可以看到，中国已经进入了一个新常态和新阶段。第四是国内市场。在这样一个基于互联的时代，各种新兴事物不断涌现，正在以各种形式满足个性化的需求，其持续的创造力来自于服务的创新。以我们长期跟踪的企业——杭氧为例，我们建议它不要只做产品，要把产品变成服务。它从卖设备转向卖气体，并提供非常高质量的服务，获得的绩效也更好、更持久。制造业在下一轮发展的过程中，这种个性化或者产品服务化需求会不断地高涨，互联网带给了我们全新的关系。

综上所述，在中国制造业面临创新与跨越的挑战下，需要思考以下几个方面的问题。

第一，我们从二次创新到原始创新，从基于IT的创新到互联网的发展，形成了一个新的生态系统，在新的生态系统中找到自己成长的空间，有阿里这样的大公司，也有小的做个性化服务的企业，比如穿衣助

手、滴滴打车等这些小服务，这些平台会有非常迅速的发展。C2B、O2O将成为下一轮发展中值得考虑的模式。很多成功起来的公司就是将原有的产业价值链拆分、整合、打通，做得非常有创意，而且有非常好的延展性。

第二，基于IT的商业模式创新创造了一个新的生态系统，这对于制造领袖和微企业有重要意义。随着阿里巴巴上市，中国互联网的流通、消费、零售行业的高潮已经来到，但还能持续多久？淘宝连接的是网店卖家和消费者，扮演的是网络销售渠道商的角色。由于工业4.0直接将人、设备与产品实时联通，工厂接受消费者的订单直接备料生产，省却了销售和流通环节，整体成本（包括人工成本、物料成本、管理成本）比过去下降近40%，消费者通过工业4.0订购的商品比上淘宝网购还要便宜，淘宝这类电商平台也将面临从单纯的交易联结平台向用户需求整合平台转型。

第三，基于网络的制造业转型升级值得重点关注。产融结合中信息技术的关键角色包括了云计算、大数据、价值网络、智能制造、制造业服务化、定制化、3D打印、产融结合的平台等多个方面。“互联网技术+平台型企业”或将成为未来制造企业发展的范式。

第四，在新背景下，跨界是典型的趋势。关系、环境、技术等方面的变化，带来了企业价值创造方式的变化、企业和企业关系的变化，以及企业和客户关系的变化。这些变化使得企业从过去单纯强调核心竞争力以单个产品和服务来取胜，越来越多地变成通过协同配合来取胜，这是全新的思路。在这个过程中，“互补、互利、共生”成为新的关键词，彼此产生互动，乃至碰撞，将带来各种关系的变革（如个性化定制、解决方案、快捷可靠的超级服务、客户参与创新等）。而在这种新的变化的关系中如何找到你的互补者，从而使互联网的作用从B2C真正转向C2B呢？

工业4.0的两大核心驱动力

胡权 工业4.0研究院院长兼首席经济学家

工业4.0时代，也就是所谓的第四次工业革命，就像马克思指出的一样，工业革命不仅仅是生产力的快速提升，同时还是生产关系的改变。历史将证明，工业4.0时代将是人类工业社会的新一轮变革，如同前三次工业革命一样，技术创新和金融资本将在工业4.0时代扮演核心驱动力的角色。

“技术是第一生产力”是大家的共识，由于技术创新导致传统的价值创造体系发生根本性改变，从而导致一个新时代的产生，这是有目共睹的事情。不过，从英国发生第一次工业革命以来，如影随形的另外一个力量也扮演了重要作用，那就是资本。技术加上资本的力量，从而给工业革命带来了不同寻常的变化，而且，每次新的工业革命都比前一次工业革命的周期更短、生产力的提升更快，这无疑跟资本市场的发展和创新的创新不无关系。

虽然有不少专家提出工业4.0时代的核心驱动力应该包括其他力量，例如，阿里研究院的专家曾提出产业需求是第三个驱动力。笔者认为，工业4.0是一次工业革命，也就是从产业演进的角度来谈的，除非是市场视角，才符合核心驱动力之说，产业需求是市场视角，自然不符合这个要求。

技术创新仍然是第一驱动力

按照德国工业4.0平台的专家对工业4.0的定义，迄今为止的三次工业革命都具有某种技术特征，例如，工业1.0是以机械化为特征的，工业2.0和3.0分别以电气化和信息化为标志，工业4.0，则是以CPS为核心的，通俗地讲，工业4.0是以虚拟世界跟物理世界融合在一起为标准的。

大约250年前，英国发生了第一次工业革命，按照经济历史学家的记载，当时英国因为工人工资比较高，资本家发动了各种技术革新，期

望解决人工成本较高的问题。事实上，英国的确找到了各种技术创新的机会，例如，机械化的纺织机就是最为典型的代表。因为当时的社会需求还主要体现为服装等穿着的改善，新型的纺织机出现，解决了生产力提升这个问题。更重要的是，机械化的应用，促进了机械化技术在其他领域的广泛应用，从而导致了全社会掀起了一股机械化改造传统生产的浪潮。

在第一次工业革命之后100年，又开始了第二次工业革命，也就是所谓工业2.0，这一次是以电气化为代表的技术广泛应用为特征的。与电气化技术的应用伴随的是管理的革命，生产车间的流水线应用，大大促进了大规模生产制造的发展，并且产生了一个新的阶层——专业管理层。按照哈佛商业历史学家钱德勒在《规模与范围》中的定义，英国是个人资本主义，德国和美国都是管理资本主义，也就是英国比较重视个人及家庭对工厂的控制，而德国和美国广泛地雇佣专业管理人员来对工厂进行管理，这是它们之间的差别，这同时也是英国在工业2.0时代落后的一个重要原因。

在其后发生的工业3.0，距今不过50年。虽然对于第三次工业革命的认识有不同说法，例如，钱德勒在写《信息改变了美国》一书时，明确提出了想把书的标题确定为“第三次工业革命”，但最后还是放弃了，最热门的是杰里米·里夫金写的《第三次工业革命》，不过内容主要讲的是能源互联网，显然不能代表整个工业领域的变化。毫无疑问，工业3.0时代是一个信息技术广泛应用的时期，按照德国工业4.0平台专家的划分，工业3.0是以德国企业擅长的“嵌入式系统”为代表的。如果客观地分析，由于美国等传统的工业强国忙于发展新型电子工业和互联网产业，对传统的机械制造等工业种类重视不足，反而让德国和日本等国强化了其传统工业领域的领导地位，当然，其间中国制造也逐步崛起，这是美国始料未及的。

从工业1.0、2.0和3.0的发展历史来看，技术创新毫无疑问扮演了非常重要的角色，把技术创新作为工业革命的核心驱动力，应该不会有太大疑问。笔者相信，即便进入了工业4.0时代，技术创新仍然会扮演核心驱动的角色。

经过长达两年时间的研究，工业4.0研究院把高度自动化、高度信息化和高度网络化作为工业4.0时代的三大技术特征，并简称为“三个高度”。有专家提出应该有一个“高度智能化”技术特征，考虑到人工智能领域还对智能化缺乏统一认识，同时在实际的工业应用中难以判定智能

化，因此最终没有采用智能化标准。笔者认为，智能化更多的是一个定性的判定，难以在实际工业应用场景中进行深度判断，如果采用该标准，有可能会引起更多的争议。

对于自动化和信息化，相信反对的专家不多，因为这的确是工业2.0和3.0时代的最突出特征，甚至于可以认为，自从工业革命以来，一直都在追求自动化的广泛应用，诸如目前江浙以及广东一带在进行“机器换人”，实际上可以认为就是自动化技术的应用。当然，为了实现企业管理的高效率，信息系统在企业中不断深入应用，也是一个重要的方面，诸如MES（制造执行系统）、ERP、SCM（供应链管理系统）和PLM（产品生命周期管理）等生产性信息化系统在工厂的应用，给企业的大规模生产经营带来了便利和可能。

中国工信部提出的“两化融合”以及“两化深度融合”，其目的在于促进实现自动化和信息化在工业企业的深入应用，实际上就是在加速我国制造业的工业2.0和3.0改造。对于大部分工业领域来讲，充分利用自动化及信息化技术，是可以改善经营绩效的，也是可以提升产品竞争力的。

对于第三个高度——高度网络化来讲，这是一个工业4.0独有的特征，用通俗的话来讲，这实际上就是互联网技术在工业领域的应用。当大量的生产制造设备联网，同时也跟传统的互联网服务（在工业4.0体系中定义为服务互联网）结合起来，将产生一些很有意思的价值创造体系，如海尔正在实践的所谓“互联工厂”等概念，就是一种探索。

在工业4.0时代，以CPS技术为核心的新工业价值生态将呈现新的价值创造场景，智能产品、智能制造以及智能服务可能会成为大家心目中新的工业制造图景，这跟传统的生产制造只发生在车间边界内的印象迥然不同。

总而言之，工业4.0时代的高度自动化、高度信息化和高度网络化将成为新的技术标准，一些停留在工业2.0或3.0阶段的企业会加速进行自动化和信息化改造，同时一些有理想的制造企业会加速拥抱工业互联网技术，通过重组生产制造体系，为客户及消费者提供一定程度的个性化产品和附加服务，从而在工业4.0时代获得市场定价权，避免简单的价格竞争。

金融资本驱动工业4.0快速实现

研究工业革命发生的历史，我们时常会发现企业家精神的存在，不过，我们会问自己，是什么力量促进了企业家精神的出现？笔者认为，企业家精神的出现，很大程度上是缘于金融资本在支撑其不断创新，通过创新的产品和服务占据市场，不断获得新的消费者，从而实现超额利润的获取。

近30多年，中国制造发生了翻天覆地的变化，究其原因，相信不同专家会给出不同的结论，但笔者发现，因为中国各种生产要素的价格比较低，全球化带来的各种资本进入中国市场，给了中国制造一展身手的机会。如果没有全球大量逐利的生产和金融资本进入，中国制造不太可能短短30年就走过工业国家几百年走过的历史。

卡萝塔·佩蕾丝在《技术革命与金融资本》中分析了技术变革与金融资本的关系，毫无疑问，前三次工业革命中，金融资本一直伴随着每次技术革命，成为重要的驱动力。不仅如此，佩蕾丝还分析了技术革命产生的时候，金融资本一般是疯狂的，因为现在的投入可能带来很大的回报，会促使资本家冒险进行投资。事实上，公众所认识的风口，很多时候是因为有大量的资本流入，而不一定是有真的市场需求存在，至少不是在短期就存在的。

在一个新技术革命初期的大爆炸发生之后，金融资本会跟生产资本进行分离，由企业家掌握的生产资本将更加重视可以给企业带来竞争优势的基础设施等投资，以便为接下来的需求爆发和竞争加剧奠定基础。例如，互联网领域的BAT（指百度、阿里巴巴和腾讯等互联网巨头）公司纷纷投入巨资在云计算领域，其商业逻辑也在于此——云计算将成为工业4.0时代的基础设施，这是毋庸置疑的结论。

按照佩蕾丝对技术革命跟金融资本关系的分析，当投资泡沫发生之后，金融资本将与生产资本进一步结合，这一次它们的合作将更加紧密，共同推动企业的产品及服务贴近市场，获取直接的销售回报。因为到了这个阶段，技术的商业价值已经得到证实，资本的回报风险也大大降低。

笔者认为，目前我们还处于工业4.0时代的初期，也就是工业4.0技术应用的大爆炸的前期，虽然有大量的金融资本不断介入，但生产资本还比较缺乏，技术的应用模式还没有得到很好的证实，这需要真正具有远见的企业家做出英明决断，找到适合自己的发展方向，才可能把握工业4.0时代的发展机会。

与消费互联网领域的创新和创业不同，工业制造领域的创新需要的资本显然非常巨大（与消费互联网创新需要的几百万投资相比），动辄几个亿甚至于几百亿的投入，这不是一般的风险投资可以承担的，需要构建一个新的资本体系。相信深谙制度经济学的人都知道，从资本制度上提供疏通渠道，才是解决工业4.0时代资本需求的有效方案。

对于已经上市或在三板的企业来讲，已经具有融资渠道和能力，可以通过针对工业4.0领域的创新，获得较好的估值，并可以利用增发等手段获得扩大生产所需要的资金，同时还可以借助自己对工业4.0的深入理解，收购一些可以提高自己未来竞争优势的创新企业。实际上，这也是资本驱动力在工业革命以来的重要作用，在英国发生第一次工业革命的同时，英国的伦敦交易所就一直扮演着重要的角色。几乎可以说，资本市场一直与工业革命并存，促进了工业革命的深入发展。

工业4.0时代的机会不仅仅属于已经上市的企业，一些有野心的企业家可能拥有更大的机会，那就是开创一个新领域的机会。如同个人电脑产生的初期，抱守传统的企业如IBM，无法想象个人电脑在人类社会的广泛存在，因此也就错过了提供个人软件或部件（诸如CPU等）的机会。当时拥有远见的年轻人比尔·盖茨投身个人软件领域，成为IT时代的翘楚，也不过就是在20多年前发生的创业故事。

在工业4.0领域，肯定会产生一些跟传统工厂不同的价值创造体系。通过生产制造的确可以产生价值，但在可能的未来，也许会在服务互联网领域产生一些工业4.0企业。这种企业多半不会是诸如百度、阿里巴巴和腾讯一类的互联网企业，而是对生产制造和消费互联网在新工业价值生态中的定位有深入理解的企业，它们将改变工业4.0时代的竞争规则。这样的企业肯定会出现。

在工业4.0时代，我们需要理解技术和资本两大核心驱动力，它们在工业4.0的演进过程中会扮演非常重要的角色。更重要的是，技术和资本两者的有机结合，可能会改变目前的制造行业和互联网领域的竞争格局，给一些真正理解工业4.0时代规律的企业以新的力量，我们把这种力量称为新的竞争优势来源。无论如何，期望把握工业4.0时代发展机会的企业家，一定不要放弃创新，这毫无疑问是成功的必要条件。

中国制造须向德国制造学什么

王直板 世界工厂装备制造网研究员

曾经身份卑微的“德国制造”，在英国工业雄霸天下的时代，毅然崛起并取而代之。目前，在机械制造业的31个部门中，德国有17个占据全球领先地位，处于前3位的部门共有27个。德国制造业被称为“众厂之厂”，是世界工厂的制造者。此等表现，并非偶然，而有其深刻的文化根源。中国已成为世界制造大国，但还不是制造强国。我们的关键制造设备还是依赖德国等发达国家。我们可以引进德国设备、零部件和工艺，却复制不出原装产品的质量。德国制造已经成为中国制造的重要参照物。中国制造业的崛起，必须研究和引进德国制造背后的文化因素，并克服近现代国民性的负面因素，开展一个制造业的文化再造。

精确主义：德国人不知道莱茵河有多深

精确主义体现在制造文化层面上的，是四个字：理性严谨。

对于标准的依赖、追求和坚守，必然导致对于精确的追求。而对于精确的追求，必然反过来提高标准的精度。德国标准化学会标准（DIN）是世界上最高的工业标准。

德国人做事讲究精确，无论是工作还是生活上，都很突出。在德语口语中，“Genau”，类似于“Yes、Ja”，即“是”或“对”，在口语交谈中出现频率最高，表示“精确”“准确”。德国人不精确的话不说，不精确的事情不做。不少来华安装设备的德国技师，使用带水准仪的四脚梯子，先将梯子调试水平，再保证设备安装的水平。作家刘震云亲自经历了德国式的精确：“我问他们，莱茵河有多深，这让德国人很犯难——春夏秋冬四季，河水深度都不一样，他们不知道如何回答才最精确。”卡拉扬的手，曾经以德式精确指挥柏林爱乐乐团重新演奏德国古典乐曲。他要求每个音符必须精确无误，容不得半点含糊。是他把该乐团带入了交响乐史上的一个巅峰时代。

德国人的精确主义，必然会带入其制造业。据《欧洲时报》报道，

德国制衣业委托一家研究所重新测量和统计有关德国人身材的数据，目的是为了获得更准确的制衣尺寸。精确主义直接给德国制造带来了精密的特性。

相比之下，中国语言中的高频词汇则是：“差不多”，在表现出中国人驾驭“不确定性”功力的同时，也显示了一种负面的不求精确的模糊性和随意性。中国制造普遍精度不高的文化原因，就包括这个“差不多”文化。

完美主义：给中国带来灵魂上的震撼

在中国，与德国制造最有渊源的城市，莫过于1897~1914年曾经作为德国远东地区殖民地的青岛市。提及这段历史，中国人心中伴有隐痛，德国人心中伴有惭愧。而这段历史，客观上却促进了青岛的工业发展。而今，青岛啤酒、青岛海尔等青岛品牌，还承载着德国制造的文化内涵。

据《青岛早报》报道：2006年，德国商人亨利安来到青岛投资生产大型齿轮。而在他之前，亨利安家族已经有三代生产齿轮的历史。2010年6月，亨利安80岁的父亲来到青岛，父子俩游览到江苏路基督教堂时，走进塔楼里看到了教堂钟表依然在正常使用。亨利安说：“当我们在钟表上看到‘J. F. WEULE’这几个字，父亲很激动，因为这是德国100多年前就有名的钟表制造商。100多年前，J. F. WEULE钟表的齿轮，都是我们亨利安家来供应。”保证钟表正常运转的齿轮有小有大，总共20多个，每一个都如102年前设计者设计的那样，严丝合缝，正常运转。教堂工作人员说，这么多年来从来没有维修过这座钟表，只是每三四天给这些齿轮涂抹一次机油。亨利安表示：“根据目前的情况，这些齿轮没有任何问题，还能再用上300年，真要维修时，恐怕是我的曾孙一代了。”

不仅如此，青岛啤酒厂100年前德国制造的酿酒设备、电机、变速箱、标贴机和选麦机等，至今还能使用。青岛老市区100年前德国人留下的地下排水系统，雨污分离，设计合理，无论多大雨量都能正常运行。昔日德国总督府的家具、吊灯等每个细节的工艺都正如今解说员面向参观者津津乐道讲解的那样神奇，引起听众阵阵惊叹。

无论百年前的教堂大钟、酿酒设备、地下排水系统、建筑与家具，还是今天的宝马、奔驰、双立人刀具，德国制造具备了如下四个基本特

征：耐用（Haltbarkeit）、可靠（Zuverlässigkeit）、安全（Sicherheit）、精密（Präzision）。这些可触摸的特征，是德国文化在物质层面的外显，而隐含其后的，则是德国制造独特的精神文化。

德国人理性严谨的民族性格，是其精神文化的焦点和结晶。理性严谨是黑格尔、康德的哲学；理性严谨是卡拉扬的手；理性严谨是德国足球；理性严谨更是德国制造的核心文化。其在制造业的具体表现，则可归纳为六大行业文化。

德国有一谚语：“犯错误，都要犯得十全十美。”德国人做什么都要彻底到位，不论是否有人监督。

标准主义：德语是世界上标准最多的语言

在专注精神、标准主义、精确主义的递进发展中，必然产生完美主义。这四个文化要素具有明显的递进关系和逻辑关联。完美主义，是专注精神、标准主义、精确主义的综合表现；而“完美至臻”则是德国制造的根本特征。

追求完美（Gründlichkeit）的工作行为表现是“一丝不苟、做事彻底”，也就是“认真”。这已经是德国人深入骨髓的性格特征。哲学家费希特在“致德意志民族”演讲中强调了 this 民族性格——“我们必须严肃认真地对待一切事物，切切不可容忍半点轻率和漫不经心的态度。”

1984年底，海尔总裁杨绵绵负责到德国引进冰箱生产线。她曾回忆了德国工人认真的工作表现：“我在利勃海尔看到德国一个普通的做果菜盒的操作工人，每注塑出一个果菜盒，他就欣赏一下。他的动作应该称为检查，但我从他的眼光里看到的是一种欣赏，对自己劳动成果的欣赏。欣赏之后，他就在这个机器周围一通忙活，让下一个干得更好。这种精神感动了我。我一下子看到，原来世界上还有这么认真负责的人。这个工人让我感动了很久，给了我灵魂上的震撼。我想我们也应该这么做，要想改善自己，先从认真做事开始。”后来就开始了以“砸冰箱”为序幕的海尔制造文化再造，并由此引进德国制造业文化。

德国制造的标准主义有其深刻的文化渊源。语言是思维的工具，是文化的第一载体。德语语法就是德国的语言标准。德语是世界语言中标准最多的，如名词的性数格、动词的变位等都有严格的规定。一旦掌握了德语语法，就可以造出完美的德语句子。中国人学习德语的困难，与

学习德国制造的困难如出一辙。

对比德语，汉语属于慧性文字。汉语语法的“多义性”与中国人处理问题的“变通性”有着密切关系。德国人无法面对和处理“不确定性”的性格，必然演变出其对于“标准化”的依赖。而中国人，对于“不确定性”的驾驭能力，似乎降低了标准化的必要性。这种能力体现在体育项目上，越小的球以及越是具备不确定性的项目，如乒乓球以及跳水、体操等，中国队占据压倒优势。

必须指出的是，德式认真，比起日式认真，其背后蕴含着深刻的美学情怀。“这片土地，饱受欧洲古典音乐的浸润滋养。”我认为，在以古典音乐为主要艺术形式的审美熏陶中，德国不仅像霍尔德林所言“诗一般地栖息”，还“美学地生活和工作”。记得我在德国学习期间，曾看到一位小伙子在墙上陶醉地挥舞刷子，犹如乐手登台演奏。我起先以为是艺术系学生在作画，后来发现他是个油漆工，在粉刷外墙。这与前述杨绵绵提到的那个“眼光里充满欣赏的工人”，都是在“美学地工作”。由此不难理解马克思的美学思想——美是人类本质力量的对象化。

秩序至上：离开秩序就会感到焦虑和寸步难行

在德国，“专注”是其“理性严谨”民族性格的行为方式。德国制造业者，“小事大作，小企大业”，不求规模大，但求实力强。他们几十年、几百年专注于一项产品领域，力图做到最强，并成就大业。此所谓“大业”，特指“大事业”，在业内有地位、受尊敬。这些大业者，有些今天仍是中小企业，例如：科尼希&鲍尔（Koenig & Bauer）的印染压缩机，路德（RUD）的工业用链，凯驰（Karcher）的高压专业吸尘器都是行业的全球领袖，而有些则已经成长为大企业。“大”并不是目的，而是“强”的自然结果。这恰恰印证了老子的哲学：“天下难事必作于易，天下大事必作于细。是以圣人终不为大，故能成其大。”

1853年由丹尼尔·斯特劳（Daniel Straub）先生在德国小镇盖斯林根创建的小型金属制品加工厂福腾宝金属制品厂（WMF, Wuertembergische Metallwarenfabrik），100多年来专注于厨房用具，今天则成长为一个大企业。它是全球厨房用品顶级奢侈品牌，并成为不锈钢厨房及餐桌餐具用品的代名词。其产品包括餐具、锅具、刀具、厨房器具、餐桌用品、咖啡机等，品种超过1.5万种。福腾宝一直是世界上大多数五星级酒店、高档餐厅的指定首选，并于近年来进入我国中心城市高档商场，是厨房中的“奔驰、宝马”。

德国人“理性严谨”的民族性格，必然演化为其生活与工作中的“标准主义”。德国人生活中的标准比比皆是，如烹饪佐料添加量、垃圾分类规范、什么时间段居民不可出噪音、列车几点几分停在站台的哪条线。他们是一个离开标准寸步难行的民族。这种标准化性格也必然被带入其制造业。从A4纸尺寸，到楼梯的阶梯间距，我们今天时常接触的标准很多都来自德国。全球三分之二的国际机械制造标准来自德国标准化学会标准。可以说，德国是世界工业标准化的发源地。德国标准化学会标准涵盖了机械、化工、汽车、服务业等所有产业门类，超过3万项，是德国制造的基础。

标准主义在德国企业的具体表现首先是“标准为尊”。在德国制造的过程中，“标准”就是法律。尊重标准、遵守标准，就像开车系安全带和遵守红绿灯规则一样自然。其次是“标准为先”，亦即在具体的生产制造之前，先立标准。奔驰公司通过实施“标准为先”的质量文化，实现“零缺陷”目标。其有效途径就是尽可能详细地完善每个环节和部件的标准。

德国人无论是擦玻璃、做饭，还是加工零件、安装设备，“不论干什么”都离不开雷打不动的两个前提：一个是程序，另一个是工具。

“标准主义”的时间维度表现是“程序主义”，其空间表现则是“秩序主义”。而广义的“秩序”概念却涵盖了“程序”，是个内涵很广的概念。德语“秩序”（Ordnung）一词，与本文相关的含义有：整顿、整理、整齐、调理、规则、规章、次序、顺序、制度、安宁、秩序、纪律。

德国有一谚语：“秩序是生命的一半。”德国人特别依赖和习惯于遵守秩序，离开了秩序就会感到焦虑和寸步难行。

秩序主义在具体工作中则主要表现为流程主义。例如，在某企业德国设备安装现场，六名技师先是对着图纸和流程图开会研究，然后开始工作。看不到闲散窝工者，也看不到忙乱无措者，一切按照程序悄然推进。

秩序主义的空间表现，则是物品放置的条理性。无论是家庭中的杯子、碟子，还是领带、衬衣，乃至工作场所的文件、工具等物品，都摆放得井然有序，否则便找不到东西。

以上专注主义、标准主义、精确主义、完美主义、秩序主义，是德

国制造业文化的“工具理性”层面。而德国制造的坚固耐用，还有其深刻的“价值理性”基础，这就是曾一度被誉为“普鲁士精神”，并继而成为全德意志人精神的“责任感、刻苦、服从、可靠和诚实”。其中的“责任感、可靠和诚实”，可以用中文的“厚道实在”表达，简称“厚实精神”。这使得德国制造在设计和材料使用上，实实在在地考虑用户利益，注重内在质量，胜过注重外观和华而不实的功能。德国汽车的安全系数和耐用性，明显超过一些竞争对手。

“责任感、可靠和诚实”使得德国无假货，并且货真价实。“责任感”使得德国严肃地承担战争责任，而得到国际社会的接纳。德国人对工作负责、对客户负责、对产品负责，并以人的可靠和诚实，保证了产品的可靠和真实。总之，德国制造的厚实外观与表现，来自于其制造者的厚实精神。

中国制造业的文化再造：难点是“国民性改造”

借鉴德国六大制造业文化，中国制造业必须以开放的胸怀进行文化再造。文化再造的重点是“理性”，难点是“国民性改造”。

著名桥梁专家万明坤指出：“德国人并不把勤俭务实、遵纪守法当作是一种对自己难受的约束；也不把忠厚诚实、信守承诺看作是一种付出。他们自觉地这样做完全是出于一种理性的考虑，即只有这样才能保证一个社会高效而有序地运转。这是一个现代国家的公民应有的素质，也是一个现代国家必不可少的条件和重要标志。一个理性的民族才是一个真正成熟的民族。”费孝通也呼吁：“我们与西方比，缺了‘文艺复兴’一段，缺乏个人对理性的重视，这个方面，我们也需要补课，这决定着人的素质。现代化的发展速度很快，没有很好的素质，就无法适应现代化的要求。这是个文化问题，要更深一层去看。”

总之，现代化就是“理性化”。而这方面，德国制造做出了典范。这个“理性化”分为“工具理性”和“价值理性”两部分。

专注主义、标准主义、精确主义、完美主义、秩序主义这五大工具理性，是我国制造业必须经由德国引进的。

建设严谨理性的制造业文化，最大的障碍是近现代形成的国民性。我们的老祖宗并不是今天的样子，我们的明清家具，丁是丁、卯是卯。只是在近现代，由于离道失德加速，出现了颇具负面含义的国民性问

题。当年鲁迅曾把中国落后的原因归结为国民性问题，并特别提出，“不认真和做戏”是中国落后的原因，必须改掉。

关于国人不认真的一个经典观点来自美国人亚瑟·史密斯所著《中国人德行》。他指出：“中国人不守时、不精确、不认真，是待事物特有的幽默。”鲁迅对此书极为重视，并称此书足以“立此存照”，希望国人把它当作一面镜子，“看了这些，而自省、分析，明白哪几点说得对，变革，挣扎，自下功夫，却不求别人的原谅和称赞，来证明究竟怎样的是中国人。”鲁迅一生致力于用文学改造国民性，然而，在宏观社会层面，文学只能描写国民性，并无法改造国民性。

在微观的社会组织层面，我们可以用企业文化来改造国民性。海尔集团董事局主席兼首席执行官张瑞敏指出：“名牌也应该代表先进文化的前进方向。如果是一个名牌，一定有丰富的文化含量，因为一个名牌是名牌创造者素质的外化，或者说名牌是一个国家或者民族素质的外化。员工的素质高，才能够创造出名牌。”海尔员工素质提高的必要途径就在于利用企业文化，改造了海尔员工的国民性。张瑞敏对于中国人的做事习性曾做过准确概括：“中国人做事不认真，不到位，每天工作欠缺一点，天长日久就成为落后的顽症。”海尔以“砸冰箱”为序幕、以OEC管理制度为落地手段，经过20多年的努力，终于最大限度地根治了不认真的国民性，建立了海尔文化，并成就了一个世界名牌。因此，我们可以借鉴海尔经验，从改造国民性的高度来再造中国制造业文化。

此外，在价值理性层面，中国不像西方，以宗教文化为基础，是“有教堂的市场经济”。中国以道德文化为特征，“道德”是中华民族共同的精神家园。我们必须尊道重德，弘扬民族固有的“厚道精神”，制造出厚道的产品。

中国发展工业4.0大有机会

克里斯托夫·梅内尔 德国国家科学工程院院士、工业4.0之父

制造业升级，“工业4.0”是时下的热词。作为传统的制造业大国，德国是“工业4.0”这一概念的提出者，它寓意人类将迎来以信息物理融合系统为基础，以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的第四次工业革命。

智能化工厂是未来制造业的发展趋势，工业4.0通过将信息技术与生产整合，实现一个全新的智能商业模式。

物联网的发展

我们先来看看物联网。物联网比我年轻，25年前，它开始为人们所知并改变我们的世界。物联网不仅改变了我们沟通和互动的方式，也改变了管理城市和企业的方式。应该说，我们现在还不能充分了解信息技术的发展会对我们未来的生活和社会组织产生什么影响，这些影响可能是超乎想象的。有了物联网，我们可以做些什么？它可以让我们畅想一个智慧城市——我们周遭的环境、家庭内部、城市的交通、街道等都可以实现智能化，同时，生产流程、利用能源的方式、保护环境的方式等都会因为信息技术而焕然一新。

数字世界带来了什么？数字世界实际上和实体世界是相互联系的。数字世界中有实体世界的影子，通过这些影子我们可以看到，有时它们是相互存在的，但有时只能从虚拟的数字世界中看到部分实体世界。将来，我们会看到一个更加丰富的数字世界，它能够更加真实地反映出实体世界的变化。

我们知道，信息技术诞生之初是为了用于一些研究和发展项目，并不是用来改变我们的沟通方式，但是人们喜欢这项技术，所以后来它不仅用来连接机器，也应用于商业和银行体系中。当然，刚开始会存在很多缺陷，后来电脑科学家发明了新一代互联网协议——IPV6（互联网协议版本6）。不管是版本4还是版本6，这种新的技术可以让我们的电脑

和网络系统互动，产生一个智能电网，一切都可以通过这个电网连接起来，进行互动。

德国有着悠久的制造业传统，在探索工业4.0之路上，德企积累了丰富的经验。

为了帮助大家进一步理解，我来举几个例子。以“智能家居”为例，通过信息技术，我们日常的家庭生活的很多方面可以实现智能化。例如供暖，目前供暖主要依靠机械装置，你需要手动来调节温度，但是如果利用了信息技术和感应器，供暖设备就可以实现自动控温。如果你不在家，温度就会自动降低，如果系统知道你快要回家了，供暖设备会重新启动。这只是一个方面，还有各种媒介的使用，比如电视、收音机等，智能系统会记忆电视节目或是背景音乐并能自动找到你喜爱的内容。根据你的喜好，早上和晚上播放的音乐是不一样的。另外，照明系统也可以进行这样的智能控制。

再来看“智能城市”。“智能家居”模式也可以在城市街道实现，比如交通系统，公交站点可以和公交公司总部连接起来，当公交车站有很多人等候的时候，总部可以自动派下一班车过去。现在我们可能是每隔10分钟或者20分钟发一班车，未来可以完全按照人们的需要进行发车。要实现这些，所需要做的就是将交通系统的各个环节都连接起来，完全靠智能系统掌握乘客的需求。

还有“智能工业”，工厂的生产流程也可以高度智能化。智能化的工厂完全可以由物联网来加以控制，也就是说，生产流程完全由电脑来加以整合。实时的生产监控程序知道需要怎样的新材料、怎样的工序来确保生产流程顺利进行。这个不是简单的生产自动化的问题，而是实现智能的控制，如果系统监测到生产流程中突然出现故障的话，机器会自动暂停运作，自我修复，而不是继续运行，不断生产残次品。所以通过信息技术，我们可以保证对能源最有效地利用，这些都是将来智能化工厂所应具备的特点。

物联网体现了一种全面的、整体性的发展观念，这种全局的发展观使我们生活的各个方面变得更有效，更高科技，更环保，同时在社会意义上也更包容。我们可以在许多方面实现智能化，包括智能化经济、智能化生产、智能化工厂、智能化生活、智能化家居、智能化交通、智能化物流、智能化供应链、智能化治理、智能化环境等。

智能化工厂意味着什么呢？首先，各种数据需要进行整合。比方说，一个小小的手机有很多感应器，这些感应器会产生出各种数据。过去，这类数据都是要储存到数据库中并进行结构化处理，但是现在我们可以看到，所有的数据都是自动存储在大数据库当中，这个大数据库是没有加以结构化的，没有按照某种方式进行分类，这是大数据的一个方面，它和智能化技术密切相关。所以，首先要整合生产过程中产生的所有数据，然后对这些数据进行分析，这些数据分析能够确保整个生产流程正确运行，如果发生故障则自动发出警告。

智能化工厂需要做的是，它的生产流程要基于信息技术系统进行运作和控制，从而发现生产过程中的需求。信息技术系统产生的是数字化数据，但这些数据能够影响生产流程，这个过程中又会产生新的数据，反馈到信息技术系统。所以两者之间不断地进行相互反馈，这使得整个生产流程变得极其高效。

信息技术系统也可以把不同的工厂连接起来。比如一家工厂在进行生产的时候，某种原料用完了，它的供应商会自动获取信息，及时提供原料，因此，整个生产系统不会因为原料不足而停止运作。这种信息技术和生产结合的方式，可以催生出一一些新型的、智能化的商业模式。

从德国汽车制造看工业4.0

我们曾经经历过工业1.0时代，那个时候人们借助蒸汽机进行生产，这就是最初的工业化。近100年之后，到了1870年，原来零星的生产改变成为批量的生产。在20世纪60年代，我们又看到了一个新的起点，人们利用早期的电脑实现自动化。现在我们看到的是一个虚拟网络和物理网络整合的系统，这就是工业4.0时代。这个时代才刚刚开始，毫无疑问它会将我们引向更辉煌的未来。

我们以德国的汽车制造业为例，来进一步了解工业4.0。我们知道，一台汽车有很多零部件，实际上在新的时代，每个零件都可以自动生成很多数据，这些数据可以告诉人们零部件是否在正常工作，汽车生产商可以通过监测这些数据来了解零部件的工作情况，如果发现异常，则可以提醒车主提前进行替换，生产商会及时把相关的零部件送到某家汽修店。因为生产商在实时捕捉数据，所以它知道汽车距离哪一家汽修厂最近。通过这一个例子，让我们看到，在未来的4.0时代，虚拟网络和物理网络的结合会怎样改善我们的生活。

关于工业4.0，有两个非常重要的方面。第一个方面就是劳动分工和专业化。这也是德国汽车业成功的原因，因为在这样一个大环境中，每个员工往往都是高度专业化的生产者，他们以非常高效的方式互动。

另一个方面就是数字化。数字化使得笨拙的机器利用计算机进行智能化工作，这就是潜力。我们需要克服什么挑战呢？首先，未来的水平整合将会进一步深化，也就是说在整个价值链上，生产商可以通过这种基于互联网技术的系统开展更好的协作。其次，在生产系统内，会有更多的垂直整合（产业链整合）。为什么呢？因为每一个部分最后生成的数据，都可以使这些部分进行深度整合。我们前面讲到汽车零部件随时生成数据、生成信号，这就使得产品一直处于一个不间断的生命周期。以前，一个产品进入市场后几乎不在生产商的控制范围内，今后，产品会永远在生产商的控制过程当中，生产者可以随时得到反馈，知道该怎样进行设置，这对改善服务是非常有利的。

德国怎样发展工业4.0

为什么德国对信息技术和实体生产的结合感兴趣呢？德国有非常发达的制造业，整个制造业的产值是非常大的，这是德国和其他经济体不同的地方。有一些国家更多地依靠金融行业，其整个经济的稳定性不如德国。德国走的是一个制造业大国的道路，这一点和中国比较像，也是高度重视制造业，很多经济的增值部分都是在制造业部门。德国的制造业不能一成不变，还需要提升制造业的效率，让成本更加低廉，所以需要对其进行信息化改造，这就是德国为什么重视工业4.0的原因。

德国的制造商和一些研发机构、大学的团队正在开展合作，专门建立了一个研究联合会，各方在这个平台进行分工，进行相关实验、模块制造、产品加工等。比如戴姆勒公司，就和一些大学在这个平台上开展合作。联合会还会关注环境，研究有关环境保护的方案。联合会还有一个小组专门研究新的技术、新的生产方式的改变会怎样影响人类的工作，这一点非常重要。在德国，政府和学者非常谨慎，一开始就强调一定要让工会参与其中，为什么呢？工业4.0用了很多信息科学技术，这毫无疑问会重塑整个生产流程，工人们就会受到影响。大家都知道，在工业1.0时代发生过工人捣毁机械的事件，为什么呢？因为他们觉得这些机械夺走了他们的饭碗。现在的情况是类似的，信息技术可能会让员工丢掉工作，所以在这种担心下，他们会不配合甚至进行破坏。我们需要和他们讨论，告诉他们未来整个工作程序是怎么组织的，希望他们参

与进来，最终让科技来改善他们的生活，而不是让他们的处境变得更糟。

中国发展工业4.0大有机会

在中国，工业4.0概念也非常热，李克强总理将其视为中德技术合作的核心。

工业4.0代表了这样一种愿景：如果把生产流程中的不同实体联系起来，这些不同的实体会提高效率和产品质量，并且更容易设计出个性化的产品。但实现这一愿景还有很长的路要走。在德国，我们从试点项目开始，一些公司与世界各地的研究人员展开合作。中国的公司也可以从试点项目开始，这些项目应该得到政府和科研机构的支持。

德国大概在10年前就开始讨论工业4.0这个概念了，我们知道，未来的发展方向就是让工业企业与研究部门合作，从而实现这一目标。所以中国可以选择一些有志于创新的企业与大学进行合作。我知道中国很多高校正在参与智慧城市的研究。其实智慧城市从某种程度上说与工业4.0类似，所以如果政府愿意提供支持，我认为中国发展工业4.0大有机会。

德国的信息技术与美国相比，美国的硅谷在信息技术方面更为强大，许多知名信息技术公司都在硅谷创立，硅谷是一个强大的数字世界。德国在这方面并不是很强。我们有SAP这样的世界软件巨头，但并没有美国那么多。但是德国的制造业很强，比如我们的汽车工业，所以德国有很多机器制造商。我们会学习硅谷的信息技术，但同时我们会专注于我们的强项——制造业，致力于研究如何把我们的制造业带向未来。这就需要将制造业与信息技术融合。德国在嵌入式系统领域比美国有优势。它的原理就是将电子芯片植入机器、汽车等各种装置中，这是工业4.0发展的第一步。

展望未来，那些从事单一重复劳动的人会被机器代替，你的工作越复杂，你被机器代替的可能性就越小。我可以肯定的是，人们所要做的工作正在发生变化。比如，欧洲老龄化问题很严重，照顾老人的工作不可能让机器来完成，所以，也许未来越来越多从事工业生产的人会从事社会服务方面的工作。

附录

《中国制造2025》规划纲要

国务院关于印发《中国制造2025》的通知

国发〔2015〕28号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

现将《中国制造2025》印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院

2015年5月8日

（本文有删减）

中国制造2025

制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。十八世纪中叶开启工业文明以来，世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。

新中国成立尤其是改革开放以来，我国制造业持续快速发展，建成了门类齐全、独立完整的产业体系，有力推动工业化和现代化进程，显著增强综合国力，支撑我世界大国地位。然而，与世界先进水平相比，我国制造业仍然大而不强，在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显，转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。

当前，新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形

成历史性交汇，国际产业分工格局正在重塑。必须紧紧抓住这一重大历史机遇，按照“四个全面”战略布局要求，实施制造强国战略，加强统筹规划和前瞻部署，力争通过三个十年的努力，到新中国成立一百年时，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。

《中国制造2025》，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。

一、发展形势和环境

（一）全球制造业格局面临重大调整。

新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度，推动三维（3D）打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

全球产业竞争格局正在发生重大调整，我国在新一轮发展中面临巨大挑战。国际金融危机发生后，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，重塑制造业竞争新优势，加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战，必须放眼全球，加紧战略部署，着眼建设制造强国，固本培元，化挑战为机遇，抢占制造业新一轮竞争制高点。

（二）我国经济发展环境发生重大变化。

随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，超大规模内需潜力不断释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。各行业新的装备需求、人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求、国防建设新的安全需求，都要求制造业在重大技术装备创新、消费

品质量和安全、公共服务设施设备供给和国防装备保障等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和进一步扩大开放，将不断激发制造业发展活力和创造力，促进制造业转型升级。

我国经济发展进入新常态，制造业发展面临新挑战。资源和环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。形成经济增长新动力，塑造国际竞争新优势，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。

（三）建设制造强国任务艰巨而紧迫。

经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。持续的技术创新，大大提高了我国制造业的综合竞争力。载人航天、载人深潜、大型飞机、北斗卫星导航、超级计算机、高铁装备、百万千瓦级发电装备、万米深海石油钻探设备等一批重大技术装备取得突破，形成了若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，我国已具备了建设工业强国的基础和条件。

但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。

建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。

二、战略方针和目标

（一）指导思想。

全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。基本方针是：

——创新驱动。坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，完善有利于创新的制度环境，推动跨领域跨行业协同创新，突破一批重点领域关键共性技术，促进制造业数字化网络化智能化，走创新驱动的发展道路。

——质量为先。坚持把质量作为建设制造强国的生命线，强化企业质量主体责任，加强质量技术攻关、自主品牌培育。建设法规标准体系、质量监管体系、先进质量文化，营造诚信经营的市场环境，走以质取胜的发展道路。

——绿色发展。坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。发展循环经济，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，走生态文明的发展道路。

——结构优化。坚持把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业，推动生产型制造向服务型制造转变。优化产业空间布局，培育一批具有核心竞争力的产业集群和企业群体，走提质增效的发展道路。

——人才为本。坚持把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快培养制造业发展急需的专业技术人才、经营管理人才、技能人才。营造大众创业、万众创新的氛围，建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，走人才引领的发展道路。

（二）基本原则。

市场主导，政府引导。全面深化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力。积极转变

政府职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持政策，为企业发展创造良好环境。

立足当前，着眼长远。针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节，加快转型升级和提质增效，切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。准确把握新一轮科技革命和产业变革趋势，加强战略谋划和前瞻部署，扎扎实实打基础，在未来竞争中占据制高点。

整体推进，重点突破。坚持制造业发展全国一盘棋和分类指导相结合，统筹规划，合理布局，明确创新发展方向，促进军民融合深度发展，加快推动制造业整体水平提升。围绕经济社会发展和国家安全重大需求，整合资源，突出重点，实施若干重大工程，实现率先突破。

自主发展，开放合作。在关系国计民生和产业安全的基础性、战略性、全局性领域，着力掌握关键核心技术，完善产业链条，形成自主发展能力。继续扩大开放，积极利用全球资源和市场，加强产业全球布局和国际交流合作，形成新的比较优势，提升制造业开放发展水平。

（三）战略目标。

立足国情，立足现实，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。

第一步：力争用十年时间，迈入制造强国行列。

到2020年，基本实现工业化，制造业大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术，优势领域竞争力进一步增强，产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。

到2025年，制造业整体素质大幅提升，创新能力显著增强，全员劳动生产率明显提高，两化（工业化和信息化）融合迈上新台阶。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群，在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。

第二步：到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水

平。创新能力大幅提升，重点领域发展取得重大突破，整体竞争力明显增强，优势行业形成全球创新引领能力，全面实现工业化。

第三步：新中国成立一百年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势，建成全球领先的技术体系和产业体系。

2020年和2025年制造业主要指标

类别	指标	2013 年	2015 年	2020 年	2025 年
创新能力	规模以上制造业研发经费内部支出占主营业务收入比重（%）	0.88	0.95	1.26	1.68
	规模以上制造业每亿元主营业务收入有效发明专利数 ¹ （件）	0.36	0.44	0.70	1.10
质量效益	制造业质量竞争力指数 ²	83.1	83.5	84.5	85.5
	制造业增加值率提高	-	-	比 2015 年提高 2 个百分点	比 2015 年提高 4 个百分点
	制造业全员劳动生产率增速（%）	-	-	7.5 左右（“十三五”期间年均增速）	6.5 左右（“十四五”期间年均增速）
两化融合	宽带普及率 ³ （%）	37	50	70	82
	数字化研发设计工具普及率 ⁴ （%）	52	58	72	84
	关键工序数控化率 ⁵ （%）	27	33	50	64
绿色发展	规模以上单位工业增加值能耗下降幅度	-	-	比 2015 年下降 18%	比 2015 年下降 34%
	单位工业增加值二氧化碳排放量下降幅度	-	-	比 2015 年下降 22%	比 2015 年下降 40%
	单位工业增加值用水量下降幅度	-	-	比 2015 年下降 23%	比 2015 年下降 41%
	工业固体废物综合利用率（%）	62	65	73	79

1.规模以上制造业每亿元主营业务收入有效发明专利数=规模以上制造企业有效发明专利数/规模以上制造企业主营业务收入。

2.制造业质量竞争力指数是反映我国制造业质量整体水平的经济技术综合指标，由质量水平和发展能力两个方面共计12项具体指标计算得出。

3.宽带普及率用固定宽带家庭普及率代表，固定宽带家庭普及率=固定宽带家庭用户数/家庭户数。

4.数字化研发设计工具普及率=应用数字化研发设计工具的规模以上企业数量/规模以上企业总数量（相关数据来源于3万家样本企业，下同）。

5.关键工序数控化率为规模以上工业企业关键工序数控化率的平均值。

三、战略任务和重点

实现制造强国的战略目标，必须坚持问题导向，统筹谋划，突出重点；必须凝聚全社会共识，加快制造业转型升级，全面提高发展质量和核心竞争力。

（一）提高国家制造业创新能力。

完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的制造业创新体系。围绕产业链部署创新链，围绕创新链配置资源链，加强关键核心技术攻关，加速科技成果产业化，提高关键环节和重点领域的创新能力。

加强关键核心技术研发。强化企业技术创新主体地位，支持企业提升创新能力，推进国家技术创新示范企业和企业技术中心建设，充分吸纳企业参与国家科技计划的决策和实施。瞄准国家重大战略需求和未来产业发展制高点，定期研究制定发布制造业重点领域技术创新路线图。继续抓紧实施国家科技重大专项，通过国家科技计划（专项、基金等）支持关键核心技术研发。发挥行业骨干企业的主导作用和高等院校、科研院所的基础作用，建立一批产业创新联盟，开展政产学研用协同创新，攻克一批对产业竞争力整体提升具有全局性影响、带动性强的关键

共性技术，加快成果转化。

提高创新设计能力。在传统制造业、战略性新兴产业、现代服务业等重点领域开展创新设计示范，全面推广应用以绿色、智能、协同为特征的先进设计技术。加强设计领域共性关键技术研发，攻克信息化设计、过程集成设计、复杂过程和系统设计等共性技术，开发一批具有自主知识产权的关键设计工具软件，建设完善创新设计生态系统。建设若干具有世界影响力的创新设计集群，培育一批专业化、开放型的工业设计企业，鼓励代工企业建立研究设计中心，向代设计和出口自主品牌产品转变。发展各类创新设计教育，设立国家工业设计奖，激发全社会创新设计的积极性和主动性。

推进科技成果产业化。完善科技成果转化运行机制，研究制定促进科技成果转化和产业化的指导意见，建立完善科技成果信息发布和共享平台，健全以技术交易市场为核心的技术转移和产业化服务体系。完善科技成果转化激励机制，推动事业单位科技成果使用、处置和收益管理改革，健全科技成果科学评估和市场定价机制。完善科技成果转化协同推进机制，引导政产学研用按照市场规律和创新规律加强合作，鼓励企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。加快国防科技成果转化和产业化进程，推进军民技术双向转移转化。

完善国家制造业创新体系。加强顶层设计，加快建立以创新中心为核心载体、以公共服务平台和工程数据中心为重要支撑的制造业创新网络，建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。充分利用现有科技资源，围绕制造业重大共性需求，采取政府与社会合作、政产学研用产业创新战略联盟等新机制新模式，形成一批制造业创新中心（工业技术研究基地），开展关键共性重大技术研究和产业化应用示范。建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台，规范服务标准，开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培养等专业化服务，促进科技成果转化和推广应用。建设重点领域制造业工程数据中心，为企业提供创新知识和工程数据的开放共享服务。面向制造业关键共性技术，建设一批重大科学研究和实验设施，提高核心企业系统集成能力，促进向价值链高端延伸。

围绕重点行业转型升级和新一代信息技术、智能制造、增材制造、新材料、生物医药等领域创新发展的重大共性需求，形成一批制造业创新中心（工业技术研究基地），重点开展行业基础和共性关键技术研发、成果产业化、人才培养等工作。制定完善制造业创新中心遴选、考

核、管理的标准和程序。

到2020年，重点形成15家左右制造业创新中心（工业技术研究基地），力争到2025年形成40家左右制造业创新中心（工业技术研究基地）。

加强标准体系建设。改革标准体系和标准化管理体制，组织实施制造业标准化提升计划，在智能制造等重点领域开展综合标准化工作。发挥企业在标准制定中的重要作用，支持组建重点领域标准推进联盟，建设标准创新研究基地，协同推进产品研发与标准制定。制定满足市场和创新需要的团体标准，建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度。鼓励和支持企业、科研院所、行业组织等参与国际标准制定，加快我国标准国际化进程。大力推动国防装备采用先进的民用标准，推动军用技术标准向民用领域的转化和应用。做好标准的宣传贯彻，大力推动标准实施。

强化知识产权运用。加强制造业重点领域关键核心技术知识产权储备，构建产业化导向的专利组合和战略布局。鼓励和支持企业运用知识产权参与市场竞争，培育一批具备知识产权综合实力的优势企业，支持组建知识产权联盟，推动市场主体开展知识产权协同运用。稳妥推进国防知识产权解密和市场化应用。建立健全知识产权评议机制，鼓励和支持行业骨干企业与专业机构在重点领域合作开展专利评估、收购、运营、风险预警与应对。构建知识产权综合运用公共服务平台。鼓励开展跨国知识产权许可。研究制定降低中小企业知识产权申请、保护及维权成本的政策措施。

（二）推进信息化与工业化深度融合。

加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

研究制定智能制造发展战略。编制智能制造发展规划，明确发展目标、重点任务和重大布局。加快制定智能制造技术标准，建立完善智能制造和两化融合管理标准体系。强化应用牵引，建立智能制造产业联盟，协同推动智能装备和产品的研发、系统集成创新与产业化。促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售

服务等全流程和全产业链的综合集成应用。加强智能制造工业控制系统网络安全保障能力建设，健全综合保障体系。

加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。

推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂/数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。加快民用爆炸物品、危险化学品、食品、印染、稀土、农药等重点行业智能检测监管体系建设，提高智能化水平。

深化互联网在制造领域的应用。制定互联网与制造业融合发展的路线图，明确发展方向、目标和路径。发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式。建立优势互补、合作共赢的开放型产业生态体系。加快开展物联网技术研发和应用示范，培育智能监测、远程诊断管理、全产业链追溯等工业互联网新应用。实施工业云及工业大数据创新应用试点，建设一批高质量的工业云服务和工业大数据平台，推动软件与服务、设计与制造资源、关键技术与标准的开放共享。

加强互联网基础设施建设。加强工业互联网基础设施建设规划与布局，建设低时延、高可靠、广覆盖的工业互联网。加快制造业集聚区光纤网、移动通信网和无线局域网的部署和建设，实现信息网络宽带升级，提高企业宽带接入能力。针对信息物理系统网络研发及应用需求，组织开发智能控制系统、工业应用软件、故障诊断软件和相关工具、传感和通信系统协议，实现人、设备与产品的实时联通、精确识别、有效交互与智能控制。

紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。支持政产学研用联合攻关，开发智能产品和自主可控的智能装置并实现产业化。依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。在基础条件好、需求迫切的重点地区、行业和企业中，分类实施流程制造、离散制造、智能装备和产品、新业态新模式、智能化管理、智能化服务等试点示范及应用推广。建立智能制造标准体系和信息安全保障系统，搭建智能制造网络系统平台。

到2020年，制造业重点领域智能化水平显著提升，试点示范项目运营成本降低30%，产品生产周期缩短30%，不良品率降低30%。到2025年，制造业重点领域全面实现智能化，试点示范项目运营成本降低50%，产品生产周期缩短50%，不良品率降低50%。

（三）强化工业基础能力。

核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础（以下统称“四基”）等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。要坚持问题导向、产需结合、协同创新、重点突破的原则，着力破解制约重点产业发展的瓶颈。

统筹推进“四基”发展。制订工业强基实施方案，明确重点方向、主要目标和实施路径。制定工业“四基”发展指导目录，发布工业强基发展报告，组织实施工业强基工程。统筹军民两方面资源，开展军民两用技术联合攻关，支持军民技术相互有效利用，促进基础领域融合发展。强化基础领域标准、计量体系建设，加快实施对标达标，提升基础产品的质量、可靠性和寿命。建立多部门协调推进机制，引导各类要素向基础领域集聚。

加强“四基”创新能力建设。强化前瞻性基础研究，着力解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术。建立基础工艺创新体系，利用现有资源建立关键共性基础工艺研究机构，开展先进成型、加工等关键制造工艺联合攻关；支持企业开展工艺创新，培养工艺专业人才。加大基础专用材料研发力度，提高专用材料自给保障能力和制备技术水平。建立国家工业基础数据库，加强企业试验检测数据和计量数据的采集、管理、应用和积累。加大对“四基”领域技术研发的支持力度，引导产业投资基金和创业投资基金投向“四基”领域重点项目。

推动整机企业和“四基”企业协同发展。注重需求侧激励，产用结合，协同攻关。依托国家科技计划（专项、基金等）和相关工程等，在数控机床、轨道交通装备、航空航天、发电设备等重点领域，引导整机企业和“四基”企业、高校、科研院所产需对接，建立产业联盟，形成协同创新、产用结合、以市场促基础产业发展的新模式，提升重大装备自主可控水平。开展工业强基示范应用，完善首台（套）、首批次政策，支持核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料推广应用。

开展示范应用，建立奖励和风险补偿机制，支持核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料的首批次或跨领域应用。组织重点突破，针对重大工程和重点装备的关键技术和产品急需，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，突破关键基础材料、核心基础零部件的工程化、产业化瓶颈。强化平台支撑，布局和组建一批“四基”研究中心，创建一批公共服务平台，完善重点产业技术基础体系。

到2020年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，航天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等产业急需的核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。到2025年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80种标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。

（四）加强质量品牌建设。

提升质量控制技术，完善质量管理机制，夯实质量发展基础，优化质量发展环境，努力实现制造业质量大幅提升。鼓励企业追求卓越品质，形成具有自主知识产权的名牌产品，不断提升企业品牌价值和中国制造整体形象。

推广先进质量管理技术和方法。建设重点产品标准符合性认定平台，推动重点产品技术、安全标准全面达到国际先进水平。开展质量标杆和领先企业示范活动，普及卓越绩效、六西格玛、精益生产、质量诊断、质量持续改进等先进生产管理模式和方法。支持企业提高质量在线监测、在线控制和产品全生命周期质量追溯能力。组织开展重点行业工艺优化行动，提升关键工艺过程控制水平。开展质量管理小组、现场改

进等群众性质量管理活动示范推广。加强中小企业质量管理，开展质量安全培训、诊断和辅导活动。

加快提升产品质量。实施工业产品质量提升行动计划，针对汽车、高档数控机床、轨道交通装备、大型成套技术装备、工程机械、特种设备、关键原材料、基础零部件、电子元器件等重点行业，组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术，加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用，推广采用先进成型和加工方法、在线检测装置、智能化生产和物流系统及检测设备等，使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平。在食品、药品、婴童用品、家电等领域实施覆盖产品全生命周期的质量管理、质量自我声明和质量追溯制度，保障重点消费品质量安全。大力提高国防装备质量可靠性，增强国防装备实战能力。

完善质量监管体系。健全产品质量标准体系、政策规划体系和质量管理法律法规。加强关系民生和安全等重点领域的行业准入与市场退出管理。建立消费品生产经营企业产品事故强制报告制度，健全质量信用信息收集和发布制度，强化企业质量主体责任。将质量违法违规记录作为企业诚信评级的重要内容，建立质量黑名单制度，加大对质量违法和假冒品牌行为的打击和惩处力度。建立区域和行业质量安全预警制度，防范化解产品质量安全风险。严格实施产品“三包”、产品召回等制度。强化监管检查和责任追究，切实保护消费者权益。

夯实质量发展基础。制定和实施与国际先进水平接轨的制造业质量、安全、卫生、环保及节能标准。加强计量科技基础及前沿技术研究，建立一批制造业发展急需的高准确度、高稳定性计量基标准，提升与制造业相关的国家量传溯源能力。加强国家产业计量测试中心建设，构建国家计量科技创新体系。完善检验检测技术保障体系，建设一批高水平的工业产品质量控制和技术评价实验室、产品质量监督检验中心，鼓励建立专业检测技术联盟。完善认证认可管理模式，提高强制性产品认证的有效性，推动自愿性产品认证健康发展，提升管理体系认证水平，稳步推进国际互认。支持行业组织发布自律规范或公约，开展质量信誉承诺活动。

推进制造业品牌建设。引导企业制定品牌管理体系，围绕研发创新、生产制造、质量管理和营销服务全过程，提升内在素质，夯实品牌发展基础。扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，开展品牌管理咨询、市场推广等服务。健全集体商标、证明商标注册管理制度。打造一

批特色鲜明、竞争力强、市场信誉好的产业集群区域品牌。建设品牌文化，引导企业增强以质量和信誉为核心的品牌意识，树立品牌消费理念，提升品牌附加值和软实力。加速我国品牌价值评价国际化进程，充分发挥各类媒体作用，加大中国品牌宣传推广力度，树立中国制造品牌良好形象。

（五）全面推行绿色制造。

加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。

加快制造业绿色改造升级。全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造，大力研发推广余热余压回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备，加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产。加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺，持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产品能效水平，加快淘汰落后机电产品和技术。积极引领新兴产业高起点绿色发展，大幅降低电子信息产品生产、使用能耗及限用物质含量，建设绿色数据中心和绿色基站，大力促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展。

推进资源高效循环利用。支持企业强化技术创新和管理，增强绿色精益制造能力，大幅降低能耗、物耗和水耗水平。持续提高绿色低碳能源使用比率，开展工业园区和企业分布式绿色智能微电网建设，控制和削减化石能源消费量。全面推行循环生产方式，促进企业、园区、行业间链接共生、原料互供、资源共享。推进资源再生利用产业规范化、规模化发展，强化技术装备支撑，提高大宗工业固体废弃物、废旧金属、废弃电器电子产品等综合利用水平。大力发展再制造产业，实施高端再制造、智能再制造、在役再制造，推进产品认定，促进再制造产业持续健康发展。

积极构建绿色制造体系。支持企业开发绿色产品，推行生态设计，显著提升产品节能环保低碳水平，引导绿色生产和绿色消费。建设绿色工厂，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化。发展绿色园区，推进工业园区产业耦合，实现近零排放。打造

绿色供应链，加快建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销、回收及物流体系，落实生产者责任延伸制度。壮大绿色企业，支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产。强化绿色监管，健全节能环保法规、标准体系，加强节能环保监察，推行企业社会责任报告制度，开展绿色评价。

组织实施传统制造业能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造。开展重大节能环保、资源综合利用、再制造、低碳技术产业化示范。实施重点区域、流域、行业清洁生产水平提升计划，扎实推进大气、水、土壤污染源头防治专项。制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系，开展绿色评价。

到2020年，建成千家绿色示范工厂和百家绿色示范园区，部分重化工业能源资源消耗出现拐点，重点行业主要污染物排放强度下降20%。到2025年，制造业绿色发展和主要产品单耗达到世界先进水平，绿色制造体系基本建立。

（六）大力推动重点领域突破发展。

瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。

1.新一代信息技术产业。

集成电路及专用装备。着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）核和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。掌握高密度封装及三维（3D）微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力。形成关键制造装备供货能力。

信息通信设备。掌握新型计算、高速互联、先进存储、体系化安全保障等核心技术，全面突破第五代移动通信（5G）技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光传输技术、“未来网络”核心技术和体系架构，积极推动量子计算、神经网络等发展。研发高端服务器、大容量存储、新型路由交换、新型智能终端、新一代基站、网络安全等设备，推动核心信息通信设备体系化发展与规模化应用。

操作系统及工业软件。开发安全领域操作系统等工业基础软件。突

破智能设计与仿真及其工具、制造物联与服务、工业大数据处理等高端工业软件核心技术，开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件，建立完善工业软件集成标准与安全测评体系。推进自主工业软件体系化发展和产业化应用。

2.高档数控机床和机器人。

高档数控机床。开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发。以提升可靠性、精度保持性为重点，开发高档数控系统、伺服电机、轴承、光栅等主要功能部件及关键应用软件，加快实现产业化。加强用户工艺验证能力建设。

机器人。围绕汽车、机械、电子、危险品制造、国防军工、化工、轻工等工业机器人、特种机器人，以及医疗健康、家庭服务、教育娱乐等服务机器人应用需求，积极研发新产品，促进机器人标准化、模块化发展，扩大市场应用。突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。

3.航空航天装备。

航空装备。加快大型飞机研制，适时启动宽体客机研制，鼓励国际合作研制重型直升机；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化。突破高推重比、先进涡桨（轴）发动机及大涵道比涡扇发动机技术，建立发动机自主发展工业体系。开发先进机载设备及系统，形成自主完整的航空产业链。

航天装备。发展新一代运载火箭、重型运载器，提升进入空间能力。加快推进国家民用空间基础设施建设，发展新型卫星等空间平台与有效载荷、空天地宽带互联网系统，形成长期持续稳定的卫星遥感、通信、导航等空间信息服务能力。推动载人航天、月球探测工程，适度发展深空探测。推进航天技术转化与空间技术应用。

4.海洋工程装备及高技术船舶。大力发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备。推动深海空间站、大型浮式结构物的开发和工程化。形成海洋工程装备综合试验、检测与鉴定能力，提高海洋开发利用水平。突破豪华邮轮设计建造技术，全面提升液化天然气船等高技术船舶国际竞争力，掌握重点配套设备集成化、

智能化、模块化设计制造核心技术。

5.先进轨道交通装备。加快新材料、新技术和新工艺的应用，重点突破体系化安全保障、节能环保、数字化智能化网络化技术，研制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱系化产品。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿命周期，向用户提供整体解决方案，建立世界领先的现代轨道交通产业体系。

6.节能与新能源汽车。继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。

7.电力装备。推动大型高效超净排放煤电机组产业化和示范应用，进一步提高超大容量水电机组、核电机组、重型燃气轮机制造水平。推进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展。突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键元器件和材料的制造及应用技术，形成产业化能力。

8.农机装备。重点发展粮、棉、油、糖等大宗粮食和战略性经济作物育、耕、种、管、收、运、贮等主要生产过程使用的先进农机装备，加快发展大型拖拉机及其复式作业机具、大型高效联合收割机等高端农业装备及关键核心零部件。提高农机装备信息收集、智能决策和精准作业能力，推进形成面向农业生产的信息化整体解决方案。

9.新材料。以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。高度关注颠覆性新材料对传统材料的影响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和研制。加快基础材料升级换代。

10.生物医药及高性能医疗器械。发展针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品，重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突

出的创新中药及个性化治疗药物。提高医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高值医用耗材，可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。

组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等一批创新和产业化专项、重大工程。开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。

到2020年，上述领域实现自主研制及应用。到2025年，自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。

（七）深入推进制造业结构调整。

推动传统产业向中高端迈进，逐步化解过剩产能，促进大企业与中小企业协调发展，进一步优化制造业布局。

持续推进企业技术改造。明确支持战略性重大项目 and 高端装备实施技术改造的政策方向，稳定中央技术改造引导资金规模，通过贴息等方式，建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法，强化激励约束机制，完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，引导企业采用先进适用技术，优化产品结构，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。研究制订重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平 and 效益。

稳步化解产能过剩矛盾。加强和改善宏观调控，按照“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的原则，分业分类施策，有效化解产能过剩矛盾。加强行业规范和准入管理，推动企业提升技术装备水平，优化存量产能。加强对产能严重过剩行业的动态监测分析，建立完善预

警机制，引导企业主动退出过剩行业。切实发挥市场机制作用，综合运用法律、经济、技术及必要的行政手段，加快淘汰落后产能。

促进大中小企业协调发展。强化企业市场主体地位，支持企业间战略合作和跨行业、跨区域兼并重组，提高规模化、集约化经营水平，培育一批核心竞争力强的企业集团。激发中小企业创业创新活力，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性好、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业。发挥中外中小企业合作园区示范作用，利用双边、多边中小企业合作机制，支持中小企业走出去和引进来。引导大企业与小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。推动建设一批高水平的中小企业集群。

优化制造业发展布局。落实国家区域发展总体战略和主体功能区规划，综合考虑资源能源、环境容量、市场空间等因素，制定和实施重点行业布局规划，调整优化重大生产力布局。完善产业转移指导目录，建设国家产业转移信息服务平台，创建一批承接产业转移示范园区，引导产业合理有序转移，推动东中西部制造业协调发展。积极推动京津冀和长江经济带产业协同发展。按照新型工业化的要求，改造提升现有制造业集聚区，推动产业集聚向产业集群转型升级。建设一批特色和优势突出、产业链协同高效、核心竞争力强、公共服务体系健全的新型工业化示范基地。

（八）积极发展服务型制造和生产性服务业。

加快制造与服务的协同发展，推动商业模式创新和业态创新，促进生产型制造向服务型制造转变。大力发展与制造业紧密相关的生产性服务业，推动服务功能区和服务平台建设。

推动发展服务型制造。研究制定促进服务型制造发展的指导意见，实施服务型制造行动计划。开展试点示范，引导和支持制造业企业延伸服务链条，从主要提供产品制造向提供产品和服务转变。鼓励制造业企业增加服务环节投入，发展个性化定制服务、全生命周期管理、网络精准营销和在线支持服务等。支持有条件的企业由提供设备向提供系统集成总承包服务转变，由提供产品向提供整体解决方案转变。鼓励优势制造业企业“裂变”专业优势，通过业务流程再造，面向行业提供社会化、专业化服务。支持符合条件的制造业企业建立企业财务公司、金融租赁公司等金融机构，推广大型制造设备、生产线等融资租赁服务。

加快生产性服务业发展。大力发展面向制造业的信息技术服务，提高重点行业信息应用系统的方案设计、开发、系统集成能力。鼓励互联网等企业发展移动电子商务、在线定制、线上到线下等创新模式，积极发展对产品、市场的动态监控和预测预警等业务，实现与制造业企业的无缝对接，创新业务协作流程和价值创造模式。加快发展研发设计、技术转移、创业孵化、知识产权、科技咨询等科技服务业，发展壮大第三方物流、节能环保、检验检测认证、电子商务、服务外包、融资租赁、人力资源服务、售后服务、品牌建设等生产性服务业，提高对制造业转型升级的支撑能力。

强化服务功能区和公共服务平台建设。建设和提升生产性服务业功能区，重点发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托制造业集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。鼓励东部地区企业加快制造业服务化转型，建立生产服务基地。支持中西部地区发展具有特色和竞争力的生产性服务业，加快产业转移承接地服务配套设施和能力建设，实现制造业和服务业协同发展。

（九）提高制造业国际化发展水平。

统筹利用两种资源、两个市场，实行更加积极的开放战略，将引进来与走出去更好结合，拓展新的开放领域和空间，提升国际合作的水平和层次，推动重点产业国际化布局，引导企业提高国际竞争力。

提高利用外资与国际合作水平。进一步放开一般制造业，优化开放结构，提高开放水平。引导外资投向新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等高端制造领域，鼓励境外企业和科研机构在我国设立全球研发机构。支持符合条件的企业在境外发行股票、债券，鼓励与境外企业开展多种形式的技术合作。

提升跨国经营能力和国际竞争力。支持发展一批跨国公司，通过全球资源利用、业务流程再造、产业链整合、资本市场运作等方式，加快提升核心竞争力。支持企业在境外开展并购和股权投资、创业投资，建立研发中心、实验基地和全球营销及服务体系；依托互联网开展网络协同设计、精准营销、增值服务创新、媒体品牌推广等，建立全球产业链体系，提高国际化经营能力和服务水平。鼓励优势企业加快发展国际总承包、总集成。引导企业融入当地文化，增强社会责任意识，加强投资和经营风险管理的提高企业境外本土化能力。

深化产业国际合作，加快企业走出去。加强顶层设计，制定制造业走出去发展总体战略，建立完善统筹协调机制。积极参与和推动国际产业合作，贯彻落实丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路等重大战略部署，加快推进与周边国家互联互通基础设施建设，深化产业合作。发挥沿边开放优势，在有条件的国家和地区建设一批境外制造业合作园区。坚持政府推动、企业主导，创新商业模式，鼓励高端装备、先进技术、优势产能向境外转移。加强政策引导，推动产业合作由加工制造环节为主向合作研发、联合设计、市场营销、品牌培育等高端环节延伸，提高国际合作水平。创新加工贸易模式，延长加工贸易国内增值链条，推动加工贸易转型升级。

四、战略支撑与保障

建设制造强国，必须发挥制度优势，动员各方面力量，进一步深化改革，完善政策措施，建立灵活高效的实施机制，营造良好环境；必须培育创新文化和中国特色制造文化，推动制造业由大变强。

（一）深化体制机制改革。

全面推进依法行政，加快转变政府职能，创新政府管理方式，加强制造业发展战略、规划、政策、标准等制定和实施，强化行业自律和公共服务能力建设，提高产业治理水平。简政放权，深化行政审批制度改革，规范审批事项，简化程序，明确时限；适时修订政府核准的投资项目目录，落实企业投资主体地位。完善政产学研用协同创新机制，改革技术创新管理体制机制和项目经费分配、成果评价和转化机制，促进科技成果资本化、产业化，激发制造业创新活力。加快生产要素价格市场化改革，完善主要由市场决定价格的机制，合理配置公共资源；推行节能量、碳排放权、排污权、水权交易制度改革，加快资源税从价计征，推动环境保护费改税。深化国有企业改革，完善公司治理结构，有序发展混合所有制经济，进一步破除各种形式的行业垄断，取消对非公有制经济的不合理限制。稳步推进国防科技工业改革，推动军民融合深度发展。健全产业安全审查机制和法规体系，加强关系国民经济命脉和国家安全的制造业重要领域投融资、并购重组、招标采购等方面的安全审查。

（二）营造公平竞争市场环境。

深化市场准入制度改革，实施负面清单管理，加强事中事后监管，全面清理和废止不利于全国统一市场建设的政策措施。实施科学规范的行业准入制度，制定和完善制造业节能节地节水、环保、技术、安全等准入标准，加强对国家强制性标准实施的监督检查，统一执法，以市场化手段引导企业进行结构调整和转型升级。切实加强监管，打击制售假冒伪劣行为，严厉惩处市场垄断和不正当竞争行为，为企业创造良好生产经营环境。加快发展技术市场，健全知识产权创造、运用、管理、保护机制。完善淘汰落后产能工作涉及的职工安置、债务清偿、企业转产等政策措施，健全市场退出机制。进一步减轻企业负担，实施涉企收费清单制度，建立全国涉企收费项目库，取缔各种不合理收费和摊派，加强监督检查和问责。推进制造业企业信用体系建设，建设中国制造信用数据库，建立健全企业信用动态评价、守信激励和失信惩戒机制。强化企业社会责任建设，推行企业产品标准、质量、安全自我声明和监督制度。

（三）完善金融扶持政策。

深化金融领域改革，拓宽制造业融资渠道，降低融资成本。积极发挥政策性金融、开发性金融和商业金融的优势，加大对新一代信息技术、高端装备、新材料等重点领域的支持力度。支持中国进出口银行在业务范围内加大对制造业走出去的服务力度，鼓励国家开发银行增加对制造业企业的贷款投放，引导金融机构创新符合制造业企业特点的产品和业务。健全多层次资本市场，推动区域性股权市场规范发展，支持符合条件的制造业企业在境内外上市融资、发行各类债务融资工具。引导风险投资、私募股权投资等支持制造业企业创新发展。鼓励符合条件的制造业贷款和租赁资产开展证券化试点。支持重点领域大型制造业企业集团开展产融结合试点，通过融资租赁方式促进制造业转型升级。探索开发适合制造业发展的保险产品和服务，鼓励发展贷款保证保险和信用保险业务。在风险可控和商业可持续的前提下，通过内保外贷、外汇及人民币贷款、债权融资、股权融资等方式，加大对制造业企业在境外开展资源勘探开发、设立研发中心和高新技术企业以及收购兼并等的支持力度。

（四）加大财税政策支持力度。

充分利用现有渠道，加强财政资金对制造业的支持，重点投向智能制造、“四基”发展、高端装备等制造业转型升级的关键领域，为制造业

发展创造良好政策环境。运用政府和社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本参与制造业重大项目建设、企业技术改造和关键基础设施建设。创新财政资金支持方式，逐步从“补建设”向“补运营”转变，提高财政资金使用效益。深化科技计划（专项、基金等）管理改革，支持制造业重点领域科技研发和示范应用，促进制造业技术创新、转型升级和结构布局调整。完善和落实支持创新的政府采购政策，推动制造业创新产品的研发和规模化应用。落实和完善使用首台（套）重大技术装备等鼓励政策，健全研制、使用单位在产品创新、增值服务和示范应用等环节的激励约束机制。实施有利于制造业转型升级的税收政策，推进增值税改革，完善企业研发费用计核方法，切实减轻制造业企业税收负担。

（五）健全多层次人才培养体系。

加强制造业人才发展统筹规划和分类指导，组织实施制造业人才培养计划，加大专业技术人才、经营管理人才和技能人才的培养力度，完善从研发、转化、生产到管理的人才培养体系。以提高现代经营管理水平和企业竞争力为核心，实施企业经营管理人才素质提升工程和国家中小企业银河培训工程，培养造就一批优秀企业家和高水平经营管理人才。以高层次、急需紧缺专业技术人才和创新型人才为重点，实施专业技术人才知识更新工程和先进制造卓越工程师培养计划，在高等学校建设一批工程创新训练中心，打造高素质专业技术人才队伍。强化职业教育和技能培训，引导一批普通本科高等学校向应用技术类高等学校转型，建立一批实训基地，开展现代学徒制试点示范，形成一支门类齐全、技艺精湛的技术技能人才队伍。鼓励企业与学校合作，培养制造业急需的科研人员、技术技能人才与复合型人才，深化相关领域工程博士、硕士专业学位研究生招生和培养模式改革，积极推进产学研结合。加强产业人才需求预测，完善各类人才信息库，构建产业人才水平评价制度和信息发布平台。建立人才激励机制，加大对优秀人才的表彰和奖励力度。建立完善制造业人才服务机构，健全人才流动和使用的体制机制。采取多种形式选拔各类优秀人才重点是专业技术人才到国外学习培训，探索建立国际培训基地。加大制造业引智力度，引进领军人才和紧缺人才。

（六）完善中小微企业政策。

落实和完善支持小微企业发展的财税优惠政策，优化中小企业发展专项资金使用重点和方式。发挥财政资金杠杆撬动作用，吸引社会资

本，加快设立国家中小企业发展基金。支持符合条件的民营资本依法设立中小型银行等金融机构，鼓励商业银行加大小微企业金融服务专营机构建设力度，建立完善小微企业融资担保体系，创新产品和服务。加快构建中小微企业征信体系，积极发展面向小微企业的融资租赁、知识产权质押贷款、信用保险保单质押贷款等。建设完善中小企业创业基地，引导各类创业投资基金投资小微企业。鼓励大学、科研院所、工程中心等对中小企业开放共享各种实（试）验设施。加强中小微企业综合服务体系建，完善中小微企业公共服务平台网络，建立信息互联互通机制，为中小微企业提供创业、创新、融资、咨询、培训、人才等专业化服务。

（七）进一步扩大制造业对外开放。

深化外商投资管理体制改，建立外商投资准入前国民待遇加负面清单管理机制，落实备案为主、核准为辅的管理模式，营造稳定、透明、可预期的营商环境。全面深化外汇管理、海关监管、检验检疫管理改，提高贸易投资便利化水平。进一步放宽市场准入，修订钢铁、化工、船舶等产业政策，支持制造业企业通过委托开发、专利授权、众包众创等方式引进先进技术和高端人才，推动利用外资由重点引进技术、资金、设备向合资合作开发、对外并购及引进领军人才转变。加强对外投资立法，强化制造业企业走出去法律保障，规范企业境外经营行为，维护企业合法权益。探索利用产业基金、国有资本收益等渠道支持高铁、电力装备、汽车、工程施工等装备和优势产能走出去，实施海外投资并购。加快制造业走出去支撑服务机构建设和水平提升，建立制造业对外投资公共服务平台和出口产品技术性贸易服务平台，完善应对贸易摩擦和境外投资重大事项预警协调机制。

（八）健全组织实施机制。

成立国家制造强国建设领导小组，由国务院领导同志担任组长，成员由国务院相关部门和单位负责同志担任。领导小组主要职责是：统筹协调制造强国建设全局性工作，审议重大规划、重大政策、重大工程专项、重大问题和重要工作安排，加强战略谋划，指导部门、地方开展工作。领导小组办公室设在工业和信息化部，承担领导小组日常工作。设立制造强国建设战略咨询委员会，研究制造业发展的前瞻性、战略性重大问题，对制造业重大决策提供咨询评估。支持包括社会智库、企业智库在内的多层次、多领域、多形态的中国特色新型智库建设，为制造强

国建设提供强大智力支持。建立“中国制造2025”任务落实情况督促检查和第三方评价机制，完善统计监测、绩效评估、动态调整和监督考核机制。建立“中国制造2025”中期评估机制，适时对目标任务进行必要调整。

各地区、各部门要充分认识建设制造强国的重大意义，加强组织领导，健全工作机制，强化部门协同和上下联动。各地区要结合当地实际，研究制定具体实施方案，细化政策措施，确保各项任务落实到位。工业和信息化部要会同相关部门加强跟踪分析和督促指导，重大事项及时向国务院报告。

Table of Contents

[版权页](#)

[扉页](#)

[目录](#)

[序章 制造强国，梦想如何成真](#)

[上篇 背景篇](#)

[第一章 中国制造的困局](#)

[“价廉物美”的时代可以结束了](#)

[一个从杭州到法国的马桶套](#)

[摆脱中国制造浮躁症](#)

[中国制造仍处价值链低端](#)

[中国制造亟须重整价值](#)

[中国的制造业阵痛](#)

[第二章 救赎中国制造](#)

[“中国梦”仍需商业救赎](#)

[制造业的春天并未远离](#)

[用精益方法提升中国制造竞争力](#)

[提升中国制造的关键](#)

[中国制造的用工成本思考](#)

[第三章 中国制造2025，助圆中国梦](#)

[中国制造2025，破题工业强国](#)

[数字化智能化，推动“中国制造2025”](#)

[中国制造的转型前景](#)

[中国制造2025，拉开30年磨剑序幕](#)

[全球制造业革命下的中国战略追赶](#)

[下篇 展望篇](#)

[第四章 智造为锋，寻找中国制造之“心”](#)

[中国制造2025：“智”造蜕变](#)

[大国崛起，中国“智造”大有可为](#)

[从制造到“智造”，路该怎么走](#)

[中国“智造”的大趋势](#)

[中国“智造”的使命](#)

[“智造”化的未来工厂](#)

[第五章 剑指未来，开启机器人时代](#)

[工业机器人夯实中国“智造”基础](#)

[机器换人：静悄悄的变革](#)
[机器换人是大趋势](#)
[机器换人，把人换到何处](#)
[迎接“机器人革命”，中国任重道远](#)
[“机器换人”浙江样本调查](#)

[第六章 网络为翼，引领“互联网+”潮流](#)

[“互联网+”，制造强国的新引擎](#)
[“互联网+工业”，重塑制造业“微笑曲线”](#)
[“互联网+”战略指引中国制造走向2025](#)
[工业互联网和智能制造](#)
[“互联网+”助力“中国制造2025”](#)

[第七章 中国制造2025，赶超工业4.0](#)

[工业4.0对“中国制造2025”的启示](#)
[中国版工业4.0意义重大](#)
[中国制造应抓住机遇迈向工业4.0](#)
[工业4.0的两大核心驱动力](#)
[中国制造须向德国制造学什么](#)
[中国发展工业4.0大有机会](#)

[附录 《中国制造2025》规划纲要](#)

[国务院关于印发《中国制造2025》的通知](#)